



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (L-08)

<Titolo dell'Elaborato>

Tutor:

Prof. Mirco Marchetti

Candidato:

Alessandro Marchesini

Matricola 187179

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

<Dedica, opzionale. Cancella tutto in questa pagina per saltarla>

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto generale	1
1.2	Obiettivo dell'Elaborato	1
2	Contesto di Riferimento e Stato dell'Arte	2
2.1	Telecomunicazioni	2
2.1.1	Telecomunicazioni terrestri	3
2.1.2	Telecomunicazioni satellitari	4
2.1.3	Analisi comparativa e necessità di monitoraggio intelligente	5
2.2	Sistemi NIDS basati su Machine Learning	7
2.2.1	NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni terrestri	8
2.2.2	NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni satellitari	9
2.3	Adattamento di Dominio e Scarsità dei Dati	12
2.3.1	Il fenomeno del domain shift nei sistemi NIDS	13
2.3.2	Adattamento di dominio supervisionato per la mitigazione dello sbilanciamento	14
2.4	Sintesi e Posizionamento del Lavoro	16
3	Formulazione Teorica e Framework Metodologico	18
3.1	Modello del Sistema e Spazi di Rappresentazione	18
3.1.1	Formalizzazione dei Domini e Composizione Asimmetrica del Traffico	20
3.1.2	Allineamento dello Spazio delle Feature e Preprocessing Astratto	25
3.2	Tassonomia delle Architetture di Classificazione e Valutazione Multi-Modello	28
3.2.1	Modello di Riferimento (Baseline) e Modelli Aggregati	30
3.2.2	Decomposizione Specialistica Biclasse	35
3.2.3	Spazio delle Famiglie di Decisione Alberiformi ed Ensembling	39
3.3	Framework di Adattamento, Granularità e Stabilità Statistica	44

3.3.1	Incertezza Stocastica e Valutazione Multi-Seed	46
3.3.2	Granularità della Risposta: Formulazione Binaria vs. Multiclasse	51
3.4	Framework Analitico, Spiegabilità e Significatività Statistica	54
3.4.1	Caratterizzazione Densometrica e Proiezioni Latenti	56
3.4.2	Spiegabilità e Attribuzione delle Feature	60
3.4.3	Metriche, Soglia e Significatività dei Confronti	63
3.5	Sintesi del Capitolo e Raccordo con la Campagna Sperimentale	68
4	Implementazione del Framework Metodologico	69
4.1	Ambiente Sperimentale e Riproducibilità	70
4.1.1	Repository e Organizzazione del Codice	70
4.1.2	Stack Tecnologico e Dipendenze	73
4.1.3	Gestione della Riproducibilità Stocastica	74
4.2	Caratterizzazione dei Dataset e Composizione dei Benchmark	75
4.2.1	Dominio Sorgente: UNSW-NB15	75
4.2.2	Domini di Destinazione: Segmento Satellitare/Terrestre STIN	76
4.2.3	Parametrizzazione e Istanziamento dei Benchmark	78
4.3	Allineamento delle Feature e Pipeline di Preprocessing	85
4.3.1	Feature Grezze e Criteri di Filtraggio Applicati	88
4.3.2	Implementazione dell'Operatore di Mappatura	90
4.3.3	Verifica dell'Omissione della Scalatura Esplicita	96
4.4	Implementazione dei Classificatori	97
4.4.1	Algoritmi di Base e Iperparametri	97
4.4.2	Istanziamento dei Modelli Aggregati	100
4.4.3	Istanziamento dei Modelli Biclasse	103
4.5	Protocollo di Addestramento e Valutazione	105
4.5.1	Orchestrazione del Ciclo di Addestramento Multi-Seed	106
4.5.2	Calcolo delle Metriche e Costruzione della Matrice di Valutazione	109
4.5.3	Implementazione del Test di Welch	118
4.6	Strumenti di Analisi Diagnostica e Spiegabilità	124

4.6.1	Standardizzazione Diagnostica, PCA e KDE	126
4.6.2	Implementazione di SHAP e TreeSHAP	133
4.6.3	Pipeline di Aggregazione SHAP–KDE	141
4.7	Sintesi della Pipeline Implementativa	144
5	Analisi dei Risultati e Discussione Sperimentale	150
5.1	Diagnostica Spaziale e Distributiva	150
5.1.1	Proiezioni PCA dello Spazio delle Feature	151
5.1.2	Stime di Densità di Kernel (KDE) e Domain Shift	156
5.2	Valutazione della Baseline INJECTION	166
5.2.1	Prestazioni Quantitative del Modello di Baseline	167
5.2.2	Analisi di Spiegabilità SHAP della Baseline INJECTION	173
5.3	Valutazione dei Modelli Sorgente rispetto alla Baseline	182
5.3.1	Prestazioni dei Modelli Biclasse e Aggregato Sorgente	182
5.3.2	Analisi Comparativa Incrociata: Modelli Sorgente vs Baseline	190
5.3.3	Analisi SHAP del Modello Aggregato Sorgente NB15	197
5.3.4	Analisi della Significatività Statistica (Test t di Welch) dei Modelli Sorgente vs Baseline	206
5.4	Valutazione dei Modelli Ibridi rispetto alla Baseline	214
5.4.1	Prestazioni dei Modelli Biclasse e Aggregati Ibridi	215
5.4.2	Analisi Comparativa Incrociata: Modelli Ibridi vs Baseline	222
5.4.3	Analisi SHAP del Modello Aggregato Ibrido NB15_STIN	229
5.4.4	Analisi della Significatività Statistica (Test t di Welch) dei Modelli Ibridi vs Baseline	239
5.5	Discussione Generale e Quadro Comparativo Globale	249
5.5.1	Quadro Comparativo Globale	250
5.5.2	Mappatura Causa-Effetto tra Proprietà della Rete e Comportamento del Modello	256
5.5.3	Compromesso tra Complessità Computazionale e Prestazioni	265
5.5.4	Considerazioni Operative per l'Applicabilità in Ambito NIDS Satellitare . .	273

5.6 Sintesi e Conclusioni del Capitolo	282
Ringraziamenti	286
Riferimenti	287

Elenco delle Figure

2.1	Architettura di rete integrata Terrestre-Spaziale: rappresentazione della superficie d'attacco e posizionamento dei punti di monitoraggio <i>Network Intrusion Detection System</i> (NIDS).	6
2.2	Confronto schematico tra la valutazione intra-dominio (Scenario A) e l'impatto del domain shift sul trasferimento delle prestazioni tra il contesto terrestre e quello satellitare (Scenario B).	12
3.1	Pipeline logica astratta: allineamento dello spazio delle feature $\mathcal{X}$, isolamento preventivo Train/Test anti- <i>data leakage</i> , sintesi parametrica con ratio ρ senza reinserimento (con ancoraggio alla classe minoritaria) e istanziazione logica dei benchmark. I blocchi tratteggiati indicano le elaborazioni logiche, mentre i blocchi a linea continua rappresentano gli insiemi di dati e le categorie di output.	23
3.2	Flusso di mappatura e omogeneizzazione dello spazio delle <i>feature</i> : gli operatori ψ_S e ψ_T , definiti separatamente per ciascun dominio grezzo, convergono verso lo stesso spazio condiviso $\mathcal{X}$ attraverso i tre criteri comuni di filtraggio e armonizzazione descritti nel testo.	27
3.3	Flusso concettuale del protocollo di addestramento, inferenza e disaggregazione delle prestazioni per i modelli aggregati ($\mathcal{M}_{\text{base}}, \mathcal{M}_S, \mathcal{M}_H^{(T)}$). I modelli, congelati post-ottimizzazione, vengono valutati sia sull'intero benchmark multi-classe per misurare la generalizzazione di dominio, sia sulle singole partizioni per famiglia d'attacco $\mathcal{D}_a^{(\text{test})}$ per l'analisi di disaggregazione puntuale.	35
3.4	Flusso concettuale del protocollo di valutazione incrociata (<i>cross-evaluation</i>). Il modello specialistico $\mathcal{M}_{S,a}$, addestrato esclusivamente sulla singola minaccia a , rimane invariato e viene proiettato in fase di inferenza sull'intero benchmark eterogeneo $\mathcal{D}^{(\text{test})}$	39

3.5	Confronto logico-procedurale tra gli schemi di aggregazione. A sinistra, il paradigma <i>Bagging</i> esegue un addestramento parallelo su campionamenti bootstrap indipendenti. A destra, il paradigma <i>Gradient Boosting</i> adotta un approccio sequenziale in cui ciascun albero mira a correggere i residui iterativi generati dall'insieme precedente.	44
3.6	Diagramma di flusso del protocollo di isolamento e valutazione stocastica. La stabilità della partizione dei dati è forzata top-down dall'unico seed deterministico s_0 , delegando la totalità della varianza osservata tra le matrici H_k all'inizializzazione stocastica dettata dall'insieme dei seed $\mathcal{S}$ interni agli stimatori.	47
3.7	Rappresentazione bidimensionale nello spazio delle caratteristiche $\mathcal{X}$ dell'impatto del <i>domain shift</i> (vettore di traslazione $\boldsymbol{\eta}$) a seconda della granularità del modello. A sinistra, la maggiore ampiezza spaziale del modello aggregato garantisce tolleranza generalista; a destra, l'ottimizzazione specialistica sul singolo supporto malevolo determina rigidità sotto perturbazione.	53
3.8	Mappatura della probabilità a posteriori $f(\mathbf{x})$ sulla regola decisionale binaria $\hat{y}(\tau)$ in funzione della soglia τ	65
3.9	Rappresentazione schematica dell'Area Sottesa alla Curva (AUC) per le analisi grafiche ROC (a) e Precision-Recall (b).	67
4.1	Rappresentazione schematica della gerarchia delle directory del progetto e delle risorse generate a runtime.	72
4.2	Diagramma di flusso del processo di estrazione, pulizia, campionamento vincolato ($\rho = 10$) e partizionamento stratificato 80/20 per la generazione dei benchmark fisici aggregati e biclasse.	85
4.3	Diagramma di flusso della pipeline di preprocessing e armonizzazione tra il dominio sorgente $\mathcal{D}_S$ e i domini target $\mathcal{D}_T$, dall'estrazione delle feature grezze alla generazione dello spazio coordinato finale a 16 dimensioni.	87
4.4	Architettura del flusso dati per l'addestramento dei Modelli Aggregati. Le percentuali indicano l'origine logica dei pacchetti che compongono i <i>training set</i> , forzati strutturalmente al vincolo $\rho_{\text{ben/mal}} = 10/1$	102

4.5	Flusso operativo dell'orchestrazione multi-seed e isolamento degli artefatti persistiti.	107
4.6	Pipeline a due stadi per il calcolo delle metriche di classificazione, tracciamento su file system e aggregazione statistica multi-seed.	116
4.7	Pipeline di trasformazione dei dati per l'esecuzione del Test t di Welch, dal recupero delle metriche sui singoli seed alla persistenza degli esiti statistici.	120
4.8	Schema concettuale della Standardizzazione Diagnostica Dipendente dal Sorgente: le statistiche di centralità e variabilità (μ_S, σ_S) e gli autovettori della PCA ($\mathbf{W}_S$) vengono stimati esclusivamente sul benchmark sorgente S e congelati. La trasformazione dei benchmark target T_k avviene per applicazione diretta di tali parametri, preservando lo scostamento distributivo reale (<i>domain shift</i>).	128
4.9	Architettura della pipeline di spiegabilità SHAP per i modelli di classificazione. Il diagramma illustra le quattro fasi sequenziali disposte in blocchi verticalmente allineati con connessioni di flusso circolare (effetto Pacman) sul margine destro/sinistro tra le diverse fasi.	137
4.10	Diagramma architetturale del raccordo <i>Human-in-the-Loop</i> tra l'analisi diagnostica (SHAP) e la valutazione densometrica (KDE). L'intervento manuale (Fase 2) funge da disaccoppiamento metodologico tra le due pipeline automatizzate.	142
4.11	Architettura software end-to-end e flusso di esecuzione unificato: dall'ingestione dei dataset grezzi, passando per l'armonizzazione delle feature e il ciclo di addestramento multi-seed, fino alla biforcazione tra ramo inferenziale (valutazione prestazionale) e ramo diagnostico (PCA, KDE e TreeSHAP).	148
5.1	Proiezione PCA bidimensionale del benchmark sorgente NB15 nel sistema di riferimento ottenuto mediante standardizzazione e fitting sul dominio sorgente.	153
5.2	Proiezione PCA bidimensionale del benchmark INJECTION, utilizzato per l'addestramento della baseline $\mathcal{M}_{\text{base}}$, nel sistema di riferimento PCA definito dal dominio sorgente.	154
5.3	Proiezione PCA bidimensionale del benchmark ibrido NB15_STIN, composto da traffico nominale sorgente NB15 e traffico malevolo target STIN, nel sistema di riferimento PCA definito dal dominio sorgente.	155

5.4	Stime KDE delle feature <code>pkts_per_sec</code> , <code>total_bytes</code> e <code>dst_win_byt</code> per il benchmark sorgente NB15, espresse mediante standardizzazione ancorata al dominio sorgente.	159
5.5	Stime KDE delle feature <code>pkts_per_sec</code> , <code>total_bytes</code> e <code>dst_win_byt</code> per il benchmark INJECTION, utilizzato per l'addestramento della baseline $\mathcal{M}_{\text{base}}$	161
5.6	Stime KDE delle feature <code>pkts_per_sec</code> , <code>total_bytes</code> e <code>dst_win_byt</code> per il benchmark ibrido NB15_STIN, costituito da traffico nominale sorgente NB15 e traffico malevolo target STIN.	163
5.7	Summary plot SHAP della baseline INJ. implementata mediante Random Forest, valutata sul test set INJECTION con seed $s = 42$	175
5.8	Summary plot SHAP della baseline INJ. implementata mediante Histogram-based Gradient Boosting, valutata sul test set INJECTION con seed $s = 42$	177
5.9	Summary plot SHAP della baseline INJ. implementata mediante Decision Tree, valutata sul test set INJECTION con seed $s = 42$	179
5.10	Summary plot SHAP del modello aggregato sorgente NB15 implementato mediante Random Forest, valutato sul test set aggregato NB15 con seed $s = 42$	198
5.11	Summary plot SHAP del modello aggregato sorgente NB15 implementato mediante Histogram-based Gradient Boosting, valutato sul test set aggregato NB15 con seed $s = 42$	200
5.12	Summary plot SHAP del modello aggregato sorgente NB15 implementato mediante Decision Tree, valutato sul test set aggregato NB15 con seed $s = 42$	202
5.13	Summary plot SHAP del modello aggregato ibrido NB15_STIN implementato mediante Random Forest, valutato sul benchmark NB15_STIN con seed $s = 42$	230
5.14	Summary plot SHAP del modello aggregato ibrido NB15_STIN implementato mediante Histogram-based Gradient Boosting, valutato sul benchmark NB15_STIN con seed $s = 42$	232
5.15	Summary plot SHAP del modello aggregato ibrido NB15_STIN implementato mediante Decision Tree, valutato sul benchmark NB15_STIN con seed $s = 42$	234

Elenco delle Tabelle

2.1	Sintesi e confronto della letteratura principale sui NIDS nei domini terrestre e satellitare.	11
3.1	Sintesi della notazione matematica e dei simboli del framework.	20
3.2	Tassonomia astratta delle cinque categorie di benchmark sperimentali istanziate dinamicamente.	25
3.3	Sintesi della notazione relativa alle architetture e ai parametri di classificazione. . .	30
3.4	Sintesi comparativa dei modelli di riferimento e aggregati: composizione del training set e finalità concettuale.	34
3.5	Sintesi dei modelli biclasse specializzati: composizione del <i>training set</i> e finalità concettuale.	37
3.6	Confronto delle proprietà architetture e degli obiettivi di ottimizzazione tra i paradigmi di <i>ensembling</i> Bagging e Gradient Boosting.	43
3.7	Sintesi della notazione relativa al framework di valutazione e alla stabilità statistica.	45
3.8	Rappresentazione concettuale della matrice di valutazione incrociata $H_k \in \mathbb{R}^{ \mathcal{M} \times \mathcal{B} }$.	48
3.9	Sintesi della notazione relativa al framework analitico, all'interpretabilità e alla valutazione statistica.	55
3.10	Sintesi del ruolo e dell'impatto della standardizzazione dipendente dal sorgente (μ_S, σ_S) sulle componenti diagnostiche del framework.	60
3.11	Struttura della Matrice di Confusione parametrizzata rispetto alla soglia decisionale τ .	64
4.1	Stack tecnologico, librerie e relative versioni vincolate nell'ambiente di runtime. . .	73
4.2	Distribuzione delle istanze del dataset UNSW-NB15 a seguito della procedura di <i>minority removal</i>	76
4.3	Distribuzione delle istanze del dataset TER20 a seguito del processo di <i>minority merge</i> .	78
4.4	Distribuzione delle istanze del dataset SAT20.	78
4.5	Riepilogo delle cardinalità finali per i benchmark aggregati.	83

4.6	Prospetto sintetico della cardinalità e del partizionamento per i Set Nativi Sorgente Biclasse e Ibridi Biclasse.	84
4.7	Feature eliminate durante la fase di pre-processing nei domini sorgente e target. . .	89
4.8	Sintesi del processo di selezione e allineamento dimensionale tra il dominio sorgente ($\mathcal{D}_S$) e i domini di destinazione ($\mathcal{D}_T$).	90
4.9	Formulazione algebrica dell'operatore di mappatura vettoriale nei domini $\mathcal{D}_S$ e $\mathcal{D}_T$. . .	91
4.10	Descrizione semantica delle feature coordinate.	92
4.11	Configurazione degli iperparametri di default e classi scikit-learn utilizzate per ciascuna famiglia di classificatori.	99
4.12	Struttura e campi del record di tracciamento persistito nel registro <code>models_metadata</code> . . .	100
4.13	Istanze dei modelli biclasse generati per il dominio sorgente e i domini target ibridizzati.	104
4.14	Metriche di valutazione delle prestazioni utilizzate per la caratterizzazione dei modelli di apprendimento automatico.	110
4.15	Tassonomia e suddivisione concettuale dei campi costituenti il record di traccia- mento delle prestazioni.	114
4.16	Struttura e descrizione dei campi costituenti i file CSV per le matrici delle metriche individuali e aggregate ($M \times D$).	118
4.17	Struttura e descrizione semantica dei campi costituenti il file di registro statistico <code>welch_ttest</code>	124
4.18	Confronto sinottico tra gli strumenti diagnostici (PCA, KDE) e di spiegabilità (TreeSHAP) integrati nell'architettura software.	126
4.19	Confronto sinottico tra le procedure diagnostiche di proiezione PCA e stima della densità KDE nel modulo <code>plotting</code>	133
4.20	Sintesi dei parametri di configurazione e delle scelte ingegneristiche della pipeline SHAP.	140
4.21	Distribuzione delle frequenze di occorrenza C_j delle caratteristiche registrate nelle prime tre posizioni dei grafici SHAP.	143
4.22	Riepilogo dell'architettura software end-to-end.	145

5.1	Statistiche descrittive delle tre feature KDE per il traffico nominale sorgente e per le componenti malevole di NB15, INJECTION e NB15_STIN.	158
5.2	Confronto delle cardinalità della matrice di confusione per la baseline INJ. con DT, HGB e RF sul seed $s = 42$	168
5.3	Precision, TPR e TNR della baseline INJ. con DT, HGB e RF sui 16 test set per il seed $s = 42$	169
5.4	F1-Score e PR-AUC della baseline INJ. con DT, HGB e RF sui 16 test set per il seed $s = 42$	171
5.5	Confronto delle prime cinque feature nella graduatoria SHAP della baseline INJ. per DT, HGB e RF al seed $s = 42$	180
5.6	Prestazioni dei modelli sorgente sui rispettivi test set omologhi per il seed $s = 42$. .	183
5.7	TPR media sui 10 seed dei modelli sorgente valutati sui benchmark sorgente e sul test set INJECTION.	185
5.8	TPR media sui 10 seed dei modelli sorgente valutati sui benchmark target aggregati e biclasse.	187
5.9	Media e varianza della TNR sui 10 seed per i modelli sorgente. Il valore è indipendente dal test set malevolo poiché la componente nominale rimane invariata all'interno del protocollo sperimentale.	189
5.10	Confronto multi-seed tra modello aggregato sorgente e baseline. Le differenze Δ sono calcolate come baseline meno modello sorgente.	191
5.11	Media e varianza della TPR sui benchmark target aggregati per il modello sorgente aggregato e la baseline.	193
5.12	Vantaggio TPR della baseline rispetto al migliore modello sorgente disponibile su ciascun benchmark target.	194
5.13	Confronto delle prime cinque feature nella graduatoria SHAP del modello aggregato sorgente NB15 per DT, HGB e RF al seed $s = 42$	203
5.14	Media e deviazione standard campionaria dei valori $\overline{F1}_i^{(k)}$ sui 10 seed per la baseline e i modelli sorgente. $\Delta F1$ è calcolato come baseline meno modello sorgente. . . .	208
5.15	Risultati del test t di Welch tra injection_aggregate e i modelli sorgente, con $\alpha = 0,05$	211

5.16	TPR e F1-Score dei modelli ibridi sui rispettivi test set target omologhi per il seed $s = 42$	216
5.17	TPR media multi-seed dei modelli ibridi sui benchmark sorgente, INJECTION e target. Le colonne <i>NB15</i> e <i>Target</i> rappresentano rispettivamente la media sui sei e sui nove test set dei corrispondenti gruppi.	218
5.18	Differenze di TPR e TNR tra i modelli aggregati ibridi e la baseline INJ.. I valori sono calcolati come modello ibrido meno baseline.	224
5.19	Confronto delle prime cinque feature nella graduatoria SHAP del modello aggregato ibrido NB15_STIN per DT, HGB e RF al seed $s = 42$	235
5.20	Media e deviazione standard campionaria dei valori medi di F1-Score sui 10 seed per la baseline e i modelli ibridi. $\Delta F1$ è calcolato come baseline meno modello ibrido.	241
5.21	Risultati del test t di Welch tra <i>injection_aggregate</i> e i modelli ibridi, con $\alpha = 0,05$.	244
5.22	Quadro comparativo globale dei modelli aggregati sorgente, baseline e ibridi. Per $\mathcal{M}_H$ gli intervalli rappresentano i valori minimo e massimo osservati tra i tre modelli aggregati ibridi.	251
5.23	Mappatura sinottica tra evidenze distributive, rilevanza SHAP e comportamento prestazionale. Le relazioni riportate rappresentano associazioni empiriche osservate e non nessi causali dimostrati.	263
5.24	Sintesi qualitativa del compromesso tra struttura algoritmica e prestazioni della baseline INJ.. Le caratteristiche computazionali sono qualitative, poiché il protocollo non misura tempi, memoria o consumo energetico.	267
5.25	Sintesi qualitativa del compromesso tra articolazione del modello e prestazioni osservate nella configurazione INJECTION.	271
5.26	Sintesi delle implicazioni operative dei tre paradigmi di addestramento nell'ambito del protocollo NIDS considerato.	281

Elenco dei Codici

4.1	Routine di campionamento per l'istanziamento dei benchmark.	79
4.2	Routine di bilanciamento stratificato per l'istanziamento dei benchmark.	81
4.3	Trasposizione operativa dell'operatore di mappatura ψ_k tramite vettorializzazione pandas per il dominio UNSW-NB15.	94
4.4	Trasposizione operativa dell'operatore di mappatura ψ_k tramite vettorializzazione pandas per il dominio STIN.	95
4.5	Estrazione procedurale dell'etichetta di attacco per la generazione dinamica della nomenclatura del modello.	105
4.6	Gestione difensiva dei casi limite e calcolo delle metriche in <code>calculate_metrics()</code> .112	
4.7	Estrazione dei campioni ed esecuzione del Test t di Welch.	122
4.8	Standardizzazione e adattamento della PCA sul benchmark sorgente.	129
4.9	Applicazione della trasformazione diagnostica ancorata al benchmark sorgente. . .	129
4.10	Adattamento dello standardizzatore sulle feature utilizzate per la KDE.	130
4.11	Trasformazione diagnostica feature-per-feature ancorata ai parametri dello scaler sorgente.	131
4.12	Generazione delle stime KDE ed impostazione della scala logaritmica simmetrica su asse y	132
4.13	Campionamento stratificato del test set per l'analisi SHAP.	135
4.14	Inizializzazione dinamica dello spiegatore SHAP con catena di fallback.	136
4.15	Calcolo, normalizzazione dimensionale e rendering dei valori SHAP.	139
4.16	Configurazione delle feature selezionate per l'analisi KDE.	143

1. Introduzione

1.1 Contesto generale

1.2 Obiettivo dell'Elaborato

2. Contesto di Riferimento e Stato dell'Arte

Il presente capitolo delinea il quadro concettuale, metodologico e bibliografico all'interno del quale si posiziona il lavoro di ricerca, ponendo le basi per l'analisi dei sistemi di rilevamento delle intrusioni in ambienti di rete complessi ed eterogenei. L'obiettivo primario è chiarire come la natura del canale trasmissivo e le relative dinamiche fisiche influenzino la rappresentazione vettoriale dei dati, condizionando la stabilità e la capacità di generalizzazione dei modelli di sicurezza basati su Machine Learning.

La trattazione si articola come segue. La Sezione 2.1 analizza le caratteristiche strutturali, le vulnerabilità e i profili di rischio che differenziano le infrastrutture terrestri dai segmenti spaziali, evidenziando la necessità di paradigmi di monitoraggio attivo. La Sezione 2.2 esamina i principi operativi dei *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) guidati dall'apprendimento automatico, fornendo una disamina critica della letteratura principale e identificando i limiti dei modelli attuali nel gestire transizioni tra domini differenti. Successivamente, la Sezione 2.3 formalizza rigorosamente i fenomeni di disallineamento distributivo (*domain shift*) e di scarsità dei dati etichettati, definendo le strategie di adattamento di dominio supervisionato. Infine, la Sezione 2.4 sintetizza i gap metodologici emersi dallo stato dell'arte e colloca puntualmente i contributi innovativi e l'approccio proposto da questo lavoro di tesi nel panorama scientifico di riferimento.

2.1 Telecomunicazioni

L'evoluzione delle infrastrutture di rete ha elevato i sistemi di telecomunicazione a componenti abilitanti fondamentali per la società moderna, la cui resilienza rappresenta un prerequisito imprescindibile per la protezione delle infrastrutture critiche e la continuità dei servizi essenziali [33]. Con l'affermazione di un paradigma trasmissivo interamente digitale, la convergenza di supporti fisici elettrici, ottici ed elettromagnetici su topologie geografiche complesse ha determinato un ampliamento esponenziale della superficie d'attacco¹.

¹La superficie d'attacco definisce l'insieme complessivo dei vettori di ingresso, delle vulnerabilità software, delle interfacce di rete e dei nodi fisici attraverso cui un agente malevolo può tentare di accedere, degradare o alterare un

La compromissione o la degradazione intenzionale di un canale trasmissivo non si limita a generare una temporanea interruzione della connettività, ma è in grado di innescare fallimenti sistemici a cascata, inficiando l'integrità dei flussi e paralizzando processi decisionali in tempo reale [32]. In un panorama di minacce caratterizzato dall'azione di attori malevoli ad alta persistenza², la difesa dei vettori di trasmissione non può prescindere da una progettazione orientata alla sicurezza nativa (*security-by-design*).

Tale paradigma mira a garantire i requisiti fondamentali di riservatezza, integrità, disponibilità e autenticità dei flussi informativi. L'impostazione di un'efficace strategia difensiva richiede pertanto una disamina puntuale dei vincoli strutturali e dei profili di rischio che caratterizzano i diversi contesti trasmissivi, tracciando una distinzione rigorosa tra le peculiarità delle reti di superficie e le criticità emergenti dei canali orbitali.

2.1.1 Telecomunicazioni terrestri

In questo quadro, la conformazione delle infrastrutture di comunicazione terrestri evidenzia un profondo compromesso tra prestazioni trasmissive e complessità delle contromisure di sicurezza. Da un lato, la combinazione di mezzi guidati ad elevata ampiezza di banda — quali le fibre ottiche — e di vettori radio ad alta frequenza garantisce latenze di propagazione estremamente ridotte, rendendo tali reti il supporto d'elezione per le applicazioni in tempo reale [33]. Dall'altro, la natura distribuita e fisicamente accessibile dei nodi e degli apparati di instradamento intermedi espone l'infrastruttura a un ampio spettro di minacce, agevolando sia intercettazioni sulla tratta fisica sia attacchi logici di tipo *Man-in-the-Middle* (MitM) e *Denial of Service* (DoS) [32].

Sebbene i protocolli crittografici a livello di rete e trasporto (quali IPsec e TLS³) garantiscano la riservatezza e l'integrità dei dati contro l'ascolto passivo, essi si dimostrano intrinsecamente insufficienti a proteggere l'infrastruttura nella sua interezza. Tali meccanismi non ostacolano infatti

sistema di comunicazione.

²Con minacce ad alta persistenza (*Advanced Persistent Threats*, APT) si identificano campagne d'attacco mirate e prolungate nel tempo, condotte da organizzazioni strutturate che impiegano tecniche avanzate per infiltrarsi e mantenere un accesso stealth non autorizzato all'infrastruttura.

³IPsec (*Internet Protocol Security*) opera a livello di rete (Livello 3 del modello ISO/OSI) cifrando l'intero pacchetto IP o il relativo payload, mentre TLS (*Transport Layer Security*) agisce a livello di trasporto/sessione (Livelli 4-5 ISO/OSI) per proteggere il canale sopra protocolli orientati alla connessione come il TCP.

l'analisi del traffico e dei metadati⁴ condotta da osservatori esterni, né risultano efficaci nel contrastare aggressioni volumetriche di tipo DoS o manomissioni strutturali della catena trasmissiva. Si rende quindi indispensabile l'integrazione di sistemi di monitoraggio attivo, come i *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS), capaci di analizzare continuamente i flussi di rete per identificare tempestivamente deviazioni dal comportamento nominale prima che si traducano in disservizi sistemici [15].

Ciononostante, la sola protezione del segmento di superficie si rivela insufficiente laddove si richieda la copertura di regioni orograficamente complesse, l'interconnessione di nodi isolati o una ridondanza critica per la continuità operativa. Tali vincoli impongono l'estensione dell'architettura trasmissiva verso il segmento spaziale, introducendo nuove dinamiche di canale e ulteriori sfide di sicurezza.

2.1.2 Telecomunicazioni satellitari

In tale contesto di integrazione, l'impiego di piattaforme orbitali rappresenta una soluzione architetturealmente imprescindibile per garantire una copertura geografica globale, introducendo tuttavia severe sfide operative e di sicurezza. La capacità di superare i vincoli orografici rende i collegamenti spaziali il vettore primario per la connettività in contesti isolati o d'emergenza, garantendo un'essenziale ridondanza per le infrastrutture terrestri [17]. Tuttavia, la natura *broadcast* del canale radio e la vasta impronta a terra (*footprint*) dei fasci di copertura espongono il segnale a continui rischi di intercettazione passiva e a tentativi di *jamming* volti alla saturazione dello spettro [19].

A tali vulnerabilità si sovrappongono i vincoli fisici e trasmissivi specifici delle diverse orbite. Se da un lato i collegamenti in orbita geostazionaria (GEO) sono penalizzati da un elevato ritardo di propagazione (con tempi di *Round Trip Time*, RTT, di circa 500 ms) che degrada le prestazioni dei meccanismi di controllo della congestione del TCP, dall'altro le costellazioni in orbita bassa (LEO) introducono elevate dinamiche di spostamento Doppler (*doppler shift*, con scostamenti fino a ± 100 kHz nelle bande Ku/Ka) e frequenti disconnessioni di *handoff* dovute al ridotto tempo di visibilità dei satelliti (5–10 minuti) [17].

⁴L'analisi del traffico (*traffic analysis*) consiste nell'estrazione di informazioni sensibili tramite l'osservazione dei metadati non cifrati (es. indirizzi IP di sorgente e destinazione, dimensione dei pacchetti, frequenza dei flussi e distribuzioni temporali degli interarrivi), anche in presenza di un payload completamente cifrato.

Inoltre, la potenziale iniezione non autorizzata di pacchetti o comandi di controllo verso il segmento spaziale evidenzia la chiara inadeguatezza della sola cifratura passiva. In conformità con le linee guida di difesa in profondità e monitoraggio continuo per i segmenti di terra e di bordo [19], risulta indispensabile combinare contromisure a livello fisico — quali tecniche di modulazione a spettro espanso a protezione della trasmissione (*TRANSEC*)⁵ — con sistemi di rilevamento delle intrusioni (NIDS) a livello logico, capaci di identificare tempestivamente deviazioni comportamentali del traffico prima che compromettano la disponibilità dell'intero collegamento.

2.1.3 Analisi comparativa e necessità di monitoraggio intelligente

In questa prospettiva di sintesi, l'analisi comparativa tra le architetture di telecomunicazione terrestri e satellitari evidenzia una fondamentale complementarietà strutturale, affiancata da sostanziali divergenze operative nei profili di prestazione, copertura e superficie di vulnerabilità. Se le infrastrutture terrestri garantiscono elevati valori di *throughput* e latenze di propagazione ridotte grazie ai mezzi guidati, esse risultano vincolate da una rigida topologia e da un'alta densità di nodi esposti ad aggressioni sia fisiche sia logiche [33]. Al contrario, i segmenti spaziali offrono una connettività pervasiva e affrancata da barriere orografiche, ma introducono criticità legate ai ritardi di propagazione, alle attenuazioni atmosferiche e alla vulnerabilità intrinseca del canale etere a intercettazioni e interferenze intenzionali (*jamming*) [17].

La convergenza di questi ambienti eterogenei nei moderni ecosistemi di comunicazione definisce un perimetro difensivo complesso (schematizzato nella Figura 2.1). In tale contesto, le contromisure di sicurezza tradizionali — quali la sola cifratura del dato o l'impiego di firewall statici — si dimostrano intrinsecamente insufficienti a contrastare vettori d'attacco dinamici e tecniche di evasione avanzate [32]. Ciò impone la transizione verso paradigmi di monitoraggio attivo e resiliente, in grado di rilevare tempestivamente anomalie di flusso lungo l'intero percorso trasmissivo.

Per rispondere a questa crescente complessità, si rende indispensabile l'integrazione di architetture *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) concepite per l'ispezione continua e non invasiva del traffico trasversale alle tratte terrestri e orbitali. Tuttavia, la massiva volumetria dei flussi e

⁵Le contromisure *TRANSEC* (*Transmission Security*) agiscono a livello fisico mediante modulazioni a spettro espanso, quali *DSSS* (*Direct Sequence Spread Spectrum*) o *FHSS* (*Frequency Hopping Spread Spectrum*), per rendere il segnale indistinguibile dal rumore di fondo o garantirne la resilienza contro interferenze intenzionali.

le fluttuazioni stocastiche del canale radio rendono i tradizionali NIDS basati su firme (*signature-based*⁶) inadeguati nei confronti di attacchi inediti (*zero-day*) o di alterazioni comportamentali sottili.

In tale scenario, l'adozione di modelli di Machine Learning si rivela determinante per profilare la dinamica del traffico nominale e identificare in tempo reale deviazioni marginali riconducibili ad attività malevole [15]. L'apprendimento automatico consente di automatizzare l'analisi predittiva e la correlazione di sicurezza multi-dominio, fornendo un presidio difensivo adattivo sia per le tratte di superficie sia per quelle satellitari. Ai fini di un'adeguata contestualizzazione del ruolo di tali strumenti nell'infrastruttura di rete, la sezione seguente introduce la formalizzazione teorica e metodologica dei NIDS e dei modelli di Machine Learning che ne costituiscono il motore analitico.

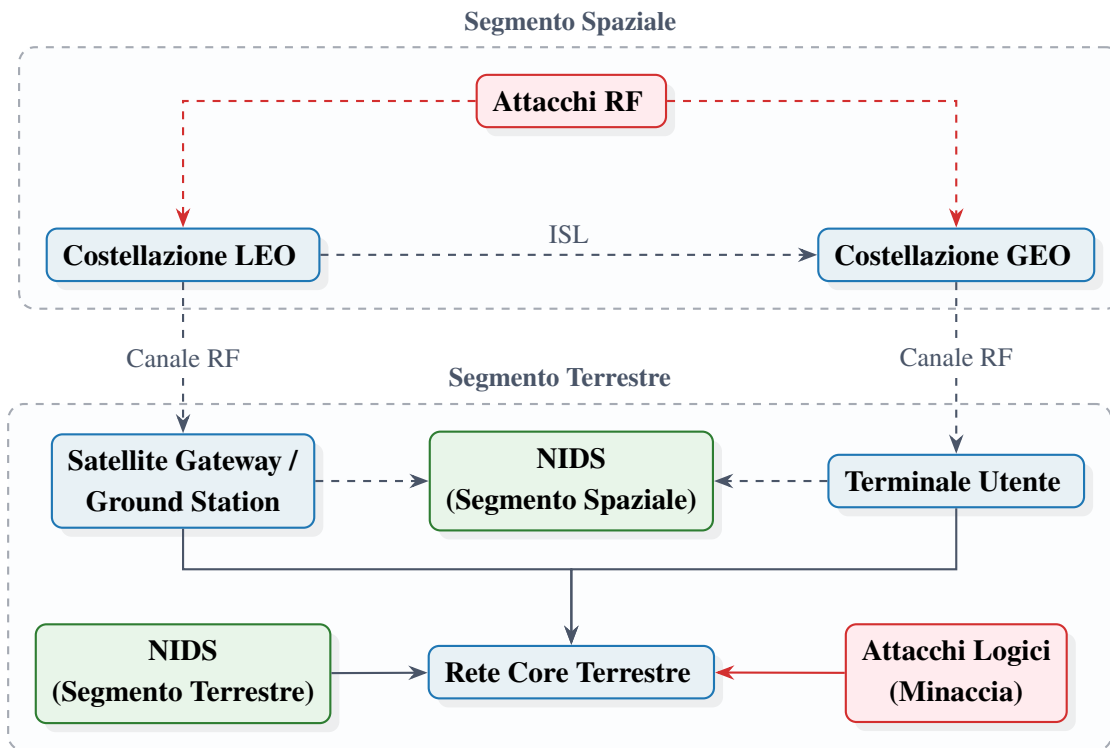


Figura 2.1: Architettura di rete integrata Terrestre-Spaziale: rappresentazione della superficie d'attacco e posizionamento dei punti di monitoraggio *Network Intrusion Detection System* (NIDS).

⁶I sistemi NIDS basati su firme, quali ad esempio Snort o Suricata, eseguono un'ispezione deterministica del traffico confrontando il contenuto dei pacchetti con un database di regole e pattern malevoli predefiniti, risultando ciechi di fronte a variazioni di formato, traffico cifrato o minacce non ancora catalogate.

2.2 Sistemi NIDS basati su Machine Learning

Muovendo da tali premesse, l'evoluzione delle minacce informatiche all'interno delle moderne infrastrutture di rete ha confermato l'inadeguatezza delle sole difese perimetrali e dei controlli d'accesso, rendendo indispensabile l'adozione di sistemi di rilevamento delle intrusioni basati su rete (*Network Intrusion Detection Systems*, NIDS) per il monitoraggio profondo e continuo del traffico logico. A differenza delle architetture *Host-based* (HIDS), progettate per analizzare i log locali e le chiamate di sistema del singolo dispositivo, un NIDS opera nei punti snodo dell'infrastruttura, ispezionando i flussi di dati per identificare tentativi di accesso non autorizzato, violazioni delle politiche di sicurezza o compromissioni dell'integrità del canale [12].

Tradizionalmente, la rilevazione delle intrusioni nei NIDS si articola in due macro-approcci: l'ispezione basata sulle firme (*Signature-based Detection*) e la rilevazione basata sulle anomalie (*Anomaly-based Detection*). Sebbene il primo garantisca un'elevata accuratezza nel riconoscere minacce note confrontando il traffico con un database di pattern malevoli predefiniti, esso mostra un'intrinseca inefficacia di fronte ad attacchi inediti (*Zero-Day*) e a varianti strutturali concepite per eludere i controlli [15]. Tale limite ha orientato la ricerca verso modelli analitici capaci di apprendere la profilazione comportamentale del traffico nominale.

Per superare la rigidità dei meccanismi deterministici basati su firme, l'integrazione delle tecniche di Machine Learning nei NIDS ha introdotto un paradigma adattivo e altamente generalizzabile, in grado di modellare la complessa dinamica del traffico trasmissivo moderno. Attraverso la formalizzazione di *feature* statistiche e sintattiche rilevanti⁷ — quali la frequenza dei pacchetti, la dimensione degli *header* e la distribuzione dei tempi di interarrivo —, un NIDS basato su Machine Learning costruisce una rappresentazione statistica del flusso informativo per rilevare deviazioni microscopiche riconducibili ad attività malevole senza la necessità di una firma preesistente [12, 15].

In questo contesto, la scelta metodologica di privilegiare classificatori di tipo supervisionato rispetto a soluzioni non supervisionate offre un vantaggio determinante in termini di affidabilità

⁷Nei NIDS moderni, la caratterizzazione del traffico poggia sull'estrazione di attributi di flusso (es. formato NetFlow/IPFIX), tra cui la dimensione degli *header*, la frequenza dei pacchetti, la dimensione delle finestre TCP e la distribuzione temporale degli interarrivi.

operativa⁸. Laddove l'apprendimento non supervisionato risente di un'elevata sensibilità alle fluttuazioni fisiologiche della rete, i modelli supervisionati permettono di tracciare confini di decisione precisi e stabili, ottimizzando la separazione tra flussi leciti e malevoli sia in formulazioni di classificazione binaria sia in configurazioni multiclasse per la caratterizzazione delle specifiche famiglie di minaccia [16].

2.2.1 NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni terrestri

L'applicazione dei *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) basati su Machine Learning alle infrastrutture di telecomunicazione terrestri risponde alla necessità imperativa di proteggere canali ad elevata ampiezza di banda e ad altissima densità di traffico. Nelle reti di terra ad alta velocità, i vettori d'attacco si manifestano prevalentemente attraverso aggressioni volumetriche di tipo *Distributed Denial of Service* (DDoS) o mediante attività di scansione coordinata (*port scanning*) finalizzate alla mappatura delle vulnerabilità del sistema [12, 15]. I modelli analitici sviluppati in letteratura si dividono principalmente tra approcci non supervisionati e classificatori supervisionati, ciascuno caratterizzato da specifici compromessi tra flessibilità applicativa e stabilità operativa [16]. Tuttavia, l'analisi dello stato dell'arte evidenzia un limite metodologico diffuso: la quasi totalità della letteratura valuta tali modelli esclusivamente all'interno del medesimo contesto di addestramento, sottovalutando il severo degrado prestazionale causato dalla variazione delle condizioni del canale e della distribuzione dei dati.

Un primo filone di ricerca nell'ambito del monitoraggio non presidiato poggia sull'analisi fondamentale di Sommer e Paxson [31], incentrata sullo studio critico dei limiti dell'anomaly detection basata su Machine Learning non supervisionato in reti di grande scala. Sebbene questo paradigma offra il vantaggio teorico di identificare deviazioni dal profilo di traffico nominale senza richiedere dataset etichettati — promettendo una potenziale copertura contro minacce inedite —, lo studio ne evidenzia i severi vincoli operativi. In particolare, l'assenza di confini di decisione guidati da etichette rende i modelli non supervisionati estremamente sensibili al rumore di fondo e alle fluttuazioni stocastiche del traffico, traducendosi in un elevato e inaccettabile tasso di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR). Per superare tali criticità analitiche, la nostra trattazione privilegia

⁸L'apprendimento supervisionato consente di contenere drasticamente il tasso di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR), che costituisce una delle principali criticità applicative dei NIDS in ambienti ad alta variabilità stocastica.

l'apprendimento supervisionato, al fine di garantire confini di separazione stabili, interpretabili e misurabili di fronte al disallineamento distributivo.

Spostando l'attenzione sui modelli guidati da dati etichettati, un primo contributo pionieristico per i classificatori supervisionati terrestri è rappresentato dallo studio di Tavallae et al. [34]. Gli autori hanno formalizzato le metodologie di *benchmarking* per la sicurezza di rete attraverso la bonifica dei bias di ridondanza con il dataset NSL-KDD⁹. Nonostante l'importanza storica di tale lavoro nel validare l'accuratezza dei modelli supervisionati, il nostro approccio se ne discosta nettamente: la valutazione condotta da Tavallae et al. rimane circoscritta a un dominio sintetico e stazionario, senza indagare il comportamento dei classificatori di fronte a fenomeni di *domain shift*¹⁰.

Successivamente, Sharafaldin et al. [30] hanno esteso la caratterizzazione dei NIDS supervisionati a flussi ad alta dimensionalità e a vettori d'attacco complessi tramite l'introduzione del dataset CIC-IDS2017. Sebbene questo studio costituisca uno standard di riferimento per la modellazione del traffico moderno, la nostra proposta segna un chiaro elemento di discontinuità: l'analisi di Sharafaldin et al. valuta le prestazioni focalizzandosi su una risposta prevalentemente multiclasse all'interno di un singolo contesto trasmissivo locale. Il nostro lavoro mette invece a confronto diretto la granularità binaria e multiclasse sotto scostamenti distributivi eterogenei, valutando come la struttura della risposta incida sulla stabilità dei confini discriminativi durante il trasferimento cross-dominio.

2.2.2 NIDS in Machine Learning per le telecomunicazioni satellitari

L'impiego dei *Network Intrusion Detection Systems* (NIDS) basati su Machine Learning nelle comunicazioni satellitari deve misurarsi con vincoli operativi e dinamiche di canale radicalmente divergenti rispetto al contesto terrestre. Le tratte orbitali sono penalizzate da elevati tempi di latenza di propagazione, capacità di canale fortemente asimmetriche e da una marcata suscettibilità

⁹Il dataset NSL-KDD ha risolto i problemi di duplicazione dei record presenti nell'originale KDD'99, i quali sbilanciavano le metriche di valutazione e alteravano la capacità dei classificatori di apprendere pattern di attacco rari.

¹⁰Con *domain shift* (o scostamento distributivo) si intende la variazione della distribuzione di probabilità congiunta dei dati tra il dominio di addestramento e quello di test ($P_S(X,Y) \neq P_T(X,Y)$), la quale determina un drastico decadimento della capacità di generalizzazione del modello.

al rumore atmosferico e ai fenomeni di *fading* stocastico del segnale [17]. In questo scenario, ai tradizionali vettori d'attacco logici si sovrappongono minacce specifiche del canale radio spaziale, quali le interferenze intenzionali di tipo *jamming* e l'iniezione non autorizzata di telecomandi malevoli (*command injection*) [19]. In ambienti caratterizzati da tale variabilità, la scelta di adottare classificatori supervisionati si rivela essenziale per contenere il tasso di falsi allarmi (*False Positive Rate*, FPR), a cui i modelli non supervisionati risultano strutturalmente vulnerabili quando esposti alle fluttuazioni stocastiche della rete [15, 17]. Tuttavia, la barriera primaria allo sviluppo di NIDS nativi per lo spazio risiede nella severa indisponibilità di dataset pubblici e realistici contenenti tracce etichettate di traffico satellitare malevolo [2].

Nell'ambito della letteratura focalizzata sulle reti integrate spazio-terra, un punto di riferimento di primaria importanza è costituito dallo studio di Wan et al. [36], incentrato su un NIDS distribuito basato su *Federated Learning* per la protezione delle infrastrutture satellitari. Il pregio principale di questo contributo risiede nell'adozione di un paradigma di addestramento cooperativo che tutela la riservatezza dei dati locali e riduce l'ampiezza di banda richiesta sui collegamenti spaziali. Ciononostante, il nostro approccio si diversifica in modo sostanziale da tale impostazione: lo studio di Wan et al. presuppone un'architettura federata attiva che richiede continui cicli di aggregazione e sincronizzazione dei parametri tra i nodi della costellazione. Al contrario, la nostra soluzione valuta la trasferibilità diretta (*zero-shot*¹¹) di un modello addestrato nel dominio terrestre verso l'ambiente satellitare, affrontando il *domain shift* senza gravare sui collegamenti orbitali con l'onere computazionale e comunicativo di un protocollo distribuito.

Infine, un ulteriore filone di ricerca sulle reti integrate spazio-aria-terra (SAGIN¹²) è rappresentato dal lavoro di Alam e Song [1], focalizzato sull'orchestrazione dinamica delle risorse mediante l'impiego combinato di *Graph Neural Networks* (GNN) e *Deep Reinforcement Learning* (DRL). Il merito fondamentale di tale studio risiede nella capacità di adattarsi alla topologia fortemente dinamica dei nodi spaziali per l'ottimizzazione delle prestazioni di rete. Tuttavia, il nostro lavoro si distingue nettamente da questa prospettiva: la trattazione di Alam e Song è orientata all'allocazione

¹¹Nel contesto considerato, l'approccio *zero-shot* indica la valutazione diretta delle prestazioni di un classificatore, addestrato esclusivamente su dati di origine terrestre, nei confronti del traffico proveniente dal canale satellitare, senza applicare riaddestramenti o adattamenti specifici (*fine-tuning*).

¹²*Space-Air-Ground Integrated Networks*: architetture di rete tridimensionali ed eterogenee che integrano la segmentazione spaziale (satelliti LEO/MEO/GEO), aerea (droni, HAPS) e terrestre.

delle risorse infrastrutturali e richiede modelli decisionali complessi caratterizzati da elevati costi computazionali e frequenti cicli di riaddestramento. La nostra proposta si concentra invece sulla caratterizzazione della sicurezza e sul rilevamento delle intrusioni tramite un'architettura di classificazione alleggerita, valutandone la robustezza discriminativa di fronte alle distorsioni di canale senza ricorrere a complessi processi di riapprendimento in tempo reale.

Tabella 2.1: Sintesi e confronto della letteratura principale sui NIDS nei domini terrestre e satellitare.

Rif.	Dominio	Approccio	Punto di Forza	Limiti e Gap Metodologico
[31]	Terrestre	ML Unsupervised	Rilevamento di minacce <i>zero-day</i> senza dataset etichettati.	Elevato tasso di falsi allarmi (FPR) dovuto alle fluttuazioni stocastiche di rete.
[34]	Terrestre	ML Supervised	Benchmarking rigido e bonifica dei bias di ridondanza (NSL-KDD).	Analisi circoscritta a dati sintetici e stazionari; assenza di valutazione su <i>domain shift</i> .
[30]	Terrestre	ML Supervised	Caratterizzazione di flussi ad alta dimensionalità (CIC-IDS2017).	Ristretto alla sola risposta multiclasse; omette la valutazione binaria e cross-dominio.
[36]	Spazio-Terra	Federated Learning	Addestramento distribuito e cooperativo con tutela della privacy.	Elevato <i>overhead</i> per sincronizzazione continua dei parametri su tratte orbitali.
[1]	SAGIN	GNN + DRL	Adattamento dinamico alle topologie spaziali ad alta variabilità.	Elevato carico computazionale; orientato alle risorse anziché alla rilevazione.

L'analisi dello stato dell'arte, i cui contributi fondamentali e i relativi elementi di discontinuità sono sintetizzati nella Tabella 2.1, evidenzia come la progettazione di NIDS basati su Machine Learning per infrastrutture integrate debba superare l'ipotesi di stazionarietà¹³ e omogeneità prevalente nella letteratura attuale.

Come illustrato nello schema concettuale di Figura 2.2, l'estensione dei modelli dal contesto terrestre a quello satellitare richiede di formalizzare le problematiche di degrado prestazionale causate dal disallineamento distributivo del traffico (*domain shift*) e dalla severa indisponibilità di dati etichettati nel segmento spaziale. Tali sfide metodologiche costituiscono l'oggetto della trattazione dettagliata sviluppata nella sezione seguente.

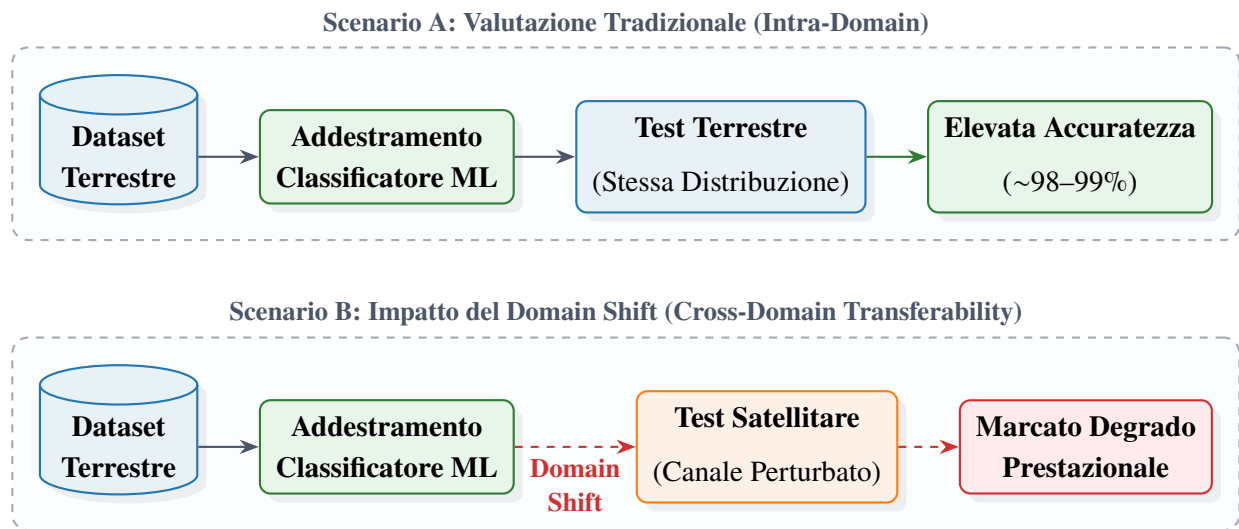


Figura 2.2: Confronto schematico tra la valutazione intra-dominio (Scenario A) e l'impatto del domain shift sul trasferimento delle prestazioni tra il contesto terrestre e quello satellitare (Scenario B).

2.3 Adattamento di Dominio e Scarsità dei Dati

A completamento dell'analisi delle criticità connesse all'integrazione di sistemi di sicurezza basati sull'apprendimento automatico nei moderni ecosistemi di telecomunicazione, risulta indispensabile

¹³L'ipotesi di stazionarietà assume che le proprietà statistiche dei flussi di rete (es. media, varianza e distribuzione dei pacchetti) rimangano invarianti nel tempo e tra domini differenti, condizione regolarmente smentita nella transizione tra reti terrestri e spaziali.

esaminare le problematiche metodologiche e teoriche legate alla variazione dei contesti operativi e alla disponibilità delle informazioni. La transizione da architetture trasmissive omogenee a scenari eterogenei impone infatti di superare i limiti strutturali associati non solo alla natura fisica dei canali, ma anche alla portabilità dei modelli analitici e alla disomogeneità statistica dei dataset di riferimento.

2.3.1 Il fenomeno del domain shift nei sistemi NIDS

L'efficacia dei modelli di Machine Learning applicati ai Network Intrusion Detection Systems (NIDS) poggia fondamentalmente sull'assunto teorico che i dati di addestramento e quelli operativi siano indipendenti e identicamente distribuiti (*i.i.d.*). Tuttavia, nelle infrastrutture di rete reali la natura dinamica e fortemente variabile del traffico invalida frequentemente tale ipotesi, introducendo un marcato scostamento distributivo [24]. In questo scenario, l'adozione di paradigmi di *transfer learning* diventa essenziale per mitigare il decadimento prestazionale dei classificatori. Tale approccio permette, infatti, di trasferire la conoscenza estratta dal dominio di origine eludendo il severo onere computazionale e logistico imposto dalla raccolta ex novo di dati etichettati e dal riaddestramento integrale dei modelli.

In termini formali, un dominio $\mathcal{D}$ è definito dalla coppia costituita da uno spazio delle *feature* $\mathcal{X}$ ¹⁴ e da una distribuzione di probabilità marginale $P(X)$, tale per cui $\mathcal{D} = \{\mathcal{X}, P(X)\}$. Assumendo uno spazio delle *feature* condiviso ($\mathcal{X}_S = \mathcal{X}_T = \mathcal{X}$), dati un dominio di origine (*source*) $\mathcal{D}_S = \{\mathcal{X}, P_S(X)\}$ e un dominio di destinazione (*target*) $\mathcal{D}_T = \{\mathcal{X}, P_T(X)\}$, il fenomeno del *domain shift* si verifica quando le distribuzioni marginali differiscono tra i contesti, ossia $P_S(X) \neq P_T(X)$ (*covariate shift*). In alternativa, o in concomitanza, esso si manifesta quando muta la distribuzione condizionata delle classi $Y \in \mathcal{Y}$ rispetto alle osservazioni, ovvero $P_S(Y|X) \neq P_T(Y|X)$ (*concept drift*) [24].

Nelle telecomunicazioni, questa discrepanza matematica si traduce in una tangibile alterazione dei profili di traffico. La transizione dal canale terrestre a quello satellitare introduce, infatti, elevati tempi di latenza di propagazione¹⁵, fluttuazioni stocastiche della larghezza di banda e severi effetti di

¹⁴Nel contesto dei NIDS basati su flussi di rete, lo spazio $\mathcal{X}$ codifica attributi statistici del traffico, quali la dimensione media dei pacchetti, la durata dei flussi e i tempi di interarrivo.

¹⁵Nei collegamenti satellitari geostazionari (GEO), il solo ritardo di propagazione *one-way* si attesta tipicamente sui 250-280 ms, alterando radicalmente le dinamiche temporali del protocollo TCP rispetto alle reti terrestri.

attenuazione atmosferica. Tali dinamiche fisiche modificano pesantemente la distribuzione dei tempi di interarrivo dei pacchetti e l'architettura dei flussi trasmessi, determinando una distorsione diretta nella rappresentazione vettoriale delle *feature* estratte dal sensore NIDS [17, 2]. Geometricamente, tale scostamento trasla i vettori di test rispetto agli iperpiani di separazione appresi durante la fase di *training* terrestre, provocando un grave collasso della capacità discriminativa del classificatore e un incremento incontrollato dei falsi allarmi [8].

In letteratura, il problema dell'adattamento di dominio (*domain adaptation*) viene affrontato prevalentemente ricercando uno spazio latente invariante o minimizzando metriche di distanza statistica (es. *Maximum Mean Discrepancy*) tra le distribuzioni. In questo ambito, il contributo di Wilson e Cook [38] fornisce un'esaustiva analisi teorica dei metodi di *unsupervised domain adaptation*, finalizzati a riallineare le distribuzioni marginali senza ricorrere a etichette nel dominio *target*. Tuttavia, sebbene efficaci nell'abbattere il *bias* in scenari standard, questi metodi sono calibrati su ambienti di rete intrinsecamente omogenei. Di conseguenza, il nostro approccio si differenzia posizionandosi in un'area ancora poco esplorata: la gestione della profonda asimmetria strutturale e della drastica corruzione dei profili di traffico indotte dal trasferimento diretto della sorveglianza dal canale terrestre a quello orbitale.

2.3.2 Adattamento di dominio supervisionato per la mitigazione dello sbilanciamento

Sul piano metodologico, la risoluzione del *domain shift* deve misurarsi con il severo sbilanciamento informativo tra gli ambienti di origine e destinazione. Nelle applicazioni reali di Network Intrusion Detection (NIDS), infatti, la cronica scarsità di campioni etichettati appartenenti al dominio *target* costituisce l'ostacolo primario all'addestramento di modelli di classificazione nativi. Tale vincolo configura scenari di apprendimento semi-supervisionato o a pochi campioni (*few-shot learning*), nei quali la disponibilità di osservazioni etichettate nel contesto di destinazione è estremamente ridotta o del tutto assente. Come formalizzato nel paradigma del *transfer learning* [24], in presenza di un set limitato di dati nel dominio *target*, è possibile trasferire la conoscenza strutturata appresa dal dominio di origine per preservare le proprietà di generalizzazione del classificatore.

Nelle comunicazioni satellitari, tale criticità risulta ulteriormente esacerbata dalla marcata

assenza di tracce di traffico etichettate relative al segmento spaziale. Tale carenza è imputabile a stringenti vincoli di riservatezza industriale e militare, agli elevati costi operativi di monitoraggio in orbita e alla natura intrinsecamente critica delle infrastrutture spaziali, fattori che rendono arduo il reperimento di dataset operativi rappresentativi [17, 2]. Sebbene parte della letteratura proponga l'impiego di modelli puramente non supervisionati per prescindere dalle etichette, tali approcci — basati sulla sola stima della densità di probabilità — mostrano un'intrinseca fragilità nei contesti ad alto rumore stocastico¹⁶. Essi tendono infatti a scambiare le fisiologiche fluttuazioni dinamiche del canale radio per attività malevole [19, 15].

Per preservare la capacità di definire confini di decisione netti tipica dei classificatori supervisionati, una strategia rigorosa consiste nell'adottare paradigmi di *supervised domain adaptation* basati sull'ottimizzazione congiunta del rischio empirico (*joint empirical risk minimization*) [6, 22].

In termini formali, sia $\mathcal{D}_S = \{(x_i^S, y_i^S)\}_{i=1}^{N_S}$ il dataset etichettato di origine terrestre e $\mathcal{D}_T^{sub} = \{(x_j^T, y_j^T)\}_{j=1}^{N_T}$ un sottoinsieme estremamente ridotto di campioni etichettati del segmento satellitare ($N_T \ll N_S$), con $y_i^S, y_j^T \in \mathcal{Y}$. L'addestramento del modello $f(\cdot; \theta)$ viene condotto minimizzando una funzione di perdita (*loss function*) congiunta $\mathcal{L}(\theta)$:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N_S} \sum_{i=1}^{N_S} \ell(f(x_i^S; \theta), y_i^S) + \alpha \frac{1}{N_T} \sum_{j=1}^{N_T} \ell(f(x_j^T; \theta), y_j^T) \quad (2.1)$$

dove $\ell(\cdot)$ rappresenta la funzione di perdita istantanea (es. *cross-entropy*) e $\alpha > 0$ è un iperparametro di ponderazione della perdita¹⁷.

L'ottimizzazione dell'Equazione (2.1) permette di riallineare i confini di separazione e di inglobare la variabilità stocastica del canale di destinazione senza perdere la ricchezza informativa sugli attacchi complessi appresa dal dominio terrestre [22]. Tale approccio compensa l'impatto del disallineamento distributivo, garantendo un'elevata capacità di generalizzazione del classificatore sia nella discriminazione binaria sia nella caratterizzazione multiclasse delle minacce.

¹⁶Nelle tratte satellitari, le variazioni di canale (es. attenuazione da pioggia, effetto Doppler e ritardi stocastici) alterano la distribuzione statistica delle *feature* di rete, inducendo elevati tassi di falsi allarmi nei modelli basati su anomalie puramente non supervisionati.

¹⁷L'iperparametro α compensa la sproporzione quantitativa tra N_S e N_T , evitando che il gradiente calcolato sui dati terrestri sovrasti il segnale di adattamento proveniente dal dominio satellitare.

2.4 Sintesi e Posizionamento del Lavoro

L'analisi approfondita della letteratura scientifica condotta nel presente capitolo evidenzia come la convergenza tra le infrastrutture di comunicazione terrestri e i segmenti trasmissivi orbitali abbia ridisegnato il perimetro di sicurezza delle reti moderne. Se da un lato l'integrazione di sistemi di monitoraggio attivo basati su Machine Learning (NIDS) rappresenta la soluzione principale per contrastare vettori d'attacco dinamici e minacce *zero-day* [15, 12], dall'altro l'esame dello stato dell'arte mette in luce una marcata frammentazione metodologica, strutturata su due paradigmi tra loro disallineati:

1. **I NIDS per reti terrestri**, pur garantendo elevatissimi indici prestazionali su dataset di riferimento ad alta dimensionalità come NSL-KDD [34] e CIC-IDS2017 [30], vengono valutati quasi esclusivamente in condizioni stazionarie e intra-dominio. Tale impostazione ignora sistematicamente l'effetto che le variazioni della distribuzione dei dati (*domain shift*) producono sulla stabilità dei confini di decisione del classificatore.
2. **I NIDS per ambienti satellitari e SAGIN**, orientati ad affrontare la natura intrinsecamente dinamica del canale radio spaziale, ricorrono prevalentemente ad architetture complesse basate su *Federated Learning* [36] o all'orchestrazione con *Deep Reinforcement Learning* e Graph Neural Networks [1]. Pur offrendo soluzioni di protezione cooperativa e gestione delle risorse, tali approcci impongono continui cicli di aggregazione, riaddestramento e sincronizzazione dei parametri, generando un *overhead* comunicativo e computazionale¹⁸ difficilmente sostenibile su nodi orbitali con severe limitazioni di risorsa.

Tale scenario rivela un chiaro *Research Gap*: la letteratura scientifica manca di un'indagine sistematica e quantitativa sia sulla **trasferibilità diretta (*zero-shot cross-domain*)** dei modelli di Machine Learning addestrati su flussi terrestri verso il canale satellitare, sia sulle strategie trasversali di ***Supervised Domain Adaptation*** concepite per operare in contesti di estrema scarsità di campioni etichettati [17, 2]. L'assenza di dataset pubblici etichettati contenenti intrusioni reali registrate su

¹⁸Sui collegamenti satellitari, caratterizzati da elevati tempi di *Round Trip Time* (RTT) e da ampiezze di banda asimmetriche, lo scambio continuo di gradienti o pesi sinaptici tipico dei protocolli federati può saturare la capacità della tratta, incrementando i tempi di vulnerabilità del sistema.

tratte orbitali ha storicamente ostacolato questo filone di ricerca, favorendo l'impiego di tecniche di *unsupervised domain adaptation* [38] che tuttavia presuppongono un disallineamento distributivo contenuto e risentono dell'elevato rumore stocastico del canale radio spaziale.

In questo contesto, il presente lavoro di tesi si propone di colmare le lacune metodologiche riscontrate in letteratura, fornendo un quadro di analisi per la valutazione della robustezza discriminativa e della portabilità dei sistemi NIDS nel passaggio da ambienti di rete terrestri a segmenti satellitari.

Nello specifico, l'opera intende offrire i seguenti contributi principali:

- **Analisi del Domain Shift Cross-Domain:** Caratterizzazione teorica e quantitativa delle deformazioni indotte dal canale trasmissivo spaziale sullo spazio delle *feature* statistiche e sulla capacità di generalizzazione dei modelli terrestri.
- **Strategie di Adattamento di Dominio:** Valutazione di tecniche di *domain adaptation* per la mitigazione dello scostamento distributivo in contesti caratterizzati da forte scarsità di dati etichettati.
- **Studio sulla Granularità di Classificazione:** Indagine comparativa sull'impatto che differenti livelli di dettaglio nella risposta del classificatore (binaria e multiclasse) esercitano sulla stabilità delle prestazioni e sulla gestione dei falsi allarmi.
- **Valutazione di Architetture Difensive Efficienti:** Analisi di soluzioni di monitoraggio adeguate ai vincoli operativi delle infrastrutture satellitari, in grado di garantire stabilità discriminativa senza introdurre elevati costi computazionali o comunicativi.

Definito il quadro della letteratura e identificati i principali gap metodologici, il capitolo successivo introdurrà la formalizzazione teorica e la cornice metodologica generale adottata in questo lavoro.

3. Formulazione Teorica e Framework Metodologico

Il presente capitolo definisce l'impalcatura teorica e il framework metodologico alla base dell'intera indagine sperimentale, fornendo gli strumenti formali necessari per la modellazione, l'analisi e l'adattamento dei sistemi di *Network Intrusion Detection* (NIDS) in contesti operativi eterogenei. L'obiettivo primario risiede nell'instaurazione di un paradigma valutativo rigoroso, strutturalmente svincolato dalle specificità implementative dei singoli dataset, che consenta di quantificare oggettivamente i fenomeni di traslazione di dominio (*domain shift*) e di validare le performance di generalizzazione isolando i reali contributi algoritmici dalla varianza stocastica.

La trattazione si articola secondo una progressione logica suddivisa in quattro sezioni principali:

- La **Sezione 3.1** formalizza il modello astratto del sistema, definendo rigorosamente gli spazi vettoriali di rappresentazione, gli operatori di proiezione per l'armonizzazione delle *feature* e le regole architetturali di partizionamento dei domini.
- La **Sezione 3.2** delinea la tassonomia delle architetture di classificazione adottate e le relative strategie di *transfer learning*, uniformando le metriche di confronto mediante una formulazione omogenea basata sulla stima della probabilità a posteriori.
- La **Sezione 3.3** stabilisce il protocollo valutativo per la stabilità statistica, affrontando la gestione dell'incertezza stocastica tramite valutazione *multi-seed* e definendo gli indici morfologici di granularità dello spazio decisionale.
- Infine, la **Sezione 3.4** completa l'architettura metodologica descrivendo l'apparato diagnostico e di *explainability*, integrando strumenti di stima di densità e metriche di rilevanza fondate sulla teoria dei giochi cooperativi per la caratterizzazione e l'interpretazione causale delle divergenze distributive.

3.1 Modello del Sistema e Spazi di Rappresentazione

La presente sezione formalizza l'impalcatura teorica e matematica del framework analitico, definendo in modo rigoroso gli spazi vettoriali di rappresentazione e le distribuzioni di probabilità

necessarie per modellare i fenomeni di transizione cross-dominio nei sistemi NIDS. L'obiettivo è stabilire un modello astratto, indipendente dalle peculiarità di implementazione dei singoli dataset, in grado di garantire il rigore metodologico, la comparabilità delle metriche e l'assenza di contaminazione informativa.

Questa formalizzazione prosegue direttamente la disamina svolta nel Capitolo 2, traducendo in termini matematici e procedurali le criticità del confronto tra segmenti terrestri e spaziali e le esigenze di adattamento dei NIDS delineate nel contesto di riferimento.

A tal fine, la trattazione introduce preliminarmente la formalizzazione dei domini di origine e destinazione, delineando la semantica a doppia etichettatura (Y, A) , le regole di partizionamento preventivo anti-*data leakage* e il vincolo di proporzionamento parametrico ρ alla base delle cinque categorie astratte di benchmark, native e ibride, istanziabili dal framework. Successivamente, viene definito l'operatore di proiezione ψ_k , specifico per ciascun dominio $k \in \{S, T\}$, che mappa le caratteristiche grezze eterogenee nello spazio delle *feature* condiviso $\mathcal{X}$, esplicitando i criteri concettuali di filtraggio e armonizzazione degli attributi. La trattazione si conclude motivando, sulla base della proprietà di invarianza rispetto a trasformazioni monotoniche propria dei classificatori a partizionamento ricorsivo, l'omissione della fase esplicita di scalatura dalla definizione dello spazio delle *feature*.

Per facilitare la lettura della trattazione successiva, i principali simboli e costrutti matematici adottati sono sintetizzati nella Tabella 3.1.

Tabella 3.1: Sintesi della notazione matematica e dei simboli del framework.

Simbolo	Descrizione e Significato Concettuale
$\mathcal{D} = (\mathcal{X}, P(\mathbf{x}))$	Dominio di traffico (spazio delle <i>feature</i> e distribuzione marginale)
$\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$	Spazio delle caratteristiche d -dimensionale omogeneizzato
$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)^\top$	Vettore delle <i>feature</i> del singolo flusso di rete
$\mathcal{Y} = \{0, 1\}$	Spazio discreto delle etichette primarie (0: Normal, 1: Malevolo)
$A \in \mathcal{A}$	Variabile descrittiva per la specifica famiglia di attacco (definita per $Y = 1$)
$\mathcal{A}_S, \mathcal{A}_T$	Insiemi delle tipologie di minaccia presenti nei domini sorgente e target
$\mathcal{D}_S, \mathcal{D}_T$	Dominio Terrestre Sorgente e Domini Target di Destinazione
$\mathcal{D}_k^{(train)}, \mathcal{D}_k^{(test)}$	Partizioni disgiunte di addestramento e test per il generico dominio k
$\psi_k(\cdot)$	Operatore di proiezione e combinazione dalle <i>feature</i> grezze allo spazio $\mathcal{X}$, specifico per il dominio $k \in \{S, T\}$
$N(\cdot)$	Operatore di cardinalità (numero di campioni estratti)

3.1.1 Formalizzazione dei Domini e Composizione Asimmetrica del Traffico

Il framework analitico richiede la definizione rigorosa degli spazi di rappresentazione vettoriale e delle distribuzioni di probabilità associate ai diversi contesti di rete considerati. Si definisce un dominio $\mathcal{D}$ come la coppia $(\mathcal{X}, P(\mathbf{x}))$, dove $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ rappresenta lo spazio delle *feature* d -dimensionale condiviso e $P(\mathbf{x})$ la distribuzione di probabilità marginale definita sul vettore delle caratteristiche $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)^\top \in \mathcal{X}$.

Associato a ciascun dominio, la semantica del traffico è modellata tramite una doppia etichettatura. Lo spazio discreto primario $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$ stabilisce la natura del flusso, dove $Y = 0$ indica il traffico nominale (*Normal*) e $Y = 1$ identifica genericamente un vettore malevolo. In aggiunta, si definisce un'ulteriore variabile descrittiva $A \in \mathcal{A}$ che specifica il nome della classe, garantendo una caratterizzazione puntuale sia per la componente benevola ($Y = 0$), per la quale A assume tipicamente un unico valore costante (*Normal*), sia per le diverse famiglie di attacco ($Y = 1$), per le quali A è genuinamente multi-valore.

Caratterizzazione Astratta dei Domini e Tassonomia delle Classi

Il framework analitico modella il fenomeno di transizione cross-dominio a partire da due macro-distribuzioni di partenza distinte:

1. **Dominio di Riferimento ($\mathcal{D}_S$):** rappresenta l'ambiente stazionario di origine, contenente sia istanze di traffico nominale ($Y = 0, A \in \mathcal{A}_S$) sia flussi malevoli ($Y = 1, A \in \mathcal{A}_S$). Per eliminare le componenti ad elevata sparsità ed esigua rappresentatività statistica, si applica una procedura di rimozione delle classi minoritarie (*minority removal*) sull'insieme $\mathcal{A}_S$, garantendo una caratterizzazione stabile del baseline di superficie.
2. **Domini di Destinazione ($\mathcal{D}_T$):** rappresentano i contesti soggetti a variazioni trasmissive o canali eterogenei, composti esclusivamente da vettori di traffico malevolo ($Y = 1, A \in \mathcal{A}_T$). Tali domini vengono strutturati applicando, laddove necessario, un raggruppamento delle classi minoritarie (*minority merge*) per accorpare famiglie d'attacco semanticamente affini e preservare la significatività campionaria.

Isolamento Preventivo delle Partizioni e Politiche Anti-Data Leakage

Per garantire il rigore metodologico ed evitare fenomeni di contaminazione informativa tra la fase di addestramento e quella di valutazione (*data leakage*)¹, la partizione di ciascun dominio primario $\mathcal{D}_k$ nei sotto-insiemi di addestramento ($\mathcal{D}_k^{(train)}$) e di verifica ($\mathcal{D}_k^{(test)}$) viene definita a monte di qualsiasi aggregazione o composizione dei benchmark derivati². In tutte le configurazioni sperimentali viene adottata una suddivisione stocastica stratificata con proporzione fissa:

$$\mathcal{D}_k = \mathcal{D}_k^{(train)} \cup \mathcal{D}_k^{(test)}, \quad \text{con } \mathcal{D}_k^{(train)} \cap \mathcal{D}_k^{(test)} = \emptyset \quad (3.1)$$

garantendo la totale indipendenza strutturale dei vettori impiegati per l'inferenza.

¹L'esecuzione dello split a monte di qualsiasi fusione previene che campioni identici della classe nominale, riutilizzati per benchmark diversi, compaiano simultaneamente negli insiemi di addestramento e di test.

²Dal punto di vista metodologico, tale partizionamento e la successiva ricomposizione dei vettori vengono eseguiti prima di qualsiasi composizione dei benchmark, evitando la creazione di dataset intermedi.

Sintesi dei Benchmark e Vincoli di Proporzionamento Riconfigurato

Sia per le configurazioni generate internamente al dominio sorgente sia per i benchmark ibridi ricomposti cross-dominio (necessari per l'assenza di traffico nominale etichettato nei contesti di destinazione), il framework applica una politica di proporzionamento controllato.

Per rispecchiare le condizioni realistiche di rete e prevenire uno sbilanciamento artificiale dei classificatori³, il framework impone un vincolo di proporzionamento parametrico ρ tra la componente benevola e la componente malevola complessiva:

$$\frac{N(Y = 0)}{\sum_{a \in \mathcal{A}_m} N(Y = 1, A = a)} = \rho \quad (3.2)$$

Tale vincolo definisce in modo esplicito l'asimmetria volumetrica tra il traffico nominale ($Y = 0$) e il traffico malevolo ($Y = 1$). Dove $N(\cdot)$ indica la cardinalità dei campioni estratti, $\mathcal{A}_m$ rappresenta l'insieme delle specifiche famiglie di attacco incluse nella configurazione e $\rho \in \mathbb{R}^+$ costituisce il fattore di asimmetria volumetrica prescritto dal protocollo metodologico.

A livello di estrazione, come regola generale si adotta il campionamento senza reinserimento (*without replacement*), precludendo la duplicazione sintetica delle istanze. Qualora, a seguito dell'applicazione del rapporto ρ , una delle due classi $Y \in \{0, 1\}$ non disponga di una quantità di dati sufficiente a raggiungere il volume teorico prefissato, il framework rifiuta l'uso del *replacing*. In tale evenienza, il dimensionamento complessivo del benchmark si ridimensiona ancorandosi alla classe minoritaria (ovvero quella con minore disponibilità di campioni): l'estrazione per l'altra classe viene riproporzionata di conseguenza per soddisfare il rapporto ρ , accettando la potenziale perdita o il mancato utilizzo di una quota di campioni della classe maggioritaria pur di preservare l'unicità e l'integrità statistica delle osservazioni.

Nei benchmark di tipo aggregato (sia sorgenti che ibridi), la composizione interna del sottoinsieme malevolo non adotta l'equiprobabilità artificiale tra le classi d'attacco. Si preserva invece la distribuzione naturale *a priori* $P(A = a \mid Y = 1)$ caratteristica dei domini di origine, evitando alterazioni sintetiche e mantenendo la fedeltà alle frequenze di occorrenza reali delle minacce.

³Nei sistemi NIDS reali, il traffico lecito costituisce la stragrande maggioranza del volume di rete. La parametrizzazione del rapporto emula tale asimmetria mantenendo una densità di attacchi sufficiente a garantire la stabilità statistica delle metriche.

L'intero processo di isolamento procedurale e ricomposizione dei benchmark è schematizzato nella Figura 3.1.

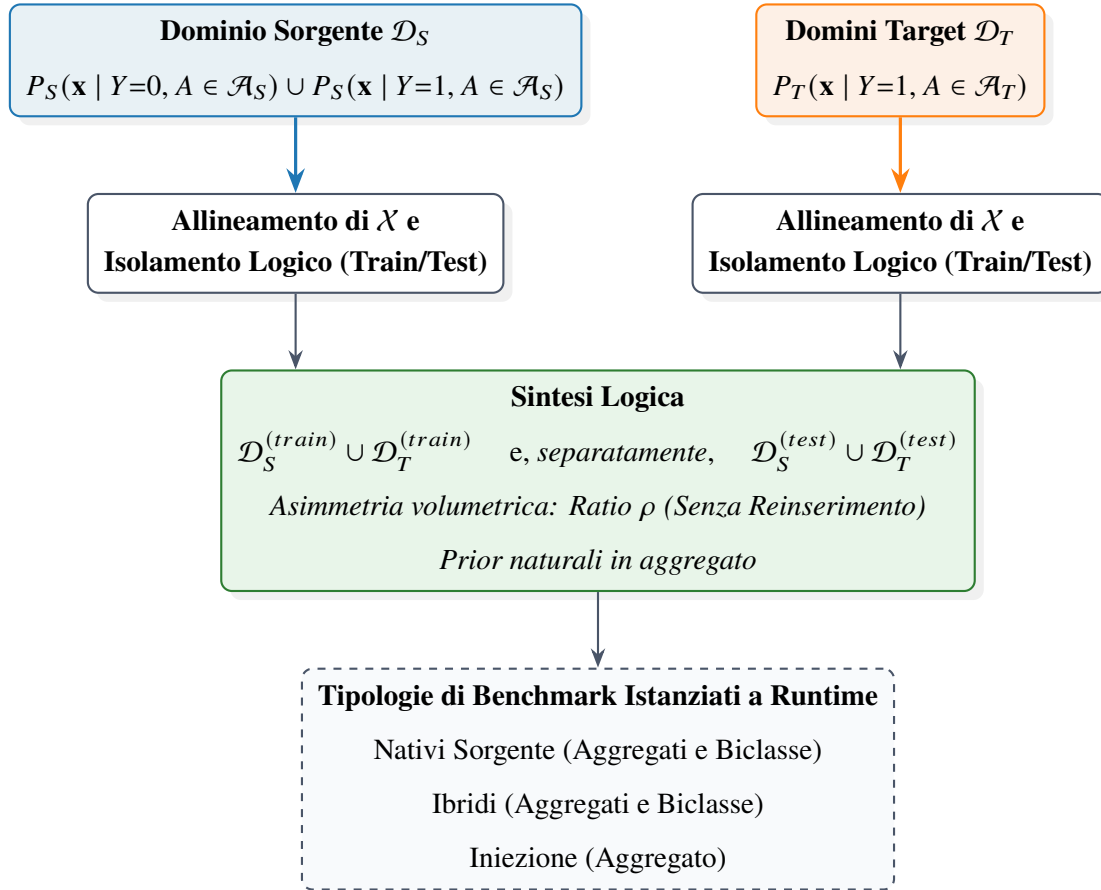


Figura 3.1: Pipeline logica astratta: allineamento dello spazio delle feature $\mathcal{X}$, isolamento preventivo Train/Test anti-*data leakage*, sintesi parametrica con ratio ρ senza reinserimento (con ancoraggio alla classe minoritaria) e istanziazione logica dei benchmark. I blocchi tratteggiati indicano le elaborazioni logiche, mentre i blocchi a linea continua rappresentano gli insiemi di dati e le categorie di output.

Tassonomia Astratta delle Configurazioni Sperimentali

L'applicazione sistematica delle regole metodologiche descritte porta alla generazione dinamica di cinque categorie funzionali di benchmark. Ognuna di queste configurazioni viene istanziata logicamente rispettando il preventivo isolamento logico delle partizioni di train e test e imponendo il vincolo di proporzionamento parametrico ρ tra traffico benevolo e malevolo:

1. **Set Nativo Sorgente Aggregato:** composto dalla baseline nominale $Y = 0$ di $\mathcal{D}_S$ unita alla totalità delle famiglie di attacco sorgenti $A \in \mathcal{A}_S$ (a valle della procedura di *minority removal*), preservando la distribuzione naturale a priori $P(A = a \mid Y = 1)$ caratteristica del dominio di origine.
2. **Set Nativi Sorgente Biclasse:** formati dall'unione della classe nominale $Y = 0$ con una singola famiglia di attacco $A = a \in \mathcal{A}_S$ isolata all'interno del dominio sorgente.
3. **Set Ibridi Aggregati:** composti dalla classe nominale $Y = 0$ del dominio sorgente unita alla totalità delle minacce dei domini di destinazione $A \in \mathcal{A}_T$ (strutturate tramite *minority merge*), preservando le frequenze *a priori* originali del dominio target.
4. **Set Ibridi Biclasse:** formati dalla combinazione della classe nominale $Y = 0$ sorgente con le singole famiglie d'attacco $A = a \in \mathcal{A}_T$ isolate all'interno dei domini target.
5. **Set di Iniezione di Riferimento:** progettato in conformità agli standard di letteratura [2], mantiene l'intera distribuzione nativa del dominio sorgente (sia il traffico nominale che l'aggregato malevolo di $\mathcal{D}_S$) integrandola con un'iniezione sparsa e controllata di vettori d'attacco provenienti dai domini target $\mathcal{D}_T$.

I dettagli analitici di composizione per ciascuna delle cinque categorie, opportunamente suddivisi per natura del traffico, sono riassunti nella Tabella 3.2.

Tabella 3.2: Tassonomia astratta delle cinque categorie di benchmark sperimentali istanziate dinamicamente.

Categoria Benchmark	Componente Benevola ($Y = 0$)	Componente Malevola ($Y = 1$)
Set Nativo Sorgente Aggregato	Baseline nativa $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0, A \in \mathcal{A}_S)$	Tutte le minacce sorgente $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 1, A \in \mathcal{A}_S)$ con distribuzioni <i>a priori</i> naturali.
Set Nativo Sorgente Biclasse	Baseline nativa $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0, A \in \mathcal{A}_S)$	Singola minaccia sorgente $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 1, A = a)$ isolata ($a \in \mathcal{A}_S$).
Set Ibrido Aggregato	Baseline nativa $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0, A \in \mathcal{A}_S)$	Tutte le minacce target $P_T(\mathbf{x} \mid Y = 1, A \in \mathcal{A}_T)$ con distribuzioni <i>a priori</i> naturali.
Set Ibrido Biclasse	Baseline nativa $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0, A \in \mathcal{A}_S)$	Singola minaccia target $P_T(\mathbf{x} \mid Y = 1, A = a)$ isolata ($a \in \mathcal{A}_T$).
Set di Iniezione di Riferimento	Baseline nativa $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0, A \in \mathcal{A}_S)$	Minacce sorgente in aggregato $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 1, A \in \mathcal{A}_S)$ + iniezione altamente sparsa da $\mathcal{D}_T$ ($A \in \mathcal{A}_T$).

3.1.2 Allineamento dello Spazio delle Feature e Preprocessing Astratto

La disomogeneità strutturale tra le sonde di rilevamento e i formati di tracciamento adottati nei diversi ambienti di rete comporta un’asimmetria nativa negli spazi delle caratteristiche grezze. Per consentire la comparabilità cross-dominio, il framework definisce una procedura astratta di riallineamento spaziale e un impianto di trasformazione che mappa osservazioni eterogenee in uno spazio vettoriale comune, preservando la semantica trasmissiva e ottimizzando l’efficienza

concettuale. L'intero flusso di mappatura è sintetizzato in Figura 3.2.

Mappatura e Omogeneizzazione dello Spazio Vettoriale

Siano $\mathcal{X}_S^{(grezzo)} \subseteq \mathbb{R}^{d_S}$ e $\mathcal{X}_T^{(grezzo)} \subseteq \mathbb{R}^{d_T}$ gli spazi delle caratteristiche grezze associati rispettivamente al dominio sorgente e ai domini di destinazione. Per superare le differenze nomenclaturali, metriche e strutturali tra le d_S e d_T variabili native, si definisce, per ciascun dominio $k \in \{S, T\}$, un operatore di trasformazione e combinazione funzionale $\psi_k : \mathbb{R}^{d_k} \rightarrow \mathbb{R}^d$ tale per cui⁴:

$$\mathbf{x}_k = \psi_k(\mathbf{x}_k^{(grezzo)}) = \left(\psi_{k,1}(\mathbf{x}_k^{(grezzo)}), \psi_{k,2}(\mathbf{x}_k^{(grezzo)}), \dots, \psi_{k,d}(\mathbf{x}_k^{(grezzo)}) \right)^T \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d \quad (3.3)$$

Ciascuna componente $\psi_{k,j}$ ($j = 1, \dots, d$) rappresenta una combinazione algebrica o un'estrazione semantica costruita a partire dalle variabili primarie disponibili nel dominio k . Sebbene ψ_S e ψ_T siano definite separatamente per adattarsi alle rispettive variabili native grezze, entrambe sono vincolate a produrre uno spazio d'arrivo $\mathcal{X}$ condiviso e semanticamente equivalente, secondo i criteri di armonizzazione descritti di seguito. La formulazione consente di derivare un set di *feature* condiviso e omogeneo $\mathcal{X}$, indipendentemente dalle difformità applicative dei formati di origine.

Invarianza Concettuale e Filtraggio degli Attributi

La definizione dello spazio proiettato $\mathcal{X}$ risponde a rigorosi vincoli di filtraggio e armonizzazione basati su tre criteri fondamentali:

1. **Rimozione degli identificatori univoci e locali:** gli attributi legati all'identità specifica delle sessioni (es. indirizzi IP, marcatori temporali assoluti o porte di rete puntuali) vengono esclusi a priori per prevenire fenomeni di memorizzazione o correlazioni spurie (*shortcut learning*)⁵, garantendo che i modelli apprendano esclusivamente pattern trasmissivi e comportamentali generalizzabili.
2. **Vincoli di calcolabilità e misurabilità cross-dominio:** le variabili per le quali non sussiste la possibilità fisica o analitica di calcolo equivalente in entrambe le distribuzioni P_S e P_T

⁴La dimensione ridotta d costituisce una costante uniforme per l'intero framework.

⁵Nei contesti NIDS, lo *shortcut learning* si verifica quando il classificatore apprende associazioni mnemoniche tra identificatori locali rigidi (es. un IP specifico) e la classe malevola, perdendo qualsiasi capacità di generalizzare su topologie di rete non viste.

vengono omesse dal set condiviso. Ciò garantisce che ogni dimensione $x^{(j)} \in \mathcal{X}$ possieda un significato concettuale identico e direttamente confrontabile tra i domini.

3. **Armonizzazione delle unità di misura ed equivalenza dimensionale:** qualora una medesima metrica sia presente o ricavabile in entrambi i domini ma espressa mediante scala o unità di misura differenti, l'operatore ψ_k applica le necessarie trasformazioni dimensionali per ricondurla a una grandezza standard condivisa. L'uniformazione preventiva delle unità di misura garantisce che discrepanze puramente nominali nelle scale originarie non vengano erroneamente interpretate dai modelli come fenomeno di *domain shift*.

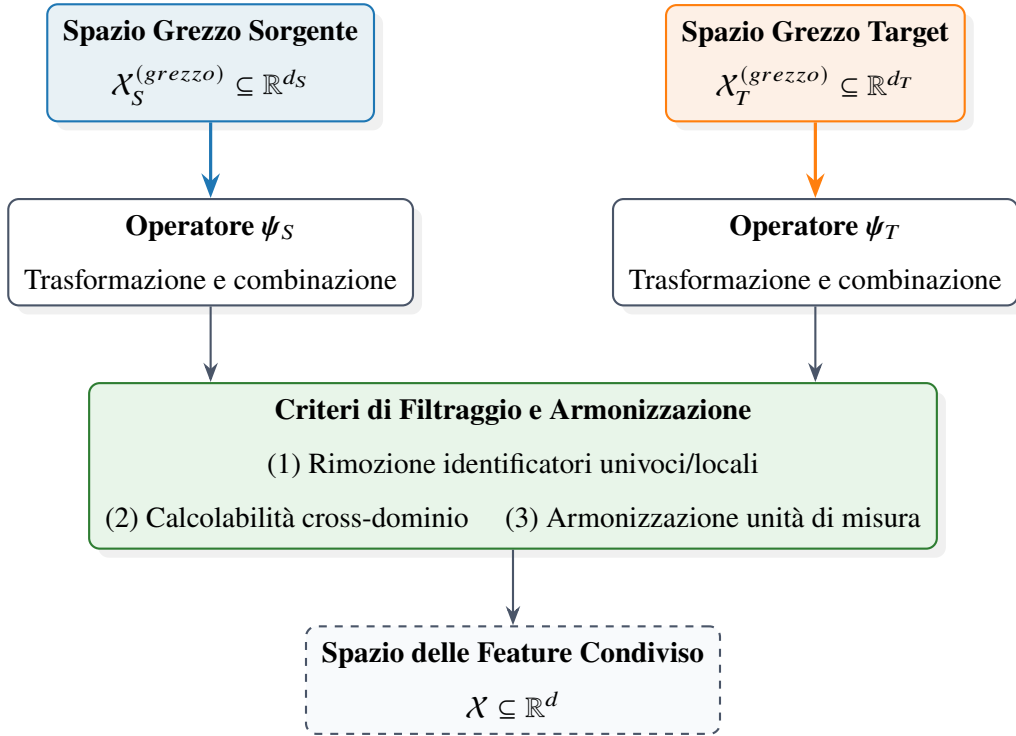


Figura 3.2: Flusso di mappatura e omogeneizzazione dello spazio delle *feature*: gli operatori ψ_S e ψ_T , definiti separatamente per ciascun dominio grezzo, convergono verso lo stesso spazio condiviso $\mathcal{X}$ attraverso i tre criteri comuni di filtraggio e armonizzazione descritti nel testo.

Invarianza Monotonica e Omissione della Scalatura Esplicita

La gestione della scala delle variabili è centrale. Sebbene le tecniche di riscaldamento lineare o di standardizzazione (Z-score, Min-Max scaling) siano ampiamente adottate in letteratura per

uniformare i domini di variabilità, il framework teorico sfrutta una nota proprietà algebrica delle famiglie di classificatori impiegate in questa tesi [4, 11].

Per la classe dei modelli basati sul partizionamento ricorsivo dello spazio dei dati⁶, la funzione di suddivisione $s(\mathbf{x})$ lungo ciascuna dimensione j poggia sull'ordinamento relativo dei valori rispetto a una soglia $\theta \in \mathbb{R}$:

$$s(\mathbf{x}) = \mathbb{I}(x^{(j)} \leq \theta) \quad (3.4)$$

Poiché l'indicatore di partizione $\mathbb{I}(\cdot)$ è rigorosamente invariante rispetto a qualsiasi trasformazione monotonica strettamente crescente $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, si verifica che:

$$\mathbb{I}(x^{(j)} \leq \theta) \iff \mathbb{I}(h(x^{(j)}) \leq h(\theta)) \quad (3.5)$$

Di conseguenza, la topologia dell'albero di decisione e la costruzione dei confini di separazione risultano algebricamente identiche sia operando sulle componenti nello spazio nativo $\mathbf{x}$, sia applicando una trasformazione di scala $h(\mathbf{x})$. Omettendo la fase di normalizzazione esplicita, il framework preserva la geometria naturale dei dati senza alterare la capacità discriminativa dei modelli, riducendo l'overhead computazionale nello stadio di parsificazione iniziale.

È opportuno precisare che tale omissione riguarda esclusivamente lo stadio di addestramento e inferenza dei classificatori. Qualora strumenti diagnostici non invarianti alla scala (es. *Principal Component Analysis* o stime di densità kernel, *KDE*) vengano impiegati a valle per l'ispezione visiva del *covariate shift* o per finalità di spiegabilità, essi richiedono una normalizzazione dedicata, applicata unicamente a scopo diagnostico-visivo e non reintrodotta nello stadio di classificazione.

3.2 Tassonomia delle Architetture di Classificazione e Valutazione Multi-Modello

La presente sezione formalizza la tassonomia delle architetture di classificazione impiegate all'interno del framework metodologico, delineando i criteri per la valutazione multi-modello e l'analisi

⁶Tale famiglia include architetture ad albero di decisione singolo e relative estensioni ad *ensemble*. La presente derivazione, e la conseguente omissione della scalatura esplicita, è valida esclusivamente per questa famiglia di modelli; qualora il framework venisse esteso a classificatori sensibili alla scala delle variabili (es. reti neurali, SVM a kernel, k -NN, regressione logistica regolarizzata), la normalizzazione andrebbe reintrodotta esplicitamente nello stadio di elaborazione iniziale.

prestazionale incrociata. L'intera architettura condivide una formulazione matematica unificata fondata sulla stima della probabilità a posteriori: subordinando l'assegnazione finale della classe a una soglia decisionale parametrica τ , viene garantita una base di confronto rigorosa, omogenea e strutturalmente indipendente dallo specifico algoritmo di apprendimento sottostante.

La trattazione procede definendo lo spazio dei modelli aggregati e le relative strategie di *transfer learning*, per poi introdurre la decomposizione in classificatori specialistici biclasse per l'isolamento analitico delle singole minacce e il relativo protocollo di valutazione incrociata (*cross-evaluation*). La sezione si conclude con la caratterizzazione formale delle famiglie di decisione alberiformi e dei paradigmi di *ensembling* (Bagging e Gradient Boosting), evidenziandone le proprietà algebriche di invarianza e robustezza rispetto alle distorsioni di canale.

Per agevolare la consultazione, i formalismi architetturali e i parametri funzionali introdotti in questa sezione sono riepilogati nella Tabella 3.3.

Tabella 3.3: Sintesi della notazione relativa alle architetture e ai parametri di classificazione.

Simbolo	Descrizione e Significato Concettuale
$f_{\theta}(\mathbf{x}) \approx P(Y = 1 \mid \mathbf{x})$	Funzione decisionale parametrica: stima della probabilità a posteriori che il campione appartenga alla classe malevola
$\hat{Y} \in \{0, 1\}$	Decisione binaria finale predetta dal classificatore
$\tau \in (0, 1)$	Soglia decisionale parametrica, tarabile lungo la curva ROC per il bilanciamento dei falsi positivi
$\mathcal{M}_{\text{base}}$	Modello baseline, addestrato sul <i>Set di Iniezione</i> $\mathcal{D}_{\text{inj}}^{(\text{train})}$ includendo conoscenza target sparsa
$\mathcal{M}_S$	Modello aggregato nativo sorgente, addestrato esclusivamente sulle distribuzioni stazionarie originarie $\mathcal{D}_S^{(\text{train})}$
$\mathcal{M}_H^{(T)}$	Modello aggregato ibrido (<i>Oracle</i>), addestrato unendo la componente lecita sorgente con la totalità degli attacchi target
$\mathcal{M}_{S,a}, \mathcal{M}_{H,T,a}$	Modelli biclasse (sorgente e ibridi), focalizzati analiticamente sulla rilevabilità della singola famiglia d'attacco $a \in \mathcal{A}$
$\mathcal{L}$	Funzione di perdita <i>Binary Cross-Entropy</i> (BCE) per l'ottimizzazione della stima parametrica
$I(R_m)$	Criterio di impurità (es. indice di Gini o entropia) per la scissione ottima dei nodi nello spazio delle caratteristiche

3.2.1 Modello di Riferimento (Baseline) e Modelli Aggregati

In questa sezione si formalizza lo spazio dei classificatori supervisionati operanti all'interno del framework analitico. Indipendentemente dalle specifiche architetture algoritmiche impiegate per la stima dei parametri, il problema di rilevamento delle intrusioni viene modellato in chiave rigorosamente binaria. Sebbene i sottoinsiemi malevoli racchiudano al loro interno un insieme eterogeneo di famiglie d'attacco $A \in \mathcal{A}$, la funzione di decisione appresa mappa lo spazio delle *feature* $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ direttamente sulla natura del flusso $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$, isolando le componenti lecite ($Y = 0$) da qualsiasi manifestazione anomala o minaccia ($Y = 1$).

Formulazione Matematica Astratta dell'Apprendimento Supervisionato

Sia $\mathcal{D}^{(\text{train})}$ una generica partizione di addestramento generata dalle procedure di sintesi descritte nella Sezione 3.1.1, definita come:

$$\mathcal{D}^{(\text{train})} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N, \quad \mathbf{x}_i \in \mathcal{X}, y_i \in \{0, 1\} \quad (3.6)$$

Un classificatore parametrico o non parametrico viene rappresentato astrattamente da una funzione $f_\theta : \mathcal{X} \rightarrow [0, 1]$, dove $f_\theta(\mathbf{x})$ stima la probabilità a posteriori $P(Y = 1 \mid \mathbf{x})$ dato il vettore delle caratteristiche $\mathbf{x}$.

Seguendo il principio di Minimizzazione del Rischio Empirico (ERM) proposto da Vapnik [35], l'addestramento si configura come la ricerca della configurazione parametrica θ^* che minimizza la perdita media valutata sul dataset di addestramento. Adottando la funzione di perdita canonica di *Binary Cross-Entropy* (BCE), definita per il singolo campione come:

$$\mathcal{L}(f_\theta(\mathbf{x}_i), y_i) = -[y_i \log f_\theta(\mathbf{x}_i) + (1 - y_i) \log (1 - f_\theta(\mathbf{x}_i))] \quad (3.7)$$

il problema di ottimizzazione assume la seguente formulazione analitica:

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{R}_{\text{emp}}(\theta; \mathcal{D}^{(\text{train})}) = \arg \min_{\theta} \frac{1}{|\mathcal{D}^{(\text{train})}|} \sum_{(\mathbf{x}_i, y_i) \in \mathcal{D}^{(\text{train})}} \mathcal{L}(f_\theta(\mathbf{x}_i), y_i) \quad (3.8)$$

Per la classe di modelli basati su alberi di decisione adottata nel framework, tale formalizzazione esprime la minimizzazione diretta dell'errore nel caso di ensemble additivi basati su boosting (es. *Gradient Boosted Decision Trees*), in cui l'ottimizzazione avviene tramite discesa funzionale del gradiente sulla loss BCE. Nel caso di foreste casuali (es. *Random Forest*), l'addestramento locale minimizza i criteri di impurità nei nodi e $f_\theta(\mathbf{x})$ rappresenta la frequenza relativa dei campioni malevoli nelle foglie, rendendo la BCE il criterio di misura globale dell'errore di calibrazione probabilistica.

La decisione binaria finale $\hat{Y} \in \{0, 1\}$ per un generico vettore di test viene determinata applicando la funzione indicatrice $\mathbb{I}(\cdot)$ rispetto a una soglia canonica di decisione τ^7 :

$$\hat{Y} = \mathbb{I}(f_{\theta^*}(\mathbf{x}) \geq \tau) \quad (3.9)$$

⁷Sebbene $\tau = 0.5$ sia neutro sotto costi simmetrici, nei contesti NIDS reali la soglia viene adattata lungo la curva ROC in funzione del trade-off tra sensibilità e falsi positivi. L'Area Under the ROC Curve (AUC) quantifica la capacità discriminativa complessiva indipendentemente dalla soglia.

Il Modello Baseline Proposto ($\mathcal{M}_{\text{base}}$)

Contrariamente agli approcci convenzionali della letteratura che adottano come baseline modelli addestrati su sole distribuzioni stazionarie native, il framework metodologico propone come unico modello baseline di riferimento ($\mathcal{M}_{\text{base}}$) un classificatore addestrato sulla partizione di train del *Set di Iniezione di Riferimento* ($\mathcal{D}_{\text{inj}}^{(\text{train})}$).

Questo modello definisce un'ancora di prestazione per contesti affetti da transizione trasmissiva (es. il passaggio da reti terrestri a canali satellitari). In tale ruolo, $\mathcal{M}_{\text{base}}$ fornisce un riferimento stabilizzante per la valutazione dei modelli e consente di confrontare le prestazioni lungo una traiettoria di cambiamento di canale reale. $\mathcal{M}_{\text{base}}$ è un sistema NIDS ad elevata capacità adattiva, in grado di generalizzare non solo su minacce non viste della medesima distribuzione, ma anche su distribuzioni eterogenee grazie alla conoscenza preventiva sparsa. Il vettore dei parametri ottimali θ_{base}^* viene ottenuto mediante:

$$\theta_{\text{base}}^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{R}_{\text{emp}} \left(\theta; \mathcal{D}_{\text{inj}}^{(\text{train})} \right) \quad (3.10)$$

dove la composizione del dataset di addestramento incorpora la baseline unita all'iniezione target:

$$\mathcal{D}_{\text{inj}}^{(\text{train})} = \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \cup \Delta \mathcal{D}_T^{(\text{train})} \quad (3.11)$$

con $\Delta \mathcal{D}_T^{(\text{train})}$ rappresentante il campionamento ridotto ed altamente sparso delle classi d'attacco ($Y = 1, A \in \mathcal{A}_T$)⁸.

In conformità al rigoroso protocollo di isolamento delle partizioni, il modello $\mathcal{M}_{\text{base}}$ viene inizialmente addestrato su $\mathcal{D}_{\text{inj}}^{(\text{train})}$ e validato sulla rispettiva partizione di test isolata $\mathcal{D}_{\text{inj}}^{(\text{test})}$, garantendo la riproducibilità e l'assenza di *data leakage*.

Classificatori Aggregati e Mappatura delle Distribuzioni

Per isolare in modo analitico l'impatto del *domain shift* e valutare le capacità di trasferimento della conoscenza, il framework affianca alla baseline proposta due categorie di modelli aggregati multi-classe (ma a decisione binaria):

⁸Matematicamente, la condizione di sparsità è definita dal vincolo cardinale $|\Delta \mathcal{D}_T^{(\text{train})}| \ll |\mathcal{D}_S^{(\text{train})}|$, emulando uno scenario di *few-shot learning* in cui la visibilità sul canale di destinazione è limitata a pochissimi campioni rappresentativi.

1. **Modello Aggregato Nativo Sorgente ($\mathcal{M}_S$):** addestrato esclusivamente sulla partizione di addestramento del dominio sorgente nativo ($\mathcal{D}_S^{(\text{train})}$). Rappresenta il sistema NIDS tradizionale addestrato su sole distribuzioni stazionarie:

$$\theta_S^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{R}_{\text{emp}} \left(\theta; \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \right) \quad (3.12)$$

La valutazione di $\mathcal{M}_S$ sui benchmark target consente di misurare la pura degradazione prestazionale causata dalle distorsioni di canale senza alcuna forma di adattamento.

2. **Modelli Aggregati Ibridi ($\mathcal{M}_H^{(T)}$):** per ciascun contesto di destinazione T , viene istanziata un'opportuna variante di modello ibrido $\mathcal{M}_H^{(T)}$ addestrata sulla relativa partizione di addestramento ricomposta ($\mathcal{D}_{H,T}^{(\text{train})}$):

$$\mathcal{D}_{H,T}^{(\text{train})} = \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \Big|_{Y=0} \cup \mathcal{D}_T^{(\text{train})} \quad (3.13)$$

in cui la classe nominale $Y = 0$ di origine è unita alla totalità dei vettori d'attacco $Y = 1$ del contesto di destinazione ($\mathcal{D}_T^{(\text{train})}$). Il rispettivo vettore di parametri ottimali risponde alla formulazione:

$$\theta_{H,T}^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{R}_{\text{emp}} \left(\theta; \mathcal{D}_{H,T}^{(\text{train})} \right) \quad (3.14)$$

Tali modelli formalizzano il limite teorico di rilevamento (*upper bound*) raggiungibile quando il classificatore acquisisce piena visibilità della componente malevola nel dominio target⁹.

⁹Nella letteratura del trasferimento di dominio, $\mathcal{M}_H^{(T)}$ risponde al paradigma dell'*Oracle supervised*: fornisce la massima accuratezza raggiungibile se si disponesse del dataset target integralmente etichettato.

Tabella 3.4: Sintesi comparativa dei modelli di riferimento e aggregati: composizione del training set e finalità concettuale.

Modello	Composizione del <i>Training Set</i>	Finalità Concettuale
$\mathcal{M}_{\text{base}}$	$\mathcal{D}_{\text{inj}}^{(\text{train})} = \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \cup \Delta \mathcal{D}_T^{(\text{train})}$	Baseline proposta: ancora di prestazione con conoscenza preventiva sparsa (<i>few-shot</i>) sul canale target.
$\mathcal{M}_S$	$\mathcal{D}_S^{(\text{train})}$	NIDS tradizionale addestrato su sole distribuzioni stazionarie; misura la degradazione da <i>domain shift</i> senza adattamento.
$\mathcal{M}_H^{(T)}$	$\mathcal{D}_{H,T}^{(\text{train})} = \mathcal{D}_S^{(\text{train})} _{Y=0} \cup \mathcal{D}_T^{(\text{train})}$	Limite teorico (<i>upper bound</i> , paradigma <i>Oracle supervised</i>) con piena visibilità della componente malevola target.

Conservazione dei Modelli, Inferenza e Disaggregazione delle Prestazioni

Al completamento della fase di ottimizzazione parametrica e dopo la verifica della convergenza sui rispettivi set di test locali, tutti i modelli generati ($\mathcal{M}_{\text{base}}$, $\mathcal{M}_S$ e le istanze $\mathcal{M}_H^{(T)}$) vengono mantenuti fissi nella propria struttura.

Il protocollo di valutazione per tali classificatori, schematizzato in Figura 3.3 secondo la notazione standard a diagramma di flusso (*flowchart*)¹⁰, segue un doppio binario analitico:

1. **Valutazione di Generalizzazione Globale:** ciascun modello immutabile viene proiettato sulle partizioni di test eterogenee $\mathcal{D}^{(\text{test})}$, consentendo di quantificare la tolleranza al cambio di canale e la capacità di generalizzazione rispetto a minacce target mai osservate in addestramento;

¹⁰A differenza degli schemi architetturali e compositivi delle Figure 3.1 e 3.2, che rappresentano relazioni statiche tra insiemi di dati, la Figura 3.3 e la successiva Figura 3.4 descrivono un protocollo procedurale con un autentico punto di biforcazione (il confronto $f_{\theta^*}(\mathbf{x}) \geq \tau$). Per tale ragione si adotta qui la notazione a diagramma di flusso convenzionale (nodi ellittici per gli insiemi di dati, rombi per i punti di decisione, rettangoli per i processi), coerentemente con la prassi diffusa in letteratura per la rappresentazione di protocolli algoritmici a bivi condizionali.

2. **Disaggregazione delle Prestazioni per Classe:** i modelli aggregati vengono contestualmente valutati sulle singole sottopartizioni per famiglia d’attacco $\mathcal{D}_a^{(\text{test})} \subseteq \mathcal{D}^{(\text{test})}$, ristrette ai soli vettori con $A = a$ per una data classe di minaccia $a \in \mathcal{A}$. Tale analisi disaggregata evita l’effetto di mascheramento delle prestazioni (*class shadowing*), verificando se un’elevata accuratezza globale celi un decadimento selettivo su specifiche classi di minaccia.

È fondamentale sottolineare che l’insieme di test $\mathcal{D}^{(\text{test})}$ non rappresenta un bacino dati specifico e isolato, locale alla sola famiglia dei modelli aggregati. Al contrario, esso coincide formalmente con l’insieme universale condiviso dei benchmark $\mathcal{B}$, che verrà rigorosamente definito nella Sezione 3.3.1. Di conseguenza, l’intero pool di modelli (siano essi aggregati o biclasse) viene proiettato sistematicamente sull’intera totalità di $\mathcal{B}$, garantendo un incrocio analitico esaustivo tra tutte le architetture e tutte le partizioni sperimentali.

Si precisa che la formalizzazione dei modelli biclasse specialistici e il relativo protocollo di *cross-evaluation* speculare sono trattati separatamente nella Sezione 3.2.2.

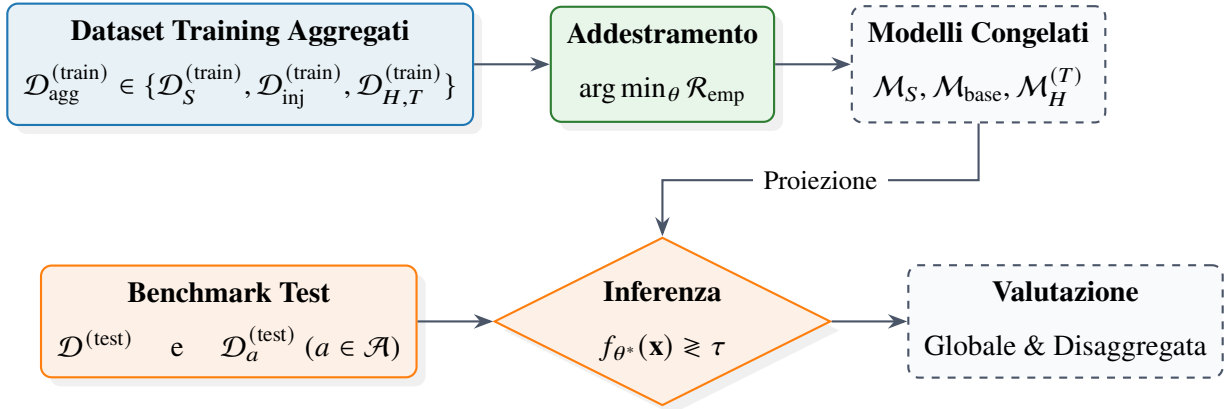


Figura 3.3: Flusso concettuale del protocollo di addestramento, inferenza e disaggregazione delle prestazioni per i modelli aggregati ($\mathcal{M}_{\text{base}}, \mathcal{M}_S, \mathcal{M}_H^{(T)}$). I modelli, congelati post-ottimizzazione, vengono valutati sia sull’intero benchmark multi-classe per misurare la generalizzazione di dominio, sia sulle singole partizioni per famiglia d’attacco $\mathcal{D}_a^{(\text{test})}$ per l’analisi di disaggregazione puntuale.

3.2.2 Decomposizione Specialistica Biclasse

In integrazione ai modelli aggregati definiti nella Sezione 3.2.1, il framework metodologico prevede una formalizzazione specialistica basata sulla decomposizione del problema di rilevamento in

classificatori biclasse focalizzati su singole famiglie d'attacco $a \in \mathcal{A}$. L'obiettivo primario di tale decomposizione non consiste nella riconfigurazione dell'architettura di inferenza, bensì nell'isolamento analitico delle singole tipologie di minaccia per valutarne la rilevabilità puntuale rispetto al profilo di traffico nominale e confrontarne direttamente le prestazioni con le rispettive varianti multi-classe¹¹.

Sintesi e Bilanciamento delle Partizioni Biclasse

Ciascun dataset biclasse viene generato rispettando rigorosamente il medesimo protocollo di partizionamento, il rapporto di suddivisione train/test e il bilanciamento tra componente lecita e malevola formalizzati nella Sezione 3.1.1. Per ogni specifica famiglia d'attacco a , sia la partizione di addestramento che quella di test comprendono:

1. una frazione di traffico lecito ($Y = 0$), costantemente estratta dalla distribuzione sorgente nativa $\mathcal{D}_S$;
2. una frazione di traffico anomalo ($Y = 1$), ristretta esclusivamente ai vettori associati alla specifica classe di minaccia a .

Tassonomia dei Modelli Biclasse

A differenza della caratterizzazione adottata per i classificatori aggregati, la famiglia dei modelli biclasse esclude la formulazione di architetture basate su iniezione sparsa (ovvero non è definita alcuna variante biclasse analoga a $\mathcal{M}_{\text{base}}$)¹². Lo spazio dei modelli biclasse si articola pertanto nelle seguenti due categorie:

1. **Modelli Biclasse Sorgente ($\mathcal{M}_{S,a}$):** specializzati sulle singole famiglie d'attacco $a \in \mathcal{A}_S$ appartenenti al dominio sorgente nativo. La relativa partizione di addestramento $\mathcal{D}_{S,a}^{(\text{train})}$ è

¹¹La decomposizione introduce un costo computazionale di addestramento proporzionale alla cardinalità del set delle minacce $O(|\mathcal{A}|)$. Tale overhead rappresenta un compromesso metodologico consapevole, poiché l'obiettivo primario della formulazione risiede nell'isolamento analitico della rilevabilità e non nell'ottimizzazione dell'efficienza.

¹²L'assenza di modelli biclasse con iniezione deriva dalla volontà di valutare la risposta specialistica o nella condizione di assoluta assenza di adattamento (sorgente pura) o nella condizione di visibilità integrale della minaccia nel dominio target (ibrido/oracle).

definita come:

$$\mathcal{D}_{S,a}^{(\text{train})} = \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \Big|_{Y=0} \cup \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \Big|_{Y=1, A=a} \quad (3.15)$$

Il vettore ottimale dei parametri $\theta_{S,a}^*$ viene determinato mediante la minimizzazione del rischio empirico ristretto al dominio dell'attacco a :

$$\theta_{S,a}^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{R}_{\text{emp}} \left(\theta; \mathcal{D}_{S,a}^{(\text{train})} \right) \quad (3.16)$$

2. **Modelli Biclasse Ibridi/Target ($\mathcal{M}_{H,T,a}$):** istanziati per ciascuna sotto-distribuzione target T e per ciascuna specifica famiglia d'attacco $a \in \mathcal{A}_T$ presente nel dominio di destinazione. La composizione del dataset ricomposto $\mathcal{D}_{H,T,a}^{(\text{train})}$ adotta la componente lecita sorgente unita alla sola classe malevola a del contesto target:

$$\mathcal{D}_{H,T,a}^{(\text{train})} = \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \Big|_{Y=0} \cup \mathcal{D}_T^{(\text{train})} \Big|_{Y=1, A=a} \quad (3.17)$$

con la corrispondente stima parametrica fornita da:

$$\theta_{H,T,a}^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{R}_{\text{emp}} \left(\theta; \mathcal{D}_{H,T,a}^{(\text{train})} \right) \quad (3.18)$$

Le caratteristiche essenziali e le finalità concettuali delle due categorie di modelli biclasse sono sintetizzate nella Tabella 3.5.

Tabella 3.5: Sintesi dei modelli biclasse specializzati: composizione del *training set* e finalità concettuale.

Modello	Composizione del <i>Training Set</i>	Finalità Concettuale
$\mathcal{M}_{S,a}$	$\mathcal{D}_{S,a}^{(\text{train})} = \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \Big _{Y=0} \cup \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \Big _{Y=1, A=a}$	Rilevatore specialistico addestrato su una singola minaccia sorgente $a \in \mathcal{A}_S$; valuta la selettività senza distorsioni di canale.
$\mathcal{M}_{H,T,a}$	$\mathcal{D}_{H,T,a}^{(\text{train})} = \mathcal{D}_S^{(\text{train})} \Big _{Y=0} \cup \mathcal{D}_T^{(\text{train})} \Big _{Y=1, A=a}$	Limite teorico (<i>Oracle</i> specialistico) per la singola minaccia $a \in \mathcal{A}_T$ nel dominio target T .

Invarianza dell’Inferenza, Valutazione Incrociata e Persistenza

Il meccanismo decisionale dei classificatori biclasse rimane del tutto identico a quello formalizzato nell’Equazione (3.9): la funzione appresa $f_{\theta^*,a}(\mathbf{x})$ stima la probabilità a posteriori $P(Y = 1 \mid \mathbf{x})$, e la decisione finale $\hat{Y} \in \{0, 1\}$ viene determinata dal confronto con la soglia canonica τ .

Poiché l’output di classificazione è limitato al dominio binario $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$ (presenza o assenza di intrusione), ciascun modello biclasse è strutturalmente autocontenuto e indipendente. Non viene applicata alcuna regola di aggregazione d’insieme (es. sistemi di voto o regole di massimo); i modelli rimangono invariati nello stato post-addestramento, rispecchiando la procedura di conservazione definita per i modelli aggregati.

In fase di valutazione sperimentale, il protocollo per i classificatori biclasse, schematizzato in Figura 3.4 secondo la medesima notazione a diagramma di flusso introdotta in Figura 3.3, segue due direttive analitiche complementari:

1. **Valutazione Nominale Specialistica (*In-Domain*):** ciascun modello $\mathcal{M}_{S,a}$ (o $\mathcal{M}_{H,T,a}$) viene inizialmente testato sulla partizione dedicata alla singola minaccia $\mathcal{D}_a^{(\text{test})}$, stabilendo la prestazione ideale del classificatore nel proprio dominio di addestramento primario;
2. **Valutazione Incrociata di Classe (*Cross-Evaluation*):** il modello specialistico viene successivamente proiettato sull’intera gamma di benchmark multi-classe eterogenei $\mathcal{D}^{(\text{test})}$. Tale analisi permette di verificare se la firma appresa per la minaccia a generi falsi allarmi su attacchi $b \neq a$, quantificando la selettività di classe e l’eventuale polarizzazione dello spazio decisionale.

Come anticipato per la famiglia dei modelli aggregati, l’insieme eterogeneo $\mathcal{D}^{(\text{test})}$ impiegato nella *cross-evaluation* coincide esattamente con l’insieme universale dei benchmark $\mathcal{B}$ (Sezione 3.3.1). In quella sede verrà introdotta la matrice strutturata $H_k \in \mathbb{R}^{|\mathcal{M}| \times |\mathcal{B}|}$, in cui verranno incrociati tutti i modelli formulati $\{\mathcal{M}_{\text{base}}, \mathcal{M}_S, \mathcal{M}_H^{(T)}, \mathcal{M}_{S,a}, \mathcal{M}_{H,T,a}\}$ con l’intera estensione dei domini di test generati, fornendo così la rappresentazione visiva e matematica unificata che concretizza questo incrocio prestazionale.

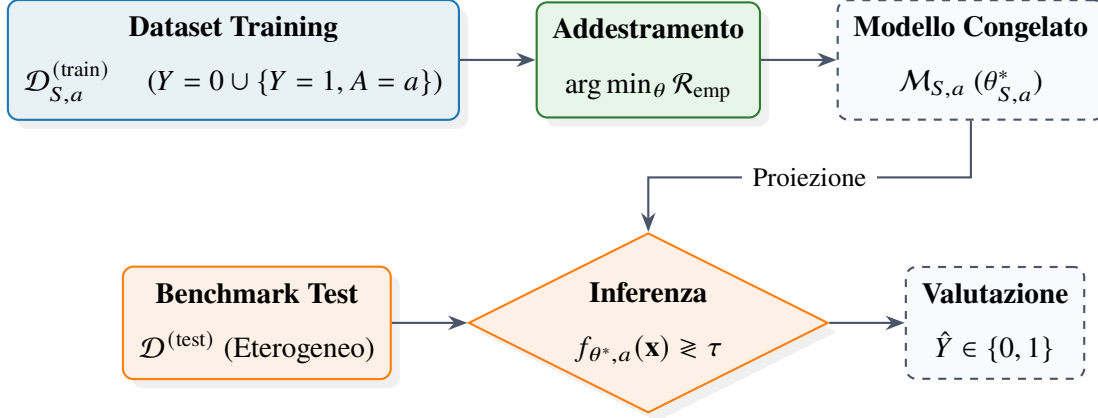


Figura 3.4: Flusso concettuale del protocollo di valutazione incrociata (*cross-evaluation*). Il modello specialistico $\mathcal{M}_{S,a}$, addestrato esclusivamente sulla singola minaccia a , rimane invariato e viene proiettato in fase di inferenza sull'intero benchmark eterogeneo $\mathcal{D}^{(test)}$.

3.2.3 Spazio delle Famiglie di Decisione Alberiformi ed Ensembling

La modellazione della superficie di decisione nei sistemi di *Network Intrusion Detection* (NIDS) operanti su canali ibridi terrestri-spaziali richiede architetture di apprendimento capaci di gestire elevata non-linearità, eterogeneità delle metriche e degradazioni del segnale trasmissivo. Questa sezione formalizza lo spazio delle famiglie di decisione basate sul partizionamento dello spazio delle caratteristiche, analizzandone le proprietà di invarianza e l'estensione a schemi di stima aggregata (*ensembling*).

Partizionamento Ricorsivo dello Spazio delle Caratteristiche

Sia $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$ lo spazio delle caratteristiche d -dimensionale rappresentativo delle metriche di traffico di rete e telemetria, e sia $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$ lo spazio delle etichette corrispondente a traffico lecito o malevolo. Un albero di decisione [4] definisce una mappa $f : \mathcal{X} \rightarrow [0, 1]$ mediante un partizionamento ricorsivo dello spazio $\mathcal{X}$ in M regioni disgiunte e iper-rettangolari $\{R_m\}_{m=1}^M$, tali per cui:

$$\bigcup_{m=1}^M R_m = \mathcal{X} \quad \text{e} \quad R_m \cap R_k = \emptyset, \quad \forall m \neq k \quad (3.19)$$

La funzione di decisione associata all'albero assume la forma analitica espressa da:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{m=1}^M c_m \mathbb{I}(\mathbf{x} \in R_m) \quad (3.20)$$

dove $\mathbb{I}(\cdot)$ denota la funzione indicatrice e $c_m \in [0, 1]$ rappresenta la stima della probabilità a posteriori della classe malevola all'interno della regione R_m , coerentemente con la formulazione $f_\theta : \mathcal{X} \rightarrow [0, 1]$ introdotta nella Sezione 3.2.1. Sulla base del dataset di addestramento $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N$, tale stima è definita come la frequenza relativa empirica della classe positiva nella foglia:

$$c_m = \frac{1}{|R_m|} \sum_{\mathbf{x}_i \in R_m} \mathbb{I}(y_i = 1) \quad (3.21)$$

La decisione binaria finale $\hat{Y}$ viene poi ottenuta applicando la soglia canonica τ già formalizzata nell'Equazione (3.9), in coerenza con l'intero framework di ottimizzazione ERM/BCE.

La selezione delle soglie ottimali di split θ_j per la j -esima caratteristica x_j avviene ricorsivamente minimizzando un criterio di impurità $I(R_m)$, come l'indice di Gini o l'entropia cross-entropica [4]. Formalmente, in un task di classificazione binaria, tali criteri sono espressi in funzione della probabilità stimata c_m come:

$$I_{\text{Gini}}(R_m) = 2c_m(1 - c_m), \quad I_{\text{entropy}}(R_m) = -c_m \log_2(c_m) - (1 - c_m) \log_2(1 - c_m) \quad (3.22)$$

Proprietà di Invarianza e Tolleranza alle Distorsioni di Canale

Gli alberi di decisione esibiscono proprietà algebriche e geometriche fondamentali che li rendono intrinsecamente robusti alle perturbazioni introdotte dai canali trasmissivi radiofrequenza (RF) e dalle perdite di pacchetto.

Invarianza alle Trasformazioni Monotone Come introdotto nella Sezione 3.1.2 a giustificazione dell'omissione della fase di scalatura esplicita, le metriche estratte dai canali spaziali possono subire variazioni di scala, attenuazioni o calibrazioni non-lineari. La proprietà viene qui derivata in forma rigorosa e generalizzata a trasformazioni specifiche per singola caratteristica. Sia $h_j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una trasformazione strettamente monotonica crescente applicata alla caratteristica x_j . Poiché la decisione di uno split ad un generico nodo dell'albero è governata dalla funzione di soglia $\mathbb{I}(x_j > \theta_j)$, si osserva che:

$$x_j > \theta_j \iff h_j(x_j) > h_j(\theta_j) \quad (3.23)$$

Definendo la nuova soglia $\theta'_j = h_j(\theta_j)$, l'ordinamento topologico dei punti all'interno dello spazio $\mathcal{X}$ rimane inalterato, garantendo l'invarianza della partizione R_m e della decisione $f(\mathbf{x})$:

$$f(\mathbf{x}) = f(h_1(x_1), h_2(x_2), \dots, h_d(x_d)) \quad (3.24)$$

Tale proprietà elimina la necessità di normalizzazioni rigide (es. z-score o Min-Max) che risulterebbero instabili sotto condizioni di variabilità dinamica del canale.

Robustezza a Rumore Additivo e Distorsione Si consideri una misura corrotta da distorsione o rumore di canale $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \boldsymbol{\eta}$, dove $\boldsymbol{\eta}$ rappresenta una componente stocastica con $\mathbb{E}[\boldsymbol{\eta}] = \mathbf{0}$. Poiché le regioni R_m sono delimitate da iperpiani di decisione paralleli agli assi coordinati, la classificazione del vettore perturbato $\tilde{\mathbf{x}}$ risulta invariante rispetto al vettore nominale $\mathbf{x}$ per qualsiasi perturbazione limitata che non attraversi il confine dell'iperpiano:

$$f(\tilde{\mathbf{x}}) = f(\mathbf{x}), \quad \forall \boldsymbol{\eta} \text{ t.c. } \text{sgn}(x_j + \eta_j - \theta_j) = \text{sgn}(x_j - \theta_j) \quad (3.25)$$

Questa natura a scalino (*step function*) riduce la sensibilità al rumore gaussiano e alle fluttuazioni di piccola entità rispetto ai modelli a separazione lineare o a base di distanza euclidea.

Gestione Nativa dei Dati Mancanti (*Packet Loss*) In presenza di perdite di pacchetti o corruzione dei dati di header, alcune caratteristiche x_j possono risultare non disponibili ($x_j = \text{NaN}$). Le strutture alberiformi gestiscono tale incompletezza mediante due meccanismi distinti proposti in letteratura, entrambi privi della necessità di imputazione esplicita del dato: gli *split surrogati*, introdotti nella formulazione originaria di CART [4], che individuano uno split alternativo su una caratteristica correlata a x_j qualora quest'ultima risulti mancante; e l'instradamento a *direzione predefinita* (*default direction*), proposto nel contesto degli algoritmi di boosting scalabili [5], in cui la direzione ottimale $\delta_j^* \in \{\text{sinistra}, \text{destra}\}$ per ciascun nodo di split su x_j viene appresa direttamente durante l'addestramento, minimizzando la perdita empirica sui pattern di sparsità osservati:

$$\text{Posizione}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \text{Sinistra} & \text{se } x_j \leq \theta_j \\ \text{Destra} & \text{se } x_j > \theta_j \\ \delta_j^* & \text{se } x_j = \text{NaN} \end{cases} \quad (3.26)$$

Formulazione Generale degli Ensemble per la Riduzione dell'Errore

Sebbene il singolo albero di decisione presenti un basso errore di bias, esso soffre di elevata varianza. Per mitigare tale limite, si ricorre a tecniche di *ensembling* che combinano B stimatori base $\{f_b(\mathbf{x})\}_{b=1}^B$ per formare un predittore aggregato $F(\mathbf{x})$:

$$F(\mathbf{x}) = \sum_{b=1}^B \beta_b f_b(\mathbf{x}) \quad (3.27)$$

Questa astrazione unifica i due principali approcci¹³: l'addestramento parallelo per la riduzione della varianza e l'addestramento sequenziale per la riduzione del bias, le cui differenze chiave sono schematizzate in Tabella 3.6 e in Figura 3.5.

Riduzione della Varianza via Bagging (*Bootstrap Aggregating*) Nello schema Bagging, di cui le architetture *Random Forest* [3] costituiscono l'estensione fondamentale, ciascun stimatore $f_b(\mathbf{x})$ viene addestrato in modo indipendente su un campionamento bootstrap del dataset $\mathcal{D}_b^*$, introducendo un'ulteriore de-correlazione mediante la selezione casuale di un sottoinsieme di $k < d$ caratteristiche a ciascun nodo.

Sia σ^2 la varianza del singolo albero e ρ il coefficiente di correlazione campionaria medio tra le predizioni di due alberi distinti. La varianza dello stimatore mediato $\bar{f}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B f_b(\mathbf{x})$ si esprime analiticamente come [11]:

$$\text{Var}(\bar{f}(\mathbf{x})) = \rho \sigma^2 + \frac{1 - \rho}{B} \sigma^2 \quad (3.28)$$

Al crescere del numero di alberi $B \rightarrow \infty$, il secondo termine tende a zero, riducendo la varianza complessiva del modello al limite teorico $\rho \sigma^2$. La de-correlazione forzata delle caratteristiche riduce il fattore ρ , garantendo un'elevata capacità di generalizzazione anche su traffico malevolo mai osservato.

Riduzione del Bias via Gradient Boosting A differenza dell'approccio parallelo del Bagging, gli algoritmi di *Gradient Boosting* [10] (incluso il paradigma con discretizzazione a istogrammi

¹³Come formalizzato nei paragrafi seguenti, nel caso del Bagging si assegna un peso uniforme $\beta_b = 1/B$, mentre la ricorsione additiva del Boosting, se srotolata su B passi, si riconduce a questa formulazione ponendo $\beta_b = \nu$ (a meno di un predittore costante iniziale F_0).

Histogram-based Gradient Boosting [14]) costruiscono l'ensemble in modo sequenziale ed additivo. Dato un modello al passo $b - 1$ pari a $F_{b-1}(\mathbf{x})$, lo stimatore successivo $f_b(\mathbf{x})$ viene addestrato per approssimare i pseudo-residui $r_{i,b}$, definiti come il gradiente negativo della funzione di perdita differenziabile $L(y_i, F(\mathbf{x}_i))$ valutato sulla predizione corrente:

$$r_{i,b} = - \left[\frac{\partial L(y_i, F(\mathbf{x}_i))}{\partial F(\mathbf{x}_i)} \right]_{F(\mathbf{x}_i)=F_{b-1}(\mathbf{x}_i)} \quad (3.29)$$

L'aggiornamento del modello aggregato avviene secondo la regola:

$$F_b(\mathbf{x}) = F_{b-1}(\mathbf{x}) + \nu \cdot f_b(\mathbf{x}) \quad (3.30)$$

dove $\nu \in (0, 1]$ rappresenta il tasso di apprendimento (*learning rate*). Tale approccio garantisce una minimizzazione progressiva del bias dell'errore di classificazione, consentendo di catturare sottili pattern di attacco ad alta dimensionalità tipici delle minacce cibernetiche complesse.

Tabella 3.6: Confronto delle proprietà architetturali e degli obiettivi di ottimizzazione tra i paradigmi di *ensembling* Bagging e Gradient Boosting.

Caratteristica	Bagging	Gradient Boosting
Costruzione	Parallela, stimatori indipendenti	Sequenziale, additiva
Obiettivo primario	Riduzione della varianza	Riduzione del bias
Combinazione	Media: $\bar{f} = \frac{1}{B} \sum f_b$	Somma pesata: $F_b = F_{b-1} + \nu f_b$
Target addestramento per f_b	Etichette originali su campionamenti bootstrap $\mathcal{D}_b^*$	Pseudo-residui $r_{i,b}$ valutati al passo $b - 1$

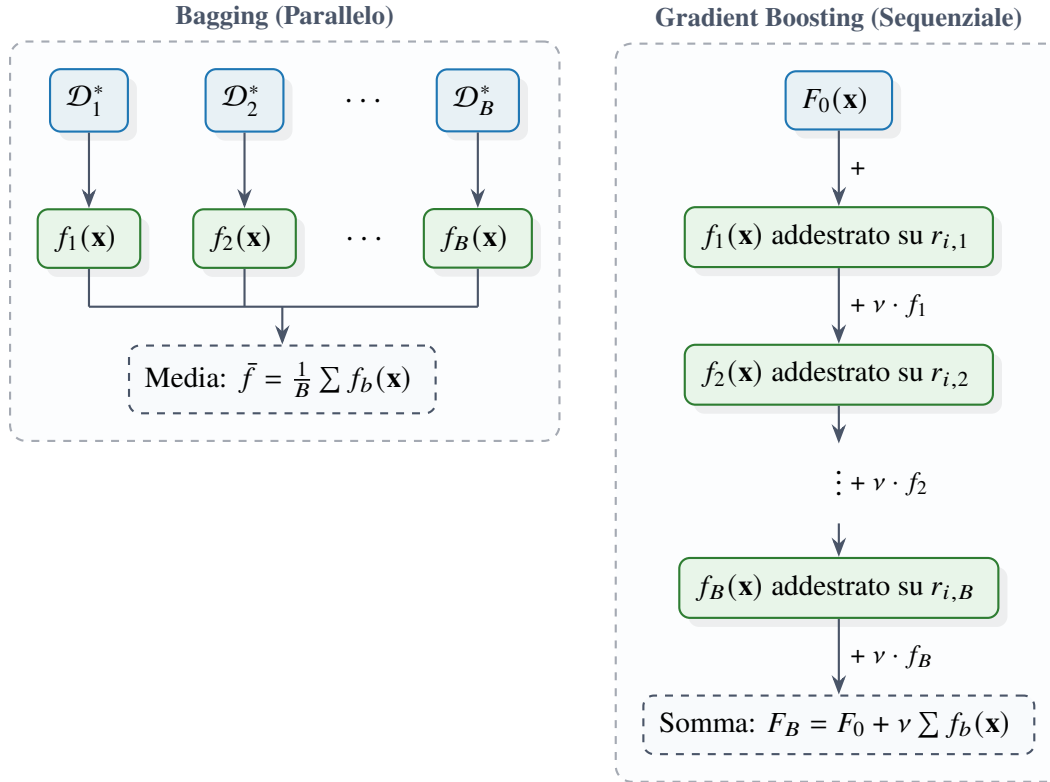


Figura 3.5: Confronto logico-procedurale tra gli schemi di aggregazione. A sinistra, il paradigma *Bagging* esegue un addestramento parallelo su campionamenti bootstrap indipendenti. A destra, il paradigma *Gradient Boosting* adotta un approccio sequenziale in cui ciascun albero mira a correggere i residui iterativi generati dall'insieme precedente.

3.3 Framework di Adattamento, Granularità e Stabilità Statistica

La valutazione dell'efficacia delle architetture e delle strategie di *transfer learning* precedentemente formalizzate richiede un apparato metodologico capace di isolare i reali guadagni prestazionali dal rumore stocastico intrinseco ai processi di apprendimento. Questa sezione definisce il framework di valutazione e di analisi teorica adottato per garantire la solidità e la riproducibilità dei risultati.

Nella prima parte della trattazione viene affrontato il problema dell'incertezza algoritmica legata ai modelli ad albero, introducendo un rigoroso protocollo di valutazione *multi-seed*. Vengono definite le metriche prestazionali di aggregazione e viene formalizzato l'impiego del test t di

Welch per stabilire oggettivamente la significatività statistica degli scostamenti osservati rispetto al modello di riferimento (*baseline*). Successivamente, l'analisi si sposta sulle proprietà strutturali e geometriche dello spazio decisionale. Viene introdotto l'indice di granularità per valutare l'impatto della formulazione del problema — differenziando tra partizioni a grana grossa e a grana fine — sulla morfologia dei confini decisionali, discutendo il compromesso teorico tra rigidità specialistica e tolleranza al *domain shift*.

Per agevolare la consultazione delle metriche e dei parametri statistici discussi, la notazione principale introdotta in questa sezione è riepilogata nella Tabella 3.7.

Tabella 3.7: Sintesi della notazione relativa al framework di valutazione e alla stabilità statistica.

Simbolo	Descrizione e Significato Concettuale
s_0	Seed deterministico utilizzato per il partizionamento dei dati e la generazione invariante dei benchmark
$S = \{s_1, \dots, s_K\}$	Insieme di K seed pseudo-casuali per l'inizializzazione stocastica e l'addestramento dei classificatori
$H_k(M, D)$	Matrice delle prestazioni (es. TPR, TNR) ottenute dal modello M sul benchmark D con il seed s_k
$\hat{\mu}(M, D), \hat{\sigma}^2(M, D)$	Stima puntuale del valore atteso e della varianza campionaria delle metriche prestazionali marginalizzate sui K seed
t, ν_{eff}	Statistica del test e gradi di libertà effettivi nel test t di Welch per la significatività rispetto al baseline
$\Gamma(M) = \mathcal{A}_m(M) $	Indice di granularità: cardinalità delle famiglie d'attacco osservate in addestramento dal modello M
$R_1(M)$	Regione decisionale positiva nello spazio $\mathcal{X}$, corrispondente alla previsione dell'etichetta malevola ($Y = 1$)
$\text{supp } P(\mathbf{x} \mid Y = 1, A = a)$	Supporto spaziale effettivo della distribuzione condizionata associata a una singola famiglia di attacco a

3.3.1 Incertezza Stocastica e Valutazione Multi-Seed

Le famiglie di classificatori adottate nel framework (Sezione 3.2.3) presentano componenti algoritmiche intrinsecamente stocastiche: il campionamento bootstrap e la selezione casuale del sottoinsieme di caratteristiche per nodo negli ensemble Bagging, così come le procedure di inizializzazione e di sotto-campionamento stocastico tipiche degli algoritmi di Gradient Boosting. Di conseguenza, la prestazione puntuale di un singolo modello addestrato con un'unica inizializzazione non costituisce, di per sé, una stima affidabile della sua reale capacità discriminativa: un risultato favorevole isolato potrebbe essere l'esito di una particolare configurazione stocastica favorevole, piuttosto che un'evidenza sistematica della superiorità del modello. Il framework metodologico introduce pertanto un protocollo di valutazione *multi-seed*, volto a stimare non solo il valore atteso della prestazione, ma anche la sua dispersione, e a verificarne la significatività statistica rispetto al modello di riferimento.

Separazione tra Seed di Composizione del Dataset e Seed di Addestramento

Per isolare la stocasticità algoritmica dei classificatori da qualsivoglia variabilità indotta dalla composizione dei dati, il framework distingue rigorosamente due categorie di seed pseudo-casuali, aventi ruolo e ambito di applicazione disgiunti:

- un seed deterministico s_0 , fissato una tantum e impiegato esclusivamente nelle procedure di split stratificato e di sintesi dei benchmark descritte nella Sezione 3.1.1. Tale seed determina univocamente le partizioni $\mathcal{D}_k^{(\text{train})}$, $\mathcal{D}_k^{(\text{test})}$ e la composizione di ciascun benchmark derivato, mantenendole identiche e invarianti per l'intero protocollo sperimentale;
- un insieme di K seed indipendenti $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_K\}$, impiegati esclusivamente nelle fasi di addestramento dei classificatori (inizializzazione degli stimatori, campionamento bootstrap, selezione casuale delle caratteristiche), con K inteso come parametro simbolico del framework teorico.

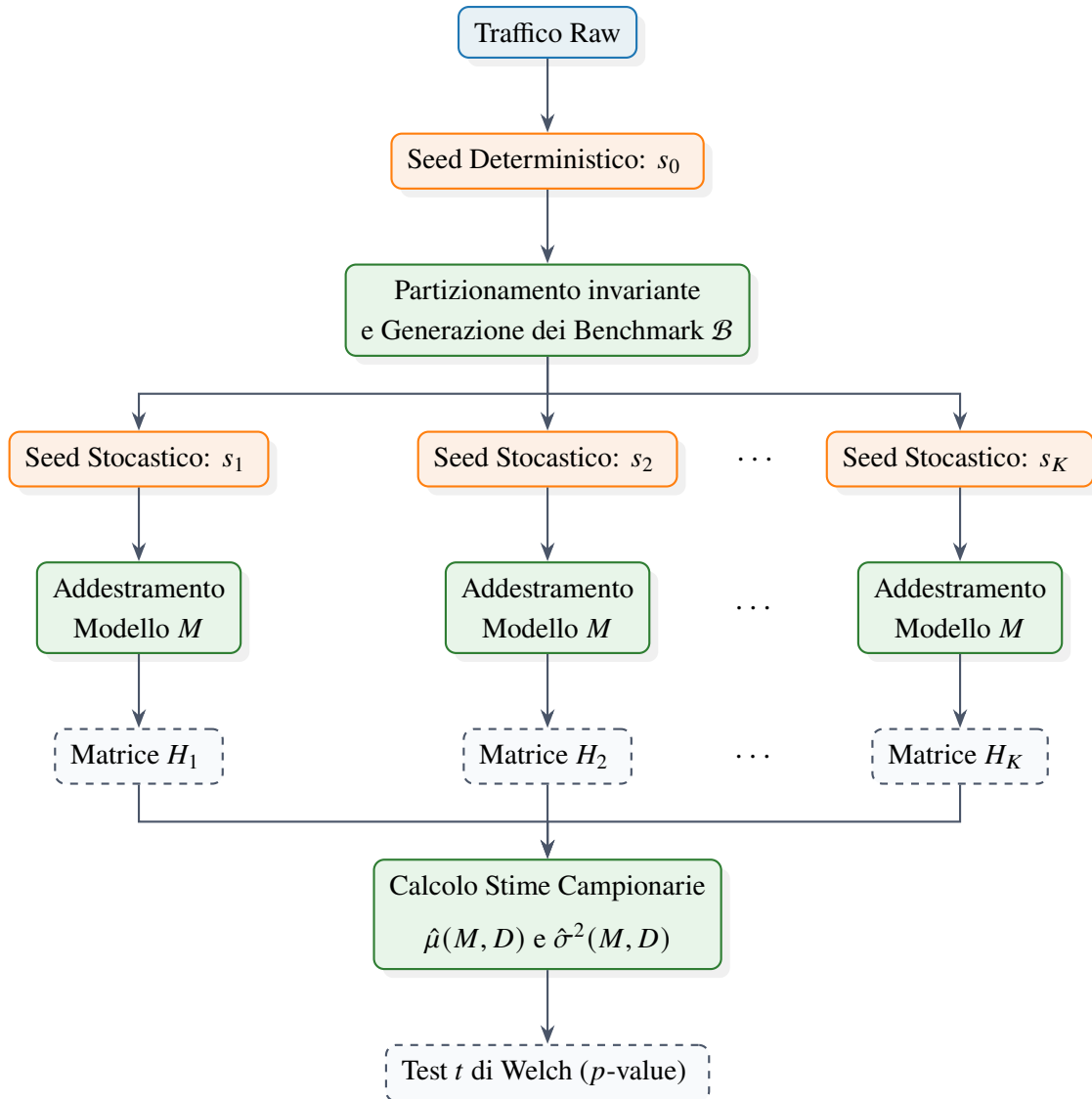


Figura 3.6: Diagramma di flusso del protocollo di isolamento e valutazione stocastica. La stabilità della partizione dei dati è forzata top-down dall'unico seed deterministico s_0 , delegando la totalità della varianza osservata tra le matrici H_k all'inizializzazione stocastica dettata dall'insieme dei seed S interni agli stimatori.

La netta separazione tra s_0 e S garantisce che tutti i modelli, per ciascuna replica k , operino esattamente sullo stesso insieme di dati di addestramento e di test: nessun seed di modello risulta favorito da una composizione del dataset a lui più congeniale, e l'intera variabilità osservata tra le K repliche è pertanto attribuibile univocamente alla stocasticità algoritmica del classificatore, e non a un artefatto della partizione dei dati.

Metriche di Valutazione e Aggregazione Multi-Seed

Per un generico modello M (istanza di una qualsiasi delle famiglie $\mathcal{M}_{\text{base}}, \mathcal{M}_S, \mathcal{M}_H^{(T)}, \mathcal{M}_{S,a}, \mathcal{M}_{H,T,a}$) addestrato con il seed $s_k \in \mathcal{S}$ e valutato su un benchmark di test D , siano TP_k, TN_k, FP_k, FN_k le cardinalità della matrice di confusione ottenute dal confronto tra $\hat{Y}$ e l'etichetta reale Y ¹⁴. Si definiscono la *True Positive Rate* (TPR, sensibilità) e la *True Negative Rate* (TNR, specificità) come:

$$\text{TPR}_k(M, D) = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k}, \quad \text{TNR}_k(M, D) = \frac{TN_k}{TN_k + FP_k} \quad (3.31)$$

Per ciascun seed s_k , i valori $\text{TPR}_k(M, D)$ e $\text{TNR}_k(M, D)$ vengono organizzati in una matrice $H_k \in \mathbb{R}^{|\mathcal{M}| \times |\mathcal{B}|}$, con righe indicizzate dai modelli $M \in \mathcal{M}$ e colonne dai benchmark di test $D \in \mathcal{B}$ coinvolti nel protocollo di valutazione incrociata (Sezioni 3.2.1 e 3.2.2), corredata da una colonna aggiuntiva di media di riga:

$$\bar{H}_k(M) = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{D \in \mathcal{B}} H_k(M, D) \quad (3.32)$$

L'impianto metodologico fin qui descritto culmina nella definizione della matrice H_k , che concretizza l'operazione di proiezione incrociata di *tutte* le architetture formulate (siano esse aggregati multiclasse o specialisti biclasse) sull'intera estensione dei domini di test disponibili. Come illustrato nella Tabella 3.8, lo spazio delle valutazioni si articola in una griglia strutturata che elimina ogni barriera valutativa tra le categorie di classificazione e quelle di benchmark, rendendo esplicita l'universalità dell'insieme di test $\mathcal{B}$.

Tabella 3.8: Rappresentazione concettuale della matrice di valutazione incrociata $H_k \in \mathbb{R}^{|\mathcal{M}| \times |\mathcal{B}|}$.

$\mathbf{H}_k \in \mathbb{R}^{ \mathcal{M} \times \mathcal{B} }$	$\mathcal{D}^{(\text{test})}$ (Aggregati)	$\mathcal{D}_a^{(\text{test})}$ (Biclasse In-Domain)	$\mathcal{D}_{b \neq a}^{(\text{test})}$ (Biclasse Cross)
$\mathcal{M}_{\text{base}}$	✓	✓	✓
$\mathcal{M}_S$	✓	✓	✓
$\mathcal{M}_H^{(T)}$	✓	✓	✓
$\mathcal{M}_{S,a}$	✓	✓	✓
$\mathcal{M}_{H,T,a}$	✓	✓	✓

¹⁴Rispettivamente: veri positivi, veri negativi, falsi positivi e falsi negativi, secondo la convenzione per cui $Y = 1$ denota traffico malevolo.

La stima puntuale del valore atteso e della dispersione prestazionale per la coppia (M, D) , marginalizzata sulle K repliche stocastiche, è data dalla media e dalla varianza campionarie:

$$\hat{\mu}(M, D) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K H_k(M, D), \quad \hat{\sigma}^2(M, D) = \frac{1}{K-1} \sum_{k=1}^K (H_k(M, D) - \hat{\mu}(M, D))^2 \quad (3.33)$$

La matrice aggregata $\hat{H} = [\hat{\mu}(M, D)]$, corredata dai corrispondenti valori di $\hat{\sigma}^2(M, D)$, costituisce la sintesi prestazionale multi-seed per ciascuna tipologia di modello, riducendo l'influenza di configurazioni stocastiche anomale sulla valutazione complessiva del framework.

A partire dalle medesime cardinalità TP_k, TN_k, FP_k, FN_k , si definiscono inoltre le metriche di *Precision* e di *F1-Score*, quest'ultima impiegata specificamente nel protocollo di verifica della significatività statistica formalizzato nella Sezione 3.3.1:

$$\text{Precision}_k(M, D) = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}, \quad \text{F1}_k(M, D) = \frac{2 \cdot \text{Precision}_k(M, D) \cdot \text{TPR}_k(M, D)}{\text{Precision}_k(M, D) + \text{TPR}_k(M, D)} \quad (3.34)$$

dove l'F1-Score, in quanto media armonica di Precision e Recall ($\equiv$ TPR), costituisce una metrica sintetica particolarmente indicata a penalizzare squilibri tra falsi positivi e falsi negativi, coerentemente con l'asimmetria di classe intrinseca ai benchmark del framework (Sezione 3.1.1).

Verifica di Significatività Statistica mediante Test di Welch

La sola stima di $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$ non è sufficiente a stabilire se lo scostamento prestazionale tra un modello M e il modello baseline M_{base} sia statisticamente rilevante o riconducibile alla naturale variabilità campionaria. Il framework adotta a tal fine il test t di Welch [37], nella sua formulazione per campioni indipendenti a varianza non necessariamente omogenea.

La letteratura sul confronto statistico di classificatori [7] sconsiglia, in generale, l'impiego di test parametrici quando il confronto avviene su un numero ridotto di dataset eterogenei, per i quali ciascun dataset fornisce un singolo valore appaiato e l'assunzione di normalità risulta difficilmente verificabile; in tali condizioni sono raccomandate alternative non parametriche (test dei ranghi con segno di Wilcoxon, test di Friedman). Lo scenario qui considerato è tuttavia strutturalmente distinto: ciascuna osservazione $\overline{\text{F1}}_k(M)$ non è un valore puntuale su un singolo dataset, bensì la media di riga dell'F1-Score, calcolata su $|\mathcal{B}|$ benchmark di test per un dato seed s_k . In virtù del Teorema del Limite Centrale, tale quantità aggregata tende a una distribuzione approssimativamente normale al

crescere di $|\mathcal{B}|$, indipendentemente dalla distribuzione delle singole osservazioni F1 per dataset, fornendo una base più solida per l'impiego di un test parametrico rispetto al caso di confronto diretto su valori singoli non aggregati. La formulazione di Welch, in particolare, è preferita alla variante omoschedastica dello Student's t -test poiché non assume l'uguaglianza delle varianze tra le distribuzioni per-seed del modello M e del baseline, condizione non garantita a priori tra famiglie di modelli strutturalmente eterogenee.

Per ciascun modello M (con esclusione del baseline stesso), sia $\overline{\text{F1}}_k(M) = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{D \in \mathcal{B}} \text{F1}_k(M, D)$ la media di riga dell'F1-Score per il seed s_k , definita in analogia all'Equazione (3.32) a partire dalla metrica dell'Equazione (3.34). Siano $\{\overline{\text{F1}}_k(M)\}_{k=1}^K$ e $\{\overline{\text{F1}}_k(\mathcal{M}_{\text{base}})\}_{k=1}^K$ le rispettive sequenze di medie per seed per il modello M e per il baseline. Definita l'ipotesi nulla $H_0 : \mu_M = \mu_{\text{base}}$, la statistica del test è espressa come:

$$t = \frac{\bar{x}_M - \bar{x}_{\text{base}}}{\sqrt{\frac{s_M^2}{K} + \frac{s_{\text{base}}^2}{K}}} \quad (3.35)$$

dove $\bar{x}_M$, $\bar{x}_{\text{base}}$ e s_M^2 , s_{base}^2 denotano rispettivamente la media e la varianza campionaria dell'F1-Score calcolate sulle K osservazioni per-seed di M e di $\mathcal{M}_{\text{base}}$. I gradi di libertà effettivi ν_{eff} sono stimati mediante l'approssimazione di Welch–Satterthwaite:

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{\left(\frac{s_M^2}{K} + \frac{s_{\text{base}}^2}{K} \right)^2}{\frac{(s_M^2/K)^2}{K-1} + \frac{(s_{\text{base}}^2/K)^2}{K-1}} \quad (3.36)$$

Il valore p risultante viene confrontato con una soglia di significatività α : qualora $p < \alpha$, l'ipotesi nulla viene rigettata, e lo scostamento prestazionale tra il modello M e il baseline $\mathcal{M}_{\text{base}}$ è considerato statisticamente significativo e non attribuibile alla sola variabilità stocastica intrinseca degli stimatori. Il confronto viene condotto in modo puntuale per ciascun modello rispetto al baseline, coerentemente con il ruolo di $\mathcal{M}_{\text{base}}$ quale ancora di prestazione di riferimento stabilita nella Sezione 3.2.1.

3.3.2 Granularità della Risposta: Formulazione Binaria vs. Multiclasse

Sebbene lo spazio di uscita del framework rimanga rigorosamente binario ($\mathcal{Y} = \{0, 1\}$, cfr. Sezione 3.1.1)¹⁵, le due famiglie di classificatori sin qui formalizzate differiscono strutturalmente per il numero di famiglie d'attacco rappresentate simultaneamente all'interno della medesima frontiera di decisione. Si definisce pertanto un indice di *granularità di rappresentazione* $\Gamma(M)$, pari alla cardinalità dell'insieme delle famiglie d'attacco incluse nella partizione di addestramento di un modello M :

$$\Gamma(M) = |\mathcal{A}_m(M)|, \quad \mathcal{A}_m(M) \subseteq \mathcal{A} \quad (3.37)$$

dove $\mathcal{A}_m(M)$ denota l'insieme delle famiglie d'attacco osservate in addestramento dal modello M . Per i modelli aggregati (Sezione 3.2.1) si ha $\Gamma(\mathcal{M}_S) = |\mathcal{A}_S|$ e $\Gamma(\mathcal{M}_H^{(T)}) = |\mathcal{A}_T|$, ossia l'intera tassonomia disponibile nel rispettivo dominio; per i modelli biclasse (Sezione 3.2.2) si ha invece $\Gamma(\mathcal{M}_{S,a}) = \Gamma(\mathcal{M}_{H,T,a}) = 1$ per costruzione. In questo senso, i modelli aggregati costituiscono l'estremo a granularità grossolana ("*multiclasse*", in quanto la loro frontiera deve generalizzare simultaneamente su una molteplicità eterogenea di segnature d'attacco), mentre i modelli biclasse costituiscono l'estremo a granularità fine ("*biclasse*" propriamente detto, con una frontiera dedicata alla singola famiglia).

Regione Decisionale e Copertura del Supporto Malevolo

Sia $R_1(M) = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : f_{\theta^*}(\mathbf{x}) \geq \tau\}$ la regione decisionale positiva associata al modello M , secondo la regola già formalizzata nell'Equazione (3.9). Per un modello aggregato, tale regione deve necessariamente coprire l'unione dei supporti delle distribuzioni condizionate di ciascuna famiglia d'attacco osservata:

$$R_1(\mathcal{M}_S) \supseteq \bigcup_{a \in \mathcal{A}_S} \text{supp } P_S(\mathbf{x} \mid Y = 1, A = a) \quad (3.38)$$

¹⁵Nell'ambito della presente trattazione, l'uso dei termini "multiclasse" e "biclasse" non si riferisce alla cardinalità dello spazio di codifica delle uscite $\mathcal{Y}$, che rimane sempre scalare e binario, bensì alla granularità semantica delle componenti d'attacco aggregate all'interno della medesima etichetta positiva $Y = 1$.

mentre per un modello biclasse la regione positiva è calibrata in modo mirato sul supporto di un'unica sotto-distribuzione¹⁶:

$$R_1(\mathcal{M}_{S,a}) \supseteq \text{supp } P_S(\mathbf{x} \mid Y = 1, A = a) \quad (3.39)$$

Tale distinzione strutturale ha una diretta implicazione geometrica, coerente con il partizionamento ricorsivo $\{R_m\}_{m=1}^M$ formalizzato nella Sezione 3.2.3: al crescere di $\Gamma(M)$, la regione $R_1(M)$ deve estendersi su un volume dello spazio $\mathcal{X}$ tendenzialmente più ampio ed eterogeneo, risultante dalla composizione delle regioni foglia associate a più sotto-distribuzioni distinte; al diminuire di $\Gamma(M)$ (limite $\Gamma = 1$), $R_1(M)$ si concentra invece attorno a un unico manifold di supporto, con margine decisionale calibrato sulla sola distribuzione della famiglia a .

Compromesso tra Rigidità Specialistica e Copertura Generalista

La calibrazione di $R_1(M)$ su un manifold ristretto ($\Gamma(M) = 1$) produce un confine decisionale a elevata specificità: il classificatore biclasse è, per costruzione, ottimizzato per discriminare la sola famiglia a dal traffico nominale, senza compromessi indotti dalla necessità di generalizzare su segnature eterogenee. Tale specificità comporta tuttavia una maggiore *rigidità* del confine sotto *domain shift*: qualora il vettore osservato nel dominio di destinazione risulti sistematicamente perturbato secondo il modello $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \boldsymbol{\eta}$ già discusso in Sezione 3.2.3, uno spostamento del manifold malevolo oltre il margine appreso in fase di addestramento non è compensato da alcuna informazione di supporto proveniente da altre famiglie d'attacco, risultando in un decadimento prestazionale puntuale e localizzato.

Al contrario, un modello aggregato, essendo vincolato a costruire una regione $R_1(M)$ che copra congiuntamente più sotto-distribuzioni (Equazione (3.38)), sviluppa margini decisionali strutturalmente più ampi e meno specifici per la singola famiglia d'attacco. Tale maggiore ampiezza può conferire una tolleranza intrinseca a perturbazioni locali di una singola sotto-distribuzione, a scapito però della purezza discriminativa per classe¹⁷.

¹⁶In un contesto d'apprendimento induttivo reale, la regione decisionale $R_1(\mathcal{M}_{S,a})$ racchiude il supporto effettivo $\text{supp } P_S(\mathbf{x} \mid Y = 1, A = a)$ estendendosi oltre di esso per un margine di generalizzazione $\epsilon > 0$, indotto dalla struttura dell'iperpiano o dagli split degli alberi decisionali.

¹⁷Questo compromesso è la controparte teorica dei fenomeni empirici già anticipati nel framework: il *class shadowing* (Sezione 3.2.1), per cui un'elevata accuratezza aggregata può mascherare un decadimento su famiglie

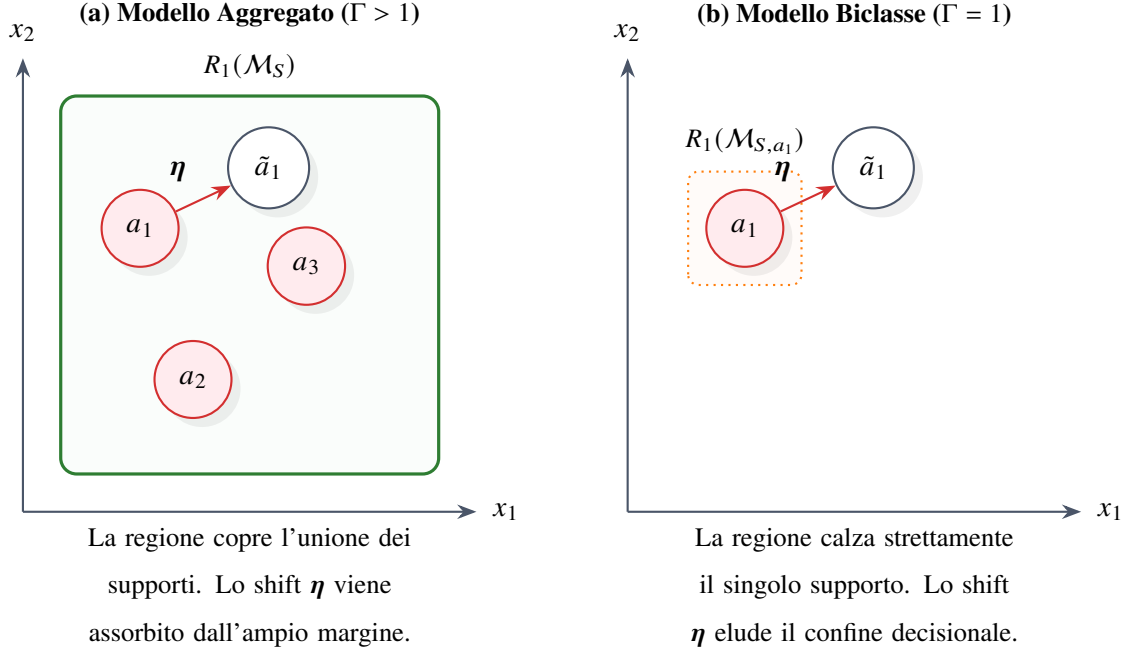


Figura 3.7: Rappresentazione bidimensionale nello spazio delle caratteristiche $\mathcal{X}$ dell'impatto del *domain shift* (vettore di traslazione η) a seconda della granularità del modello. A sinistra, la maggiore ampiezza spaziale del modello aggregato garantisce tolleranza generalista; a destra, l'ottimizzazione specialistica sul singolo supporto malevolo determina rigidità sotto perturbazione.

Il Modello Baseline come Punto di Riferimento Intermedio

Il modello $\mathcal{M}_{\text{base}}$ (Sezione 3.2.1) occupa, rispetto all'indice Γ , una posizione concettualmente intermedia tra i due estremi. La sua regione decisionale eredita la copertura ad ampio spettro propria dei modelli aggregati, essendo $\mathcal{A}_S \subseteq \mathcal{A}_m(\mathcal{M}_{\text{base}})$, ma viene incrementalmente perturbata da una conoscenza mirata e altamente sparsa del dominio target ($\Delta\mathcal{D}_T^{(\text{train})}$, Equazione (3.11)), la cui esiguità cardinale ($|\Delta\mathcal{D}_T^{(\text{train})}| \ll |\mathcal{D}_S^{(\text{train})}|$) ne impedisce una piena riqualificazione come copertura multiclasse del dominio di destinazione. $\mathcal{M}_{\text{base}}$ costituisce pertanto l'ancora di riferimento rispetto alla quale entrambi gli estremi della granularità — l'ampia copertura generalista dei modelli aggregati $\mathcal{M}_S, \mathcal{M}_H^{(T)}$ e l'elevata specificità dei modelli biclasse $\mathcal{M}_{S,a}, \mathcal{M}_{H,T,a}$ — vengono confrontati, secondo il protocollo di verifica statistica formalizzato in Sezione 3.3.1, al fine di determinare quale

specifiche, e la polarizzazione dello spazio decisionale osservabile in fase di *cross-evaluation* per i modelli biclasse (Sezione 3.2.2).

livello di granularità offra il compromesso più favorevole tra specificità discriminativa e robustezza al *domain shift*.

3.4 Framework Analitico, Spiegabilità e Significatività

Statistica

La presente sezione definisce il framework analitico, diagnostico e statistico adottato per caratterizzare lo scostamento distributivo (*domain shift*), decodificare le logiche decisionali dei modelli e valutare la significatività delle variazioni prestazionali tra domini eterogenei. L'impianto metodologico integra tecniche di riduzione dimensionale, stima non parametrica di densità e attribuzione dell'importanza delle caratteristiche fondata sulla teoria dei giochi cooperativi, affiancandole a un formalismo rigoroso per la gestione delle soglie e la verifica di ipotesi statistiche.

Per agevolare la consultazione della trattazione, i simboli matematici, i costrutti diagnostici e le metriche prestazionali introdotti in questa sezione sono riepilogati nella Tabella 3.9.

Tabella 3.9: Sintesi della notazione relativa al framework analitico, all’interpretabilità e alla valutazione statistica.

Simbolo	Descrizione e Significato Concettuale
$\mathbf{Z}_D$	Matrice dei dati del benchmark D standardizzata mediante la media μ_S e la deviazione standard σ_S del solo dominio sorgente
$\Sigma_D, \mathbf{W}_D$	Matrice di covarianza campionaria e matrice di proiezione ortogonale sui primi due assi della PCA
$\hat{f}_y(z), h_{\text{KDE}}$	Stima di densità univariata KDE per la classe y e relativo parametro di liscio (<i>bandwidth</i>) con kernel gaussiano $\kappa(\cdot)$
$\phi_j(\mathbf{x})$	Valore SHAP associato alla j -esima caratteristica del vettore $\mathbf{x}$, rappresentante il suo contributo marginale esatto
$I_j^{(D)}, C_j$	Importanza media assoluta SHAP della j -esima caratteristica sul benchmark D e frequenza globale di inclusione nella <i>top-3</i>
$TP(\tau), FP(\tau), TN(\tau), FN(\tau)$	Cardinalità della matrice di confusione determinate in funzione della soglia decisionale parametrica τ
AUC_{ROC}, AUC_{PR}	Area sottesa alle curve <i>Receiver Operating Characteristic</i> e <i>Precision-Recall</i> per la caratterizzazione al variare di $\tau \in [0, 1]$
ΔF_1	Variazione prestazionale in termini di F_1 -score per la quantificazione del degrado da <i>covariate shift</i> tra sorgente $\mathcal{D}_S$ e target $\mathcal{D}_T$
t, ν, H_0	Statistica del test t di Welch, gradi di libertà effettivi di Welch–Satterthwaite e ipotesi nulla di equivalenza delle medie prestazionali

3.4.1 Caratterizzazione Densometrica e Proiezioni Latenti

L'analisi dello scostamento distributivo (*domain shift*) e la valutazione della separabilità geometrica tra traffico nominale e traffico malevolo richiedono l'impiego di tecniche di riduzione dimensionale e stima di densità. Come anticipato nella Sezione 3.1.2, mentre l'architettura di classificazione basata su modelli ad albero gode dell'invarianza alle trasformazioni monotoniche e prescinde dalla scala dei dati, gli strumenti diagnostici e visivi (PCA e KDE) sono sensibili alla grandezza numerica delle variabili.

Prima dell'estrazione delle proiezioni e della stima densometrica, viene applicata una normalizzazione dedicata a ciascun benchmark $D \in \mathcal{B}$, secondo l'insieme dei benchmark di test già introdotto nella Sezione 3.3.1. Tale trasformazione è ancorata unicamente alle statistiche del dominio sorgente $\mathcal{D}_S$ e rimane rigorosamente disaccoppiata dallo stadio di addestramento dei modelli.

Standardizzazione Diagnostica Dipendente dal Sorgente

Per evitare fenomeni di contaminazione informativa (*data leakage*), derivati dall'estrazione di statistiche da domini target incogniti, e per preservare la reale ampiezza del *domain shift*, i dati di ciascun benchmark $D \in \mathcal{B}$ vengono standardizzati utilizzando esclusivamente la media μ_S e la deviazione standard σ_S calcolate sul benchmark sorgente di riferimento S .

Sia $\mathbf{X}_D \in \mathbb{R}^{N_D \times d}$ la matrice dei dati grezzi del generico benchmark D . Il generico elemento della matrice trasformata $\mathbf{Z}_D \in \mathbb{R}^{N_D \times d}$ è definito come:

$$\mathbf{Z}_{D,ij} = \frac{\mathbf{X}_{D,ij} - \mu_{S,j}}{\sigma_{S,j} + \epsilon} \quad (3.40)$$

dove $\mu_{S,j}$ e $\sigma_{S,j}$ rappresentano la media e la deviazione standard campionarie della j -esima caratteristica stimata sul set sorgente S , e $\epsilon > 0$ è una costante infinitesima introdotta a scopo di stabilità numerica, per prevenire divisioni per valori prossimi a zero in presenza di caratteristiche a varianza sorgente quasi nulla (es. indicatori binari fortemente sbilanciati).

L'ancoraggio a (μ_S, σ_S) , anziché a statistiche ricalcolate localmente su ciascun benchmark D , garantisce che eventuali traslazioni di media o contrazioni di varianza presenti nel benchmark D non vengano annullate artificialmente: una standardizzazione locale ricentrerebbe infatti ogni benchmark sulla propria origine, occultando esattamente lo scostamento distributivo che l'analisi

si propone di rendere visibile. Questo ancoraggio è una scelta di riferimento per la sola finalità diagnostico-visiva e non implica alcuna dipendenza dalla scala da parte del classificatore: come dimostrato nella Sezione 3.1.2, la decisione dei modelli ad albero è invariante rispetto a qualsiasi trasformazione monotonica crescente, ancorata o meno al dominio sorgente. L'ancoraggio a (μ_S, σ_S) risponde dunque esclusivamente all'esigenza di disporre di un sistema di riferimento fisso e interpretabile per l'ispezione visiva, non a un requisito del modello di classificazione.

Proiezioni Ortogonali e Relatività dello Spazio Latente (PCA)

Per ispezionare visivamente le relazioni topologiche del traffico di rete, lo spazio delle caratteristiche viene mappato in un sottospazio latente a due dimensioni tramite Analisi delle Componenti Principali (PCA) [26, 13].

Necessità tecnica dello scaling per la PCA La PCA si basa sulla decomposizione spettrale della matrice di covarianza Σ_D , massimizzando la varianza lungo gli assi ortogonali. In assenza della trasformazione espressa nell'Equazione (3.40), l'impiego diretto di caratteristiche in scala grezza eterogenea (es. volumi in byte con varianze dell'ordine di 10^6 affiancati a *ratio* adimensionali compresi in $[0, 1]$) causerebbe una dominanza artificiale della matrice di covarianza da parte delle variabili a magnitudo numerica maggiore. La prima componente principale si schiaccerebbe unicamente sulle variabili a scala più ampia, indipendentemente dal loro effettivo valore informativo o discriminante.

Sulla matrice standardizzata $\mathbf{Z}_D$, la matrice di covarianza campionaria Σ_D è formulata come:

$$\Sigma_D = \frac{1}{N_D - 1} \mathbf{Z}_D^\top \mathbf{Z}_D \quad (3.41)$$

La matrice di proiezione $\mathbf{W}_D \in \mathbb{R}^{d \times 2}$ è composta dagli autovettori ortonormali associati ai due principali autovalori di Σ_D .

La standardizzazione preventiva isola una proprietà rilevante del framework: sebbene i campioni della classe lecita ($Y = 0$) derivino dalla medesima distribuzione stazionaria di base in tutti i benchmark, la loro proiezione nel piano latente muta geometricamente al variare del benchmark D . Poiché Σ_D risente della varianza congiunta dell'intero set di dati, l'accoppiamento con vettori malevoli ($Y = 1$) eterogenei riorienta gli assi di massima varianza. L'eliminazione degli artefatti di

scala mediante (μ_S, σ_S) assicura che tali rotazioni non siano attribuibili a discrepanze puramente dimensionali, ma riflettano la specifica struttura dell'attacco contestuale e il relativo *domain shift*. Va precisato che, trattandosi di una tecnica non supervisionata, la PCA massimizza la varianza totale dei dati senza impiego esplicito dell'etichetta Y : l'osservazione secondo cui l'asse di massima varianza tende a riflettere la separazione tra le classi è pertanto un comportamento empiricamente frequente, ma non una proprietà garantita in generale, a differenza di tecniche supervisionate come l'Analisi Discriminante Lineare (LDA).

Stima di Densità (KDE) su Sub-spazio Selettivo

Per quantificare la sovrapposizione distributiva e l'incertezza decisionale tra le classi, l'analisi si avvale della *Kernel Density Estimation* (KDE) univariata, i cui fondamenti teorici risalgono ai lavori di Rosenblatt [27] e Parzen [25]. Per garantire l'interpretabilità geometrica e superare la sparsità dei dati in alta dimensione, la KDE viene confinata alle tre caratteristiche di maggiore rilevanza empirica individuate tramite l'aggregazione dei valori di Shapley (SHAP, Sezione 3.4.2).

Motivazione metodologica dello scaling per la KDE A differenza della PCA, dal punto di vista strettamente matematico la forma della stima di densità univariata è equivariante alle trasformazioni lineari (la geometria della curva non si distorce, ma trasla e si riscalda coerentemente). Tuttavia, l'applicazione della standardizzazione Z-score dipendente dal sorgente risulta indispensabile per tre ragioni pratiche e metodologiche:

1. **Preservazione visiva del Domain Shift:** l'utilizzo delle metriche del sorgente $(\mu_{S,j}, \sigma_{S,j})$ fa sì che se una caratteristica nel benchmark D subisce una traslazione sistematica della media, la curva di densità KDE risulti fisicamente traslata rispetto all'origine $z = 0$, rendendo immediata l'ispezione visiva del *domain shift*;
2. **Comparabilità grafica cross-feature:** le tre *feature* selezionate mediante SHAP, originariamente espresse in unità di misura disomogenee (es. microsecondi vs. byte/s), vengono mappate sullo stesso asse adimensionale espresso in deviazioni standard dal sorgente, consentendone l'affiancamento visivo su scale omogenee;

3. **Calibrazione stabile della Bandwidth (h_{KDE}):** la condivisione dello spazio adimensionale ($z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sul dominio sorgente) stabilizza l'ottimizzazione della larghezza di banda del kernel h_{KDE} , prevenendo fenomeni di *undersmoothing* (una banda eccessivamente stretta, che produce una curva frastagliata e sovra-adattata al singolo campione osservato) o di *oversmoothing* selettivo (una banda eccessivamente ampia, che appiattisce dettagli distributivi rilevanti) tra variabili a diversa varianza grezza.

Sia $z \in \mathbb{R}$ la variabile standardizzata derivata tramite l'Equazione (3.40) per una singola caratteristica del sottoinsieme SHAP. Coerentemente con la natura dicotomica delle decisioni dei sistemi NIDS, i dati vengono raggruppati secondo l'etichetta binaria $Y \in \mathcal{Y} = \{0, 1\}$ (traffico lecito vs. malevolo). La stima marginale di densità continua $\hat{f}_y(z)$ per la classe $Y = y$ calcolata su N_y campioni è definita da:

$$\hat{f}_y(z) = \frac{1}{N_y h_{\text{KDE}}} \sum_{i=1}^{N_y} \kappa\left(\frac{z - z_{i,y}}{h_{\text{KDE}}}\right) \quad (3.42)$$

dove h_{KDE} è il parametro di liscio (*bandwidth*), da non confondersi con la trasformazione monotonica h_j della Sezione 3.2.3, e $\kappa(\cdot)$ è la funzione kernel, per la quale si adotta la forma gaussiana standard¹⁸:

$$\kappa(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) \quad (3.43)$$

Compensazione dello Squilibrio di Classe tramite Scala Logaritmica

Per contrastare lo schiacciamento visivo della classe minoritaria derivante dal forte sbilanciamento cardinale ($P(Y = 0) \gg P(Y = 1)$ o viceversa nei vari benchmark), i valori di densità stimata $\hat{f}_y(z)$ vengono proiettati su scala logaritmica in base 10:

$$\hat{f}_{y,\log}(z) = \log_{10}\left(\hat{f}_y(z) + \epsilon\right) \quad (3.44)$$

dove $\epsilon > 0$ è una costante infinitesima di stabilizzazione numerica. La rappresentazione logaritmica permette di ispezionare visivamente le code delle distribuzioni e le micro-aree di sovrapposizione ad alta incertezza, fornendo supporto analitico alla comprensione dei falsi positivi al variare della soglia decisionale τ .

¹⁸Il simbolo $\kappa(\cdot)$, anziché la più comune notazione $K(\cdot)$, è adottato per evitare ambiguità con la cardinalità K dell'insieme dei seed stocastici $\mathcal{S}$ introdotta nella Sezione 3.3.1.

Il ruolo e l'impatto della standardizzazione dipendente dal sorgente sulle diverse componenti diagnostiche del framework sono sintetizzati nella Tabella 3.10.

Tabella 3.10: Sintesi del ruolo e dell'impatto della standardizzazione dipendente dal sorgente (μ_S, σ_S) sulle componenti diagnostiche del framework.

Strumento	Natura del Requisito	Impatto Tecnico e Motivazione Metodologica
Classificatori (Tree-Based)	Nessuno (Nessuna Trasformazione)	Invarianza Monotonica: gli algoritmi basati su albero operano su ordinamenti relativi dei dati. Nessun impatto sulle metriche di accuratezza.
Proiezioni Latenti (PCA)	Matematicamente Indispensabile	Prevenzione della Dominanza delle Scale: la matrice di covarianza Σ_D richiede unità adimensionali; in caso contrario, le componenti principali catturano solo la scala numerica grezza più ampia.
Stima di Densità (KDE)	Metodologico e Visivo	Preservazione del Shift e Omogeneità: non altera la forma intrinseca della stima 1D, ma rende visibile lo spostamento di media dal sorgente $z = 0$, rende i grafici affiancati comparabili e stabilizza la <i>bandwidth</i> h_{KDE} .

3.4.2 Spiegabilità e Attribuzione delle Feature

Allo scopo di decodificare le logiche decisionali dei classificatori *black-box* e isolare le caratteristiche dello spazio condiviso $\mathcal{X}$ che governano la stima della probabilità a posteriori al variare dei

domini, il framework integra un impianto di interpretabilità basato su SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) [20]. Tale approccio, fondato sui rigorosi principi della teoria dei giochi cooperativi [29], consente di quantificare analiticamente il contributo marginale esatto di ciascuna variabile vettoriale alla stima predittiva locale.

Formulazione Teorica dei Valori di Shapley e Proprietà Assiomatiche

Nella teoria dei giochi, il valore di Shapley definisce un metodo per distribuire equamente un "guadagno" totale tra un insieme di giocatori cooperanti. Nel contesto dell'apprendimento supervisionato formalizzato dal framework, il "gioco" corrisponde alla funzione decisionale parametrica $f_{\theta^*}(\mathbf{x})$, e i "giocatori" coincidono con le caratteristiche in ingresso.

Sia $\mathcal{F}$ l'insieme totale delle caratteristiche a disposizione del modello (con $|\mathcal{F}| = d$) e $C \subseteq \mathcal{F}$ un generico sottoinsieme (coalizione) di esse. Definita $v(C)$ la funzione di valore che esprime l'output atteso del modello condizionato al solo sottoinsieme C ¹⁹, il valore di Shapley $\phi_j(\mathbf{x})$ per la j -esima caratteristica del singolo vettore $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ è calcolato come:

$$\phi_j(\mathbf{x}) = \sum_{C \subseteq \mathcal{F} \setminus \{j\}} \frac{|C|!(|\mathcal{F}| - |C| - 1)!}{|\mathcal{F}|!} [v(C \cup \{j\}) - v(C)] \quad (3.45)$$

La robustezza di SHAP e la sua superiorità metodologica rispetto a metriche di impurità alternative risiedono nel soddisfacimento di quattro assiomi matematici fondamentali²⁰:

1. **Efficienza Locale (Additività):** la somma dei valori SHAP di tutte le caratteristiche eguaglia la differenza tra la predizione per lo specifico vettore $\mathbf{x}$ e la predizione media del modello (baseline). Ovvero: $f_{\theta^*}(\mathbf{x}) = \phi_0 + \sum_{j=1}^d \phi_j(\mathbf{x})$.
2. **Simmetria:** se due caratteristiche i e j apportano il medesimo contributo marginale a ogni possibile sottoinsieme C , i loro valori SHAP risultano algebricamente identici ($\phi_i = \phi_j$).

¹⁹In un contesto applicativo di apprendimento automatico, tale funzione coincide con il valore atteso condizionato della stima parametrica, ovvero $v(C) = \mathbb{E}[f_{\theta^*}(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x}_C]$.

²⁰L'aderenza a questi assiomi garantisce che l'importanza delle *feature* sia equa e non soggetta a paradossi di attribuzione tipici delle metriche puramente empiriche.

3. **Giocatore Nullo (Missingness):** una caratteristica che non altera mai la predizione, indipendentemente dal sottoinsieme di attributi a cui viene aggiunta, possiede un valore SHAP rigorosamente pari a zero.
4. **Coerenza:** se un modello viene modificato in modo tale che il contributo marginale di una caratteristica aumenti (o rimanga invariato), il relativo valore SHAP non può diminuire.

TreeSHAP e Ottimizzazione Algoritmica

Dal punto di vista algoritmico, l'estrazione dei valori ϕ_j è condotta tramite un'ottimizzazione basata sulla struttura interna degli stimatori. Considerata l'architettura dei classificatori impiegati, basati sul partizionamento ricorsivo dello spazio (e.g., *Random Forest*, *Histogram-based Gradient Boosting*), la metodologia sfrutta l'algoritmo *TreeSHAP* [21]²¹.

Per garantire la stabilità statistica delle stime limitando contestualmente l'overhead computazionale, la spiegazione locale viene calcolata su un sottoinsieme $\mathcal{D}_{\text{sample}}^{(\text{test})} \subset \mathcal{D}^{(\text{test})}$, estratto mediante campionamento stratificato. Tale campionamento preserva inalterato il vincolo di proporzionamento parametrico ρ originario tra il traffico nominale ($Y = 0$) e il traffico malevolo ($Y = 1$).

L'output dell'operazione consiste in matrici ad alta dimensionalità contenenti i valori ϕ_j . Limitando l'analisi al dominio di classificazione binario e alla classe malevola ($Y = 1$), tali valori esprimono l'impatto sul margine non normalizzato del modello (es. *log-odds*) e vengono resi interpretabili attraverso proiezioni a dispersione (*summary dot plot*). In tali costrutti visivi, la posizione sull'asse orizzontale quantifica il valore SHAP (intensità e direzione dell'impatto decisionale), mentre lo spettro cromatico codifica il valore quantitativo grezzo della caratteristica, consentendo di individuare relazioni dirette o inverse tra le metriche trasmissive e l'etichetta di intrusione.

Aggregazione Trasversale e Selezione per l'Analisi Densometrica

I risultati prodotti da SHAP a livello locale per ciascuna configurazione di benchmark sono stati impiegati per alimentare l'indagine densometrica trasversale descritta nella Sezione 3.4.1. A tal

²¹*TreeSHAP* [21] abbatte la complessità computazionale del calcolo esatto dei valori di Shapley da esponenziale $O(2^{|\mathcal{F}|})$ a polinomiale $O(TLD^2)$, dove T è il numero di alberi dell'ensemble, L il numero massimo di foglie e D la profondità massima.

fine, è stata definita una metrica di aggregazione progettata per estrarre le tre dimensioni dello spazio $\mathcal{X}$ globalmente più influenti.

Per ogni generico benchmark di test $D \in \mathcal{B}$, le caratteristiche vengono inizialmente ordinate in senso decrescente in base alla loro importanza media assoluta $I_j^{(D)}$:

$$I_j^{(D)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\phi_j(\mathbf{x}_i^{(D)})| \quad (3.46)$$

dove $N = |\mathcal{D}_{\text{sample}}^{(\text{test})}|$ rappresenta la cardinalità del sottoinsieme campionato estratto in precedenza, e non l'intero dataset a disposizione.

Sia $\mathcal{T}_D \subset \mathcal{F}$ l'insieme contenente le prime tre caratteristiche classificate nel benchmark D . Per identificare i descrittori maggiormente resilienti e discriminanti ai confini tra domini $\mathcal{D}_S$ e $\mathcal{D}_T$, si definisce un contatore di frequenza globale C_j :

$$C_j = \sum_{D \in \mathcal{B}} \mathbb{I}(j \in \mathcal{T}_D) \quad (3.47)$$

dove $\mathbb{I}(\cdot)$ è la funzione indicatrice che assume valore 1 se la caratteristica j figura nella *top-3* dello scenario D , e 0 altrimenti. Le tre dimensioni vettoriali associate ai valori massimi di C_j al termine di tutte le combinazioni di addestramento e inferenza costituiscono il nucleo stabile informativo utilizzato per tracciare le curve KDE precedentemente illustrate. Questo processo di selezione garantisce che la valutazione del *domain shift* si concentri unicamente sulle proiezioni spaziali che i modelli considerano universalmente più critiche per l'isolamento delle anomalie.

3.4.3 Metriche, Soglia e Significatività dei Confronti

Per valutare analiticamente le prestazioni dei modelli di classificazione formalizzati nella sezione precedente e quantificare l'impatto del *domain shift*, si definisce un framework di valutazione fondato sulla teoria della decisione statistica. In particolare, si distingue la valutazione puntuale delle prestazioni, riferita a una specifica soglia decisionale, dall'analisi del comportamento discriminativo del classificatore al variare della soglia di decisione.

Formalizzazione della Matrice di Confusione

Richiamando la regola di decisione parametrica introdotta nella Sezione 3.2.1, la classe predetta $\hat{y}_i(\tau)$ consente di definire le cardinalità della matrice di confusione, espresse come funzioni della soglia decisionale τ :

$$TP(\tau) = \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(y_i = 1 \wedge \hat{y}_i(\tau) = 1) \quad (3.48)$$

$$FP(\tau) = \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(y_i = 0 \wedge \hat{y}_i(\tau) = 1) \quad (3.49)$$

$$TN(\tau) = \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(y_i = 0 \wedge \hat{y}_i(\tau) = 0) \quad (3.50)$$

$$FN(\tau) = \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(y_i = 1 \wedge \hat{y}_i(\tau) = 0) \quad (3.51)$$

Le quattro quantità rappresentano rispettivamente il numero di veri positivi, falsi positivi, veri negativi e falsi negativi prodotti dal classificatore per una determinata soglia decisionale.

Tabella 3.11: Struttura della Matrice di Confusione parametrizzata rispetto alla soglia decisionale τ .

Classe Predetta ($\hat{y}(\tau)$) × Classe Reale (y)		
	Positivo ($y = 1$)	Negativo ($y = 0$)
Positivo ($\hat{y} = 1$)	True Positive ($TP(\tau)$)	False Positive ($FP(\tau)$)
Negativo ($\hat{y} = 0$)	False Negative ($FN(\tau)$)	True Negative ($TN(\tau)$)

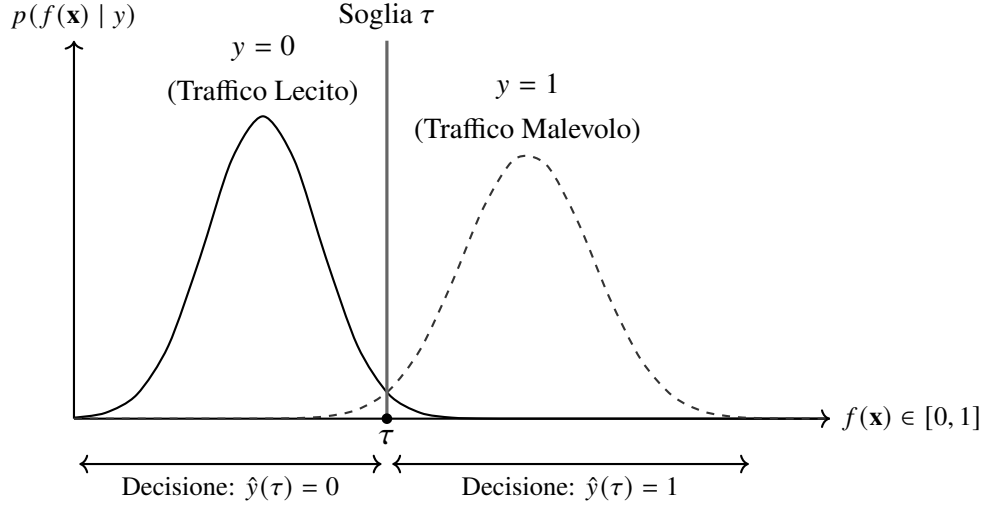


Figura 3.8: Mappatura della probabilità a posteriori $f(\mathbf{x})$ sulla regola decisionale binaria $\hat{y}(\tau)$ in funzione della soglia τ .

Formalizzazione delle Metriche Derivate

Per rendere la valutazione indipendente dalla numerosità del campione di test, si introducono i principali tassi relativi derivati dalla matrice di confusione [9]:

$$TPR(\tau) = \frac{TP(\tau)}{TP(\tau) + FN(\tau)}, \quad FPR(\tau) = \frac{FP(\tau)}{FP(\tau) + TN(\tau)} \quad (3.52)$$

cui corrispondono i rispettivi complementari

$$\begin{aligned} FNR(\tau) &= 1 - TPR(\tau) & TNR(\tau) &= 1 - FPR(\tau) \\ &= \frac{FN(\tau)}{TP(\tau) + FN(\tau)}, & &= \frac{TN(\tau)}{TN(\tau) + FP(\tau)}. \end{aligned} \quad (3.53)$$

L'affidabilità delle segnalazioni generate dal classificatore è invece misurata dalla *Precision*:

$$Precision(\tau) = \frac{TP(\tau)}{TP(\tau) + FP(\tau)} \quad (3.54)$$

Per sintetizzare il compromesso tra capacità di rilevamento degli attacchi e contenimento dei falsi allarmi si utilizza l'*F1-score*, definito come media armonica tra Precision e Recall²²:

²²Nei sistemi NIDS la media armonica è preferita alla media aritmetica poiché penalizza maggiormente modelli caratterizzati da un forte sbilanciamento tra sensibilità agli attacchi e precisione delle segnalazioni.

$$F_1(\tau) = 2 \cdot \frac{Precision(\tau) \cdot TPR(\tau)}{Precision(\tau) + TPR(\tau)} \quad (3.55)$$

Infine, l'*Accuracy* rappresenta la proporzione complessiva di classificazioni corrette:

$$Accuracy(\tau) = \frac{TP(\tau) + TN(\tau)}{N} \quad (3.56)$$

Tale indicatore assume tuttavia un ruolo secondario nei problemi di intrusion detection, poiché non risulta sufficientemente informativo in presenza di distribuzioni fortemente sbilanciate tra traffico nominale e traffico malevolo.

Dinamica della Soglia e Analisi Grafica (ROC e PR AUC)

La valutazione puntuale delle metriche presuppone la scelta di uno specifico valore della soglia decisionale (ad esempio $\tau = 0.5$). Una caratterizzazione più completa del comportamento discriminativo del classificatore richiede invece l'analisi dell'intero intervallo di valori della soglia, $\tau \in [0, 1]$.

A tale scopo si impiegano le curve *Receiver Operating Characteristic* (ROC) e *Precision–Recall* (PR), sintetizzate mediante l'area sottesa alla rispettiva curva (*Area Under the Curve*, AUC):

$$AUC_{ROC} = \int_0^1 TPR d(FPR), \quad AUC_{PR} = \int_0^1 Precision d(TPR) \quad (3.57)$$

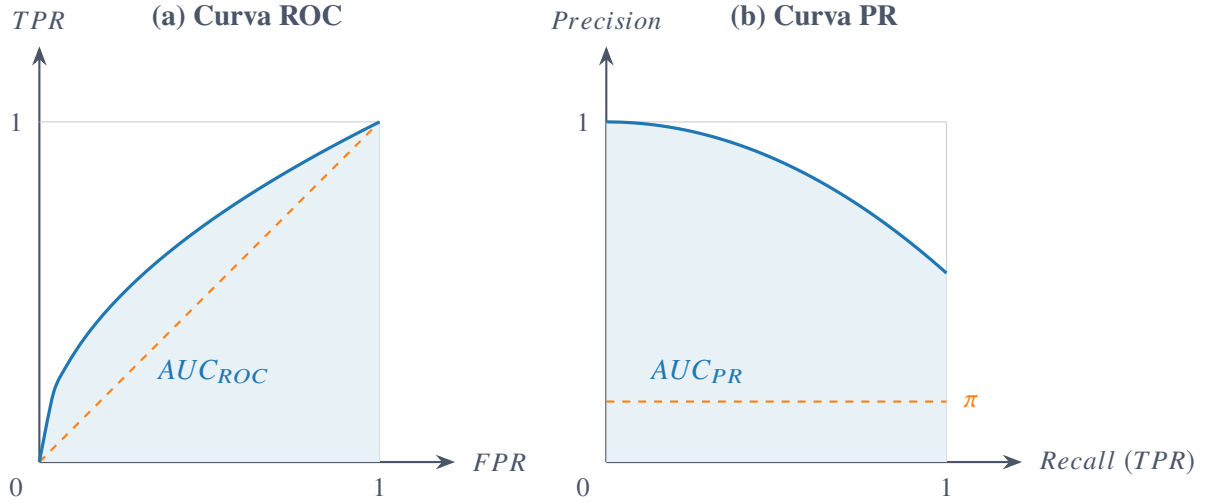


Figura 3.9: Rappresentazione schematica dell'Area Sottesa alla Curva (AUC) per le analisi grafiche ROC (a) e Precision-Recall (b).

L'indice AUC_{ROC} fornisce una misura della capacità discriminativa complessiva del classificatore, mentre AUC_{PR} risulta particolarmente indicato nei sistemi NIDS, dove la forte prevalenza del traffico legittimo rende più significativa la valutazione del compromesso tra Precision e Recall [28].

Degrado Prestazionale e Significatività Statistica (Welch's t-test)

Il trasferimento di un modello tra domini caratterizzati da differenti distribuzioni marginali delle caratteristiche $P(\mathbf{x})$ (*covariate shift*) può determinare una degradazione delle prestazioni di classificazione [24]. Tale variazione dell'efficacia discriminativa di un modello M , valutato sul dominio sorgente $\mathcal{D}_S$ e sul dominio target $\mathcal{D}_T$, può essere espressa come

$$\Delta F_1 = F_1(M, \mathcal{D}_S) - F_1(M, \mathcal{D}_T). \quad (3.58)$$

Per valutare la significatività statistica delle differenze prestazionali tra modelli differenti, oppure tra un modello e una baseline di riferimento, si adotta il test t di Welch, appropriato nel caso di campioni indipendenti con varianze non necessariamente uguali. Date due distribuzioni campionarie della metrica di interesse, caratterizzate da medie $\bar{x}_1, \bar{x}_2$, varianze s_1^2, s_2^2 e numerosità n_1, n_2 , la statistica del test è definita da

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}. \quad (3.59)$$

I corrispondenti gradi di libertà effettivi sono stimati mediante l'approssimazione di Welch–Satterthwaite:

$$\nu \approx \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}. \quad (3.60)$$

L'ipotesi nulla di uguaglianza delle medie,

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2,$$

viene respinta qualora il valore p associato alla statistica t risulti inferiore al livello di significatività prefissato α (tipicamente $\alpha = 0.05$), indicando che la differenza prestazionale osservata è statisticamente significativa e non può essere ragionevolmente attribuita al solo errore campionario.

3.5 Sintesi del Capitolo e Raccordo con la Campagna

Sperimentale

L'impalcatura teorica e metodologica formalizzata nel presente capitolo definisce un modello astratto e rigoroso per la valutazione dei sistemi NIDS soggetti a *domain shift*. Attraverso l'allineamento degli spazi delle *feature*, la formalizzazione dei modelli di classificazione (aggregati e specialistici) e la definizione di un protocollo stocastico fondato su valutazioni *multi-seed* e test di significatività, il framework garantisce l'isolamento dei reali contributi algoritmici dal rumore di misura.

Tuttavia, la validità dei vincoli analitici e delle proprietà di invarianza descritte richiede un riscontro quantitativo su scenari operativi concreti. Nel Capitolo 4, il framework teorico viene pertanto istanziato ed eseguito empiricamente. Verranno presentati la caratterizzazione dei dataset di traffico reale, il setup infrastrutturale di addestramento e la discussione critica dei risultati ottenuti, valutando le capacità di generalizzazione e le prestazioni dei modelli al variare dei contesti di rete.

4. Implementazione del Framework Metodologico

Il presente capitolo traduce l'impalcatura teorica e il framework metodologico, definiti nel capitolo precedente, in una configurazione sperimentale concreta e riproducibile. L'obiettivo primario risiede nel dettagliare l'istanziamento software, le scelte architetturelle e i protocolli operativi impiegati per l'addestramento e la valutazione dei sistemi di *Network Intrusion Detection* (NIDS), rimanendo esplicitamente l'analisi dei risultati empirici e delle metriche prestazionali al Capitolo 5. Questa trasposizione materiale garantisce la totale trasparenza tecnologica e fornisce gli strumenti implementativi necessari per quantificare oggettivamente i fenomeni di *domain shift*.

La trattazione si articola secondo una progressione logica suddivisa in sette sezioni principali:

- La **Sezione 4.1** descrive l'ambiente sperimentale, dettagliando l'organizzazione modulare della repository software, lo stack tecnologico adottato e i rigorosi meccanismi di isolamento per la gestione della riproducibilità stocastica.
- La **Sezione 4.2** analizza le fonti di dati originarie, definendo la caratterizzazione del dominio sorgente e dei segmenti di destinazione, per poi formalizzare la parametrizzazione che guida la composizione fisica dei benchmark aggregati e ristretti.
- La **Sezione 4.3** illustra la pipeline di pre-elaborazione, declinando operativamente l'operatore di mappatura per l'allineamento degli spazi delle *feature* e giustificando la scelta architetturelle di omettere la scalatura esplicita globale.
- La **Sezione 4.4** dettaglia l'infrastruttura di classificazione supervisionata, specificando gli algoritmi di base, la configurazione degli iperparametri e le logiche di istanziamento dei modelli aggregati e biclasse.
- La **Sezione 4.5** completa la descrizione del framework operativo definendo l'orchestrazione gerarchica del ciclo di addestramento *multi-seed*, le procedure di inferenza sugli insiemi di collaudo e le logiche costruttive delle matrici di valutazione.

- La **Sezione 4.6** formalizza l'implementazione degli strumenti diagnostici e di spiegabilità, integrando le proiezioni PCA, le stime di densità KDE con ancoraggio al sorgente e l'infrastruttura TreeSHAP per l'interpretazione dei modelli ad albero.
- Infine, la **Sezione 4.7** fornisce la sintesi dell'architettura software end-to-end, illustrando la separazione funzionale tra il flusso computazionale principale di addestramento/valutazione e il ramo diagnostico.

4.1 Ambiente Sperimentale e Riproducibilità

Al fine di garantire la totale trasparenza e la riproducibilità end-to-end degli esperimenti, la presente sezione dettaglia la struttura della repository software, le dipendenze tecnologiche impiegate e i meccanismi di controllo dell'aleatorietà stocastica.

4.1.1 Repository e Organizzazione del Codice

L'intera architettura software sviluppata è stata resa pubblicamente accessibile su piattaforma GitHub¹. Il progetto, distribuito sotto licenza open-source MIT alla versione v4.0.0, è organizzato secondo una struttura modulare concepita per disaccoppiare la logica di pre-elaborazione dei dati, la definizione dei modelli, l'esecuzione della suite sperimentale e la produzione degli artefatti documentali.

La gerarchia fondamentale delle directory, illustrata nella Figura 4.1, si articola nei seguenti moduli principali:

- `src/`: racchiude il core logico dell'applicazione, integrando i moduli di pre-elaborazione (`data_preprocessing.py`), definizione dei classificatori (`models.py`), esecuzione delle procedure di classificazione (`classification.py`) e generazione grafica (`plotting.py`). La sotto-cartella `utils/` gestisce le configurazioni di sistema (`config.py`), l'I/O su disco (`file_utils.py`) e la formalizzazione delle metriche (`metrics.py`).
- `data/`: destinata alla memorizzazione dei dataset nello stato successivo alle fasi di pulizia e trasformazione (`preprocessed/`) unitamente ai relativi metadati.

¹<https://github.com/marchesinia187179/earth-trained-satellite-ids>

- `runs/`: ambiente di persistenza strutturato per tipologia di modello usato per il confronto con la baseline (es. `hybrid_models/`, `nb15_models/`) e scomposizione per seme stocastico. Ogni cartella raccoglie gli artefatti serializzati dei modelli (`models/`), le misurazioni grezze (`results/`) e i prodotti delle analisi di significatività statistica (es. test t di Welch e mappe di calore).
- `doc/`: contiene i sorgenti $\text{\LaTeX}$ e le risorse grafiche della documentazione scientifica.

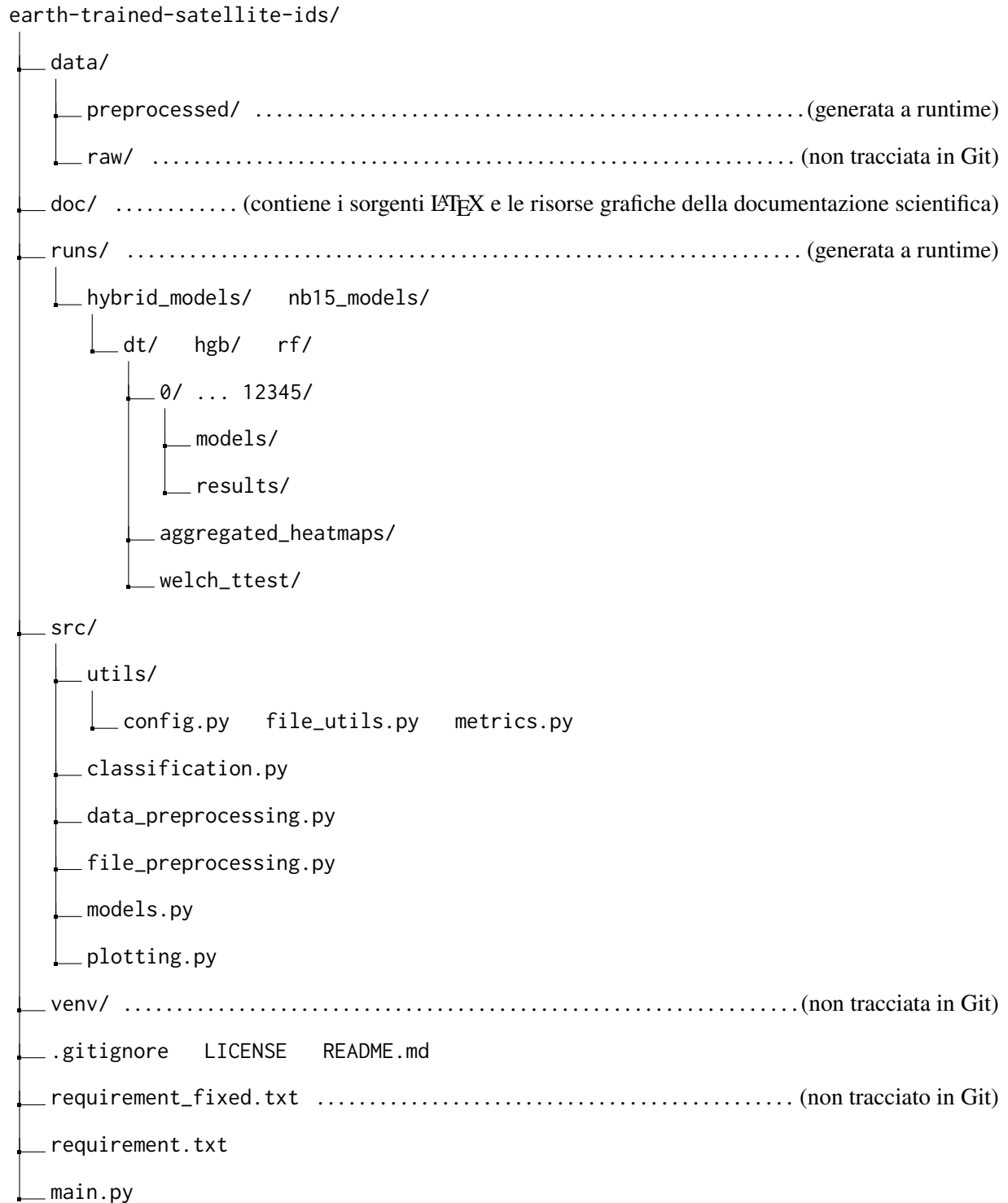


Figura 4.1: Rappresentazione schematica della gerarchia delle directory del progetto e delle risorse generate a runtime.

L'esecuzione dell'infrastruttura non richiede configurazioni manuali complesse. L'avvio del

punto di ingresso principale (`main.py`), previa installazione delle dipendenze dichiarate nel file di testo `requirements.txt`, attiva un'interfaccia a riga di comando (CLI) interattiva. Tale interfaccia guida l'operatore attraverso le fasi di preparazione dei dati, addestramento multi-seed e generazione delle analisi comparative.

4.1.2 Stack Tecnologico e Dipendenze

L'infrastruttura software è stata sviluppata adottando l'interprete Python (v3.14.4) quale ambiente di esecuzione. Per isolare il runtime e prevenire conflitti con librerie di sistema, le dipendenze sono state gestite in un ambiente virtuale dedicato tramite il modulo nativo `venv`.

Le librerie e i pacchetti impiegati per la manipolazione dati, l'addestramento dei modelli e le verifiche statistiche sono riassunti nella Tabella 4.1.

Tabella 4.1: Stack tecnologico, librerie e relative versioni vincolate nell'ambiente di runtime.

Libreria	Versione	Scopo Applicativo
Python ²	3.14.4	Ambiente di esecuzione e interprete base
pandas ³	3.0.3	Manipolazione ed elaborazione di strutture dati tabulari
numpy ⁴	2.5.1	Calcolo scientifico e operazioni vettoriali ad alte prestazioni
scikit-learn ⁵	1.9.0	Pre-elaborazione <i>feature</i> e addestramento classificatori
scipy ⁶	1.18.0	Verifiche di significatività statistica (es. test <i>t</i> di Welch)
shap ⁷	0.52.0	Calcolo dei valori Shapley per l'analisi di <i>explainability</i> (XAI)
joblib ⁸	1.5.3	Serializzazione e caricamento efficiente dei modelli su disco
matplotlib ⁹	3.11.1	Generazione di grafici e diagrammi prestazionali
seaborn ¹⁰	0.13.2	Visualizzazione avanzata e mappe di calore comparative

La suite sperimentale è stata eseguita su un calcolatore Apple MacBook Air 2020 (modello A2179), equipaggiato con un processore quad-core Intel Core i5, una GPU Intel Iris Plus Graphics e con 8 GB di memoria RAM unificata¹¹. Per azzerare l’overhead della virtualizzazione e garantire un controllo diretto sulle risorse hardware, l’esecuzione è avvenuta in ambiente nativo *dual-boot* sotto distribuzione Linux Xubuntu.

4.1.3 Gestione della Riproducibilità Stocastica

Il controllo della variabilità stocastica negli algoritmi di apprendimento automatico costituisce un requisito imprescindibile del framework. L’aleatorietà viene gestita separando nettamente la fase di preparazione deterministica del dato dall’addestramento dei classificatori.

La fase di pulizia e trasformazione del dataset originale è vincolata in modo univoco al seme stocastico primario $s_0 = 127001$. Tale vincolo assicura che la generazione dei metadati e il salvataggio dei dati pre-elaborati in `data/preprocessed/` avvengano in maniera deterministica e immutabile.

La campagna di addestramento e validazione si sviluppa invece su un insieme di $K = 10$ semi stocastici distinti:

$$S = \{0, 1, 7, 42, 101, 123, 999, 1337, 2026, 12345\} \quad (4.1)$$

L’iniezione del controllo stocastico avviene tramite l’assegnazione esplicita del parametro `random_state` nelle routine di `scikit-learn`. Per evitare contaminazioni incrociate (*cross-seed contamination*), il framework garantisce l’isolamento dei processi: ogni esecuzione riferita

²Link alla documentazione ufficiale della libreria python

³Link alla documentazione ufficiale della libreria pandas

⁴Link alla documentazione ufficiale della libreria numpy

⁵Link alla documentazione ufficiale della libreria scikit-learn

⁶Link alla documentazione ufficiale della libreria scipy

⁷Link alla documentazione ufficiale della libreria shap

⁸Link alla documentazione ufficiale della libreria joblib

⁹Link alla documentazione ufficiale della libreria matplotlib

¹⁰Link alla documentazione ufficiale della libreria seaborn

¹¹Tale configurazione impone un vincolo operativo sull’impronta mnemonica (*memory footprint*) dell’ambiente di calcolo, richiedendo un’ottimizzazione accurata delle strutture dati `pandas.DataFrame` e la profilazione dei vettori `numpy` durante la fase di allineamento e trasformazione delle feature.

a un seme $s_k \in \mathcal{S}$ opera in maniera autonoma, leggendo le risorse e scrivendo i propri artefatti esclusivamente nella directory dedicata (es. `runs/hybrid_models/rf/42/`).

4.2 Caratterizzazione dei Dataset e Composizione dei Benchmark

La presente sezione è dedicata alla traduzione dell’impianto teorico del framework, definito nel capitolo precedente, in una configurazione sperimentale concreta e riproducibile. Affinché i modelli di *Intrusion Detection* possano essere addestrati e valutati rispetto alle sfide imposte dal *domain shift*, è fondamentale istanziare fisicamente il dominio sorgente ($\mathcal{D}_S$) e i domini di destinazione ($\mathcal{D}_T$). Nelle sottosezioni seguenti verranno analizzate le fonti di dati originarie, descrivendo le tassonomie di minaccia native e le relative procedure di pulizia e normalizzazione (Sezioni 4.2.1 e 4.2.2). Infine, la Sezione 4.2.3 formalizzerà l’algoritmo di campionamento e scalatura che ha guidato l’aggregazione di tali fonti, culminando nella generazione dei benchmark fisici standardizzati su cui poggeranno le successive fasi di addestramento e classificazione.

4.2.1 Dominio Sorgente: UNSW-NB15

Il dataset UNSW-NB15 [23]¹² è stato adottato come rappresentazione concreta del dominio sorgente $\mathcal{D}_S$. Il dataset, acquisito nella sua formulazione tabulare in formato CSV, comprende inizialmente un volume complessivo di 257.673 record.

La tassonomia nativa delle minacce, indicata formalmente con $\mathcal{A}_S$, include oltre alla classe di traffico lecito (*Normal*) nove categorie di attacco: *Fuzzers*, *Analysis*, *Backdoors*, *DoS*, *Exploits*, *Generic*, *Reconnaissance*, *Shellcode* e *Worms*.

Al fine di prevenire il degrado prestazionale dei modelli di apprendimento automatico causato da un marcato sbilanciamento delle classi, è stata applicata una procedura di rimozione delle classi fortemente minoritarie (*minority removal*), in accordo con la metodologia validata in letteratura da Azar et al. [2]. In particolare, sono state eliminate quattro categorie di attacco caratterizzate da una frequenza relativa estremamente ridotta nell’insieme originario:

¹²<https://research.unsw.edu.au/projects/unswnb15-dataset>

- *Analysis* (1,141% delle istanze totali);
- *Backdoors* (0,996% delle istanze totali);
- *Shellcode* (0,646% delle istanze totali);
- *Worms* (0,074% delle istanze totali).

A seguito dell'eliminazione delle classi minoritarie, la volumetria complessiva del dominio sorgente si attesta a 250.982 record. La distribuzione dettagliata delle istanze per le sei classi residue è riassunta nella Tabella 4.2. Il successivo campionamento e la scalatura in funzione del parametro ρ vengono formalizzati nella Sezione 4.2.3.

Tabella 4.2: Distribuzione delle istanze del dataset UNSW-NB15 a seguito della procedura di *minority removal*.

Classe Nativa	Tipologia	Conteggio Istanze
<i>Normal</i>	Traffico Lecito	93.000
<i>Generic</i>	Attacco Malevolo	58.871
<i>Exploits</i>	Attacco Malevolo	44.525
<i>Fuzzers</i>	Attacco Malevolo	24.246
<i>DoS</i>	Attacco Malevolo	16.353
<i>Reconnaissance</i>	Attacco Malevolo	13.987
Totale		250.982

4.2.2 Domini di Destinazione: Segmento Satellitare/Terrestre STIN

I domini di destinazione $\mathcal{D}_T$ sono stati formalizzati a partire dal dataset STIN (*Satellite-Terrestrial Integrated Network*) [18]¹³, focalizzato sull'identificazione di minacce informatiche in architetture di rete e infrastrutture spaziali integrate. Acquisiti nella formulazione tabulare in formato CSV, a

¹³<https://github.com/kun9717/STIN-data-set/>

differenza del dominio sorgente $\mathcal{D}_S$, i dataset target considerati contengono esclusivamente traffico malevolo, con una totale assenza di campioni appartenenti alla classe di traffico lecito (*Normal*)¹⁴.

La caratterizzazione del target si articola su due segmenti operativi distinti:

- **Segmento Terrestre (TER20):** Rappresenta il traffico rilevato dai nodi di terra dell'infrastruttura STIN.
- **Segmento Satellitare (SAT20):** Modellizza il traffico intercettato dai vettori spaziali, precisamente quelli satellitari.

Segmento Terrestre (TER20)

Il dataset TER20 comprende originariamente 127.244 record ripartiti su dieci classi native di attacco: *Botnet*, *DDoS*, *Syn_DDoS*, *UDP_DDoS*, *Web Attack*, *Backdoor*, *LDAP_DDoS*, *MSSQL_DDoS*, *NetBIOS_DDoS* e *Portmap_DDoS*.

In linea con la metodologia di accorpamento delle classi minoritarie (*minority merge*) proposta da Azar et al. [2], le categorie con caratteristiche funzionali sovrapponibili e frequenza ridotta sono state raggruppate per preservare la significatività statistica e riflettere la tassonomia delle macro-minacce. Nello specifico:

1. Le classi *Web Attack* e *Backdoor* sono state accorpate alla classe principale *Botnet*;
2. Le sottoclassi di attacco volumetrico *LDAP_DDoS*, *MSSQL_DDoS*, *NetBIOS_DDoS* e *Portmap_DDoS* sono state fuse nella macro-categoria *DDoS*.

A seguito del processo di *minority merge*, la volumetria complessiva rimane invariata a 127.244 record, strutturata nelle quattro macro-classi risultanti riportate nella Tabella 4.3.

¹⁴La composizione asimmetrica dei dataset STIN è determinata dalla struttura del testbed di cattura originario, progettato unicamente per isolare ed etichettare flussi di attacco in scenari operativi reali. Di conseguenza, per la costruzione dei benchmark di valutazione biclasse cross-dominio, la componente di traffico benigno ($Y = 0$) viene estratta in modo coerente dal dominio sorgente UNSW-NB15, garantendo l'omogeneità del traffico lecito e preservando il rapporto di sbilanciamento prefissato ($\rho = 10$).

Tabella 4.3: Distribuzione delle istanze del dataset TER20 a seguito del processo di *minority merge*.

Macro-Classe Target ($\mathcal{A}_T$)	Classi Native Accorpate	Conteggio Istanze
<i>DDoS</i>	<i>DDoS, LDAP_DDoS, MSSQL_DDoS, NetBIOS_DDoS, Portmap_DDoS</i>	57.292
<i>Botnet</i>	<i>Botnet, Web Attack, Backdoor</i>	40.401
<i>Syn_DDoS</i>	<i>Syn_DDoS</i>	15.713
<i>UDP_DDoS</i>	<i>UDP_DDoS</i>	13.838
Totale		127.244

Segmento Satellitare (SAT20)

Il dataset SAT20 include un totale di 82.320 istanze, focalizzate in modo specifico sulle minacce dirette al segmento spaziale. La tassonomia nativa si articola esclusivamente su due vettori di attacco volumetrico: *UDP_DDoS* e *Syn_DDoS*. Vista l'assenza di classi marginali o fortemente sbilanciate, non è stata applicata alcuna procedura di *minority merge*. La distribuzione finale del segmento SAT20 è dettagliata nella Tabella 4.4.

Tabella 4.4: Distribuzione delle istanze del dataset SAT20.

Classe Target ($\mathcal{A}_T$)	Tipologia Minaccia	Conteggio Istanze
<i>UDP_DDoS</i>	Attacco Volumetrico Satellitare	43.244
<i>Syn_DDoS</i>	Attacco Volumetrico Satellitare	39.076
Totale		82.320

Per entrambi i dataset target, il successivo campionamento e la scalatura in funzione del parametro ρ vengono formalizzati nella Sezione 4.2.3.

4.2.3 Parametrizzazione e Istanziamento dei Benchmark

Al fine di garantire un confronto rigoroso, equo e immune da bias legati alle fluttuazioni nella cardinalità dei dati tra i diversi scenari di test, la costruzione materiale dei benchmark fisici a partire

dai domini sorgente e target ($\mathcal{D}_S$ e $\mathcal{D}_T$) è stata sottoposta a un rigido vincolo di bilanciamento matematico. Il parametro di scalatura e proporzione tra classi, definito formalmente come ρ , è stato fissato a un valore numerico pari a 10. Tale configurazione (NORMAL_ANOMALY_RATIO nell'infrastruttura di codice) impone che per ogni istanza appartenente allo spazio delle etichette primarie malevole ($Y = 1$), siano presenti esattamente dieci istanze relative al traffico lecito ($Y = 0$).

Il processo di istanziazione opera mediante un campionamento stratificato senza reinserimento (*without-replacement stratified sampling*). Poiché l'operatore di cardinalità applicato alla componente benevola del dominio sorgente restituisce $N(\mathbf{x} \in \mathcal{D}_S \mid Y = 0) = 93.000$ record, l'algoritmo vincola l'estrazione della componente anomala a esattamente 9.300 istanze complessive per ciascun benchmark. La partizione dei domini in insiemi di addestramento e collaudo ($\mathcal{D}_k^{(train)}$ e $\mathcal{D}_k^{(test)}$) è mantenuta costante attraverso uno *split* dell'80% per il training e del 20% per il test.

La realizzazione pratica del vincolo di bilanciamento $\rho = 10$ e del campionamento senza reinserimento è affidata alle routine ausiliarie implementate nel modulo `file_preprocessing.py`.

In particolare, la funzione `_get_correct_normal_and_anomaly_data_samples` valuta le cardinalità relative delle componenti lecite e anomale, determinando dinamicamente il volume di campioni da estrarre per rispettare la costante `MLConstants.NORMAL_ANOMALY_RATIO`. Successivamente, la funzione `_safe_stratified_sample` garantisce che il campionamento mantenga inalterata la proporzione originaria tra le partizioni di addestramento e collaudo (*split_type*), prevenendo fenomeni di sbilanciamento tra i sotto-insiemi *train* e *test*.

Codice 4.1: Routine di campionamento per l'istanziatura dei benchmark.

```

1 def _get_correct_normal_and_anomaly_data_samples(normal_data, anomaly_data,
2                                                  normal_samples, anomaly_samples):
3     # Calcola il corretto numero di campioni da estrarre dalle distribuzioni
4     if normal_samples < anomaly_samples * MLConstants.NORMAL_ANOMALY_RATIO:
5         n_anomaly_target = int(
6             normal_samples / MLConstants.NORMAL_ANOMALY_RATIO
7         )
8         anomaly_data_sample = _safe_stratified_sample(
9             anomaly_data, n_anomaly_target
10        )
11        normal_data_sample = normal_data
12    else:

```

```
13     n_normal_target = int(  
14         anomaly_samples * MLConstants.NORMAL_ANOMALY_RATIO  
15     )  
16     normal_data_sample = _safe_stratified_sample(  
17         normal_data, n_normal_target  
18     )  
19     anomaly_data_sample = anomaly_data  
20  
21     return normal_data_sample, anomaly_data_sample
```

Codice 4.2: Routine di bilanciamento stratificato per l'istanziamento dei benchmark.

```
1 def _safe_stratified_sample(data, n_samples):
2     # Se la colonna 'split_type' non è presente,
3     # esegue un campionamento casuale semplice
4     if 'split_type' not in data.columns:
5         return data.sample(n=n_samples, random_state=MLConstants.MAIN_SEED)
6
7     # Suddivide il dataset in partizioni di train e test
8     data_train = data[data['split_type'] == 'train']
9     data_test = data[data['split_type'] == 'test']
10
11     # Calcola la lunghezza totale del dataset
12     total_len = len(data)
13     if total_len == 0 or n_samples == 0:
14         return pd.DataFrame(columns=data.columns)
15
16     train_ratio = len(data_train) / total_len
17     n_train = round(n_samples * train_ratio)
18     n_test = n_samples - n_train
19
20     # Gestione difensiva dei limiti di capienza delle partizioni
21     if n_test > len(data_test):
22         diff = n_test - len(data_test)
23         n_test = len(data_test)
24         n_train += diff
25     elif n_train > len(data_train):
26         diff = n_train - len(data_train)
27         n_train = len(data_train)
28         n_test += diff
29
30     # Campionamento stratificato senza reinserimento
31     sampled_parts = []
32     if n_train > 0 and not data_train.empty:
33         sampled_parts.append(data_train.sample(
34             n=n_train, random_state=MLConstants.MAIN_SEED
35         ))
```



```

36     if n_test > 0 and not data_test.empty:
37         sampled_parts.append(data_test.sample(
38             n=n_test, random_state=MLConstants.MAIN_SEED
39         ))
40
41     if not sampled_parts:
42         return pd.DataFrame(columns=data.columns)
43
44     return concat_and_shuffle(sampled_parts)

```

L'applicazione di questa logica ha permesso di istanziare i dataset aggregati previsti dal framework teorico. In tutte le configurazioni, la componente benevola corrisponde invariabilmente alle distribuzioni stazionarie originarie del dominio sorgente, $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0)$. La differenziazione degli scenari avviene modulando la componente malevola ($Y = 1$) in funzione della famiglia di attacco esplorata ($A \in \mathcal{A}_S$ oppure $A \in \mathcal{A}_T$):

1. **Set di Iniezione di Riferimento (INJECTION):** Costituisce la baseline proposta dall'architettura ($\mathcal{M}_{base}$). Progettato per fornire un'ancora di prestazione basata su *few-shot learning*, questo set combina le minacce sorgente $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 1, A \in \mathcal{A}_S)$ (pari a 9.271 istanze) con l'infusione controllata di una porzione altamente sparsa di traffico target $\Delta\mathcal{D}_T$. La cardinalità di tale quota di iniezione è determinata formalmente dalla relazione:

$$|\Delta\mathcal{D}_T| = \lceil N_{\text{mal},T} \times \eta_{\text{inj}} \rceil = \lceil 9.300 \times 0,003 \rceil = 29 \text{ campioni} \quad (4.2)$$

dove $N_{\text{mal},T} = 9.300$ rappresenta la popolazione anomala totale e $\eta_{\text{inj}} = 0,3\%$ la percentuale di iniezione prescritta. L'operatore d'arrotondamento per eccesso ($\lceil \cdot \rceil$) garantisce il rispetto della soglia minima teorica.

2. **Set Nativo Sorgente (NB15):** Rappresenta il NIDS tradizionale ($\mathcal{M}_S$). La componente anomala ammonta a 9.300 istanze appartenenti esclusivamente alla tassonomia nativa sorgente $\mathcal{A}_S$. È impiegato per misurare analiticamente la degradazione prestazionale causata dal *domain shift* in totale assenza di adattamento al target.
3. **Set Ibridi Aggregati (NB15_SAT20, NB15_TER20, NB15_STIN):** Formulati per addestrare i modelli aggregati ibridi ($\mathcal{M}_H^{(T)}$), questi dataset istituiscono il limite teorico di rilevamento

(*upper bound*, paradigma Oracle). La componente anomala di 9.300 record è interamente governata dalle distribuzioni a priori del dominio target $P_T(\mathbf{x} \mid Y = 1, A \in \mathcal{A}_T)$, prelevate rispettivamente dal segmento spaziale (SAT20), terrestre (TER20) o dall’ecosistema olistico congiunto (STIN).

Grazie al vincolo imposto da ρ , i cinque benchmark aggregati presentano un’architettura dimensionale e un partizionamento perfettamente identici, come esposto nella Tabella 4.5. Tale standardizzazione volumetrica neutralizza il rischio di divergenze prestazionali derivanti dalle variazioni della mole campionaria.

Tabella 4.5: Riepilogo delle cardinalità finali per i benchmark aggregati.

Benchmark	Istanze Normali <i>Normal $Y = 0$</i>	Istanze Anomale <i>$Y = 1$</i>	Totale Istanze	Training Set <i>(80%)</i>	Test Set <i>(20%)</i>
INJECTION (Baseline)	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
NB15	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
NB15_SAT20	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
NB15_TER20	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
NB15_STIN	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460

Infine, a partire dai macro-dataset aggregati e scalati finora descritti, la pipeline di pre-elaborazione procede alla derivazione sistematica dei Set Nativi Sorgente Biclasse e dei Set Ibridi Biclasse. Tramite un filtraggio a livello di etichetta secondaria $A = a$, le singole famiglie di minaccia (es. $a \in \mathcal{A}_S$ per NB15 o $a \in \mathcal{A}_T$ per STIN) vengono isolate e combinate esclusivamente con la baseline nativa lecita $P_S(\mathbf{x} \mid Y = 0)$. Questi dataset ristretti risultano indispensabili per l’addestramento dei rilevatori specialistici ($\mathcal{M}_{S,a}$ e $\mathcal{M}_{H,T,a}$), consentendo di valutare la sensibilità del sistema verso singole tipologie di attacco senza incorrere nelle distorsioni intrinseche generate dalla sovrapposizione di distribuzioni anomale eterogenee.

La struttura dettagliata degli 11 benchmark biclasse così generati — 5 per il dominio sorgente NB15, 4 per il segmento terrestre TER20 e 2 per il segmento satellitare SAT20 — è sintetizzata nella Tabella 4.6. Come si evince dai dati di partizionamento, l’applicazione rigorosa del rapporto $\rho = 10$ garantisce che ciascun rilevatore specialistico ($\mathcal{M}_{S,a}$ o $\mathcal{M}_{H,T,a}$) venga addestrato su una

distribuzione uniforme composta da esattamente 93.000 campioni leciti ($Y = 0$) e 9.300 campioni malevoli ($Y = 1$) dedicati alla singola famiglia d'attacco a , mantenendo costante lo *split* 80/20 tra training (81.840 record) e test set (20.460 record).

Tabella 4.6: Prospetto sintetico della cardinalità e del partizionamento per i Set Nativi Sorgente Biclasse e Ibridi Biclasse.

Dominio	Nome Dataset Biclasse (File CSV)	Istanze Normali Normal ($Y = 0$)	Istanze Attacco Classe a ($Y = 1$)	Totale Istanze	Train Set (80%)	Test Set (20%)
<i>Set Nativi Sorgente Biclasse</i>						
NB15	Normal_Generic.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
NB15	Normal_Exploits.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
NB15	Normal_Fuzzers.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
NB15	Normal_DoS.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
NB15	Normal_Reconnaissance.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
<i>Set Ibridi Biclasse Terrestri</i>						
TER20	Normal_DDoS.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
TER20	Normal_Botnet.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
TER20	Normal_Syn_DDoS.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
TER20	Normal_UDP_DDoS.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
<i>Set Ibridi Biclasse Satellitari</i>						
SAT20	Normal_UDP_DDoS.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460
SAT20	Normal_Syn_DDoS.csv	93.000	9.300	102.300	81.840	20.460

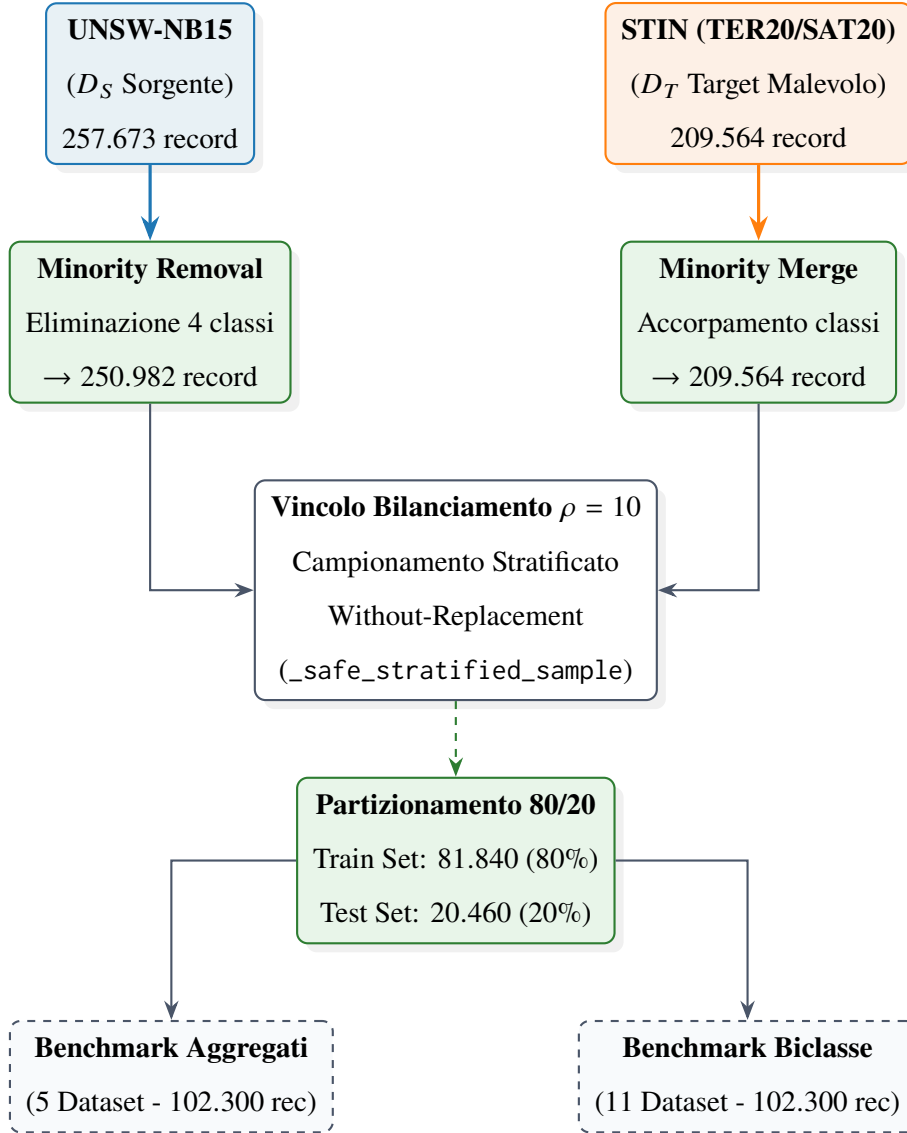


Figura 4.2: Diagramma di flusso del processo di estrazione, pulizia, campionamento vincolato ($\rho = 10$) e partizionamento stratificato 80/20 per la generazione dei benchmark fisici aggregati e biclasse.

4.3 Allineamento delle Feature e Pipeline di Preprocessing

La presente sezione illustra l'istanziatura concreta e l'architettura software dell'operatore di mappatura $\psi_k : \mathcal{X}_k \rightarrow \mathcal{X}_{\text{shared}}$, formalizzato sul piano teorico nella Sezione 3.1.2. L'obiettivo primario della pipeline di preprocessing consiste nel colmare il divario strutturale e semantico esistente tra le rappresentazioni grezze del dominio sorgente ($\mathcal{D}_S$, basato su UNSW-NB15) e dei domini di

destinazione ($\mathcal{D}_T$, articolato sulle catture STIN TER20 e SAT20), proiettando i rispettivi spazi delle feature in uno spazio coordinato condiviso, omogeneo e privo di distorsioni di tracciamento.

L'architettura generale del flusso di elaborazione e la sua ripartizione in stadi sequenziali sono schematizzate nella Figura 4.3. La pipeline si sviluppa lungo tre fasi principali: un filtraggio preliminare per la rigida eliminazione di attributi non trasferibili o ridondanti, l'applicazione delle trasformazioni algebriche e analitiche definite dall'operatore ψ_k , e la strutturazione della tabella coordinata finale composta da $d = 16$ feature predittive continue e 3 variabili di controllo. Nelle sottosezioni seguenti vengono analizzati nel dettaglio i singoli criteri di selezione, la formulazione analitica delle trasformazioni e le proprietà di invarianza del grafo computazionale risultante.

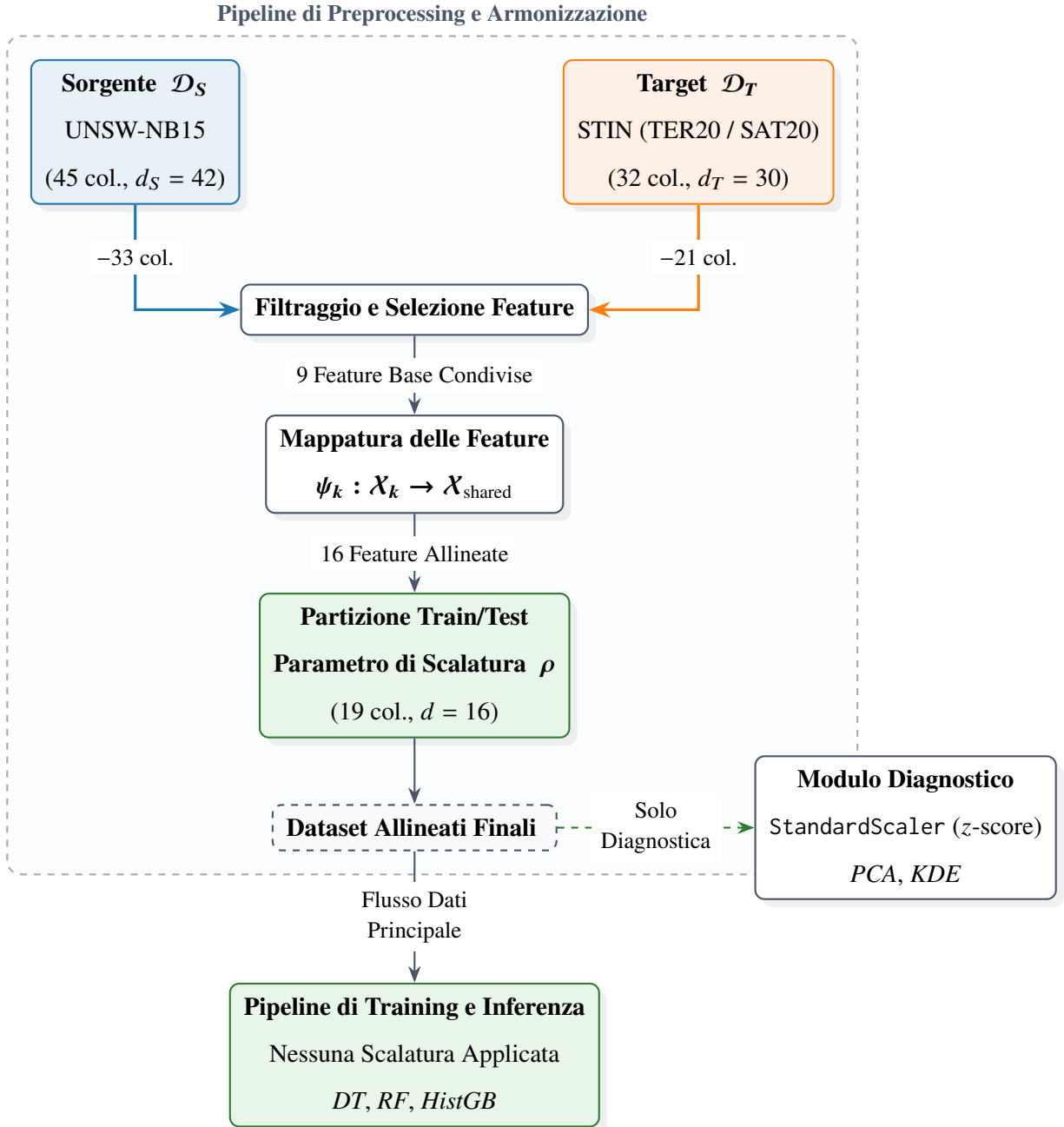


Figura 4.3: Diagramma di flusso della pipeline di preprocessing e armonizzazione tra il dominio sorgente $\mathcal{D}_S$ e i domini target $\mathcal{D}_T$, dall'estrazione delle feature grezze alla generazione dello spazio coordinato finale a 16 dimensioni.

4.3.1 Feature Grezze e Criteri di Filtraggio Applicati

La fase preliminare della pipeline di preprocessing è volta ad allineare gli spazi delle feature originariamente eterogenei del dominio sorgente $\mathcal{D}_S$ (UNSW-NB15) e dei domini di destinazione $\mathcal{D}_T$ (STIN, declinato in TER20 e SAT20). Il dataset sorgente si articola originariamente su un vettore di $d_S = 42$ attributi predittivi grezzi (a cui si aggiungono l'identificatore `id` e la doppia etichettatura nativa `attack_cat` e `label`, per un totale di 45 colonne). Diversamente, le sorgenti di destinazione presentano una struttura nativa derivata da catture di flusso composta da $d_T = 30$ attributi predittivi (unitamente all'identificatore `id` e all'etichetta binaria `label`, per un totale di 32 colonne).

Per garantire l'interoperabilità e la generalizzabilità dei modelli di apprendimento automatico rispetto al *domain shift*, la selezione dello spazio delle feature condiviso d è stata regolata da tre criteri di filtraggio sequenziali:

1. **Rimozione di identificatori univoci e metadati di tracciamento:** Sia nel dominio sorgente che in quelli target, l'attributo identificativo progressivo (`id`) è stato rimosso. Tale eliminazione è indispensabile per prevenire fenomeni di correlazione spuria o *overfitting* legati all'ordinamento sequenziale delle registrazioni di rete.
2. **Criterio di non calcolabilità e assenza di corrispondenza cross-dominio:** Sono stati scartati tutti gli attributi presenti esclusivamente in una delle due sorgenti che non potevano essere matematicamente o logicamente ricostruiti a partire dai dati dell'altra, o le cui metriche sono state scartate in favore di un ricalcolo run-time per garantire la consistenza tra i domini. La classificazione dettagliata delle feature eliminate per ciascun dominio in questa fase è sintetizzata nella Tabella 4.7.

Tabella 4.7: Feature eliminate durante la fase di pre-processing nei domini sorgente e target.

Dominio	Categoria	Feature Rimosse
Sorgente ($\mathcal{D}_S$)	Protocolli Applicativi	service, trans_depth, response_body_len, is_ftp_login, ct_ftp_cmd, ct_flw_http_mthd
	Contatori Aggregati	ct_srv_src, ct_state_ttl, ct_dst_ltm, ct_src_dport_ltm, ct_dst_sport_ltm, ct_dst_src_ltm, ct_src_ltm, ct_srv_dst
	TTL e Perdita Pacchetti	sttl, dttl, sloss, dloss, is_sm_ips_ports
	Jitter, TCP e Metriche	sjit, djit, sinpkt, dinpkt, tcprtt, synack, ackdat, stcpb, dtcpb
	Metriche Ridondanti	smean, dmean, rate
Target ($\mathcal{D}_T$)	Statistiche Lunghezza	pkt_len_min, pkt_len_max, pkt_len_std, fw_hdr_len
	Flag TCP	bw_psh_flag, fw_urg_flag, bw_urg_flag, fin_cnt, syn_cnt, psh_cnt, urg_cnt, ece_cnt
	Intervalli Inter-arrivo	fl_iat_min, bw_iat_tot, bw_iat_min
	Contatori Burst	fw_byt_blk_avg, fw_pkt_blk_avg, fw_blk_rate_avg, bw_byt_blk_avg, bw_pkt_blk_avg, bw_blk_rate_avg

3. **Criterio di incompatibilità e impossibilità di armonizzazione:** Gli attributi categoriali ad alta cardinalità relativi al protocollo di trasporto (proto) e allo stato della connessione (state) presenti in UNSW-NB15 sono stati scartati. Tale scelta è stata motivata dall'assenza di attributi categoriali equivalenti nei dataset STIN e dall'impossibilità di stabilire una mappatura biunivoca senza introdurre codifiche arbitrarie che avrebbero distorto lo spazio delle feature.

A seguito dell'applicazione di tali criteri di scarto, in entrambi i domini si isola un sottoinsieme condiviso di 9 feature predittive di base. A partire da queste, mediante operazioni algebriche calcolate a tempo di esecuzione (quali somme, rapporti e differenze dirette), vengono derivate 7

ulteriori feature sintetiche (es. `total_bytes`, `pkts_per_sec`, `byte_ratio`). Si ottiene così uno spazio condiviso armonizzato finale composto da $d = 16$ feature predittive continue e quantitative.

Nei dataset pre-processati finali, a questo vettore di 16 dimensioni si affiancano 3 variabili di controllo e destinazione (`class` per la macro/micro tassonomia della minaccia, `label` per la classificazione binaria, e `split_type` per l'indicazione della partizione di addestramento o collaudo), portando la cardinalità complessiva delle tabelle a 19 colonne. La Tabella 4.8 riassume il processo logico di riduzione, derivazione e allineamento dimensionale.

Tabella 4.8: Sintesi del processo di selezione e allineamento dimensionale tra il dominio sorgente ($\mathcal{D}_S$) e i domini di destinazione ($\mathcal{D}_T$).

Dominio / Sorgente	Colonne Totali	Feature Predittive Grezze	Feature Scartate
Sorgente ($\mathcal{D}_S$)	45	$d_S = 42$	33
Target ($\mathcal{D}_T$)	32	$d_T = 30$	21
Spazio Allineato Finale	19	$d = 16$	–

4.3.2 Implementazione dell'Operatore di Mappatura

Al fine di proiettare gli spazi delle feature originari in uno spazio latente condiviso omogeneo, è stato implementato formalmente l'operatore di mappatura $\psi_k : \mathcal{X}_k \rightarrow \mathcal{X}_{\text{shared}}$, con $k \in \{S, T\}$. Tale operatore agisce sui vettori grezzi applicando trasformazioni algebriche, conversioni di unità di misura e derivazioni analitiche, garantendo la rigorosa coerenza semantica delle grandezze fisiche e di rete.

La Tabella 4.9 formalizza le trasformazioni scalari $\psi_{k,j}$ applicate a ciascuna feature condivisa j , mettendo a confronto il dominio sorgente (UNSW-NB15) e il dominio target (STIN/TER20/SAT20).

Tabella 4.9: Formulazione algebrica dell'operatore di mappatura vettoriale nei domini $\mathcal{D}_S$ e $\mathcal{D}_T$.

Feature Coordinata (x_j)	Dominio Sorgente ($\psi_{S,j}$)	Dominio Target ($\psi_{T,j}$)	Unità di Misura
duration	$\text{dur} \cdot 10^6$	fl_dur	μs
src_bytes	sbytes	l_fw_pkt	Byte
dst_bytes	dbytes	l_bw_pkt	Byte
src_pkts	spkts	fw_pk	Adimensionale
dst_pkts	dpkts	$(\text{bw_pkt_s} \cdot \text{fl_dur})/10^6$	Adimensionale
src_win_byt	swin	fw_win_byt	Byte
dst_win_byt	dwin	bw_win_byt	Byte
load_s	$(\text{sload} + \text{dload})/8$	fl_byt_s	Byte/s
down_up_ratio	$\text{dpkts}/(\text{spkts} + \epsilon)$	down_up_ratio	Adimensionale
total_bytes		$\text{src_bytes} + \text{dst_bytes}$	Byte
total_pkts		$\text{src_pkts} + \text{dst_pkts}$	Adimensionale
src_mean_pkt_size		$\text{src_bytes}/(\text{src_pkts} + \epsilon)$	Byte
dst_mean_pkt_size		$\text{dst_bytes}/(\text{dst_pkts} + \epsilon)$	Byte
win_diff		$\text{src_win_byt} - \text{dst_win_byt}$	Byte
byte_ratio		$\text{dst_bytes}/(\text{src_bytes} + \epsilon)$	Adimensionale
pkts_per_sec	$\text{total_pkts}/(\text{dur} + \epsilon)$	$[\text{total_pkts}/(\text{duration} + \epsilon)] \cdot 10^6$	1/s

Tabella 4.10: Descrizione semantica delle feature coordinate.

Feature Coordinata (x_j)	Descrizione
duration	Durata di esecuzione
src_bytes	Lunghezza totale dei pacchetti in direzione forward
dst_bytes	Lunghezza totale dei pacchetti in direzione backward
src_pkts	Numero totale di pacchetti in direzione forward
dst_pkts	Numero totale di pacchetti in direzione backward
src_win_byt	Lunghezza finestra iniziale in direzione forward
dst_win_byt	Lunghezza finestra iniziale in direzione backward
load_s	Throughput totale
down_up_ratio	Asimmetria dei pacchetti
total_bytes	Bytes totali
total_pkts	Pacchetti totali
src_mean_pkt_size	Dimensione media dei pacchetti in direzione forward
dst_mean_pkt_size	Dimensione media dei pacchetti in direzione backward
win_diff	Differenza di finestra
byte_ratio	Rapporto di byte
pkts_per_sec	Tasso di pacchetti per secondo

Nel processo di mappatura emergono tre aspetti architetturali critici:

- **Conversioni di Scala e Armonizzazione Temporale:** Per allineare le metriche, la durata dei flussi nel dominio sorgente è stata riscalata da secondi a microsecondi (fattore moltiplicativo 10^6). Parallelamente, il throughput nominale (sload, dload), originariamente quantificato in bit/s in UNSW-NB15, è stato convertito in Byte/s (dividendolo per 8) per coincidere con l'unità di misura nativa dei domini target.
- **Derivazione Analitica di Metriche Mancanti:** Nel dominio $\mathcal{D}_T$, il conteggio totale dei pacchetti di destinazione (dst_pkts) non è fornito in forma diretta. Per garantire la ricostruzione fedele dello spazio latente, tale grandezza è stata derivata indirettamente tramite il prodotto analitico tra il tasso di arrivo pacchetti di ritorno (bw_pkt_s) e la durata del flusso (fl_dur), normalizzato per i microsecondi (10^6).
- **Stabilizzazione Numerica:** Durante il calcolo di indici razionali (come down_up_ratio, byte_ratio, le densità di pacchetti e il *packet rate*), è stata introdotta una costante di regolarizzazione $\epsilon = 10^{-6}$ ai denominatori. Questo accorgimento previene singolarità algebriche causate da divisioni per zero indotte da flussi anomali o malformati.

A completamento della trattazione teorica, i Listati 4.3 e 4.4 riportano l'implementazione in linguaggio Python delle funzioni `_align_nb15` e `_align_stin`. Tali funzioni costituiscono la trasposizione operativa diretta degli operatori ψ_S e ψ_T , sfruttando l'esecuzione vettorializzata su strutture dati *DataFrame* della libreria pandas per massimizzare le prestazioni computazionali su dataset ad alta dimensionalità.

Codice 4.3: Trasposizione operativa dell'operatore di mappatura ψ_k tramite vettorializzazione pandas per il dominio UNSW-NB15.

```
1 def _align_nb15(data):
2     required_columns = ['dur', 'sbytes', 'dbytes', 'spkts', 'dpkts', 'swin',
3         'dwin', 'sload', 'dload', 'sinpkt', 'dinpkt', 'attack_cat', 'label']
4     # [Controllo di sicurezza per le required_columns...]
5
6     new_df = pd.DataFrame()
7
8     # Trasposizione operativa dell'operatore di mappatura
9     new_df['duration'] = data['dur'] * 1000000
10    new_df['src_bytes'] = data['sbytes']
11    new_df['dst_bytes'] = data['dbytes']
12    new_df['src_pkts'] = data['spkts']
13    new_df['dst_pkts'] = data['dpkts']
14    new_df['src_win_byt'] = data['swin']
15    new_df['dst_win_byt'] = data['dwin']
16    new_df['load_s'] = ((data['sload'] + data['dload']) / 8)
17    new_df['down_up_ratio'] = data['dpkts'] / (data['spkts'] + 1e-6)
18    new_df['total_bytes'] = new_df['src_bytes'] + new_df['dst_bytes']
19    new_df['total_pkts'] = new_df['src_pkts'] + new_df['dst_pkts']
20    new_df['src_mean_pkt_size'] = \
21        new_df['src_bytes'] / (new_df['src_pkts'] + 1e-6)
22    new_df['dst_mean_pkt_size'] = \
23        new_df['dst_bytes'] / (new_df['dst_pkts'] + 1e-6)
24    new_df['pkts_per_sec'] = \
25        (new_df['src_pkts'] + new_df['dst_pkts']) / (data['dur'] + 1e-6)
26    new_df['win_diff'] = new_df['src_win_byt'] - new_df['dst_win_byt']
27    new_df['byte_ratio'] = new_df['dst_bytes'] / (new_df['src_bytes'] + 1e-6)
28    new_df['class'] = data['attack_cat']
29    new_df['label'] = data['label']
30
31    return new_df
```

Codice 4.4: Trasposizione operativa dell'operatore di mappatura ψ_k tramite vettorializzazione pandas per il dominio STIN.

```
1 def _align_stin(data):
2     required_columns = ['fl_dur', 'l_fw_pkt', 'l_bw_pkt', 'fw_pk',
3                         'bw_pkt_s', 'fw_win_byt', 'bw_win_byt', 'fl_byt_s',
4                         'fl_iat_min', 'down_up_ratio', 'label']
5     # [Controllo di sicurezza per le required_columns...]
6
7     new_df = pd.DataFrame()
8
9     # Trasposizione operativa dell'operatore di mappatura
10    new_df['duration'] = data['fl_dur']
11    new_df['src_bytes'] = data['l_fw_pkt']
12    new_df['dst_bytes'] = data['l_bw_pkt']
13    new_df['src_pkts'] = data['fw_pk']
14    new_df['dst_pkts'] = data['bw_pkt_s'] * data['fl_dur'] / 1000000
15    new_df['src_win_byt'] = data['fw_win_byt']
16    new_df['dst_win_byt'] = data['bw_win_byt']
17    new_df['load_s'] = data['fl_byt_s']
18    new_df['down_up_ratio'] = data['down_up_ratio']
19    new_df['total_bytes'] = new_df['src_bytes'] + new_df['dst_bytes']
20    new_df['total_pkts'] = new_df['src_pkts'] + new_df['dst_pkts']
21    new_df['src_mean_pkt_size'] = \
22        new_df['src_bytes'] / (new_df['src_pkts'] + 1e-6)
23    new_df['dst_mean_pkt_size'] = \
24        new_df['dst_bytes'] / (new_df['dst_pkts'] + 1e-6)
25    new_df['pkts_per_sec'] = ((new_df['src_pkts'] + new_df['dst_pkts']) \
26        / (new_df['duration'] + 1e-6)) * 1000000
27    new_df['win_diff'] = new_df['src_win_byt'] - new_df['dst_win_byt']
28    new_df['byte_ratio'] = new_df['dst_bytes'] / (new_df['src_bytes'] + 1e-6)
29    new_df['class'] = data['label']
30    new_df['label'] = 1
31
32    return new_df
```

4.3.3 Verifica dell'Omissione della Scalatura Esplicita

Un elemento caratterizzante dell'architettura della pipeline di preprocessing risiede nella scelta metodologica di omettere qualsiasi operazione di normalizzazione o re-scalatura globale dei dati (quali la standardizzazione z -score o il ridimensionamento Min-Max) dalle fasi di addestramento e inferenza valutativa cross-dominio.

Tale impostazione si giustifica formalmente sulla base di tre considerazioni teorico-applicative:

1. **Invarianza Monotonica dei Modelli Adottati:** Gli algoritmi di classificazione integrati nella pipeline principale comprendono *Decision Tree*, *Random Forest* e *Histogram-based Gradient Boosting*. Tali modelli determinano i punti di separazione negli iperpiani di decisione (*split points*) valutando esclusivamente le relazioni d'ordine relativo tra i valori ($x_j \leq \theta$). Essendo tali decisioni invarianti rispetto a qualsiasi trasformazione strettamente monotona, la presenza o l'assenza di scalatura lineare non altera la struttura degli alberi generati né la superficie di separazione appresa.
2. **Preservazione della Semantica Fisica e Trasparenza:** Il mantenimento degli attributi nelle rispettive unità di misura fisiche originarie e derivate (microsecondi per le durate, byte per i volumi e valori adimensionali per i rapporti) preserva la leggibilità diretta delle feature. Ciò risulta determinante per l'interpretabilità dei vettori d'attacco e per l'estrazione di spiegazioni mediante attributori di importanza (*SHAP* e *Permutation Feature Importance*).
3. **Prevenzione del Data Leakage e Invarianza nell'Inferenza:** L'eliminazione dei trasformatori di scala nel flusso di dati principale evita la necessità di stimare e congelare parametri statistici (media e deviazione standard) sul dominio sorgente $\mathcal{D}_S$ da proiettare sui domini target $\mathcal{D}_T$. In contesti di *domain shift*, la proiezione di parametri di scala estratti da sorgenti eterogenee rischia di introdurre distorsioni o anomalie numeriche dovute a valori fuori scala (*outliers*) non previsti.

Si evidenzia che l'utilizzo di algoritmi di normalizzazione è stato rigorosamente limitato alle sole procedure di diagnostica ed esplorazione delle distribuzioni, analizzate sul piano teorico nel Capitolo 3. In particolare, la classe `StandardScaler` del modulo `sklearn.preprocessing` è stata impiegata unicamente all'interno del modulo di supporto `plotting.py` per standardizzare le feature

a media nulla e varianza unitaria prima dell'esecuzione dell'Analisi delle Componenti Principali (*PCA*) e della stima della densità di kernel (*KDE*). Tali trasformazioni diagnostiche sono state isolate all'interno delle routine di visualizzazione e non sono mai state integrate nel grafo computazionale di addestramento e inferenza dei classificatori.

4.4 Implementazione dei Classificatori

La presente sezione traduce in architettura software e in moduli operativi l'impianto di classificazione supervisionata introdotto nella Sezione 3.2.3. A valle del processo di armonizzazione e allineamento dello spazio delle feature descritto nel capitolo precedente, l'infrastruttura software è progettata per istanziare, addestrare e tracciare in modo sistematico le diverse famiglie di modelli predittivi. L'obiettivo primario di questo modulo consiste nel definire una pipeline di fitting rigorosa, capace di gestire sia i classificatori basati su dataset aggregati (per la valutazione complessiva del *domain shift*) sia la suite di modelli biclasse (per l'isolamento e l'analisi granulare di minacce mirate).

Nelle sottosezioni seguenti vengono dettagliate le librerie di machine learning adottate, la configurazione degli iperparametri e la struttura dei registri di tracciamento persistenti (Sottosezione 4.4.1). Infine, le Sottosezioni 4.4.2 e 4.4.3 formalizzano le logiche procedurali e i criteri di campionamento stratificato impiegati per la generazione dei rispettivi insiemi di addestramento.

4.4.1 Algoritmi di Base e Iperparametri

L'infrastruttura di classificazione del framework è stata sviluppata in ambiente Python basandosi sulla libreria open-source `scikit-learn` (versione 1.9.0). Coerentemente con le premesse metodologiche discusse nella Sezione 3.2.3, sono state selezionate tre famiglie di algoritmi di apprendimento supervisionato basati su alberi di decisione, caratterizzate da differenti livelli di complessità strutturale e capacità espressiva:

- **Decision Tree (DT):** Classificatore a singolo albero di decisione, implementato tramite la classe `DecisionTreeClassifier`¹⁵.

¹⁵Link alla documentazione del classificatore DT

- **Random Forest (RF):** Architettura d'insieme di tipo *bagging*, implementata mediante la classe `RandomForestClassifier`¹⁶.
- **Histogram-based Gradient Boosting (HGB):** Algoritmo d'insieme di tipo *boosting* ottimizzato per dataset di grandi dimensioni, implementato tramite la classe `HistGradientBoostingClassifier`¹⁷.

Al fine di valutare la capacità intrinseca di generalizzazione cross-dominio delle diverse famiglie di modelli ed evitare fenomeni di adattamento spurio (*overfitting*) delle configurazioni alle specificità statistiche del solo dominio sorgente $\mathcal{D}_S$, non sono state applicate procedure di ricerca ed ottimizzazione automatica degli iperparametri (quali *GridSearchCV* o *RandomizedSearchCV*). Tutti i modelli sono stati pertanto istanziati mantenendo i valori di iperparametri predefiniti (*default*) forniti dall'API di `scikit-learn`.

L'unico parametro esplicitamente vincolato in fase di inizializzazione è il seme di determinismo numerico (`random_state`), il quale viene impostato in modo dinamico iterando su un pool di seed predefiniti (es. `seed = 42`) per garantire la perfetta riproducibilità statistica degli esperimenti. La Tabella 4.11 sintetizza la corrispondenza tra le classi Python adottate e la configurazione degli iperparametri operativi associati.

¹⁶Link alla documentazione del classificatore RF

¹⁷Link alla documentazione del classificatore HGB

Tabella 4.11: Configurazione degli iperparametri di default e classi `scikit-learn` utilizzate per ciascuna famiglia di classificatori.

Algoritmo	Classe <code>scikit-learn</code>	Iperparametri di Default
Decision Tree (DT)	<code>DecisionTreeClassifier</code>	<code>criterion='gini',</code> <code>max_depth=None,</code> <code>min_samples_split=2</code>
Random Forest (RF)	<code>RandomForestClassifier</code>	<code>n_estimators=100,</code> <code>criterion='gini',</code> <code>max_depth=None,</code> <code>max_features='sqrt',</code> <code>min_samples_split=2</code>
Hist. Gradient Boosting	<code>HistGradientBoostingClassifier</code>	<code>learning_rate=0.1,</code> <code>max_iter=100,</code> <code>max_depth=None,</code> <code>max_leaf_nodes=31,</code> <code>l2_regularization=0.0</code>

Per garantire un tracciamento rigoroso del ciclo di vita dei modelli, l'istanziamento e l'addestramento non disperdono lo stato interno degli stimatori. Al termine del fitting di ciascun classificatore su uno specifico dataset di addestramento (sorgente o ibrido) e per ogni seed di esecuzione, le informazioni di configurazione hardware/temporale, l'assetto completo degli iperparametri e le metriche di prestazione in-sample (*training set*) vengono persistite in modo strutturato all'interno del file di registro `models_metadata.csv`.

Tale meccanismo di tracciamento memorizza per ogni modello un record identificativo univoco, la cui struttura logica e i relativi attributi sono riepilogati nella Tabella 4.12.

Tabella 4.12: Struttura e campi del record di tracciamento persistito nel registro `models_metadata`.

Categoria Logica	Campi Registrati
Metadati di Identificazione	<code>id</code> , <code>timestamp</code> , <code>model_name</code> , <code>dataset_type</code> , <code>random_state</code>
Proprietà Struttura Dati	<code>samples</code> , <code>train_split</code> , <code>n_features_in</code> , <code>n_classes</code>
Config. Iperparametrica	<code>n_estimators</code> , <code>max_depth</code> , <code>max_features</code> , <code>criterion</code> , <code>min_samples_split</code> , <code>learning_rate</code> , <code>max_iter</code>
Valutazione In-Sample	Matrice di confusione grezza (TP, TN, FP, FN) e metriche derivate di addestramento (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC, PR-AUC, TPR, FPR)

L'archiviazione sistematica in `models_metadata.csv` assicura la completa uditabilità dell'infrastruttura di addestramento, fornendo la base informativa per le successive fasi di inferenza e valutazione cross-dominio sui dataset di test target.

4.4.2 Istanziamento dei Modelli Aggregati

La strategia di istanziamento dei classificatori aggregati prevede la generazione di tre distinte classi di modelli per ciascun seed stocastico, corrispondenti alla formalizzazione teorica discussa nella Sezione 3.2.1. Nonostante i dataset integrino l'etichettatura multi-classe (identificando la specifica tipologia di attacco), le architetture aggregate sono addestrate a risolvere un task di rilevamento binario, discriminando il traffico benevolo (Normal) dal generico traffico ostile (Attack).

La composizione dei *training set* per l'addestramento segue precise regole di proporzionalità e campionamento, ancorate al parametro di *Injection Ratio* $\rho_{ben/mal} = 10/1$:

1. **Modello Base (M_{base}):** Costituisce la *baseline* teorica. È addestrato su un dataset ingegnerizzato ad hoc tramite un approccio di *injection* controllata. Mantenendo il rapporto 10/1, i campioni benigni sono estratti integralmente dal dataset UNSW-NB15, mentre la componente malevola è ripartita proporzionalmente: $\frac{299}{300}$ dei campioni anomali richiesti proviene da UNSW-NB15, mentre la frazione residua $\frac{1}{300}$ è popolata con attacchi estratti dal dataset

satellitare integrato (STIN, composto da TER20 e SAT20). Nei registri di esecuzione, tale modello è identificato come `injection_aggregate`.

2. **Modello Sorgente ($\mathcal{M}_S$):** È il modello aggregato nativo, istanziato esclusivamente sui campioni appartenenti al dominio sorgente terrestre ($\mathcal{D}_S$). Si compone di traffico benigno e attacchi estratti unicamente dal dataset UNSW-NB15, denominato `nb15_aggregate`.
3. **Modelli Ibridi ($\mathcal{M}_H^{(T)}$):** Rappresentano la concretizzazione della procedura di *fine-tuning* in ottica cross-dominio. Vengono istanziati combinando tutti i record benigni nativi del dataset sorgente (UNSW-NB15) con la totalità dei campioni malevoli estratti dai domini target armonizzati ($\Delta\mathcal{D}_T^{(\text{train})}$). Anche per l'addestramento di queste architetture viene garantito e forzato il rigoroso rispetto del rapporto di sbilanciamento $\rho_{ben/mal} = 10/1$. Sono state istanziate tre varianti di modelli ibridi aggregati:
 - `nb15_stin_aggregate`: Ibrido su dataset STIN complessivo.
 - `nb15_ter20_aggregate`: Ibrido sul solo canale target TER20.
 - `nb15_sat20_aggregate`: Ibrido sul solo canale target SAT20.

La Figura 4.4 schematizza visivamente il flusso di composizione dei dati appena descritto, evidenziando il rigoroso mantenimento del vincolo proporzionale tra le classi in fase di addestramento.

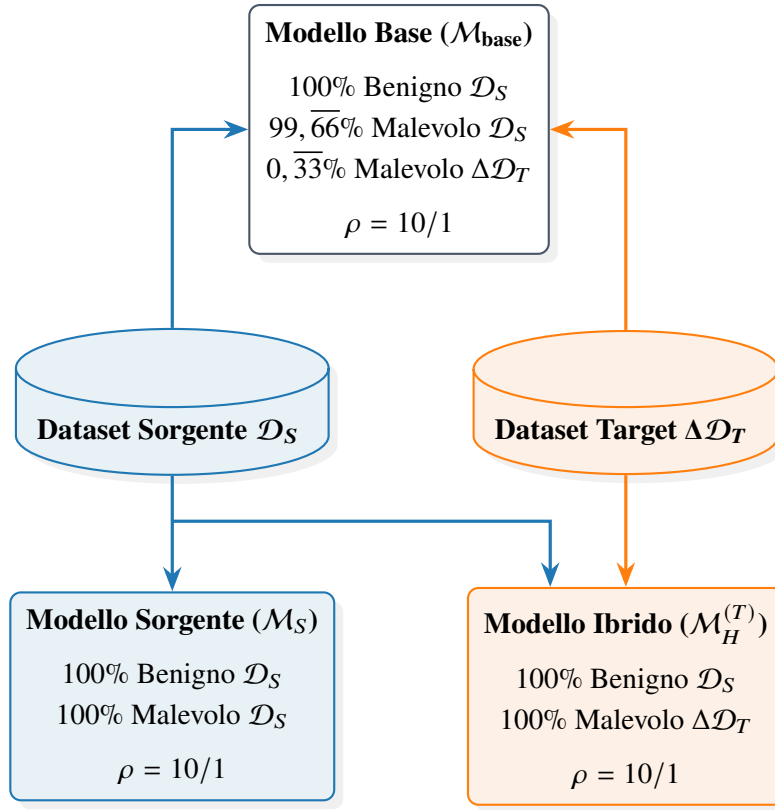


Figura 4.4: Architettura del flusso dati per l’addestramento dei Modelli Aggregati. Le percentuali indicano l’origine logica dei pacchetti che compongono i *training set*, forzati strutturalmente al vincolo $\rho_{\text{ben/mal}} = 10/1$.

Il prelievo dei campioni dalla partizione target ($\Delta\mathcal{D}_T^{(\text{train})}$) è governato da una procedura di campionamento casuale stratificato (*stratified random sampling*)¹⁸. Questa metodologia garantisce che i sotto-insiemi estratti rispettino le proporzioni imposte dal ratio 10/1 e salvaguarda la rigida compartimentazione logica tra *train set* e *test set*, risultando fondamentale per scongiurare qualsiasi fenomeno di dispersione dell’informazione (*Data Leakage*) in fase di validazione.

Dal punto di vista dell’ingegneria del software, la pipeline di istanziazione e addestramento è centralizzata all’interno del modulo `models.py`. La logica architetturale espone un punto di accesso pubblico, la funzione `model_processing()`, la quale orchestra dinamicamente l’esecuzione. Tale funzione delega il calcolo matematico del fitting a un *helper* interno denominato `_train_classifier()`, responsabile dell’inizializzazione dell’algoritmo di ML richiesto e della

¹⁸Implementato avvalendosi della funzione `train_test_split` di `scikit-learn`, valorizzando il parametro `stratify` per garantire la corretta preservazione delle proporzioni relative alle classi originali durante l’estrazione.

valutazione asincrona delle metriche sul *test set* in-sample. Lo script gestisce inoltre il salvataggio dei pesi strutturali (formato `.joblib`). Tale formato rappresenta lo standard *de facto* nell'ecosistema Python per la serializzazione efficiente di oggetti che ospitano array NumPy di grandi dimensioni, rendendolo particolarmente ottimizzato per il salvataggio dei modelli basati su alberi di decisione, garantendo l'aggiornamento automatico del registro `models_metadata.csv` tramite l'assegnazione procedurale del *Naming Standard* in base al dominio analizzato.

4.4.3 Istanziatura dei Modelli Biclasse

Al fine di condurre un'analisi comparativa granulare e valutare le prestazioni analitiche dei classificatori rispetto a minacce mirate, la metodologia prevede l'addestramento di una suite parallela di modelli biclasse, come anticipato nella Sezione 3.2.2. A differenza delle varianti aggregate (discusse nella Sottosezione 4.4.2), ciascun classificatore biclasse è progettato per isolare e discriminare un'unica e specifica famiglia di attacco dal normale traffico di rete (Normal). Tale approccio consente di misurare le metriche di accuratezza del modello dinanzi a pattern di traffico ostile altamente caratterizzati.

Dal punto di vista dell'ingegnerizzazione dei dati, i sotto-insiemi impiegati per il *fitting* di questi modelli vengono strutturati *a priori* durante la macro-fase di pre-elaborazione del file. In questa sede, i record appartenenti a vettori di attacco estranei al contesto di analisi vengono filtrati e scartati, restituendo un dominio di riferimento strettamente binario (es. [Normal, DDoS]). Durante la generazione di questi dataset isolati, l'algoritmo di elaborazione impone rigorosamente il mantenimento del rapporto di sbilanciamento $\rho_{ben/mal} = 10/1$. Contestualmente, viene preservata e fissata la partizione logica dei dati tramite etichettatura statica dei set di *train* e *test*, scongiurando eventuali contaminazioni informative (*Data Leakage*).

In perfetta simmetria con la suddivisione concettuale tra dominio sorgente e domini target ibridizzati, la pipeline ha generato le istanze biclasse riepilogate nella Tabella 4.13.

Tabella 4.13: Istanze dei modelli biclasse generati per il dominio sorgente e i domini target ibridizzati.

Categoria	Dominio	Istanze Modello Biclasse
Modelli Sorgente	UNSW-NB15	nb15_dos nb15_exploits nb15_fuzzers nb15_generic nb15_reconnaissance
Modelli Ibridi Target	SAT20	nb15_sat20_syn_ddos nb15_sat20_udp_ddos
Modelli Ibridi Target	TER20	nb15_ter20_botnet nb15_ter20_ddos nb15_ter20_syn_ddos nb15_ter20_udp_ddos

L'integrazione di questa logica all'interno del codice sorgente sfrutta elevati livelli di automazione. L'assegnazione della nomenclatura ai file serializzati e ai registri di metadati è gestita in maniera trasparente dalla subroutine `_get_standardized_model_name()` del modulo `models.py`. La funzione elabora il vettore delle classi uniche del dataset in input: verificata l'esatta cardinalità binaria, estrae computazionalmente l'etichetta divergente dalla stringa `Normal` e la concatena in modo canonico alla tipologia del dataset (generando dinamicamente stringhe come `dataset_attackname`). Tale soluzione ingegneristica ha garantito la standardizzazione dei log per tutti i successivi processi di inferenza. Il Listato 4.5 riporta il frammento di codice responsabile di tale elaborazione logica.

Codice 4.5: Estrazione procedurale dell’etichetta di attacco per la generazione dinamica della nomenclatura del modello.

```
1 def _get_standardized_model_name(dataset_type, unique_classes):
2     # Cancella gli spazi bianchi e converte in minuscolo per coerenza
3     classes = [str(c).strip() for c in unique_classes if str(c).strip()]
4
5     # Se len(classes) > 2, restituisce un nome generico
6     if len(classes) > 2:
7         return f"{dataset_type}_aggregate"
8
9     # Identifica la classe di attacco
10    # (assumendo che 'normal' sia la classe benevola)
11    attack_classes = [c for c in classes if c.lower() != 'normal']
12    attack_name = attack_classes[0].lower() if attack_classes else "normal"
13
14    return f"{dataset_type}_{attack_name}"
```

4.5 Protocollo di Addestramento e Valutazione

La presente sezione formalizza e declina in moduli operativi il protocollo sperimentale di addestramento, valutazione ed analisi inferenziale introdotto dal punto di vista teorico nel Capitolo 3. A fronte dell’esigenza di garantire la stabilità stocastica dei modelli e la piena riproducibilità dei risultati, l’infrastruttura software è progettata per gestire in modo sistematico l’intero ciclo di vita degli stimatori: dalla fase di fitting strutturata su molteplici semi stocastici, all’inferenza rigorosa sugli insiemi di collaudo, fino alla validazione statistica delle prestazioni relative. L’obiettivo primario di questo modulo consiste nel definire una pipeline esecutiva automatizzata e rigorosa, capace di integrare la persistenza degli artefatti, la generazione delle matrici di valutazione e la verifica formale delle ipotesi di significatività.

Nelle sottosezioni seguenti vengono dettagliate le componenti e le logiche procedurali che costituiscono l’architettura del protocollo. In primo luogo, la Sottosezione 4.5.1 descrive l’orchestrazione gerarchica del ciclo di addestramento multi-seed, le modalità di serializzazione degli oggetti predittivi e i meccanismi di tracciamento dei metadati nei registri persistenti. Successiva-

mente, la Sottosezione 4.5.2 illustra il flusso di classificazione e inferenza sugli insiemi di test, la gestione difensiva dei casi limite, la derivazione delle metriche di prestazione e la costruzione delle matrici di valutazione per singolo seed ed aggregate. Infine, la Sottosezione 4.5.3 analizza l'implementazione del test t di Welch, dettagliando la procedura di aggregazione dei dati di *F1-Score* e i criteri di decisione statistica adottati per il confronto tra le diverse configurazioni e il modello di riferimento.

4.5.1 Orchestrazione del Ciclo di Addestramento Multi-Seed

L'esecuzione della campagna di addestramento è stata strutturata secondo un'organizzazione gerarchica basata sulla tipologia di modello (`model_type`) e sul seme stocastico (`seed`). I dataset impiegati nel processo sono univoci e vengono istanziati una sola volta durante la fase di preprocessing, utilizzando il seme deterministico primario $s_0 = 127001$, come descritto nella Sezione 4.1.3. Le successive esecuzioni multi-seed operano pertanto sugli stessi dataset pre-processati, senza introdurre nuove istanziazioni o modifiche alla composizione dei benchmark.

L'orchestrazione globale è demandata al punto di ingresso `main.py`, nel quale il ciclo di costruzione dei modelli viene realizzato iterando sul prodotto cartesiano tra l'insieme delle tipologie di classificatore e l'insieme dei seed definiti dal framework. In termini procedurali, per ciascun `model_type` vengono quindi eseguite in successione le dieci configurazioni associate ai semi dell'Equazione (4.1).

Il flusso operativo dell'infrastruttura di addestramento e la relativa logica di persistenza sono schematizzati nella Figura 4.5.

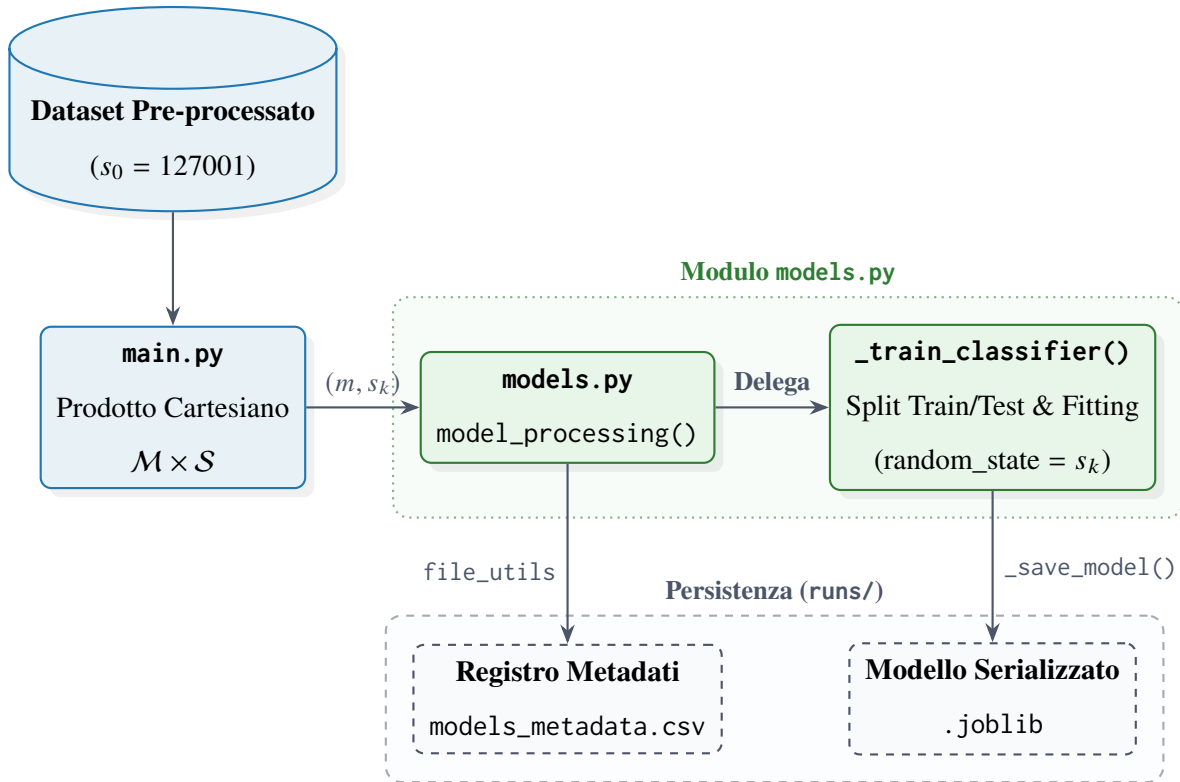


Figura 4.5: Flusso operativo dell'orchestrazione multi-seed e isolamento degli artefatti persistiti.

Tale organizzazione garantisce che ogni combinazione (m, s_k) , con m appartenente all'insieme delle tipologie di modello e $s_k \in \mathcal{S}$, costituisca un'esecuzione logicamente indipendente. Il parametro `random_state` viene trasferito esplicitamente all'istanziamento del classificatore, preservando il controllo della componente stocastica senza alterare i dataset di ingresso. La distinzione tra le diverse configurazioni di algoritmo e seed è quindi mantenuta a livello di file system e di stato interno degli stimatori, in coerenza con il principio di isolamento già adottato nella gestione della riproducibilità.

Dal punto di vista implementativo, la logica di addestramento è centralizzata nel modulo `models.py`. La funzione pubblica `model_processing()` costituisce il punto di ingresso della procedura e riceve il *DataFrame* del benchmark, il relativo `dataset_type`, la tipologia di classificatore e il seed corrente. Tale funzione provvede alla predisposizione della struttura di persistenza associata all'esecuzione, delegando il fitting vero e proprio alla funzione interna `_train_classifier()`. Quest'ultima separa il dataset nelle partizioni `train` e `test`, rimuove le colonne non destinate all'apprendimento e istanzia dinamicamente il classificatore richiesto. La centralizzazione della

pipeline consente di applicare la medesima procedura operativa alle diverse famiglie di modelli ultimate nel framework.

L'istanziamento dell'algoritmo mantiene gli iperparametri ai valori predefiniti forniti da `scikit-learn`, mentre il parametro `random_state` viene vincolato al seed dell'esecuzione. Per la *Random Forest*, inoltre, il parametro `n_jobs=-1` abilita l'impiego parallelo dei processori disponibili durante la costruzione dell'ensemble; per il *Decision Tree* e l'*Histogram-based Gradient Boosting* non viene invece specificata una configurazione equivalente nel codice applicativo. La scelta mantiene separata la parallelizzazione interna dell'algoritmo dalla logica di orchestrazione, che continua a processare sequenzialmente le diverse combinazioni di `model_type` e `seed`.

Una volta completato il fitting, lo stato dello stimatore viene congelato mediante serializzazione su disco. La funzione `_save_model()` utilizza la libreria `joblib` per esportare l'oggetto addestrato in formato binario `.joblib`, registrandone contestualmente il percorso nel registro dei modelli. La struttura gerarchica adottata separa la tipologia di modello dal seed e dagli artefatti prodotti, secondo lo schema generale:

```
runs/model_type/seed/models/
```

Un'istanza concreta è rappresentata dal percorso:

```
runs/hybrid_models/rf/42/models/injection_aggregate.joblib
```

nel quale `rf` identifica la famiglia del classificatore, `42` il seed dell'esecuzione e `injection_aggregate.joblib` il modello serializzato associato al benchmark considerato. La nomenclatura dei modelli viene determinata automaticamente sulla base del `dataset_type` e delle classi presenti nel dataset, così da mantenere una corrispondenza univoca tra configurazione sperimentale e artefatto persistito.

Parallelamente alla serializzazione dello stimatore, per ogni configurazione vengono registrati i relativi metadati nel file `models_metadata.csv`. Il meccanismo di aggiornamento è implementato mediante la funzione `update_or_append_csv()` del modulo `file_utils.py`, la quale verifica preventivamente l'eventuale presenza di un record corrispondente alle chiavi di identificazione e, in assenza di una corrispondenza, genera un nuovo identificatore incrementale. La funzione mantiene inoltre il campo `id` come prima colonna del file e allinea lo schema del nuovo record a quello già presente. Per ciascun modello vengono quindi mantenute, oltre alle informazioni identificative, le

principali proprietà strutturali e configurazionali dello stimatore, inclusi il valore di `random_state`, il numero di feature in ingresso, il numero di classi e gli iperparametri specifici dell'algoritmo. Il registro costituisce pertanto la traccia persistente dell'esecuzione e permette di associare ogni artefatto serializzato alla precisa configurazione che ne ha determinato la costruzione.

La procedura adottata garantisce infine una netta separazione tra produzione e successivo utilizzo degli stimatori. Una volta completato il ciclo di fitting e serializzazione per un determinato seed, il relativo modello non viene più modificato nelle fasi successive: la valutazione viene infatti eseguita caricando da disco l'artefatto precedentemente congelato. In questo modo, la fase di classificazione successiva opera esclusivamente in modalità di inferenza sul modello già addestrato, evitando che le procedure di valutazione possano alterarne lo stato interno.

4.5.2 Calcolo delle Metriche e Costruzione della Matrice di Valutazione

La valutazione dei classificatori è stata implementata mediante una procedura comune a tutte le configurazioni sperimentali, così da garantire uniformità nel calcolo delle metriche e nella successiva organizzazione dei risultati. La fase di classificazione opera esclusivamente sugli insiemi di collaudo, identificati tramite il campo `split_type`, mentre le informazioni relative alle feature e alle etichette vengono separate prima dell'esecuzione dell'inferenza. Per ciascun modello precedentemente serializzato, l'artefatto `.joblib` viene ricaricato da disco e utilizzato senza apportare modifiche al suo stato interno.

La procedura è centralizzata nella funzione `classification_processing()` del modulo `classification.py`, che delega il calcolo delle predizioni alla propria funzione interna `_classification()`. Una volta isolato il sottoinsieme associato a `split_type = test`, vengono eliminate dalle feature le colonne `label`, `class` e `split_type`, mentre la variabile `label` viene mantenuta separatamente come vettore delle classi reali. L'inferenza viene quindi effettuata mediante i metodi `predict()` e `predict_proba()`, utilizzando quest'ultimo per estrarre il punteggio associato alla classe positiva. Non viene applicata una soglia decisionale personalizzata: le etichette predette sono pertanto quelle direttamente restituite dall'estimatore secondo il comportamento predefinito del classificatore.

Il calcolo delle metriche è stato incapsulato nella funzione `calculate_metrics()` del modulo `src/utils/metrics.py`, con l'impiego delle funzioni messe a disposizione da `sklearn.metrics`.

In particolare, vengono utilizzate le metriche descritte in Tabella 4.14.

Tabella 4.14: Metriche di valutazione delle prestazioni utilizzate per la caratterizzazione dei modelli di apprendimento automatico.

Funzione Scikit-Learn	Descrizione Operativa
<code>confusion_matrix</code>	Matrice di confusione per il conteggio delle predizioni binarie.
<code>accuracy_score</code>	Proporzione complessiva di predizioni corrette rispetto al totale delle istanze.
<code>precision_score</code>	Frazione di istanze malevole identificate correttamente rispetto a tutte quelle classificate come tali.
<code>recall_score</code>	Sensibilità o tasso di veri positivi (<i>TPR</i>): frazione di anomalie rilevate rispetto al totale reale.
<code>f1_score</code>	Media armonica tra Precision e Recall, indicatore sintetico in presenza di sbilanciamento delle classi.
<code>roc_auc_score</code>	Area sotto la curva ROC (True Positive Rate vs False Positive Rate) al variare della soglia decisionale.
<code>average_precision_score</code>	Area sotto la curva Precision-Recall, pesata sull'incremento della Recall ad ogni soglia.

La matrice di confusione viene esplicitamente calcolata imponendo l'ordine delle classi $[0, 1]$ e successivamente scomposta nei quattro termini fondamentali:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} TN & FP \\ FN & TP \end{bmatrix}. \quad (4.3)$$

A partire da tali quantità vengono inoltre calcolati direttamente il *True Positive Rate* (TPR), il *False Negative Rate* (FNR), il *True Negative Rate* (TNR) e il *False Positive Rate* (FPR), secondo le relazioni riportate nella Sezione 3.4.3.

Il *Recall* restituito da `recall_score()` coincide, nel caso binario adottato dal framework, con il TPR. Le ulteriori metriche calcolate comprendono *Accuracy*, *Precision*, *F1-Score*, *ROC-AUC* e *PR-AUC*. Le metriche *Accuracy*, *Precision*, *Recall* e *F1-Score* sono ottenute a partire

dalle etichette predette `y_pred`, mentre *ROC-AUC* e *PR-AUC* vengono determinate utilizzando i punteggi `y_scores` associati alla classe positiva. Tutti i valori numerici prodotti dalle funzioni di metrica vengono arrotondati al numero di cifre decimali stabilito nella configurazione globale `MLConstants.DECIMAL_DIGITS`¹⁹.

Particolare attenzione è stata riservata ai casi nei quali il vettore delle etichette reali contiene una sola classe. Prima del calcolo delle metriche viene pertanto verificata la presenza di almeno due classi distinte mediante il numero di valori univoci presenti in `y_test`. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, le metriche *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, *ROC-AUC* e *PR-AUC* vengono impostate a `None`. I quattro elementi della matrice di confusione vengono invece sempre ricavati imponendo le classi `[0, 1]`, mentre TPR, FNR, TNR e FPR vengono calcolati separatamente e assumono valore `None` esclusivamente quando il denominatore della relativa espressione risulta nullo²⁰. La struttura logica di tale gestione difensiva è sintetizzata nel Listing 4.6.

¹⁹Nella configurazione sperimentale corrente, il parametro `DECIMAL_DIGITS` è impostato su 4 decimali per preservare la precisione numerica nei calcoli aggregati.

²⁰Questa guardia condizionale esplicita sui denominatori ($(TP + FN) > 0$ e $(FP + TN) > 0$) e sul conteggio delle classi univoche previene eccezioni di divisione per zero e avvisi a runtime (*RuntimeWarning/UndefinedMetricWarning*), garantendo la continuità dell'esecuzione e la tracciabilità dei casi degeneri nei report salvati.

Codice 4.6: Gestione difensiva dei casi limite e calcolo delle metriche in `calculate_metrics()`.

```
1 has_classes = len(np.unique(y_test)) > 1
2 # [Controllo di sicurezza sul numero di classi...]
3
4 # Calcolo delle metriche
5 tn, fp, fn, tp = confusion_matrix(y_test, y_pred, labels=[0, 1]).ravel()
6
7 if has_classes:
8     accuracy = round(accuracy_score(y_test, y_pred),
9                       MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
10    precision = round(precision_score(y_test, y_pred),
11                      MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
12    recall = round(recall_score(y_test, y_pred),
13                   MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
14    f1 = round(f1_score(y_test, y_pred),
15               MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
16    roc = round(roc_auc_score(y_test, y_scores),
17                MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
18    pr = round(average_precision_score(y_test, y_scores),
19               MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
20 else:
21     accuracy = precision = recall = f1 = roc = pr = None
22
23 if (tp + fn) > 0:
24     tpr = round(tp / (tp + fn), MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
25     fnr = round(fn / (tp + fn), MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
26 else:
27     tpr, fnr = None, None
28
29 if (fp + tn) > 0:
30     tnr = round(tn / (fp + tn), MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
31     fpr = round(fp / (fp + tn), MLConstants.DECIMAL_DIGITS)
32 else:
33     tnr, fpr = None, None
```

L'insieme completo dei risultati viene quindi organizzato all'interno del file nominato come

`classifications.csv`, generato separatamente per ciascuna combinazione di `model_type` e `seed`. Ogni record contiene i metadati identificativi della classificazione, il tipo di dataset e la relativa composizione delle classi, oltre alle quantità della matrice di confusione e alle metriche derivate. La struttura complessiva del record e la relativa suddivisione funzionale dei campi sono dettagliate nella Tabella 4.15.

Tabella 4.15: Tassonomia e suddivisione concettuale dei campi costituenti il record di tracciamento delle prestazioni.

Campo	Descrizione Operativa
Metadati ed Esecuzione Sperimentale	
id	Identificatore univoco progressivo della singola esecuzione.
timestamp	Marca temporale di completamento della valutazione.
model_name	Architettura o denominazione del modello di apprendimento valutato.
dataset_type	Tipologia di partizione o dominio di test utilizzato.
classes	Cardinalità o identificativi delle classi analizzate.
samples	Numero totale di campioni elaborati nella sessione.
Conteggi della Matrice di Confusione	
TP	Conteggio dei Veri Positivi (<i>True Positives</i>).
TN	Conteggio dei Veri Negativi (<i>True Negatives</i>).
FP	Conteggio dei Falsi Positivi (<i>False Positives</i>).
FN	Conteggio dei Falsi Negativi (<i>False Negatives</i>).
Metriche di Prestazione Sintetiche	
Accuracy	Tasso di accuratezza globale sul totale dei campioni.
Precision	Frazione di predizioni positive risultate corrette.
Recall	Sensibilità o tasso di rilevamento delle anomalie.
F1-Score	Media armonica bilanciata tra Precision e Recall.
ROC-AUC	Area sotto la curva <i>Receiver Operating Characteristic</i> .
PR-AUC	Area sotto la curva <i>Precision-Recall (Average Precision)</i> .
Tassi e Proporzioni Operative	
TPR	<i>True Positive Rate</i> , coincidente con la Recall.
FNR	<i>False Negative Rate</i> , o tasso di mancato allarme.
TNR	<i>True Negative Rate</i> , o specificità del sistema.
FPR	<i>False Positive Rate</i> , o tasso di falso allarme.

La persistenza viene effettuata mediante `update_or_append_csv()`, che individua un'eventuale

voce preesistente sulla base delle chiavi di corrispondenza (`model_name`, `dataset_type` e `classes`) e, in caso contrario, assegna un identificatore al nuovo record.

A partire dai risultati persistiti viene costruita la matrice di valutazione definita teoricamente nel Capitolo 3. Per ciascun seed $s_k \in \mathcal{S}$, tale matrice può essere formalmente rappresentata come:

$$H_k = \left[h_{ij}^{(k)} \right] \in \mathbb{R}^{M \times D}, \quad (4.4)$$

dove M identifica l'insieme dei modelli addestrati, D l'insieme dei dataset di valutazione e ciascun elemento $h_{ij}^{(k)}$ rappresenta il valore della metrica considerata per la coppia costituita dal i -esimo modello e dal j -esimo dataset al seed s_k .

Nell'implementazione concreta, la rappresentazione generale viene articolata in due matrici indipendenti, una relativa al *True Positive Rate* e una relativa al *True Negative Rate*:

$$H_k^{TPR} = \left[TPR_{ij}^{(k)} \right], \quad H_k^{TNR} = \left[TNR_{ij}^{(k)} \right]. \quad (4.5)$$

Le due matrici presentano la medesima organizzazione bidimensionale, con i modelli addestrati disposti sulle righe e i dataset di valutazione sulle colonne. La suddivisione fisica viene invece effettuata a livello di gruppi di modelli: una matrice raccoglie le configurazioni aggregate del dominio sorgente, i modelli biclasse sorgente e il relativo modello *INJECTION*, mentre l'altra raccoglie le configurazioni aggregate ibride, i modelli biclasse ibridi e il medesimo modello di riferimento *INJECTION*.

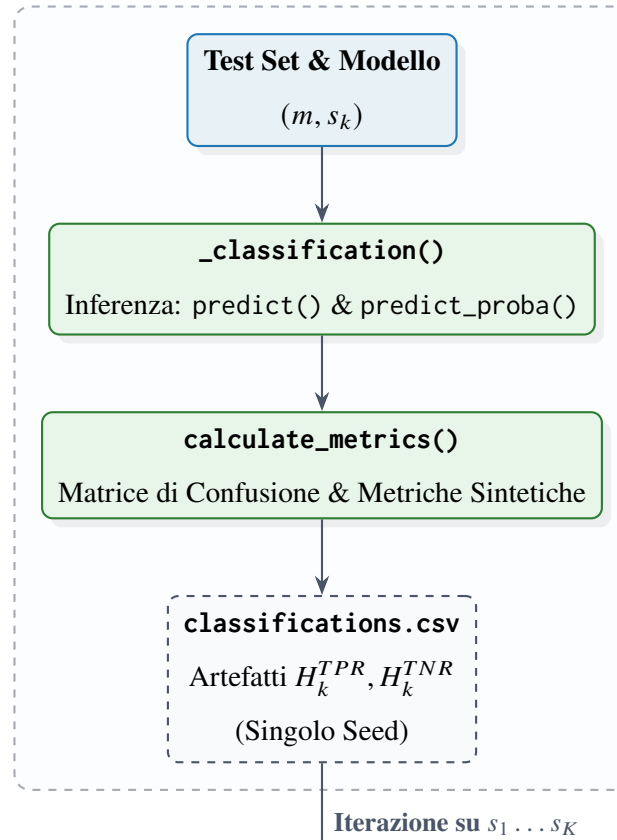
Per ciascuna matrice, la colonna finale è reserved al valore medio associato alla riga del modello, mentre il modello *INJECTION* viene riportato in una sezione graficamente separata nella parte inferiore della rappresentazione. Gli artefatti relativi alle singole esecuzioni sono salvati nella directory

`runs/<model_group>/<model_type>/<seed>/results/plots/performance/`

attraverso i file `TPR_matrix.png` e `TNR_matrix.png`.

L'intero flusso operativo di valutazione e la successiva aggregazione statistica tra i diversi seed sono schematizzati nella Figura 4.6.

Fase 1: Valutazione e Persistenza per Singolo Seed (s_k)



Fase 2: Aggregazione Multi-Seed

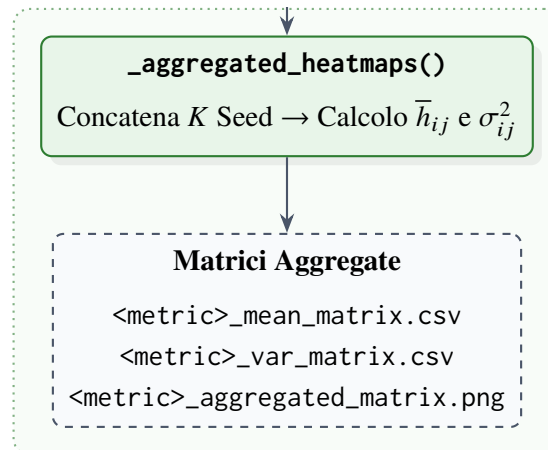


Figura 4.6: Pipeline a due stadi per il calcolo delle metriche di classificazione, tracciamento su file system e aggregazione statistica multi-seed.

Al termine dell'elaborazione dei singoli seed, viene eseguita una seconda fase di aggregazione che considera congiuntamente i risultati prodotti per tutti i valori di s_k . La routine `_aggregated_heatmaps()` legge i file `classifications.csv` presenti nelle directory associa-

te ai diversi seed, li concatena in un unico *DataFrame* e associa esplicitamente a ciascun record il seed di provenienza.

Per ciascuna coppia modello–dataset vengono successivamente determinate le statistiche aggregate della metrica considerata sui diversi seed. In particolare, per TPR e TNR viene prodotta un’unica matrice contenente due valori numerici distinti per ogni coppia modello–dataset: rispettivamente la media

$$\bar{h}_{ij} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K h_{ij}^{(k)}, \quad (4.6)$$

e la varianza

$$\sigma_{ij}^2 = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left(h_{ij}^{(k)} - \bar{h}_{ij} \right)^2. \quad (4.7)$$

La rappresentazione aggregata combina quindi l’informazione relativa al valore medio e alla dispersione osservata tra i seed, senza sostituire i dati relativi alle singole esecuzioni. Per ciascun tipo di classificatore, le matrici aggregate vengono memorizzate sotto la directory

runs/<model_group>/<model_type>/aggregated_heatmaps/

con una sottocartella dedicata alla metrica considerata. Per ciascuna metrica vengono conservati sia i valori tabellari della media e della varianza in formato CSV, sia la rappresentazione grafica finale in formato PNG.

La struttura organizzativa e la composizione tabellare dei file CSV generati per rappresentare le matrici aggregate di media ($\bar{h}_{ij}$) e varianza (σ_{ij}^2) sono descritte nella Tabella 4.16.

Tabella 4.16: Struttura e descrizione dei campi costituenti i file CSV per le matrici delle metriche individuali e aggregate ($M \times D$).

Colonna	Tipo Dati	Descrizione Operativa
model_label	Stringa	Architettura o denominazione del modello valutato (i -esima riga della matrice).
<dataset_1>	Float	Valore (puntuale, medio $\bar{h}_{ij}$ o varianza σ_{ij}^2) della metrica sul primo dataset.
<dataset_2>	Float	Valore (puntuale, medio $\bar{h}_{ij}$ o varianza σ_{ij}^2) della metrica sul secondo dataset.
...	...	Valori associati ai restanti dataset di valutazione di test $j \in \{1, \dots, D\}$.
<dataset_D>	Float	Valore (puntuale, medio $\bar{h}_{ij}$ o varianza σ_{ij}^2) della metrica sull'ultimo dataset.
Average	Float	Media complessiva della metrica calcolata per la riga del modello su tutti i D dataset.

La separazione tra risultati per singolo seed e risultati aggregati consente pertanto di mantenere distinti due livelli di organizzazione implementativa: il primo conserva integralmente la configurazione associata a ciascuna realizzazione stocastica, mentre il secondo sintetizza le osservazioni relative alla stessa coppia modello–dataset lungo l’insieme dei seed. Tale organizzazione costituisce la trasposizione operativa della matrice di valutazione H_k definita nel modello teorico e produce gli artefatti persistenti utilizzati nelle successive procedure di analisi statistica.

4.5.3 Implementazione del Test di Welch

La verifica statistica della variabilità associata alle diverse configurazioni di addestramento è stata implementata mediante il test t di Welch, applicato separatamente a ciascuna tipologia di classificatore e al relativo gruppo di modelli. La procedura è stata progettata per confrontare le prestazioni del

modello *INJECTION*, assunto come configurazione di riferimento, con quelle dei restanti modelli generati durante la campagna multi-seed. L'analisi viene eseguita indipendentemente per i gruppi `nb15_models` e `hybrid_models`, mantenendo pertanto la distinzione architetturale già adottata nella struttura di persistenza dei risultati.

L'esecuzione della procedura è orchestrata dalla funzione `_welch_ttest()` del punto di ingresso `main.py`. Per una specifica tipologia di classificatore, vengono innanzitutto raccolti i file `classifications.csv` prodotti dalle precedenti fasi di valutazione per tutti i seed appartenenti all'insieme $\mathcal{S}$. I risultati vengono quindi forniti alla funzione `aggregate_welch_ttest_feature_scores_by_seed()`, che costituisce il primo livello di aggregazione dei dati destinati all'analisi statistica.

La funzione di aggregazione opera esclusivamente sulla metrica *F1-Score*, il cui utilizzo è definito tramite il parametro di configurazione `MLConstants.WELCH_TTEST_FEATURE`. Per ciascun file di classificazione vengono selezionate le colonne `model_name` e `F1-Score`, mentre il seed viene ricavato dalla `directory` che contiene il file `classifications.csv`. I dati provenienti dalle diverse esecuzioni vengono successivamente concatenati in un unico *DataFrame*.

Poiché ciascun file di classificazione contiene più osservazioni relative a differenti dataset valutati dallo stesso modello, la procedura effettua un'ulteriore aggregazione mediante un raggruppamento per coppia `model_name`–seed. Per ciascuna coppia viene calcolata la media della *F1-Score* sui dataset disponibili. Indicando con $f_{ij}^{(k)}$ il valore della *F1-Score* associato al modello i , al dataset j e al seed s_k , il valore utilizzato nel successivo test statistico è pertanto

$$\overline{F1}_i^{(k)} = \frac{1}{D_i} \sum_{j=1}^{D_i} f_{ij}^{(k)}, \quad (4.8)$$

dove D_i rappresenta il numero di dataset di valutazione considerati per il modello i nella configurazione corrente. Ne consegue che ciascun modello è rappresentato da un campione costituito dai valori medi ottenuti sui $K = 10$ seed, anziché dalla totalità delle singole osservazioni modello–dataset.

Il risultato di tale aggregazione viene trasformato in una struttura matriciale mediante un'operazione di *pivot*. I modelli costituiscono le righe, mentre ciascun seed viene trasformato in una colonna distinta. La struttura risultante presenta quindi una configurazione del tipo

id, model_name, seed_0, seed_1, ... , seed_12345

e costituisce la matrice di input per il test statistico. L'artefatto viene persistito nella directory

runs/<model_group>/<model_type>/welch_ttest/

con il nome F1-Score_means.csv. Tale file rappresenta esclusivamente la sintesi dei valori medi di *F1-Score* per modello e seed e costituisce una rappresentazione intermedia necessaria alla successiva procedura statistica. L'intero flusso di aggregazione dei dati e la pipeline di calcolo del test statistico sono schematizzati nella Figura 4.7.

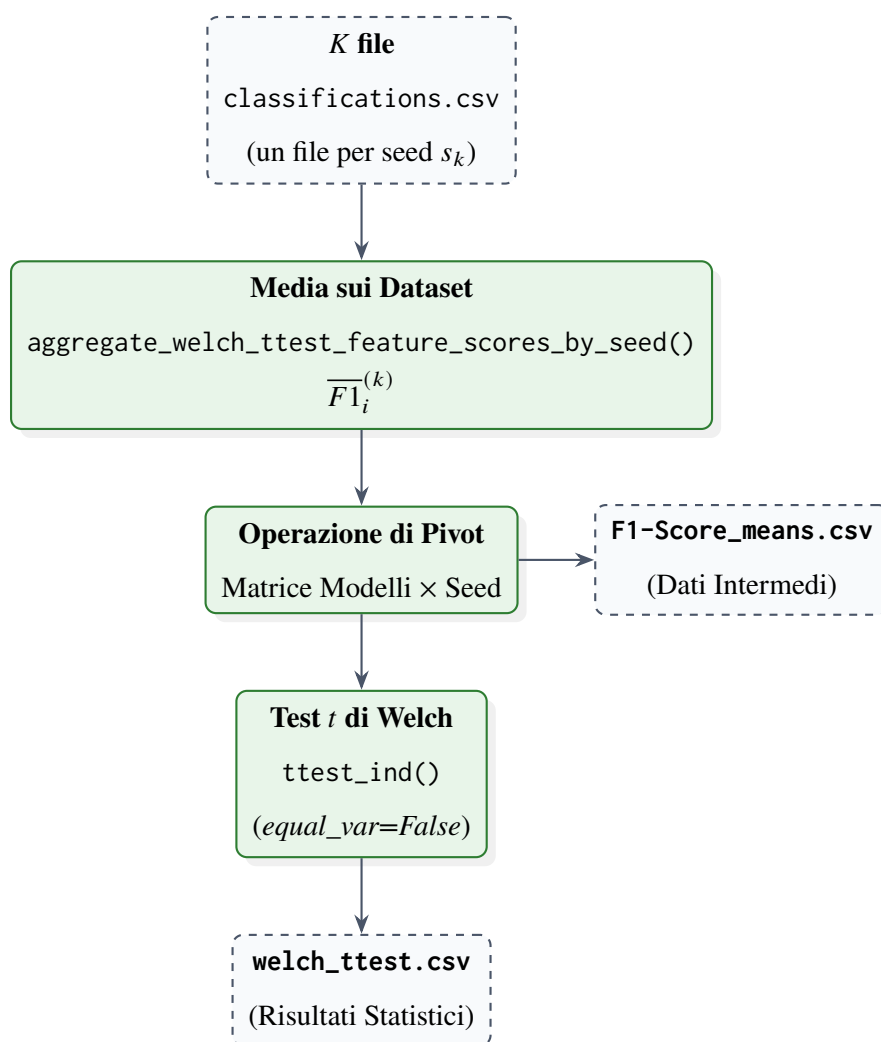


Figura 4.7: Pipeline di trasformazione dei dati per l'esecuzione del Test *t* di Welch, dal recupero delle metriche sui singoli seed alla persistenza degli esiti statistici.

Il Welch test viene quindi eseguito dalla funzione `calculate_welch_ttest_from_summary()` del modulo `src/utls/metrics.py`, utilizzando la funzione `ttest_ind()` del modulo `scipy.stats`. L'opzione `equal_var=False` impone esplicitamente l'utilizzo della formulazione di Welch, nella quale non viene assunta l'uguaglianza delle varianze delle due popolazioni campionarie.

Per ogni gruppo di analisi viene individuato il modello di riferimento ricercando nel campo `model_name` la configurazione contenente la stringa `INJECTION`. La struttura dei benchmark garantisce la presenza di una sola configurazione di questo tipo nel *DataFrame* considerato; tale modello viene pertanto utilizzato come riferimento per tutti i successivi confronti. I valori corrispondenti ai dieci seed del modello di riferimento costituiscono il campione

$$\mathcal{F}_{\text{base}} = \left\{ \overline{F1}_{\text{base}}^{(1)}, \overline{F1}_{\text{base}}^{(2)}, \dots, \overline{F1}_{\text{base}}^{(K)} \right\}. \quad (4.9)$$

Per ciascun modello confrontato m , viene analogamente costruito il campione

$$\mathcal{F}_m = \left\{ \overline{F1}_m^{(1)}, \overline{F1}_m^{(2)}, \dots, \overline{F1}_m^{(K)} \right\}. \quad (4.10)$$

Il test inferenziale viene condotto assumendo l'indipendenza statistica delle osservazioni generate dalle diverse iterazioni con seed sintetici distinti ($s_k \in \mathcal{S}$) e senza vincoli sulla varianza delle due popolazioni. L'ipotesi nulla e l'ipotesi alternativa sono pertanto formulate, per ciascun confronto diretto tra $\mathcal{F}_{\text{base}}$ e $\mathcal{F}_m$, come

$$H_0 : \mu_{\text{base}} = \mu_m, \quad H_1 : \mu_{\text{base}} \neq \mu_m, \quad (4.11)$$

dove μ_{base} e μ_m rappresentano i valori medi teorici della *F1-Score* delle rispettive popolazioni campionarie.

La traduzione di tale impianto teorico nella sua controparte implementativa è riportata nel Listing 4.7, il quale illustra la procedura di estrazione dei campioni vettoriali dal *DataFrame* matriciale e l'invocazione del modulo `scipy.stats`. L'utilizzo del parametro `equal_var=False` applica rigorosamente la formulazione di Welch e la valutazione viene eseguita a due code (configurazione predefinita), senza introdurre una direzione privilegiata per l'ipotesi alternativa.

Codice 4.7: Estrazione dei campioni ed esecuzione del Test t di Welch.

```
1 # Estrazione dei valori di F1-Score medi per il modello
2 # di riferimento (INJECTION) su tutti i seed
3 ref_row = data[data["model_name"] == reference_model]
4 ref_scores = (
5     ref_row.drop(columns=["id", "model_name"]).values.flatten().astype(float)
6 )
7
8 results_list = []
9 # Itera su ciascun modello presente nel DataFrame di sintesi
10 # per eseguire i confronti incrociati
11 for _, row in data.iterrows():
12     current_model = row["model_name"]
13
14     if current_model == reference_model: continue
15
16     # Isola i valori numerici di test per il modello confrontato
17     current_scores = row.drop(["id", "model_name"]).values.astype(float)
18
19     # Esegue il test t di Welch assumendo varianze non uguali
20     t_stat, p_value = stats.ttest_ind(
21         ref_scores, current_scores, equal_var=False
22     )
23
24     # Valuta la significatività statistica
25     is_significant = "YES" if p_value < alpha else "NO"
26
27     results_list.append({
28         "Reference_Model": reference_model,
29         "Compared_Model": current_model,
30         "t_statistic": t_stat,
31         "p_value": p_value,
32         "alpha": alpha,
33         "is_significant": is_significant
34     })
```

Il livello di significatività è stabilito *a priori* al valore di primo tipo

$$\alpha = 0,05, \quad (4.12)$$

acquisito dal parametro di configurazione `MLConstants.WELCH_TTEST_ALFA_VALUE`. La decisione statistica viene determinata direttamente confrontando il *p-value* restituito dal test con tale soglia prefissata. In particolare, la differenza prestazionale tra il modello in esame e la baseline viene marcata come statisticamente significativa quando

$$p < \alpha, \quad (4.13)$$

mentre in caso contrario il confronto viene classificato come non significativo. Non viene applicata alcuna procedura di correzione per confronti multipli ai *p-value* ottenuti dai diversi confronti tra modelli²¹.

Il confronto del modello *INJECTION* con sé stesso viene esplicitamente escluso dalla procedura, poiché non costituisce un confronto statistico tra configurazioni differenti. Per ciascuno degli altri modelli vengono invece registrati il valore della statistica *t*, il relativo *p-value*, il livello α adottato e l'esito della verifica mediante il campo `is_significant`.

I risultati vengono infine serializzati mediante la funzione `create_csv_from_data()` nel file `welch_ttest.csv`, salvato nella sottocartella di analisi

`runs/<model_group>/<model_type>/welch_ttest/`

La struttura complessiva del registro finale e la descrizione semantica dei singoli campi sono dettagliate nella Tabella 4.17. Tale schematizzazione consente di associare univocamente ogni confronto alla configurazione di riferimento, al modello sottoposto a verifica e ai parametri descrittivi restituiti dal test.

²¹L'assenza di correzioni per test multipli (quali Bonferroni o Benjamini-Hochberg) è stata adottata in modo deliberato per preservare la sensibilità esplorativa dell'analisi. In tale contesto, ridurre la probabilità di errori di II tipo (falsi negativi) è stato ritenuto prioritario rispetto al controllo rigido del *Family-Wise Error Rate* (FWER), evitando così di smorzare prematuramente deviazioni prestazionali potenzialmente rilevanti indotte dalle diverse configurazioni di addestramento.

Tabella 4.17: Struttura e descrizione semantica dei campi costituenti il file di registro statistico `welch_ttest`.

Campo	Descrizione Operativa
Reference_Model	Denominazione del modello di riferimento assunto come baseline (variante <i>INJECTION</i>).
Compared_Model	Denominazione del modello di confronto sottoposto a verifica statistica.
t_statistic	Valore numerico della statistica t di Welch calcolato tra i campioni di <i>F1-Score</i> .
p_value	Probabilità osservata di ottenere un valore uguale o più estremo sotto l'ipotesi nulla H_0 .
alpha	Livello di significatività stabilito <i>a priori</i> per la decisione statistica ($\alpha = 0,05$).
is_significant	Indicatore booleano dell'esito della verifica (True se $p < \alpha$, False altrimenti).

In tal modo, la pipeline mantiene formalmente separati il livello di aggregazione delle prestazioni sui singoli seed, memorizzato in `F1-Score_means.csv`, e il livello di diagnostica statistica inferenziale, rappresentato da `welch_ttest.csv`.

4.6 Strumenti di Analisi Diagnostica e Spiegabilità

La presente sezione formalizza l'implementazione degli strumenti di analisi diagnostica e di spiegabilità introdotti dal punto di vista metodologico nel Capitolo 3. L'infrastruttura software integra procedure dedicate alla caratterizzazione geometrica e distributiva dei benchmark, mediante proiezioni *Principal Component Analysis* (PCA) e stime di densità *Kernel Density Estimation* (KDE), nonché strumenti di interpretabilità post-hoc basati sui valori di Shapley per l'analisi del contributo delle singole caratteristiche alle decisioni dei classificatori. Tali componenti sono concepiti esclusivamente come strumenti diagnostici e non intervengono né nella fase di addestramento né nella modifica degli stimatori precedentemente serializzati.

Particolare attenzione viene dedicata alla coerenza del sistema di riferimento utilizzato nelle analisi diagnostiche. In accordo con il principio di standardizzazione dipendente dal sorgente introdotto nella Sezione 3.4.1, le statistiche di posizione e scala vengono ancorate al benchmark sorgente e successivamente riutilizzate per la trasformazione dei benchmark considerati, evitando il ricalcolo locale dei parametri di standardizzazione. La medesima impostazione viene applicata alle rappresentazioni PCA e KDE, con finalità rispettivamente orientate all'ispezione della disposizione dei dati nello spazio delle caratteristiche e all'analisi delle distribuzioni delle variabili selezionate.

Nelle sottosezioni seguenti vengono descritte le componenti che costituiscono l'architettura diagnostica. In primo luogo, la Sottosezione 4.6.1 illustra l'implementazione della standardizzazione diagnostica dipendente dal sorgente e delle procedure PCA e KDE, specificando le modalità di trasformazione dei benchmark e la configurazione delle rappresentazioni grafiche. Successivamente, la Sottosezione 4.6.2 descrive l'integrazione di SHAP nella pipeline di classificazione, il campionamento stratificato del test set e la gestione degli *explainer* per i classificatori basati su alberi. Infine, la Sottosezione 4.6.3 illustra il raccordo tra l'analisi SHAP e la successiva selezione delle caratteristiche per la rappresentazione KDE, evidenziando il carattere supervisionato della procedura e la definizione manuale della configurazione KDE_TOP_FEATURES.

La Tabella 4.18 sintetizza le caratteristiche operative, lo spazio di input e i moduli software associati a ciascuno degli strumenti considerati.

Tabella 4.18: Confronto sinottico tra gli strumenti diagnostici (PCA, KDE) e di spiegabilità (TreeSHAP) integrati nell’architettura software.

Strumento	Obiettivo	Spazio Input	Interpretabilità
PCA	Ispezione geometrica della separabilità globale e variabilità nello spazio 2D	Scalato (Z-Score ancorato al benchmark sorgente S)	Globale (riduzione dimensionale per componenti principali)
KDE	Analisi densometrica univariata del <i>domain shift</i> sulle feature chiave	Scalato (Z-Score ancorato sulle Top-3 feature di S)	Distribuzionale (stima della densità per classe in scala symlog)
TreeSHAP	Spiegabilità post-hoc del contributo delle feature alle predizioni dei classificatori	Originale (matrice delle caratteristiche del test set X_{test})	Locale e Aggregata (valori di Shapley e <i>summary plot</i>)

4.6.1 Standardizzazione Diagnostica, PCA e KDE

L’implementazione degli strumenti diagnostici descritti nella Sezione 3.4.1 è centralizzata nel modulo `plotting.py`. Le due procedure ricevono come input il file di configurazione contenente i percorsi dei benchmark e i relativi identificativi di dataset e producono automaticamente le rappresentazioni grafiche previste dal framework. L’analisi è finalizzata esclusivamente all’ispezione diagnostica della distribuzione dei dati e della loro disposizione nello spazio delle caratteristiche, senza intervenire nel processo di addestramento o nella fase di classificazione.

Per entrambe le procedure viene adottato il benchmark identificato dalla costante `SOURCE_IDENTIFIER`, impostata a `nb15_aggr_scaled`, come riferimento per la standardizzazione diagnostica. Tale scelta implementa il principio teorico introdotto nella Sezione 3.4.1, secondo il quale le statistiche di riferimento devono essere mantenute fisse durante la trasformazione dei diversi benchmark, così da preservare nello spazio trasformato eventuali traslazioni distributive riconducibili al *domain shift*.

L'architettura logica di questo processo di trasformazione dipendente dal sorgente è schematizzata nella Figura 4.8. Come mostrato nel diagramma di flusso, la stima dei parametri di posizione e scala (μ_S, σ_S) , così come la matrice di proiettori vettoriali $\mathbf{W}_S$, viene effettuata in modo atomico durante la fase di *fitting* sul solo benchmark sorgente. Successivamente, tali parametri congelati vengono applicati per via diretta sia a S sia a ciascun benchmark target T_k , garantendo l'invarianza del sistema di riferimento e sconsigliando qualunque forma di *data leakage*.

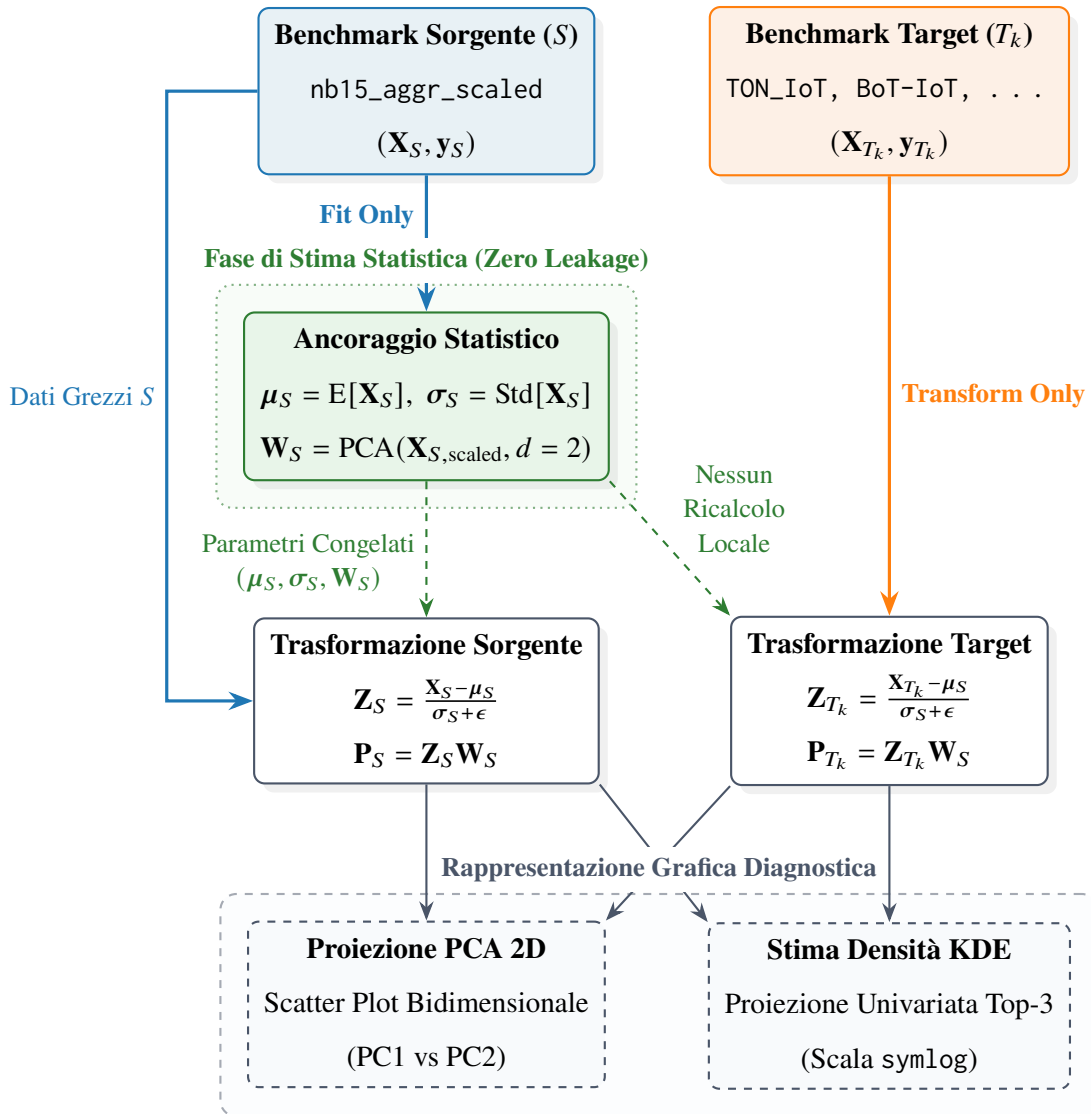


Figura 4.8: Schema concettuale della Standardizzazione Diagnostica Dipendente dal Sorgente: le statistiche di centralità e variabilità (μ_S, σ_S) e gli autovettori della PCA ($\mathbf{W}_S$) vengono stimati esclusivamente sul benchmark sorgente S e congelati. La trasformazione dei benchmark target T_k avviene per applicazione diretta di tali parametri, preservando lo scostamento distributivo reale (*domain shift*).

Proiezione PCA La procedura `save_all_pca_plots()` carica ciascun benchmark indicato nel file di configurazione ed estrae preliminarmente il sottoinsieme associato alla partizione test, identificata tramite la colonna `split_type`. Dalla matrice delle caratteristiche vengono rimosse le colonne `label`, `class` e `split_type`, mentre la variabile `label` viene conservata separatamente

per la successiva caratterizzazione delle classi nel grafico.

Per realizzare la standardizzazione diagnostica viene istanziato uno `StandardScaler` di `scikit-learn`. Nel caso della PCA, il modello di scaling viene adattato esclusivamente al sottoinsieme test del benchmark sorgente. Indicando con $\mathbf{X}_{S,\text{test}}$ tale matrice, l'operazione è implementata mediante:

Codice 4.8: Standardizzazione e adattamento della PCA sul benchmark sorgente.

```
1 scaler = StandardScaler()
2 pca = PCA(
3     n_components=MLConstants.PCA_COMPONENTS,
4     random_state=MLConstants.MAIN_SEED
5 )
6
7 X_source_scaled = scaler.fit_transform(X_source)
8 pca.fit(X_source_scaled)
```

La configurazione `PCA_COMPONENTS=2` vincola la trasformazione alla costruzione di un sottospazio bidimensionale, coerentemente con la finalità esclusivamente visuale dell'analisi. Gli autovettori principali sono quindi determinati una sola volta sul riferimento sorgente e successivamente riutilizzati per tutti i benchmark. Per ciascun dataset, la matrice delle caratteristiche viene trasformata mediante `scaler.transform()` e `pca.transform()`, evitando un nuovo adattamento locale:

Codice 4.9: Applicazione della trasformazione diagnostica ancorata al benchmark sorgente.

```
1 X_scaled = scaler.transform(X_test)
2 X_pca = pca.transform(X_scaled)
```

La procedura garantisce pertanto che tutti i benchmark siano rappresentati all'interno del medesimo sistema di riferimento statistico e geometrico. Tale impostazione è coerente con la formulazione teorica della standardizzazione dipendente dal sorgente, nella quale le statistiche (μ_S, σ_S) vengono mantenute fisse per evitare che una standardizzazione locale annulli le traslazioni distributive che si intendono osservare.

Per ogni benchmark viene infine generato uno scatter plot bidimensionale delle prime due componenti principali. Le osservazioni sono differenziate in funzione dell'etichetta binaria, con la

codifica Normal Traffic per la classe 0 e Attack/Anomaly per la classe 1. Il titolo del grafico riporta inoltre la percentuale complessiva di varianza spiegata dalle due componenti, mentre gli assi riportano separatamente il contributo percentuale di PC1 e PC2. I grafici vengono salvati con risoluzione pari a 300 dpi nella directory

```
data/preprocessed/metadata/plots/pca/
```

in formato png.

Stima KDE delle feature selezionate La procedura `save_all_kde_plots()` realizza invece l'analisi densometrica delle tre caratteristiche definite dalla costante `KDE_TOP_FEATURES`, pari a `pkts_per_sec`, `total_bytes` e `dst_win_byt`. La selezione coincide quindi con il sottoinsieme di caratteristiche individuato a livello metodologico mediante l'aggregazione dei valori SHAP, come previsto nella Sezione 3.4.1.

A differenza della procedura PCA, nella funzione `save_all_kde_plots()` non viene applicato un filtraggio esplicito sulla colonna `split_type`: le caratteristiche selezionate vengono caricate direttamente dai file dei benchmark e utilizzate per la costruzione delle distribuzioni. Il riferimento statistico è nuovamente individuato tramite `SOURCE_IDENTIFIER`; uno `StandardScaler` viene adattato alle sole feature disponibili nel dataset sorgente:

Codice 4.10: Adattamento dello standardizzatore sulle feature utilizzate per la KDE.

```
1 scaler = StandardScaler()
2 scaler.fit(df_source[valid_source_features])
```

Per ciascun benchmark, la trasformazione viene quindi applicata feature per feature utilizzando la media e il fattore di scala memorizzati nello scaler sorgente. La procedura implementa operativamente l'ancoraggio a (μ_S, σ_S) previsto dall'Equazione (3.40), mantenendo invariato il riferimento statistico anche per i benchmark target²².

²²Il vettore `scaler.scale_` calcolato da `StandardScaler` contiene la deviazione standard per ciascuna caratteristica, comprensiva del fattore di tolleranza $\epsilon > 0$ introdotto automaticamente dalla libreria per garantire la stabilità numerica ed evitare divisioni per zero in presenza di varianza nulla.

Codice 4.11: Trasformazione diagnostica feature-per-feature ancorata ai parametri dello scaler sorgente.

```
1 for feature in valid_features:
2     if feature in scaler.feature_names_in_:
3         idx = list(scaler.feature_names_in_).index(feature)
4         mu_s = scaler.mean_[idx]
5         sigma_s = scaler.scale_[idx]
6         X_test_scaled[feature] = (X_test_raw[feature] - mu_s) / sigma_s
```

La stima della densità viene effettuata mediante `seaborn.kdeplot()`, con separazione delle curve sulla base della classe binaria e con normalizzazione indipendente delle densità (`common_norm=False`). La regione sottostante le curve viene riempita mediante `fill=True`, mentre il parametro `cut=0` limita la rappresentazione all'intervallo definito dai dati osservati. Non viene specificato esplicitamente alcun parametro di *bandwidth*: la larghezza del kernel è quindi determinata mediante il comportamento predefinito della procedura KDE utilizzata da `seaborn`.

Poiché l'implementazione deve consentire l'ispezione di distribuzioni caratterizzate da scale molto differenti e da possibili forti sbilanciamenti nella densità, l'asse verticale dei grafici viene rappresentato mediante una scala *symlog*, con parametro `linthresh=1e-5`²³. Questa configurazione è distinta dalla formulazione teorica della proiezione logaritmica della densità riportata nella Sezione 3.4.1: nel codice non viene calcolato esplicitamente $\log_{10}(\hat{f}_y + \epsilon)$, ma viene modificata direttamente la scala dell'asse mediante le funzionalità grafiche di `Matplotlib`.

²³La scala *symlog* (Symmetric Logarithmic) applica una trasformazione logaritmica all'asse y mantenendo un intervallo puramente lineare all'interno della soglia `[-linthresh, +linthresh]`. Ciò previene divergenze verso $-\infty$ per densità prossime o pari a zero.

Codice 4.12: Generazione delle stime KDE ed impostazione della scala logaritmica simmetrica su asse y.

```
1 sns.kdeplot(  
2     data=X_test_scaled, x=feature, hue=labels, fill=True, alpha=0.3,  
3     common_norm=False, linewidth=2,  
4     palette={'Normal Traffic': '#1f77b4', 'Attack/Anomaly': '#ff7f0e'},  
5     ax=ax, warn_singular=False, cut=0  
6 )  
7  
8 ax.set_yscale('symlog', linthresh=1e-5)
```

Per ciascun benchmark viene prodotto un pannello contenente una KDE per ogni feature disponibile tra quelle richieste. Le tre caratteristiche selezionate vengono pertanto visualizzate in forma affiancata, con asse orizzontale espresso in termini di *Z-Score* e asse verticale etichettato come densità. I grafici vengono salvati a 300 dpi nella directory

data/preprocessed/metadata/plots/kde/

con nomenclatura determinata dall'identificativo del benchmark e dal nome del dataset.

Nel complesso, le due procedure costituiscono istanze distinte del medesimo principio di standardizzazione diagnostica dipendente dal sorgente: la PCA utilizza il riferimento sorgente per costruire una trasformazione geometrica comune a tutti i benchmark, mentre la KDE utilizza il medesimo riferimento per rendere confrontabili, su scala adimensionale, le distribuzioni delle tre caratteristiche selezionate. La standardizzazione rimane in entrambi i casi confinata alla componente diagnostico-visiva del framework e non modifica i dati impiegati dall'addestramento dei classificatori, in accordo con la separazione metodologica stabilita nel Capitolo 3.

A completamento dell'analisi implementativa, la Tabella 4.19 riassume in modo sinottico le principali differenze operative e concettuali che intercorrono tra la procedura di proiezione PCA e la stima della densità KDE. Sebbene entrambe le funzioni condividano la medesima filosofia di standardizzazione ancorata al benchmark sorgente *S*, esse operano su granularità differenti: la PCA offre una vista spazio-geometrica ad ampio spettro sull'intero set di caratteristiche, mentre la KDE consente un'ispezione analitica e mirata sul comportamento distributivo delle singole variabili a più alto impatto decisionale.

Tabella 4.19: Confronto sinottico tra le procedure diagnostiche di proiezione PCA e stima della densità KDE nel modulo plotting.

Dimensione di Confronto	Procedura <code>save_all_pca_plots()</code>	Procedura <code>save_all_kde_plots()</code>
Obiettivo Diagnostico	Ispezione geometrica della separabilità globale e variabilità nello spazio 2D	Analisi densometrica univariata del <i>domain shift</i> sulle feature chiave
Partizione Input	Filtraggio esplicito della sola partizione di test	Dataset completo senza filtraggio sulla colonna <code>split_type</code>
Feature Considerate	Tutto lo spazio vettoriale (escluse colonne target e meta-dati)	Sottoinsieme ridotto Top-3 SHAP (<code>pkts_per_sec</code> , <code>total_bytes</code> , <code>dst_win_byt</code>)
Ancoraggio Statistico	Fit di <code>StandardScaler</code> e <code>PCA(n_components=2)</code> su $\mathbf{X}_{S,\text{test}}$	Fit di <code>StandardScaler</code> sulle sole 3 feature del sorgente S
Trasformazione Target	Applica <code>scaler.transform()</code> e <code>pca.transform()</code> congelati	Mappatura vettoriale ancorata: $Z_D = (X_D - \mu_S) / (\sigma_S + \epsilon)$
Spazio di Rappresentazione	Spazio proiettato bidimensionale (PC1 vs PC2) con % varianza spiegata	Asse orizzontale in Z-Score adimensionale; asse verticale in scala <code>symlog</code>
Output Grafico	Scatter plot 2D con distinzione cromatica binaria per classe	Pannelli affiancati di stime KDE riempite (<code>fill=True</code>)

4.6.2 Implementazione di SHAP e TreeSHAP

L'analisi di spiegabilità viene integrata nella pipeline di classificazione mediante la funzione `save_shap_plot()`, invocata da `classification_processing()`. La procedura riceve il modello precedentemente addestrato, la matrice delle caratteristiche del test set, le relative etichette e i metadati necessari alla generazione e alla persistenza della rappresentazione grafica. L'ana-

lisi rimane pertanto confinata alla fase diagnostica e non modifica il modello precedentemente serializzato.

Prima della costruzione delle spiegazioni viene effettuato un campionamento stratificato e deterministico del test set (ancorato al seed di esecuzione), utilizzato per definire il dataset di background dell'algoritmo TreeSHAP. La dimensione massima del campione è fissata dalla costante `SHAP_MAX_SAMPLES=500`²⁴. Le quote assegnate alle due classi sono calcolate mediante il parametro `NORMAL_ANOMALY_RATIO`, secondo:

$$N_{\text{anom}} = \left\lfloor \frac{\text{SHAP_MAX_SAMPLES}}{\text{NORMAL_ANOMALY_RATIO}} \right\rfloor, \quad N_{\text{norm}} = \text{SHAP_MAX_SAMPLES} - N_{\text{anom}}. \quad (4.14)$$

Nel codice il valore effettivamente assegnato a `NORMAL_ANOMALY_RATIO` è pari a 10 (corrispondente al rapporto di sbilanciamento $\rho = 10 : 1$), mentre il campionamento delle singole classi viene effettuato mediante `pandas.Series.sample()` con `random_state=127001`. Gli indici estratti per il traffico nominale e per quello anomalo vengono successivamente concatenati e utilizzati per selezionare le corrispondenti righe di `X_test`. Nel caso in cui non sia disponibile alcun campione valido, viene applicato un campionamento casuale del test set, anch'esso limitato a `SHAP_MAX_SAMPLES` e controllato dallo stesso seed.

Nel Listato 4.13 è riportata la porzione di codice responsabile dell'estrazione stratificata, che bilancia i vincoli prestazionali con la necessità di mantenere una corretta rappresentatività di entrambe le classi.

²⁴Il sotto-campionamento deterministico del dataset di background costituisce una misura essenziale per contenere la complessità computazionale del calcolo dei valori di Shapley. Riducendo la cardinalità del campione di riferimento a una quota rappresentativa, si previene un incremento insostenibile dei tempi di esecuzione e dell'occupazione di memoria durante l'algoritmo TreeSHAP, preservando al contempo la convergenza stocastica delle stime empiriche e la stabilità delle spiegazioni rese.

Codice 4.13: Campionamento stratificato del test set per l'analisi SHAP.

```

1  # Allineamento delle etichette con le caratteristiche
2  y_series = pd.Series(
3      y_test, index=X_test.index if hasattr(X_test, 'index') else None
4  )
5
6  # Calcola le quote di campionamento per le due classi
7  n_anomaly = MLConstants.SHAP_MAX_SAMPLES // MLConstants.NORMAL_ANOMALY_RATIO
8  n_normal = MLConstants.SHAP_MAX_SAMPLES - n_anomaly
9
10 # Estrazione degli indici campionati per entrambe le classi,
11 # limitando al numero di istanze disponibili
12 idx_normal = pd.Index([])
13 if sum(y_series == 0) > 0:
14     idx_normal = y_series[y_series == 0].sample(
15         n=min(n_normal, sum(y_series == 0)),
16         random_state=MLConstants.MAIN_SEED
17     ).index
18 idx_anomaly = pd.Index([])
19 if sum(y_series == 1) > 0:
20     idx_anomaly = y_series[y_series == 1].sample(
21         n=min(n_anomaly, sum(y_series == 1)),
22         random_state=MLConstants.MAIN_SEED
23     ).index
24
25 sampled_idx = idx_normal.append(idx_anomaly)
26
27 # Filtra il test set originale utilizzando gli indici stratificati
28 # (o fallback a un campionamento casuale standard)
29 if not sampled_idx.empty:
30     X_test_sampled = X_test.loc[sampled_idx]
31 else:
32     X_test_sampled = X_test.sample(
33         n=min(MLConstants.SHAP_MAX_SAMPLES, len(X_test)),
34         random_state=MLConstants.MAIN_SEED
35     )

```

La costruzione dello spiegatore viene effettuata dinamicamente in funzione del classificatore ricevuto. L'implementazione tenta inizialmente di utilizzare `shap.TreeExplainer`, configurato con `feature_perturbation="tree_path_dependent"`²⁵ e `model_output="raw"`, opzioni orientate all'analisi di modelli ad albero quali `RandomForestClassifier` e `DecisionTreeClassifier`. Nel caso in cui tale configurazione non sia compatibile con il modello, viene eseguito un secondo tentativo mediante `shap.TreeExplainer(model)`. Qualora anche questa inizializzazione fallisca, viene utilizzato il costrutto generico `shap.Explainer(model, X_test_sampled)`. Tale meccanismo consente di mantenere un'unica interfaccia di generazione delle spiegazioni anche in presenza delle differenti modalità di supporto offerte dalla libreria SHAP ai classificatori considerati, come evidenziato dalla struttura condizionale `try-except` del Listato 4.14.

Codice 4.14: Inizializzazione dinamica dello spiegatore SHAP con catena di fallback.

```
1 # Inizializzazione dinamica dello spiegatore per supportare RF, DT e HGB
2 try:
3     # Primo tentativo: TreeExplainer standard ottimizzato per RF e DT
4     explainer = shap.TreeExplainer(
5         model,
6         feature_perturbation="tree_path_dependent",
7         model_output="raw"
8     )
9 except Exception as explainer_err:
10     # Tentativo di fallback: TreeExplainer generico o Explainer universale
11     try:
12         explainer = shap.TreeExplainer(model)
13     except Exception:
14         explainer = shap.Explainer(model, X_test_sampled)
```

L'intera architettura della pipeline, articolata nelle sue quattro fasi di elaborazione (dal campionamento iniziale alla persistenza dell'artefatto), è schematizzata in Figura 4.9.

²⁵La modalità `tree_path_dependent` calcola le aspettative condizionali seguendo la struttura trasversale dei nodi degli alberi senza richiedere un dataset di *background* esplicito (a differenza dell'approccio *interventional*). Ciò riduce drasticamente il costo computazionale e gestisce la correlazione tra le variabili.

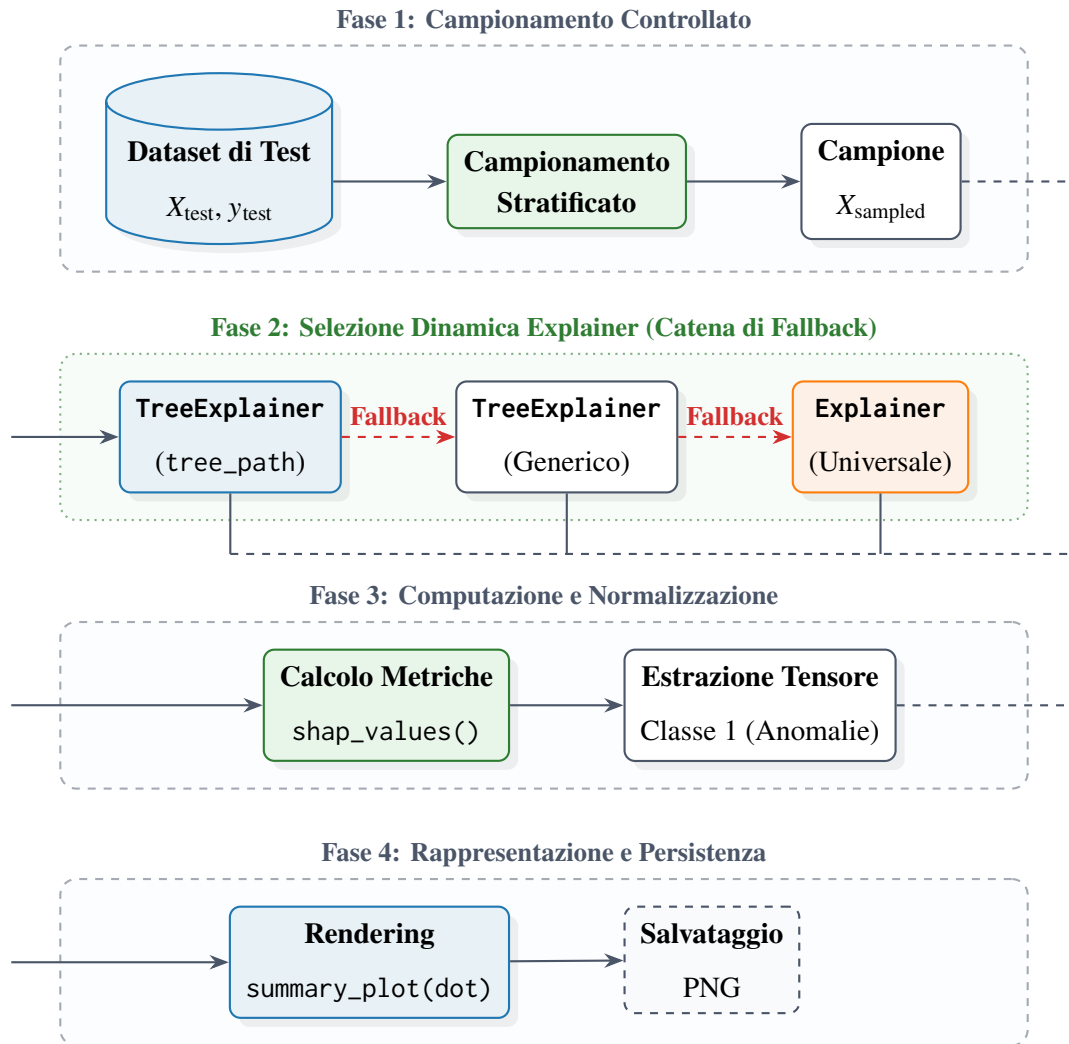


Figura 4.9: Architettura della pipeline di spiegabilità SHAP per i modelli di classificazione. Il diagramma illustra le quattro fasi sequenziali disposte in blocchi verticalmente allineati con connessioni di flusso circolare (effetto Pacman) sul margine destro/sinistro tra le diverse fasi.

I valori di Shapley vengono quindi calcolati sul campione selezionato mediante il metodo `shap_values()`. L'implementazione disabilita esplicitamente il controllo di additività mediante `check_additivity=False`²⁶, quando tale argomento è supportato dallo specifico explainer. In caso contrario, viene eseguita una seconda chiamata senza tale parametro. La procedura prevede inoltre una normalizzazione della struttura restituita dalla libreria, necessaria a gestire le differenti

²⁶La disabilitazione del controllo di additività previene l'interruzione improvvisa dell'esecuzione dovuta a microscopiche discrepanze numeriche dovute alla precisione in virgola mobile (*floating-point precision*) tra la somma dei valori SHAP e l'output teorico in modelli ad albero complessi.

rappresentazioni possibili dei valori SHAP. In particolare, quando viene restituita una lista di matrici corrispondenti alle due classi, viene selezionata la componente relativa alla classe positiva, ossia Attack/Anomaly. Analogamente, nel caso di un array tridimensionale, viene selezionata la componente associata all'indice di classe 1, mentre una matrice già bidimensionale viene utilizzata direttamente.

La spiegazione risultante è infine visualizzata mediante `shap.summary_plot()` utilizzando la configurazione `plot_type="dot"`. Tale rappresentazione associa a ciascuna caratteristica i valori SHAP osservati sui campioni selezionati, permettendo di rappresentare simultaneamente l'ampiezza e il verso del contributo delle singole variabili alla predizione. Il numero massimo di caratteristiche visualizzate viene impostato dinamicamente al numero di colonne della matrice `X_test_sampled`, mediante il parametro `max_display=n_features`. La dimensione verticale della figura viene inoltre adattata al numero complessivo di feature, secondo una dimensione minima di 6 pollici e un incremento proporzionale pari a 0.4 pollici per caratteristica.

Il Listato 4.15 illustra la sequenza logica che, partendo dall'estrazione tensoriale tramite l'oggetto `explainer`, normalizza la struttura dati e ne adatta il rendering in funzione della dimensione del *feature space*.

Codice 4.15: Calcolo, normalizzazione dimensionale e rendering dei valori SHAP.

```
1 # Calcolo dei valori SHAP con gestione del controllo di additività
2 try:
3     shap_values = explainer.shap_values(
4         X_test_sampled, check_additivity=False
5     )
6 except TypeError:
7     shap_values = explainer.shap_values(X_test_sampled)
8
9 # Gestire le disparità di output
10 if hasattr(shap_values, "values"):
11     shap_values_raw = shap_values.values
12 else:
13     shap_values_raw = shap_values
14
15 # Estrazione dei valori della classe Anomaly in base alla struttura dei dati
16 if isinstance(shap_values_raw, list) and len(shap_values_raw) == 2:
17     shap_values_raw = shap_values_raw[1]
18 elif hasattr(shap_values_raw, 'shape') and len(shap_values_raw.shape) == 3:
19     shap_values_raw = shap_values_raw[:, :, 1]
20 elif hasattr(shap_values_raw, 'shape') and len(shap_values_raw.shape) == 2:
21     pass
22
23 # Genera e configura dinamicamente il grafico
24 n_features = X_test_sampled.shape[1]
25 plt.figure(figsize=(8, max(6, n_features * 0.4)))
26
27 # Forza la visualizzazione "dot" per mostrare
28 # gli impatti individuali delle feature
29 shap.summary_plot(
30     shap_values_raw,
31     X_test_sampled,
32     show=False,
33     max_display=n_features,
34     plot_type="dot"
35 )
```

Il grafico SHAP prodotto viene salvato con risoluzione pari a 300 dpi nella directory shap e organizzata per modello. Il nome del file png viene costruito combinando il tipo di dataset, il nome del dataset. La procedura consente pertanto di mantenere separati gli artefatti di spiegabilità relativi ai diversi modelli e benchmark analizzati.

A completamento della descrizione implementativa, la Tabella 4.20 sintetizza i parametri principali definiti all'interno del modulo, esplicitando le configurazioni adottate e le rispettive motivazioni ingegneristiche.

Tabella 4.20: Sintesi dei parametri di configurazione e delle scelte ingegneristiche della pipeline SHAP.

Parametro = Impostazione	Scopo Ingegneristico e Funzionale
SHAP_MAX_SAMPLES = 500	Contenimento del costo computazionale e della complessità temporale $O(N)$ nel calcolo dei valori SHAP.
NORMAL_ANOMALY_RATIO = 10	Preservazione del rapporto di sbilanciamento nativo ($\rho = 10 : 1$) tra la classe nominale e quella anomala.
feature_perturbation = "tree_path_dependent"	Calcolo rapido delle aspettative condizionali lungo i percorsi degli alberi senza dipendenza da un dataset di <i>background</i> esplicito.
plot_type = "dot"	Visualizzazione ad alta densità che mostra simultaneamente ampiezza, verso e dispersione dei contributi di ciascuna caratteristica.
check_additivity = False	Prevenzione dell'interruzione della pipeline causata da microscopiche discrepanze numeriche di precisione in virgola mobile (<i>floating-point</i>).

Nel complesso, l'implementazione realizza una pipeline di spiegabilità indipendente dalla fase di addestramento: il modello già addestrato viene utilizzato come input per TreeExplainer o, quando necessario, per l'explainer generico di shap, mentre le spiegazioni vengono calcolate su un campione controllato del test set. Questa separazione mantiene coerente l'analisi con il

principio metodologico secondo cui SHAP viene utilizzato come strumento diagnostico post-hoc per analizzare il contributo delle caratteristiche alle decisioni dei classificatori ad albero.

4.6.3 Pipeline di Aggregazione SHAP–KDE

Il raccordo tra l'analisi di spiegabilità SHAP e la successiva analisi densometrica KDE non è implementato mediante una procedura automatizzata all'interno del framework software²⁷. La selezione delle caratteristiche destinate alla rappresentazione KDE viene infatti effettuata attraverso un passaggio di analisi manuale dei grafici SHAP prodotti dalla pipeline diagnostica.

Al fine di formalizzare la natura ibrida di tale procedura, la Figura 4.10 illustra l'architettura logica del raccordo *Human-in-the-Loop*. Il diagramma evidenzia la scomposizione del flusso di lavoro in tre fasi sequenziali: una prima fase di automazione diagnostica, una fase intermedia di supervisione umana in cui avviene l'estrazione quantitativa del parametro empirico, e una successiva fase di esecuzione densometrica automatizzata.

²⁷La scelta di non automatizzare tale raccordo previene la propagazione non controllata di rumore transitorio o di instabilità di *ranking* tra i differenti *seed* sperimentali.

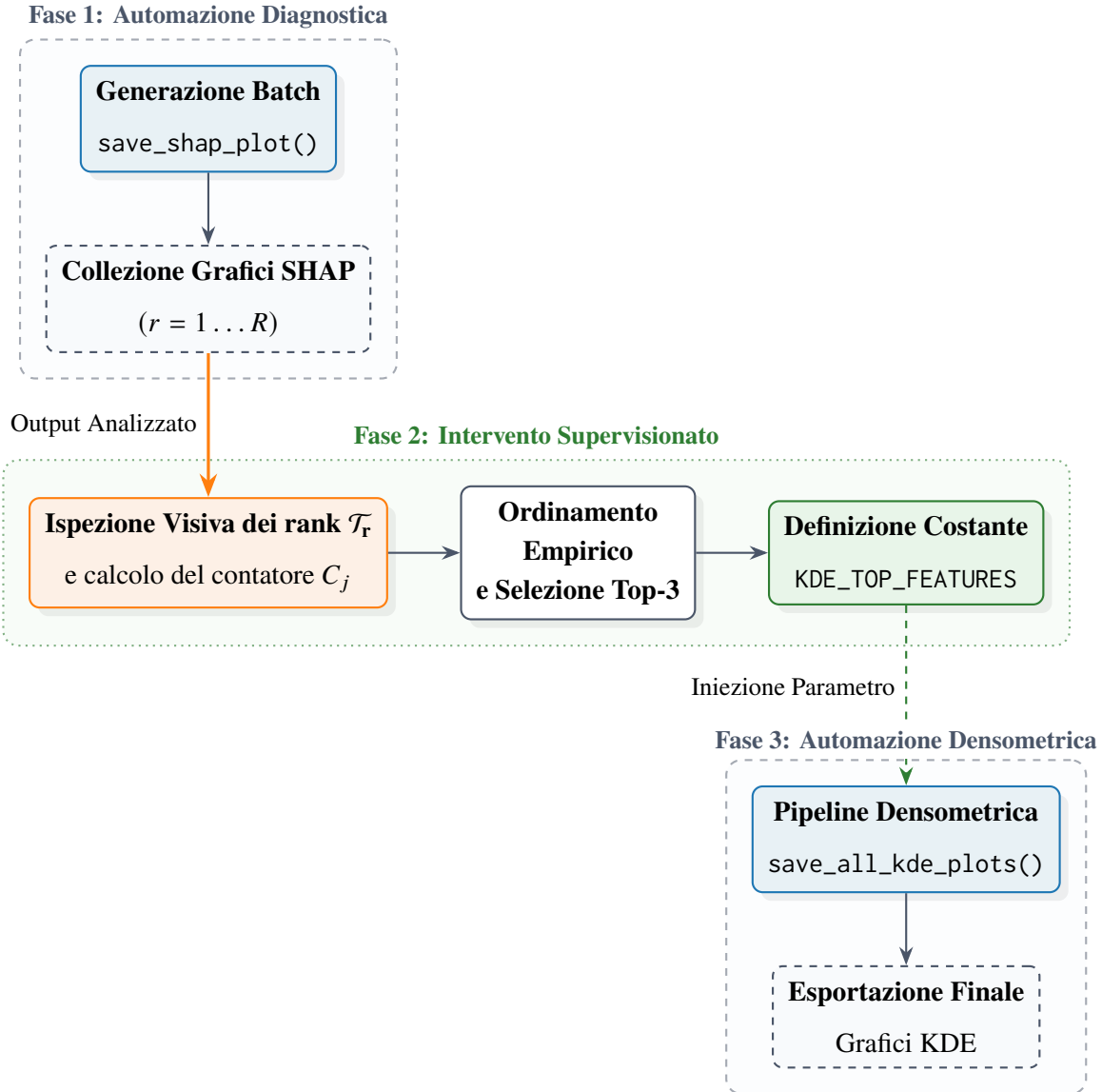


Figura 4.10: Diagramma architetturale del raccordo *Human-in-the-Loop* tra l'analisi diagnostica (SHAP) e la valutazione densometrica (KDE). L'intervento manuale (Fase 2) funge da disaccoppiamento metodologico tra le due pipeline automatizzate.

Per ciascun grafico SHAP generato vengono considerate le prime tre caratteristiche riportate nel `summary_plot`. Poiché la rappresentazione `plot_type="dot"` ordina le caratteristiche sulla base della loro rilevanza globale, le prime tre righe del grafico costituiscono il sottoinsieme di interesse per la procedura di conteggio. L'analisi viene ripetuta considerando tutti i grafici SHAP prodotti per le combinazioni di modelli, benchmark e seed previste dal protocollo sperimentale.

A partire da tale ispezione viene costruito manualmente un contatore per ciascuna caratteristica

j , definito come:

$$C_j = \sum_{r=1}^R \mathbb{I}(j \in \mathcal{T}_r), \quad (4.15)$$

dove R rappresenta il numero complessivo di grafici SHAP analizzati, $\mathcal{T}_r$ denota l'insieme delle tre caratteristiche collocate nelle prime posizioni del grafico r e $\mathbb{I}(\cdot)$ è la funzione indicatrice. Di conseguenza, C_j esprime il numero di occorrenze con cui la caratteristica j compare tra le prime tre posizioni nelle spiegazioni considerate. I risultati del conteggio empirico effettuato sulle spiegazioni diagnostiche sono sintetizzati nella Tabella 4.21.

Tabella 4.21: Distribuzione delle frequenze di occorrenza C_j delle caratteristiche registrate nelle prime tre posizioni dei grafici SHAP.

Caratteristica (j)	Occorrenze (C_j)	Frequenza Relativa (C_j/R)
pkts_per_sec	C_1	$\sim 18.89\%$
total_bytes	C_2	$\sim 17.04\%$
dst_win_byt	C_3	$\sim 11.67\%$

La frequenza così ottenuta viene utilizzata come criterio empirico di selezione delle caratteristiche da sottoporre alla successiva stima KDE. Le tre caratteristiche caratterizzate dai valori di C_j più elevati sono risultate essere pkts_per_sec, total_bytes e dst_win_byt. La selezione viene quindi trasferita manualmente nella configurazione del framework mediante la costante:

Codice 4.16: Configurazione delle feature selezionate per l'analisi KDE.

```
1 KDE_TOP_FEATURES = ['pkts_per_sec', 'total_bytes', 'dst_win_byt']
```

La funzione `save_all_kde_plots()` utilizza successivamente tale lista come insieme di caratteristiche da analizzare, senza ricalcolare automaticamente il conteggio C_j né eseguire una nuova selezione sulla base dei grafici SHAP. Il passaggio SHAP-KDE deve pertanto essere inteso come una procedura di selezione supervisionata manualmente dall'analista: SHAP fornisce il criterio diagnostico per individuare le caratteristiche più ricorrenti nelle posizioni di maggiore rilevanza, mentre la KDE costituisce lo strumento successivo per l'ispezione delle rispettive distribuzioni.

Nel protocollo adottato non si è verificata alcuna situazione di parità tra caratteristiche nei valori del contatore C_j ²⁸ tali da richiedere una regola di spareggio. La lista finale KDE_TOP_FEATURES rappresenta pertanto la selezione conclusiva utilizzata nella fase di analisi densometrica descritta nella Sezione 4.6.1.

4.7 Sintesi della Pipeline Implementativa

La pipeline implementativa descritta nel presente capitolo costituisce la traduzione operativa del framework metodologico definito nel Capitolo 3. L'architettura è organizzata in moduli logicamente distinti, corrispondenti alle principali fasi del ciclo di elaborazione: acquisizione e armonizzazione dei dati, costruzione dei benchmark, addestramento multi-seed, inferenza, valutazione e analisi diagnostica. Tale decomposizione consente di mantenere separati il flusso computazionale principale e le procedure di analisi, preservando la modularità dell'infrastruttura software e la riproducibilità delle singole fasi. Inoltre, la struttura disaccoppiata garantisce un'elevata estensibilità dell'architettura software: l'integrazione di nuovi dataset target o l'inclusione di ulteriori algoritmi di classificazione può essere effettuata in modo trasparente, agendo unicamente sulle definizioni contenute nel file di configurazione centralizzato (`config.py`), senza dover modificare la logica di elaborazione dei singoli moduli computazionali.

La Tabella 4.22 riassume la mappa dei moduli Python sviluppati, i rispettivi file sorgente, le responsabilità primarie e i flussi di Input/Output che attraversano l'architettura software.

²⁸In caso di parità nel contatore C_j , la regola formale di spareggio avrebbe previsto un ordinamento secondario decrescente basato sull'impatto medio assoluto di Shapley $|\bar{\phi}_j| = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R |\phi_{j,r}|$, calcolato esclusivamente sulle esecuzioni che hanno generato l'ex aequo.

Tabella 4.22: Riepilogo dell'architettura software end-to-end.

File Sorgente	Responsabilità Principale	Input / Output
Punto di Ingresso		
main.py	Gestione CLI interattiva e orchestrazione del ciclo esecutivo multi-seed (s_0 e S).	In: Comandi CLI, parametri Out: Trigger pipeline esecutive
Allineamento Feature		
src/data_preprocessing.py	Mappatura ψ_k , derivazione metriche e allineamento allo spazio coordinato ($d = 16$).	In: Dataframe parziali Out: Dataframe coordinati (16 feature)
Core Preprocessing		
src/file_preprocessing.py	Pulizia, campionamento stratificato ($\rho = 10$), bilanciamento e split 80/20 train/test.	In: Dataframe coordinati Out: Benchmark (data/preprocessed/)
Gestione Modelli		
src/models.py	Istanziamento, fitting dei classificatori (DT, RF, HGB), naming e serializzazione pesi.	In: Dataset pre-processati Out: Pesi .joblib, update models_metadata.csv
Inferenza & Valutazione		
src/classification.py	Inferenza sui test set, generazione matrici di confusione e calcolo metriche.	In: Modelli .joblib e test set Out: CSV risultati in runs/.../results/

Diagnostica & Visualizzazione		
src/plotting.py	Mappe di calore, diagnostica spaziale (PCA, KDE con StandardScaler) e XAI (TreeSHAP).	In: Matrici, log e dataset Out: Grafici e diagrammi (PNG/PDF)
Configurazione		
src/utils/config.py	Centralizzazione costanti (MLConstants, $\rho = 10$, semi stocastici, path).	In: N.D. Out: Parametri globali di runtime
I/O & Persistenza		
src/utils/file_utils.py	Gestione I/O su disco, salvataggio/caricamento sicuro di artefatti e registri CSV.	In: Oggetti Python, file dati Out: Persistenza strutturata su disco
Metriche Spiegabili		
src/utils/metrics.py	Formalizzazione e calcolo sintetico delle metriche (Accuracy, F1, ROC-AUC, ecc.).	In: Vettori etichette y e $\hat{y}$ Out: Dizionari/Dataframe di metriche

Il processo ha origine dai domini sorgente e target, i cui dati vengono sottoposti alle procedure di filtraggio e allineamento descritte nella Sezione 4.3. L'operatore ψ_k riconduce le rappresentazioni eterogenee a uno spazio condiviso di caratteristiche, sul quale vengono successivamente applicati i criteri di composizione e partizionamento necessari alla costruzione dei benchmark sperimentali. I dataset risultanti costituiscono l'input del modulo di classificazione, senza introdurre alcuna ulteriore scalatura esplicita nel flusso principale, in accordo con quanto discusso nella Sezione 4.3.3.

La fase di apprendimento viene quindi eseguita mediante l'istanziatura dei classificatori *Decision Tree*, *Random Forest* e *Histogram-based Gradient Boosting*, ripetuta sui semi stocastici definiti dal protocollo. Per ogni combinazione tra algoritmo, benchmark e seme vengono prodotti gli artefatti relativi al modello e ai relativi metadati, mantenendo l'isolamento delle diverse esecuzioni nella struttura gerarchica della directory runs/.

I modelli così ottenuti vengono successivamente utilizzati nella fase di inferenza sugli insiemi

di test, generando predizioni e punteggi di probabilità SHAP. Le predizioni e i relativi punteggi alimentano il calcolo delle metriche e la costruzione delle matrici di valutazione, mentre l'aggregazione delle osservazioni sui diversi semi fornisce gli ingressi per la successiva procedura di confronto statistico. Gli artefatti prodotti lungo tale percorso vengono persistiti secondo la struttura organizzativa descritta nella Sezione 4.1.1, mantenendo distinti modelli, risultati e prodotti delle analisi.

Parallelamente al flusso principale opera il modulo diagnostico. La standardizzazione utilizzata per PCA e KDE viene mantenuta separata dal grafo computazionale di training e inferenza. Le caratteristiche individuate mediante l'ispezione dei grafici SHAP vengono quindi utilizzate per configurare l'analisi KDE, secondo la procedura supervisionata descritta nella Sezione 4.6.3.

La composizione complessiva degli stadi implementativi è sintetizzata nella Figura 4.11, che evidenzia, con il relativo dettaglio parametrico, il flusso principale della pipeline e il relativo ramo diagnostico.

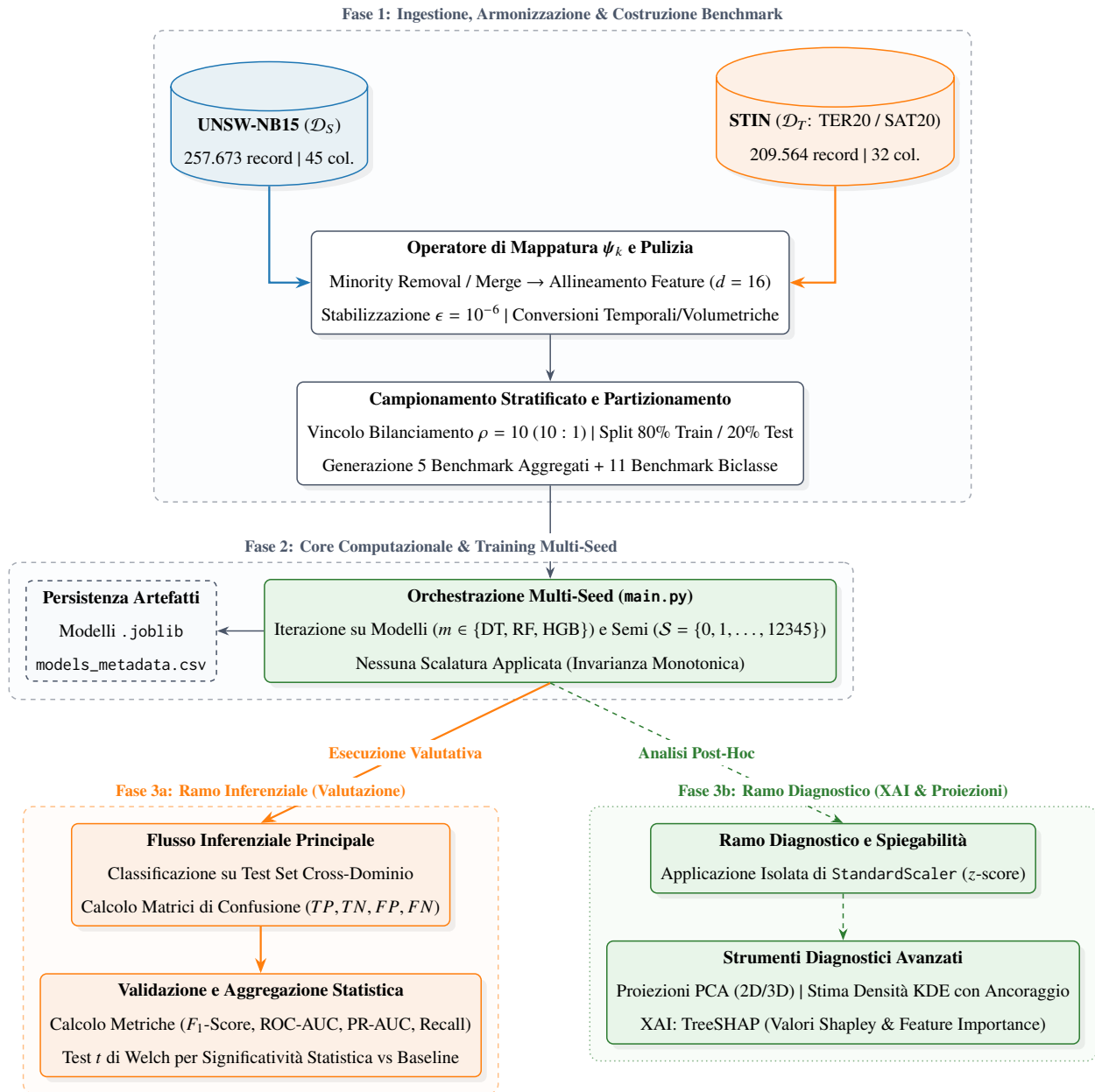


Figura 4.11: Architettura software end-to-end e flusso di esecuzione unificato: dall'ingestione dei dataset grezzi, passando per l'armonizzazione delle feature e il ciclo di addestramento multi-seed, fino alla biforcazione tra ramo inferenziale (valutazione prestazionale) e ramo diagnostico (PCA, KDE e TreeSHAP).

La Figura 4.11 evidenzia pertanto la separazione funzionale tra il percorso principale, destinato alla costruzione e alla valutazione degli stimatori, e il ramo diagnostico, dedicato alla caratterizzazione geometrica, distributiva e interpretativa dei dati e dei modelli. La persistenza degli artefatti

costituisce il punto comune tra le diverse fasi, consentendo di mantenere disponibili modelli, metriche, matrici e rappresentazioni grafiche secondo una struttura riproducibile.

La descrizione implementativa si conclude con la definizione di tale catena end-to-end. Gli output generati dalla pipeline costituiscono quindi la base documentale e quantitativa sulla quale viene sviluppata, nel Capitolo 5, l'analisi dei risultati sperimentali.

5. Analisi dei Risultati e Discussione Sperimentale

Il presente capitolo espone e analizza i risultati ottenuti mediante il protocollo sperimentale implementato nel Capitolo 4, ponendo particolare attenzione alla capacità delle differenti configurazioni di classificazione di mantenere un comportamento discriminativo stabile in presenza di variazioni del dominio di traffico.

L'analisi viene condotta secondo una progressione coerente con il framework metodologico definito nel Capitolo 3. In primo luogo, viene esaminata la struttura geometrica e distributiva dei benchmark mediante gli strumenti diagnostici PCA e KDE, al fine di caratterizzare preliminarmente l'entità dello scostamento tra il dominio sorgente e le configurazioni contenenti traffico target. Successivamente, vengono valutate le prestazioni della baseline *INJECTION*, assunta come riferimento sperimentale, e confrontate separatamente con quelle dei modelli addestrati esclusivamente sul dominio sorgente e con quelle dei modelli ibridi.

La valutazione quantitativa viene sviluppata combinando i risultati puntuali ottenuti per il seed rappresentativo $s = 42$ con le statistiche aggregate sulle $K = 10$ repliche stocastiche definite nel protocollo *multi-seed*. Tale impostazione consente di distinguere la descrizione analitica delle singole configurazioni dalla verifica della stabilità dei risultati rispetto all'inizializzazione degli stimatori. Il confronto viene infine completato mediante il test t di Welch sull'*F1-Score* e attraverso l'analisi post-hoc SHAP delle caratteristiche maggiormente coinvolte nelle decisioni dei classificatori.

La parte conclusiva del capitolo integra quindi le evidenze prestazionali, distributive e di spiegabilità, con l'obiettivo di individuare associazioni coerenti tra variazioni dello spazio delle caratteristiche e comportamento predittivo. Le eventuali relazioni individuate vengono interpretate nei limiti consentiti dagli artefatti sperimentali disponibili, distinguendo le evidenze direttamente osservabili dalle possibili spiegazioni di carattere trasmissivo e di rete.

5.1 Diagnostica Spaziale e Distributiva

Prima di procedere alla valutazione quantitativa dei classificatori, risulta necessario caratterizzare il modo in cui le differenti configurazioni di benchmark occupano lo spazio condiviso delle caratteri-

stiche $\mathcal{X}$. A tale scopo vengono impiegati gli strumenti diagnostici implementati nella Sezione 4.6.1, mantenuti rigorosamente separati dal processo di addestramento e inferenza.

L'analisi considera tre configurazioni rappresentative dell'intero protocollo sperimentale: il benchmark sorgente NB15, il benchmark di riferimento INJECTION e il benchmark ibrido NB15_STIN. Tale selezione permette di osservare progressivamente il passaggio dalla distribuzione puramente sorgente, alla condizione di adattamento sparso adottata dalla baseline, fino alla configurazione nella quale la componente malevola è interamente derivata dal dominio target.

A seguito dell'applicazione del rapporto di ricampionamento $\rho_{ben/mal} = 10/1$, ciascuno dei tre benchmark aggregati utilizzati nella diagnostica comprende complessivamente 102.300 campioni, di cui 93.000 nominali e 9.300 malevoli. Le differenze osservate nelle rappresentazioni successive non risultano pertanto riconducibili a una diversa proporzione globale tra le due macro-classi, che viene mantenuta costante dal protocollo di preprocessing, ma alla differente composizione e distribuzione delle osservazioni malevole nei rispettivi domini.

5.1.1 Proiezioni PCA dello Spazio delle Feature

Riferimento statistico e composizione dei test set L'Analisi delle Componenti Principali viene utilizzata come strumento diagnostico non supervisionato per osservare la disposizione dei campioni all'interno di una rappresentazione bidimensionale dello spazio condiviso delle 16 *feature*. Come definito nel Capitolo 4, l'analisi viene condotta esclusivamente sulle partizioni di test e utilizza un sistema di riferimento comune dipendente dal dominio sorgente.

In particolare, lo standardizzatore viene adattato sul benchmark sorgente NB15 e le statistiche (μ_S, σ_S) così ottenute vengono mantenute fisse durante la trasformazione delle configurazioni successive. Analogamente, la matrice degli autovettori $\mathbf{W}_S$ viene determinata una sola volta mediante il fitting della PCA sul benchmark sorgente standardizzato. Ciascun generico benchmark D viene pertanto rappresentato secondo

$$\mathbf{P}_D = \left(\frac{\mathbf{X}_D - \mu_S}{\sigma_S + \epsilon} \right) \mathbf{W}_S, \quad (5.1)$$

senza alcun ricalcolo locale dello standardizzatore o degli assi principali.

Le partizioni di test sottoposte a PCA presentano la medesima cardinalità complessiva, pari a 20.460 osservazioni, suddivise in 18.600 campioni nominali e 1.860 campioni malevoli. La composizione interna della classe positiva risulta tuttavia sostanzialmente differente tra le tre configurazioni. Nel benchmark sorgente tutti i 1.860 campioni malevoli appartengono alle famiglie NB15; nel benchmark INJECTION, 1.854 campioni malevoli rimangono sorgente e soltanto 6 appartengono al dominio target; nel benchmark NB15_STIN, al contrario, tutti i 1.860 campioni malevoli provengono da STIN.

Più precisamente, nella partizione di test della baseline i 6 campioni target sono costituiti da 1 osservazione Botnet, 1 osservazione DDoS e 4 osservazioni UDP_DDoS, mentre non è presente alcun campione Syn_DDoS. Nella configurazione NB15_STIN, invece, la componente positiva comprende 349 Botnet, 497 DDoS, 494 Syn_DDoS e 520 UDP_DDoS. Tale differenza di composizione costituisce un riferimento quantitativo fondamentale per l'interpretazione delle tre proiezioni.

La percentuale di varianza riportata sugli assi, pari al 40,35% per PC1 e al 16,00% per PC2, per una varianza spiegata complessiva del 56,36%, si riferisce alla PCA adattata sul dominio sorgente. La medesima percentuale riportata nelle tre figure non implica pertanto che NB15, INJECTION e NB15_STIN possiedano la stessa struttura di varianza; indica invece che tutti i benchmark vengono osservati attraverso il medesimo sistema di coordinate latenti definito da $\mathbf{W}_S$.

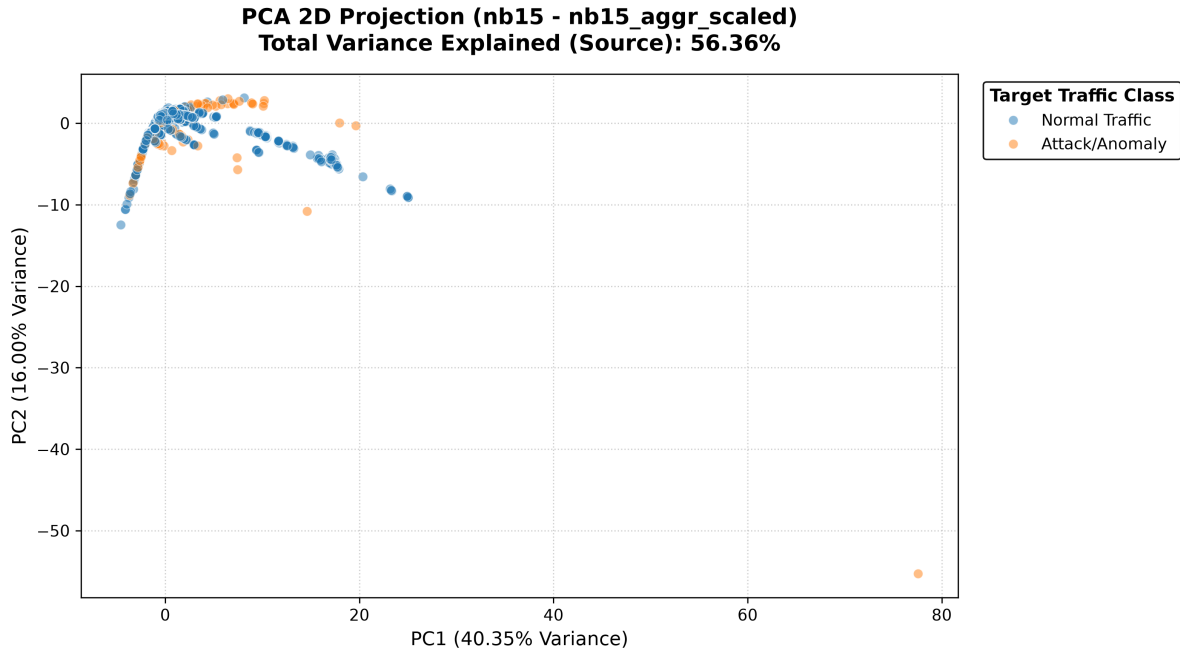


Figura 5.1: Proiezione PCA bidimensionale del benchmark sorgente NB15 nel sistema di riferimento ottenuto mediante standardizzazione e fitting sul dominio sorgente.

Distribuzione geometrica del dominio sorgente La Figura 5.1 costituisce il riferimento geometrico dell'analisi. La maggior parte delle osservazioni risulta concentrata in una regione relativamente compatta del piano, caratterizzata da una struttura curvilinea e da alcune estensioni periferiche lungo entrambe le componenti. All'interno di tale regione è osservabile una consistente sovrapposizione tra traffico nominale e traffico malevolo: i punti appartenenti alle due classi occupano in larga misura le medesime porzioni dello spazio latente, mentre alcune osservazioni anomale risultano collocate in regioni più periferiche.

La rappresentazione non evidenzia pertanto una separazione globale netta delle due classi nelle sole prime due componenti principali. Tale risultato non costituisce un'anomalia, poiché la PCA non utilizza l'etichetta Y nella costruzione degli assi e massimizza esclusivamente la varianza complessiva dei dati. La sovrapposizione osservata indica quindi che una parte della struttura discriminativa presente nello spazio originario non può essere ricondotta a una semplice separazione lineare nel piano formato da PC1 e PC2.

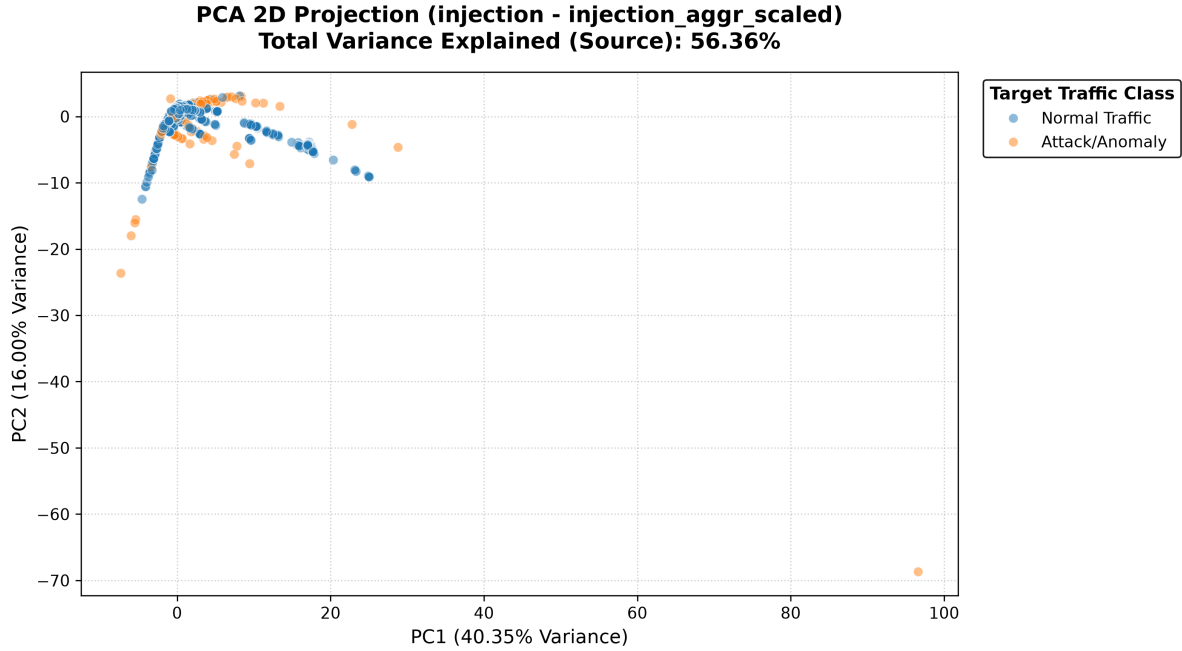


Figura 5.2: Proiezione PCA bidimensionale del benchmark INJECTION, utilizzato per l'addestramento della baseline $\mathcal{M}_{\text{base}}$, nel sistema di riferimento PCA definito dal dominio sorgente.

Effetto dell'iniezione target sparsa La configurazione INJECTION, riportata nella Figura 5.2, mantiene una struttura geometrica complessivamente prossima a quella osservata per il benchmark sorgente. Questo comportamento risulta coerente con la composizione quantitativa della partizione rappresentata: dei 1.860 campioni malevoli presenti nel test set, 1.854, pari al 99,68%, rimangono appartenenti al dominio sorgente, mentre soltanto 6, pari allo 0,32%, provengono dal dominio target.

La forte dominanza numerica della componente NB15 fornisce pertanto una spiegazione strutturale della sostanziale conservazione della geometria sorgente nella regione maggiormente popolata del piano PCA. Nel nucleo principale permane infatti un'estesa sovrapposizione tra traffico nominale e malevolo, analogamente a quanto osservato nella Figura 5.1.

Contestualmente, la rappresentazione presenta alcune osservazioni malevole collocate a distanza considerevole dal nucleo principale. La loro presenza è compatibile con l'esistenza di campioni caratterizzati da valori fortemente esterni alla distribuzione dominante sorgente. Tuttavia, il grafico distingue esclusivamente le classi Normal Traffic e Attack/Anomaly e non codifica il dominio di origine delle singole osservazioni. Non è quindi possibile identificare visualmente quali punti periferici corrispondano ai 6 campioni target effettivamente presenti nella partizione. L'attribuzione

diretta di tali punti alla componente STIN non sarebbe supportata dalla sola rappresentazione PCA.

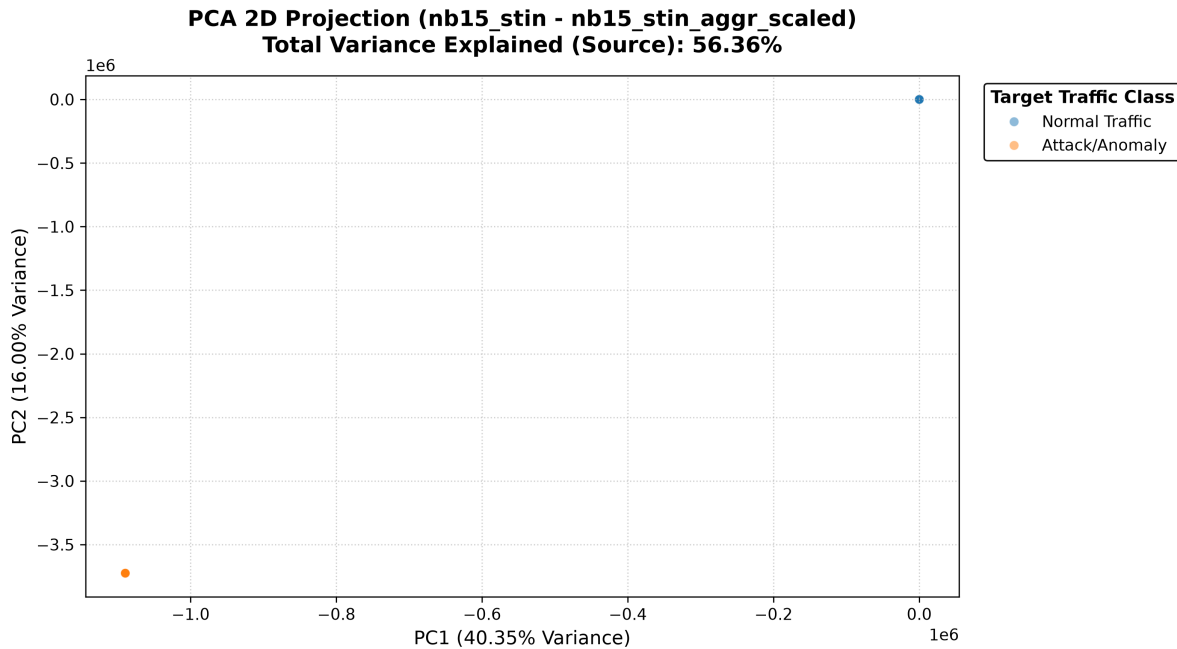


Figura 5.3: Proiezione PCA bidimensionale del benchmark ibrido NB15_STIN, composto da traffico nominale sorgente NB15 e traffico malevolo target STIN, nel sistema di riferimento PCA definito dal dominio sorgente.

Sostituzione completa della componente malevola Una configurazione sostanzialmente differente emerge per il benchmark ibrido NB15_STIN, mostrato nella Figura 5.3. In questo caso, tutti i 1.860 campioni appartenenti alla classe positiva della partizione di test sono derivati da STIN. La sostituzione della componente malevola sorgente è pertanto completa, a differenza della perturbazione dello 0,32% effettivamente presente nel test set INJECTION.

I vettori malevoli STIN, proiettati mediante lo standardizzatore e gli autovettori ottenuti esclusivamente da NB15, raggiungono coordinate di ordine sensibilmente superiore rispetto a quelle occupate dal benchmark sorgente. La scala del piano raggiunge infatti valori dell'ordine di 10^6 , determinando una forte compressione visiva del traffico nominale sorgente nell'intorno dell'origine.

Tale compressione non deve essere interpretata come una riduzione della cardinalità dei campioni rappresentati. La classe nominale contiene infatti gli stessi 18.600 campioni previsti nelle altre configurazioni. L'effetto deriva esclusivamente dalla scala necessaria a rappresentare simul-

taneamente osservazioni che, nel sistema statistico definito sul sorgente, raggiungono coordinate estremamente distanti.

L'interpretazione di tale separazione richiede tuttavia una distinzione fondamentale. Nel benchmark NB15_STIN, la variabile di classe e il dominio di provenienza risultano strutturalmente associati: il traffico con $Y = 0$ deriva da NB15, mentre quello con $Y = 1$ deriva da STIN. Di conseguenza, la netta distanza osservata nel piano PCA non può essere attribuita esclusivamente alla separabilità tra traffico benigno e malevolo. Essa incorpora inevitabilmente anche la variazione distributiva associata al passaggio dal dominio sorgente al dominio target.

La Figura 5.3 fornisce pertanto una forte evidenza diagnostica della presenza di uno scostamento rispetto al riferimento sorgente, ma non permette di separare la componente riconducibile all'etichetta di classe da quella riconducibile all'origine del dominio. La successiva analisi KDE permette di approfondire tale risultato osservando direttamente specifiche dimensioni dello spazio delle feature.

Sintesi dell'evidenza PCA Il confronto tra le tre proiezioni mostra quindi una progressione geometrica coerente con la percentuale di traffico target contenuta nella componente malevola. Il benchmark NB15 definisce il riferimento; nella baseline INJECTION, il test set contiene soltanto 6 osservazioni target su 1.860 anomalie e conserva conseguentemente una geometria largamente dominata dal sorgente; nel benchmark NB15_STIN, tutti i 1.860 attacchi appartengono invece a STIN e la proiezione evidenzia uno scostamento di più ordini di grandezza nel sistema di coordinate ancorato a NB15.

La PCA fornisce quindi una prima evidenza quantitativamente contestualizzata del *domain shift*. La natura delle feature maggiormente coinvolte nello scostamento non può tuttavia essere dedotta dalle sole componenti principali e viene pertanto approfondita mediante l'analisi densometrica successiva.

5.1.2 Stime di Densità di Kernel (KDE) e Domain Shift

Impostazione dell'analisi distributiva L'analisi geometrica condotta mediante PCA viene affiancata da un'ispezione distributiva a livello delle singole caratteristiche tramite *Kernel Density Estimation* (KDE). Mentre la proiezione PCA fornisce una rappresentazione sintetica dell'intero

spazio delle feature, la KDE consente di osservare direttamente come specifiche variabili discriminanti modifichino la propria distribuzione al passaggio dal dominio sorgente alle configurazioni contenenti traffico target.

Coerentemente con il protocollo definito nei Capitoli 3 e 4, l'analisi viene ristretta alle tre caratteristiche selezionate mediante il procedimento di aggregazione delle evidenze SHAP: `pkts_per_sec`, `total_bytes` e `dst_win_byt`.

Per ciascuna variabile, i valori vengono espressi nel sistema standardizzato dipendente dal sorgente definito nell'Equazione (3.40). Una coordinata $z = 0$ corrisponde pertanto alla media della relativa feature nel benchmark sorgente, mentre uno scostamento positivo o negativo esprime la distanza rispetto a tale riferimento in unità della deviazione standard sorgente.

A differenza della procedura PCA, la routine KDE implementata nel Capitolo 4 non applica un filtraggio esplicito sulla colonna `split_type`. Le distribuzioni rappresentate descrivono pertanto l'intero benchmark ricampionato. In tutti e tre i casi vengono considerati 93.000 campioni nominali e 9.300 campioni malevoli. La composizione della componente positiva cambia tuttavia radicalmente: NB15 contiene esclusivamente attacchi sorgente, INJECTION contiene 9.271 attacchi sorgente e soltanto 29 attacchi target, mentre NB15_STIN contiene 9.300 attacchi interamente target.

Le densità delle due macro-classi vengono inoltre normalizzate indipendentemente mediante `common_norm=False`. L'altezza relativa delle curve non rappresenta quindi la numerosità delle classi; l'interpretazione si concentra sulla posizione, sull'estensione, sulla dispersione e sul grado di sovrapposizione dei rispettivi supporti.

Per fornire un riscontro quantitativo alle rappresentazioni grafiche, le statistiche per classe disponibili sono state aggregate sulle rispettive famiglie d'attacco. Indicando con C_A l'insieme delle classi malevole appartenenti a una configurazione, la media aggregata è stata ricostruita mediante

$$\mu_A = \frac{\sum_{c \in C_A} n_c \mu_c}{\sum_{c \in C_A} n_c}, \quad (5.2)$$

mentre la varianza complessiva, includendo sia la dispersione interna alle classi sia quella tra le rispettive medie, è ottenuta mediante

$$\sigma_A^2 = \frac{\sum_{c \in C_A} [(n_c - 1)\sigma_c^2 + n_c(\mu_c - \mu_A)^2]}{\sum_{c \in C_A} n_c - 1}. \quad (5.3)$$

Le statistiche risultanti, riportate nella Tabella 5.1, descrivono le popolazioni di classe dalle quali vengono costruiti i benchmark ricampionati. Esse vengono pertanto utilizzate come riferimento quantitativo della differenza distributiva e non come stima diretta delle coordinate Z-score dei singoli punti visualizzati.

Tabella 5.1: Statistiche descrittive delle tre feature KDE per il traffico nominale sorgente e per le componenti malevole di NB15, INJECTION e NB15_STIN.

Configurazione	Componente	pkts_per_sec		total_bytes		dst_win_byt	
		μ	σ^2	μ	σ^2	μ	σ^2
NB15	Nominale	6.7933×10^4	5.7237×10^{10}	3.0231×10^4	1.7286×10^{10}	176.6758	1.3836×10^4
NB15	Malevola	2.0131×10^5	5.1871×10^{10}	1.9513×10^4	7.4651×10^{10}	87.5202	1.4658×10^4
INJECTION	Malevola	4.5475×10^8	9.0889×10^{20}	1.9463×10^4	7.4455×10^{10}	87.2266	1.4635×10^4
NB15_STIN	Malevola	1.1202×10^{11}	2.1150×10^{23}	1.0891×10^3	1.4180×10^6	-0.7813	4.0057×10^3

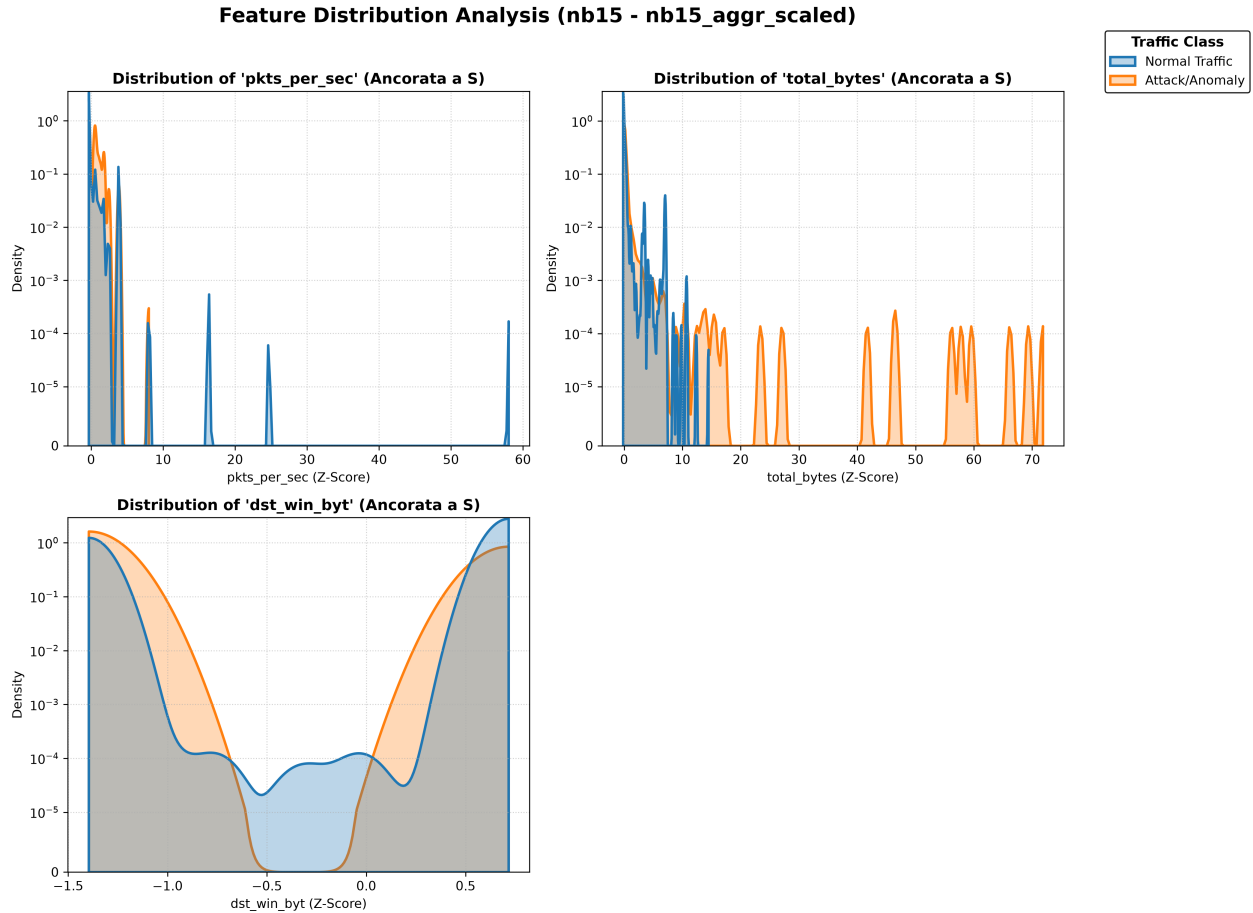


Figura 5.4: Stime KDE delle feature `pkts_per_sec`, `total_bytes` e `dst_win_byt` per il benchmark sorgente NB15, espresse mediante standardizzazione ancorata al dominio sorgente.

Distribuzioni del dominio sorgente La Figura 5.4 costituisce il riferimento distributivo iniziale. Per `pkts_per_sec`, entrambe le classi presentano la maggiore concentrazione in prossimità dell'origine dello spazio standardizzato, con una consistente sovrapposizione nella regione principale.

Le statistiche descrittive supportano quantitativamente tale osservazione. Nel traffico nominale sorgente la feature presenta una media pari a $6,79 \times 10^4$, mentre l'aggregazione delle classi malevole NB15 raggiunge $2,01 \times 10^5$. Le rispettive varianze, $5,72 \times 10^{10}$ e $5,19 \times 10^{10}$, risultano dello stesso ordine di grandezza. La differenza delle medie è quindi accompagnata da un'elevata dispersione intraclassa, coerente con la sovrapposizione osservabile nelle curve KDE.

Per `total_bytes`, la media nominale è pari a $3,02 \times 10^4$, mentre quella della componente malevola sorgente è pari a $1,95 \times 10^4$. La varianza degli attacchi, pari a $7,47 \times 10^{10}$, risulta inoltre

superiore a quella nominale, $1,73 \times 10^{10}$. La maggiore dispersione quantitativa della componente malevola è coerente con le molteplici estensioni periferiche visibili nella stima di densità.

Per `dst_win_byt`, il traffico nominale presenta media 176,68, mentre la componente malevola aggregata assume un valore medio pari a 87,52. Le varianze rimangono confrontabili, rispettivamente $1,38 \times 10^4$ e $1,47 \times 10^4$, confermando che entrambe le macro-classi occupano regioni estese della variabile. La struttura bimodale osservata graficamente non può quindi essere sintetizzata dalla sola media, ma le statistiche confermano la presenza di una significativa dispersione per entrambe le popolazioni.

Nel complesso, il dominio sorgente presenta differenze tra le classi, ma nessuna delle tre feature considerate mostra isolatamente una separazione distributiva semplice e completa. Tale evidenza risulta coerente con la sovrapposizione precedentemente osservata anche nel piano PCA.

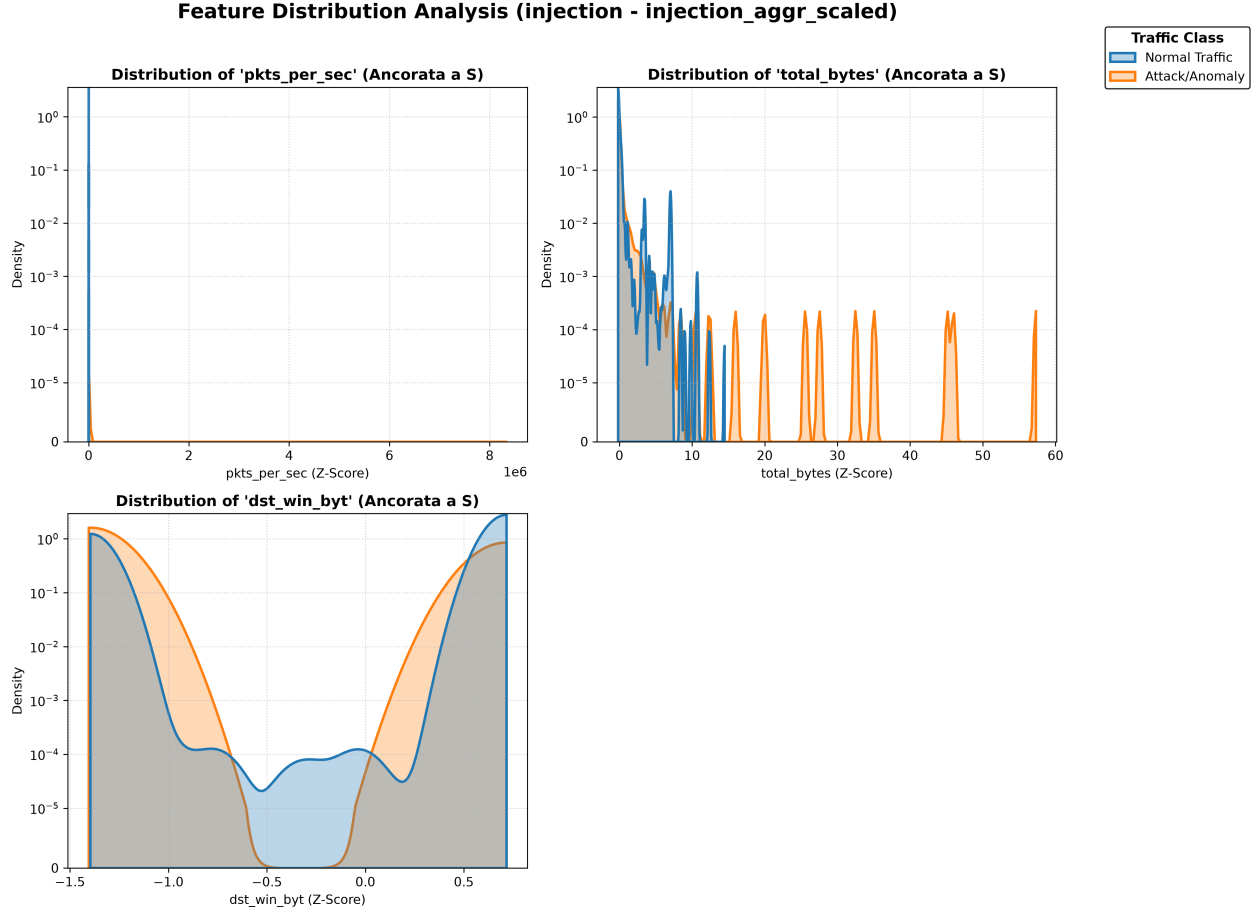


Figura 5.5: Stime KDE delle feature `pkts_per_sec`, `total_bytes` e `dst_win_byt` per il benchmark INJECTION, utilizzato per l'addestramento della baseline $\mathcal{M}_{\text{base}}$.

Effetto distributivo dell'iniezione sparsa La configurazione INJECTION, mostrata nella Figura 5.5, conserva una morfologia dominante fortemente prossima a quella del dominio sorgente. Il comportamento risulta coerente con la composizione del benchmark ricampionato: dei 9.300 campioni malevoli, 9.271 appartengono ancora a NB15, mentre soltanto 29 provengono da STIN. La componente target rappresenta quindi circa lo 0,31% della classe malevola effettivamente inserita nel benchmark.

La differenza maggiormente evidente interessa `pkts_per_sec`. La KDE conserva una regione principale prossima alla distribuzione sorgente, ma presenta una coda estremamente estesa verso valori positivi dello Z-score. Le statistiche disponibili mostrano come l'introduzione di una quota numericamente minima di traffico target sia sufficiente a modificare in maniera sostanziale i momenti della componente malevola: la media aggregata della feature passa da $2,01 \times 10^5$ nel traffico malevolo

NB15 a $4,55 \times 10^8$ in INJECTION, mentre la varianza aumenta da $5,19 \times 10^{10}$ a $9,09 \times 10^{20}$.

L'aumento della media è superiore a tre ordini di grandezza e quello della varianza supera dieci ordini di grandezza rispetto alla componente malevola puramente sorgente. Tale evidenza quantitativa è coerente con la presenza, nella KDE, di una componente periferica estremamente distante dal supporto principale. Contestualmente, la quota target rimane sufficientemente ridotta da non modificare la regione di maggiore densità, che continua a essere dominata numericamente dagli attacchi NB15.

Per `total_bytes`, il comportamento risulta sostanzialmente diverso. La media della componente malevola passa da $1,9513 \times 10^4$ in NB15 a $1,9463 \times 10^4$ in INJECTION, mentre le varianze rimangono rispettivamente pari a $7,4651 \times 10^{10}$ e $7,4455 \times 10^{10}$. Lo scostamento globale dei primi due momenti è quindi minimo, in accordo con la forte somiglianza tra le due KDE per questa feature.

Un comportamento analogo emerge per `dst_win_byt`: la media varia da 87,52 a 87,23 e la varianza da $1,4658 \times 10^4$ a $1,4635 \times 10^4$. La distribuzione complessiva rimane pertanto statisticamente dominata dalla componente sorgente.

La baseline produce quindi un effetto fortemente anisotropo nello spazio delle feature: l'iniezione sparsa è chiaramente osservabile in `pkts_per_sec`, mentre i primi due momenti di `total_bytes` e `dst_win_byt` rimangono quasi invariati. Il *domain shift* non deve pertanto essere interpretato come una traslazione uniforme dell'intero spazio delle caratteristiche.

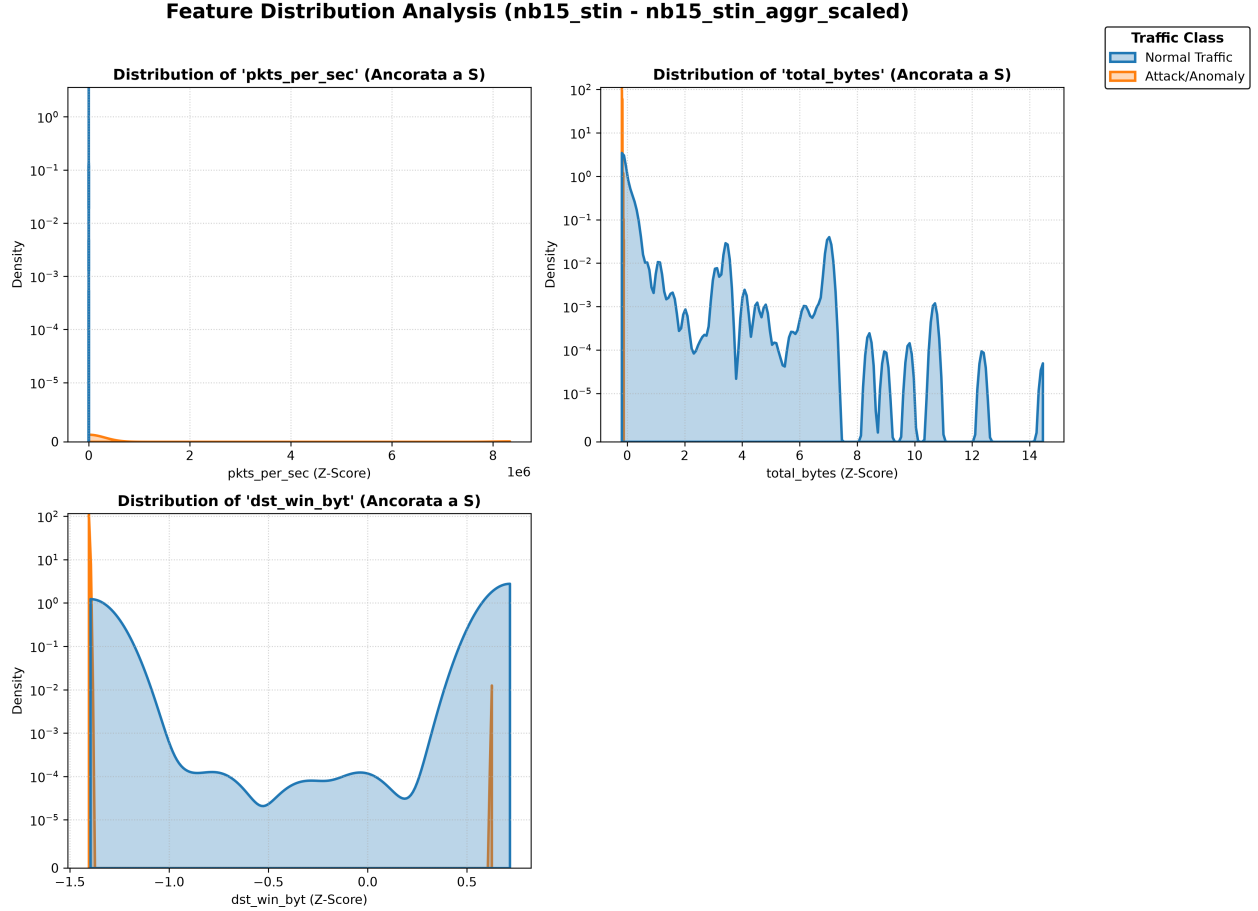


Figura 5.6: Stime KDE delle feature `pkts_per_sec`, `total_bytes` e `dst_win_byt` per il benchmark ibrido NB15_STIN, costituito da traffico nominale sorgente NB15 e traffico malevolo target STIN.

Domain shift nella configurazione ibrida Il passaggio al benchmark ibrido NB15_STIN, riportato nella Figura 5.6, determina una modificazione distributiva sensibilmente più pronunciata. In tale configurazione tutti i 9.300 campioni appartenenti alla componente malevola del benchmark ricampionato provengono dal dominio target. La differenza rispetto alla baseline non è quindi soltanto quantitativa, ma riguarda la sostituzione completa della popolazione positiva sorgente.

La caratteristica `pkts_per_sec` costituisce l'evidenza più marcata. La media aggregata della componente malevola STIN raggiunge $1,12 \times 10^{11}$, rispetto a $2,01 \times 10^5$ per gli attacchi NB15. Il rapporto tra le due medie è superiore a $5,5 \times 10^5$. La varianza passa contestualmente da $5,19 \times 10^{10}$ a $2,11 \times 10^{23}$, con un incremento di oltre dodici ordini di grandezza.

Tali valori forniscono un supporto quantitativo diretto alla scala osservata nella KDE. Quando i campioni STIN vengono standardizzati mediante μ_S e σ_S , valori appartenenti a una popolazione ca-

ratterizzata da una scala di frequenza dei pacchetti radicalmente differente vengono necessariamente proiettati molto lontano dal riferimento sorgente. La presenza di Z-score dell'ordine di 10^6 risulta pertanto coerente con la differenza dei momenti empirici e non costituisce, di per sé, un'anomalia del procedimento di standardizzazione.

Per `total_bytes` si osserva invece uno spostamento nella direzione opposta. La componente malevola sorgente presenta una media aggregata pari a $1,95 \times 10^4$ Byte, mentre quella STIN si riduce a circa $1,09 \times 10^3$ Byte, corrispondente a circa il 5,6% del valore sorgente. Contestualmente, la varianza diminuisce da $7,47 \times 10^{10}$ a $1,42 \times 10^6$. Il traffico malevolo target risulta pertanto concentrato su volumi complessivi significativamente inferiori e con una dispersione fortemente ridotta rispetto all'insieme degli attacchi sorgente.

Questa evidenza quantitativa è coerente con la KDE, nella quale la componente malevola STIN risulta concentrata in una regione molto più ristretta rispetto al supporto positivo occupato dalla componente nominale NB15. Il *domain shift* non si manifesta quindi necessariamente come aumento della magnitudine della variabile: può assumere anche la forma di una contrazione del supporto e di uno spostamento verso valori inferiori.

Anche `dst_win_byt` mostra una modifica strutturale rilevante. La media della componente malevola sorgente è pari a 87,52, mentre nel traffico STIN assume un valore aggregato pari a circa -0,78. La varianza diminuisce contestualmente da $1,47 \times 10^4$ a $4,01 \times 10^3$. Tale differenza risulta coerente con la concentrazione della distribuzione target in regioni ristrette e chiaramente differenti da quelle maggiormente popolate dal traffico nominale sorgente.

Le tre feature mostrano pertanto modalità differenti di variazione cross-domain. `pkts_per_sec` presenta simultaneamente una traslazione estremamente marcata e un'espansione della dispersione; `total_bytes` evidenzia invece una riduzione consistente della media e una forte contrazione della varianza; `dst_win_byt` modifica sia la posizione centrale sia la concentrazione della distribuzione.

Il risultato supporta una caratterizzazione multidimensionale del *domain shift*: il passaggio da NB15 a STIN non è riconducibile a una singola trasformazione di scala, ma interessa in maniera eterogenea le diverse grandezze di rete rappresentate nello spazio X .

Raccordo tra evidenza PCA e KDE Le evidenze quantitative e densometriche risultano coerenti, sul piano diagnostico, con quanto osservato mediante PCA. Nel benchmark INJECTION, soltanto

6 dei 1.860 campioni malevoli della partizione PCA appartengono al dominio target e la struttura geometrica rimane largamente sovrapposta a quella sorgente. Parallelamente, nella KDE dell'intero benchmark soltanto 29 dei 9.300 campioni malevoli sono target e la morfologia principale delle distribuzioni rimane prossima a NB15, sebbene `pkts_per_sec` evidenzia già una coda periferica estrema.

Nel benchmark NB15_STIN, invece, la sostituzione della componente malevola è completa sia nella partizione PCA sia nell'intero benchmark KDE. La separazione geometrica osservata nelle prime due componenti trova un riscontro quantitativo particolarmente netto nella feature `pkts_per_sec`, la cui media malevola aumenta di oltre cinque ordini di grandezza rispetto al sorgente e la cui varianza cresce di oltre dodici ordini.

Le distribuzioni di `total_bytes` e `dst_win_byt` mostrano tuttavia che lo scostamento non può essere ridotto alla sola frequenza dei pacchetti. Anche queste caratteristiche subiscono modificazioni sostanziali, ma secondo dinamiche differenti, rispettivamente attraverso una contrazione dei volumi complessivi e una diversa collocazione delle finestre di ricezione.

Tale corrispondenza non implica che le tre feature KDE siano, da sole, responsabili della geometria osservata mediante PCA, poiché quest'ultima viene calcolata sull'intero spazio condiviso delle 16 caratteristiche. Le due analisi devono quindi essere considerate complementari: la PCA evidenzia la variazione geometrica globale del benchmark rispetto al sistema di riferimento sorgente, mentre la KDE consente di individuare specifiche dimensioni lungo le quali tale variazione assume una forma statisticamente osservabile.

Sintesi della diagnostica distributiva Nel complesso, l'integrazione tra cardinalità, PCA, KDE e statistiche descrittive permette di distinguere chiaramente tre regimi sperimentali.

Il benchmark NB15 costituisce il riferimento e presenta una significativa sovrapposizione tra le due macro-classi sia nello spazio PCA sia nelle distribuzioni delle singole feature. La baseline INJECTION mantiene quasi integralmente tale struttura, poiché soltanto lo 0,31% della sua componente malevola è costituito da traffico target; nonostante ciò, la diversa scala di `pkts_per_sec` rende già statisticamente visibile la conoscenza STIN introdotta mediante l'iniezione sparsa.

La configurazione NB15_STIN rappresenta invece il caso di massimo scostamento tra i tre benchmark analizzati, poiché l'intera classe malevola deriva dal dominio target. La variazione geometrica

osservata mediante PCA è supportata da differenze dei momenti empirici che raggiungono diversi ordini di grandezza, in particolare per `pkts_per_sec`, e da modificazioni specifiche della forma distributiva per `total_bytes` e `dst_win_byt`.

La diagnostica stabilisce pertanto un contesto quantitativo per la successiva analisi prestazionale. In particolare, diventa necessario verificare se una conoscenza target pari a soltanto 29 campioni malevoli su 9.300 sia sufficiente a modificare in maniera utile il comportamento dei classificatori rispetto ai modelli addestrati esclusivamente sul sorgente, e come tale comportamento evolva quando la componente target viene invece incorporata estensivamente nei modelli ibridi. Questi aspetti costituiscono l'oggetto delle sezioni successive.

5.2 Valutazione della Baseline INJECTION

A valle della caratterizzazione geometrica e distributiva dei benchmark, l'analisi si concentra sulla configurazione di riferimento proposta dal framework, $\mathcal{M}_{\text{base}}$. Come formalizzato nei Capitoli 3 e 4, tale configurazione viene addestrata sul benchmark INJECTION, nel quale la distribuzione sorgente NB15 viene integrata mediante una conoscenza preventiva estremamente sparsa del dominio target. La componente malevola comprende infatti 9.271 campioni sorgente e 29 campioni provenienti da STIN, corrispondenti all'iniezione dello 0,3% della popolazione anomala target considerata dal protocollo sperimentale.

Il medesimo paradigma di addestramento viene istanziato sulle tre famiglie di classificatori considerate nel framework: *Decision Tree* (DT), *Histogram-based Gradient Boosting* (HGB) e *Random Forest* (RF). La baseline non identifica pertanto una specifica architettura algoritmica, bensì una comune strategia di composizione del training set, la cui risposta viene valutata separatamente attraverso i tre stimatori.

Ciascuna istanza di $\mathcal{M}_{\text{base}}$ viene valutata sull'intero insieme dei 16 benchmark di test previsto dal protocollo di *cross-evaluation*. Tale impostazione permette di osservare congiuntamente il comportamento sul dominio sorgente, la risposta sulla configurazione INJECTION e la capacità di generalizzazione verso le distribuzioni target aggregate e biclasse.

La trattazione viene sviluppata secondo due livelli complementari. In primo luogo viene analizzato il comportamento quantitativo dei classificatori, attribuendo priorità alle metriche operative

TPR e TNR, successivamente integrate mediante Precision, F1-Score e PR-AUC. Le cardinalità TP , TN , FP e FN vengono invece utilizzate come supporto diagnostico per ricondurre gli scostamenti delle metriche normalizzate agli errori elementari che li determinano. In secondo luogo, l'analisi SHAP viene impiegata per caratterizzare le differenti strategie decisionali apprese dalle tre architetture a partire dalla medesima configurazione di addestramento.

5.2.1 Prestazioni Quantitative del Modello di Baseline

Protocollo di lettura dei risultati La valutazione puntuale riportata nella presente sottosezione utilizza l'esecuzione associata al seed $s = 42$, mantenendo congelata la composizione dei benchmark definita dal seed deterministico primario $s_0 = 127001$. La scelta consente di esaminare una realizzazione completa del protocollo conservando, per ciascuna coppia modello–test set, sia le cardinalità della matrice di confusione sia le corrispondenti metriche normalizzate. La robustezza rispetto alle differenti inizializzazioni verrà successivamente valutata mediante le statistiche aggregate sulle $K = 10$ repliche stocastiche e attraverso il test t di Welch.

Poiché tutti i benchmark adottano il medesimo rapporto $\rho_{ben/mal} = 10/1$ e il medesimo partizionamento train/test, ciascuna partizione di collaudo comprende 18.600 campioni nominali e 1.860 campioni malevoli, per un totale di 20.460 osservazioni. La costanza della cardinalità rende direttamente confrontabili anche TP , TN , FP e FN ; tuttavia, l'interpretazione prestazionale viene condotta prioritariamente attraverso TPR e TNR, che descrivono rispettivamente la sensibilità verso il traffico malevolo e la capacità di preservare il traffico nominale.

Struttura degli errori elementari La Tabella 5.2 riporta le cardinalità della matrice di confusione. Tali valori costituiscono il livello diagnostico di base dell'analisi e vengono utilizzati principalmente per interpretare gli scostamenti osservati nelle metriche normalizzate.

Tabella 5.2: Confronto delle cardinalità della matrice di confusione per la baseline INJ. con DT, HGB e RF sul seed $s = 42$.

Test Set	DT				HGB				RF			
	TP	TN	FP	FN	TP	TN	FP	FN	TP	TN	FP	FN
nb15 (aggregato)	1539	18305	295	321	1482	18540	60	378	1530	18422	178	330
nb15 (DoS)	1693	18305	295	167	1648	18540	60	212	1705	18422	178	155
nb15 (Exploits)	1567	18305	295	293	1522	18540	60	338	1598	18422	178	262
nb15 (Fuzzers)	525	18305	295	1335	338	18540	60	1522	450	18422	178	1410
nb15 (Generic)	1843	18305	295	17	1843	18540	60	17	1843	18422	178	17
nb15 (Reconnaissance)	1619	18305	295	241	1642	18540	60	218	1596	18422	178	264
injection (aggregato)	1535	18305	295	325	1506	18540	60	354	1531	18422	178	329
nb15_stin (aggregato)	1790	18305	295	70	1405	18540	60	455	1851	18422	178	9
nb15_sat20 (aggregato)	1841	18305	295	19	1589	18540	60	271	1859	18422	178	1
nb15_sat20 (Syn_DDoS)	1825	18305	295	35	1512	18540	60	348	1860	18422	178	0
nb15_sat20 (UDP_DDoS)	1859	18305	295	1	1672	18540	60	188	1859	18422	178	1
nb15_ter20 (aggregato)	1752	18305	295	108	1295	18540	60	565	1842	18422	178	18
nb15_ter20 (Botnet)	1636	18305	295	224	1498	18540	60	362	1857	18422	178	3
nb15_ter20 (DDoS)	1860	18305	295	0	1539	18540	60	321	1860	18422	178	0
nb15_ter20 (Syn_DDoS)	1794	18305	295	66	0	18540	60	1860	1731	18422	178	129
nb15_ter20 (UDP_DDoS)	1664	18305	295	196	1286	18540	60	574	1860	18422	178	0

La componente nominale presenta un comportamento invariato sui 16 benchmark per ciascuna architettura. DT registra costantemente 18.305 veri negativi e 295 falsi positivi, HGB rispettivamente 18.540 e 60, mentre RF produce 18.422 veri negativi e 178 falsi positivi. Tale regolarità è coerente con la costruzione sperimentale, nella quale la componente nominale dei differenti benchmark deriva dalla medesima distribuzione sorgente NB15. Ne consegue che la variazione prestazionale cross-domain è determinata principalmente dalla risposta alla componente positiva dei differenti test set.

Le cardinalità dei falsi negativi rendono immediatamente visibili alcune criticità che verranno successivamente espresse mediante la TPR. Sul dominio sorgente, Fuzzers costituisce il caso più problematico, con 1.335 FN per DT, 1.522 per HGB e 1.410 per RF. Al contrario, la classe Generic produce soltanto 17 FN per ciascuna architettura.

Sui benchmark target, RF mantiene valori di FN particolarmente contenuti nelle configurazioni aggregate nb15_stin, nb15_sat20 e nb15_ter20, pari rispettivamente a 9, 1 e 18. DT registra 70, 19 e 108 FN, mentre HGB raggiunge rispettivamente 455, 271 e 565 errori di mancata rilevazione. Il caso estremo è rappresentato da nb15_ter20-Syn_DDoS, per il quale HGB produce $TP = 0$ e $FN = 1.860$.

Equilibrio operativo tra rilevamento e preservazione del traffico nominale La lettura principale delle prestazioni viene effettuata attraverso TPR e TNR, riportate insieme alla Precision nella Tabella 5.3. La TPR coincide con il Recall nella formulazione binaria adottata dal framework e non viene pertanto considerata come evidenza distinta.

Tabella 5.3: Precision, TPR e TNR della baseline INJ. con DT, HGB e RF sui 16 test set per il seed $s = 42$.

Test Set	DT			HGB			RF		
	Precision	TPR	TNR	Precision	TPR	TNR	Precision	TPR	TNR
nb15 (aggregato)	0.8391	0.8274	0.9841	0.9611	0.7968	0.9968	0.8958	0.8226	0.9904
nb15 (DoS)	0.8516	0.9102	0.9841	0.9649	0.8860	0.9968	0.9055	0.9167	0.9904
nb15 (Exploits)	0.8416	0.8425	0.9841	0.9621	0.8183	0.9968	0.8998	0.8591	0.9904
nb15 (Fuzzers)	0.6402	0.2823	0.9841	0.8492	0.1817	0.9968	0.7166	0.2419	0.9904
nb15 (Generic)	0.8620	0.9909	0.9841	0.9685	0.9909	0.9968	0.9119	0.9909	0.9904
nb15 (Reconnaissance)	0.8459	0.8704	0.9841	0.9647	0.8828	0.9968	0.8997	0.8581	0.9904
injection (aggregato)	0.8388	0.8253	0.9841	0.9617	0.8097	0.9968	0.8958	0.8231	0.9904
nb15_stin (aggregato)	0.8585	0.9624	0.9841	0.9590	0.7554	0.9968	0.9123	0.9952	0.9904
nb15_sat20 (aggregato)	0.8619	0.9898	0.9841	0.9636	0.8543	0.9968	0.9126	0.9995	0.9904
nb15_sat20 (Syn_DDoS)	0.8608	0.9812	0.9841	0.9618	0.8129	0.9968	0.9127	1.0000	0.9904
nb15_sat20 (UDP_DDoS)	0.8630	0.9995	0.9841	0.9654	0.8989	0.9968	0.9126	0.9995	0.9904
nb15_ter20 (aggregato)	0.8559	0.9419	0.9841	0.9557	0.6962	0.9968	0.9119	0.9903	0.9904
nb15_ter20 (Botnet)	0.8472	0.8796	0.9841	0.9615	0.8054	0.9968	0.9125	0.9984	0.9904
nb15_ter20 (DDoS)	0.8631	1.0000	0.9841	0.9625	0.8274	0.9968	0.9127	1.0000	0.9904
nb15_ter20 (Syn_DDoS)	0.8588	0.9645	0.9841	0.0000	0.0000	0.9968	0.9068	0.9306	0.9904
nb15_ter20 (UDP_DDoS)	0.8494	0.8946	0.9841	0.9554	0.6914	0.9968	0.9127	1.0000	0.9904

La TNR evidenzia un comportamento stabile e chiaramente differenziato tra le tre architetture. HGB raggiunge 0.9968, RF 0.9904 e DT 0.9841. In termini operativi, HGB è quindi il classificatore

che, nel seed considerato, preserva con maggiore efficacia il traffico nominale e genera il numero più contenuto di falsi allarmi.

Tale vantaggio deve tuttavia essere interpretato congiuntamente alla TPR. L'elevata specificità di HGB non si traduce infatti in una sensibilità altrettanto uniforme. Sul benchmark aggregato nb15_stin, la TPR raggiunge 0.7554, contro 0.9624 di DT e 0.9952 di RF. Sul benchmark nb15_sat20, i valori sono rispettivamente 0.8543, 0.9898 e 0.9995, mentre su nb15_ter20 HGB si arresta a 0.6962, contro 0.9419 di DT e 0.9903 di RF.

RF realizza quindi il profilo più uniforme sui tre benchmark target aggregati, mantenendo contemporaneamente una TNR pari a 0.9904 e una TPR compresa tra 0.9903 e 0.9995. DT mostra anch'esso una sensibilità elevata, associata però a una TNR inferiore, pari a 0.9841. HGB assume invece un comportamento più conservativo: riduce maggiormente i falsi positivi, ma introduce un numero superiore di falsi negativi su diverse distribuzioni target.

L'analisi biclasse conferma la dipendenza dalla specifica famiglia d'attacco. RF raggiunge una TPR pari a 1.0000 su nb15_sat20-Syn_DDoS, nb15_ter20-DDoS e nb15_ter20-UDP_DDoS, oltre a 0.9984 su Botnet. DT raggiunge 1.0000 sulla classe DDoS e 0.9995 su nb15_sat20-UDP_DDoS. Per HGB, al contrario, la configurazione nb15_ter20-Syn_DDoS produce TPR nulla, corrispondente ai 1.860 falsi negativi precedentemente osservati.

Sul dominio sorgente emerge invece una criticità condivisa per Fuzzers, dove la TPR scende a 0.2823 per DT, 0.1817 per HGB e 0.2419 per RF. La classe Generic presenta il comportamento opposto, con TPR pari a 0.9909 per tutte le architetture. La capacità di rilevamento della baseline non risulta quindi uniforme neppure all'interno della tassonomia nativa NB15.

La Precision completa la lettura operativa quantificando l'affidabilità delle segnalazioni positive. HGB mantiene generalmente i valori più elevati, coerenti con il numero ridotto di falsi positivi. Tale vantaggio, tuttavia, deve essere letto congiuntamente alla TPR: una Precision elevata non compensa, in un sistema di rilevamento, una perdita sostanziale di sensibilità verso specifiche famiglie d'attacco. Il caso nb15_ter20-Syn_DDoS rappresenta l'estremo di tale comportamento, poiché l'assenza di predizioni positive corrette determina contemporaneamente TPR e Precision nulle.

La presenza di TPR target superiori a quelle ottenute per alcune famiglie sorgente non deve essere interpretata automaticamente come evidenza di un effetto favorevole del *domain shift*. I

benchmark contengono famiglie d’attacco differenti, caratterizzate da differenti distribuzioni nello spazio $\mathcal{X}$; pertanto, le prestazioni osservate dipendono congiuntamente dalla conoscenza target introdotta attraverso INJECTION e dalla specifica struttura distributiva delle minacce sottoposte a valutazione.

Prestazioni sintetiche e comportamento al variare della soglia La sintesi del compromesso tra Precision e TPR viene effettuata mediante l’F1-Score, mentre la PR-AUC viene utilizzata come misura complementare per caratterizzare il comportamento della graduatoria probabilistica lungo l’intera curva *Precision–Recall*. I relativi risultati sono riportati nella Tabella 5.4.

Tabella 5.4: F1-Score e PR-AUC della baseline INJ. con DT, HGB e RF sui 16 test set per il seed $s = 42$.

Test Set	DT		HGB		RF	
	F1-Score	PR-AUC	F1-Score	PR-AUC	F1-Score	PR-AUC
nb15 (aggregato)	0.8332	0.7120	0.8713	0.9263	0.8576	0.9095
nb15 (DoS)	0.8799	0.7548	0.9238	0.9648	0.9110	0.9602
nb15 (Exploits)	0.8420	0.7102	0.8844	0.9469	0.8790	0.9342
nb15 (Fuzzers)	0.3918	0.2890	0.2994	0.5824	0.3617	0.5099
nb15 (Generic)	0.9220	0.8571	0.9795	0.9968	0.9498	0.9932
nb15 (Reconnaissance)	0.8580	0.7053	0.9220	0.9659	0.8784	0.9461
injection (aggregato)	0.8320	0.7104	0.8792	0.9342	0.8579	0.9154
nb15_stin (aggregato)	0.9075	0.8316	0.8451	0.9191	0.9519	0.9802
nb15_sat20 (aggregato)	0.9214	0.8560	0.9057	0.9579	0.9541	0.9873
nb15_sat20 (Syn_DDoS)	0.9171	0.8484	0.8811	0.9682	0.9543	0.9902
nb15_sat20 (UDP_DDoS)	0.9263	0.8646	0.9310	0.9604	0.9541	0.9898
nb15_ter20 (aggregato)	0.8969	0.8134	0.8056	0.8922	0.9495	0.9746
nb15_ter20 (Botnet)	0.8631	0.7581	0.8765	0.9464	0.9535	0.9675
nb15_ter20 (DDoS)	0.9265	0.8651	0.8899	0.9379	0.9543	0.9834
nb15_ter20 (Syn_DDoS)	0.9086	0.8339	0.0000	0.5501	0.9185	0.9660
nb15_ter20 (UDP_DDoS)	0.8714	0.7714	0.8022	0.9499	0.9543	0.9859

Sul test set *injection*, HGB ottiene il maggiore F1-Score, pari a 0.8792, seguito da RF con 0.8579 e DT con 0.8320. Il risultato deriva dal compromesso tra l'elevata Precision di HGB (0.9617) e una TPR pari a 0.8097. La PR-AUC conferma una buona capacità di ordinamento delle osservazioni per HGB, con 0.9342, rispetto a 0.9154 di RF e 0.7104 di DT.

Il quadro cambia sui benchmark target aggregati, dove RF presenta il profilo più stabile anche in termini di F1-Score. I valori risultano pari a 0.9519 su *nb15_stin*, 0.9541 su *nb15_sat20* e 0.9495 su *nb15_ter20*. DT raggiunge rispettivamente 0.9075, 0.9214 e 0.8969, mentre HGB si attesta a 0.8451, 0.9057 e 0.8056.

La PR-AUC dei benchmark target aggregati segue un andamento analogo per RF, raggiungendo 0.9802, 0.9873 e 0.9746. Tali valori indicano che il buon comportamento osservato alla soglia operativa mediante F1-Score e TPR è accompagnato anche da un'elevata qualità della graduatoria *Precision–Recall*.

La classe sorgente *Fuzzers* rimane invece la principale criticità trasversale: l'F1-Score scende a 0.3918 per DT, 0.2994 per HGB e 0.3617 per RF. Il confronto con *Generic*, dove vengono raggiunti rispettivamente 0.9220, 0.9795 e 0.9498, conferma che il comportamento della baseline dipende fortemente dalla specifica famiglia di attacco.

Particolare attenzione richiede nuovamente HGB sul benchmark *nb15_ter20–Syn_DDoS*. L'F1-Score nullo deriva dalla TPR nulla alla soglia operativa adottata dalla pipeline; la PR-AUC mantiene invece un valore pari a 0.5501. Le due quantità descrivono aspetti differenti: l'F1-Score rappresenta la decisione binaria alla soglia effettivamente utilizzata, mentre la PR-AUC sintetizza il comportamento del modello al variare della soglia. L'esistenza di una PR-AUC non nulla non modifica quindi il fallimento operativo osservato nella configurazione sperimentale adottata.

Una differenza analoga, sebbene meno estrema, compare su *nb15_ter20–UDP_DDoS*, dove HGB ottiene F1-Score pari a 0.8022 e PR-AUC pari a 0.9499. Tale scostamento evidenzia nuovamente come la capacità di ordinare probabilisticamente i campioni possa risultare superiore alla prestazione ottenuta dalla singola regola decisionale impiegata in inferenza. Poiché il protocollo non prevede una ricalibrazione della soglia, non vengono tuttavia introdotte configurazioni alternative non valutate sperimentalmente.

Sintesi del profilo prestazionale della baseline Nel complesso, la valutazione del seed $s = 42$ evidenzia tre profili operativi distinti. HGB massimizza la preservazione del traffico nominale, raggiungendo la maggiore TNR e valori di Precision generalmente elevati, ma mostra una sensibilità più dipendente dalla specifica distribuzione malevola. DT accetta un numero maggiore di falsi positivi, mantenendo contestualmente una buona TPR su numerose classi target. RF realizza il compromesso più uniforme sui benchmark target considerati, associando una TNR pari a 0.9904 a livelli di TPR e F1-Score generalmente elevati.

La gerarchia delle metriche permette quindi di distinguere chiaramente i diversi aspetti della risposta del sistema: TPR e TNR descrivono il comportamento operativo primario, la Precision qualifica l'affidabilità delle segnalazioni positive, l'F1-Score sintetizza il compromesso tra rilevamento e precisione, mentre la PR-AUC fornisce una verifica complementare indipendente dalla singola soglia decisionale. Le cardinalità della matrice di confusione rimangono invece il riferimento diagnostico attraverso il quale interpretare concretamente gli scostamenti osservati.

Le evidenze quantitative non permettono tuttavia di stabilire quali dimensioni dello spazio delle feature vengano sfruttate dalle tre architetture per produrre tali differenze. Poiché DT, HGB e RF sono addestrati sulla medesima configurazione INJECTION, l'analisi delle attribuzioni SHAP consente di verificare se i differenti profili prestazionali siano associati a diverse gerarchie di rilevanza e a differenti modalità di utilizzo delle caratteristiche.

5.2.2 Analisi di Spiegabilità SHAP della Baseline INJECTION

Criterio di lettura delle attribuzioni L'analisi quantitativa della Sottosezione 5.2.1 ha evidenziato come la medesima strategia di addestramento INJECTION produca comportamenti differenti in funzione dell'architettura del classificatore. Al fine di caratterizzare le variabili maggiormente coinvolte nelle rispettive funzioni decisionali, la baseline viene analizzata mediante SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), secondo la procedura implementata nella Sezione 4.6.2.

Le rappresentazioni considerate fanno riferimento al seed $s = 42$ e al test set INJECTION, mantenendo quindi lo stesso riferimento sperimentale della valutazione quantitativa precedente. Per ciascun classificatore, i valori SHAP sono riferiti alla classe positiva Attack/Anomaly. Nel *summary dot plot*, l'ordinamento verticale rappresenta la rilevanza globale delle feature nel campione analizzato, mentre la posizione orizzontale descrive direzione e intensità del contributo alla risposta

del modello. Valori SHAP positivi spostano l'output verso la classe malevola, mentre valori negativi agiscono nella direzione opposta. La codifica cromatica distingue valori elevati della feature, rappresentati in rosso, da valori ridotti, rappresentati in blu.

Poiché l'implementazione utilizza, ove supportato, l'output raw dello specifico spiegatore, l'ampiezza assoluta dell'asse SHAP non viene utilizzata per effettuare confronti quantitativi diretti tra differenti famiglie di classificatori. Il confronto viene pertanto condotto principalmente sulla gerarchia delle feature e sulla relazione qualitativa tra valore della caratteristica e verso del contributo decisionale.

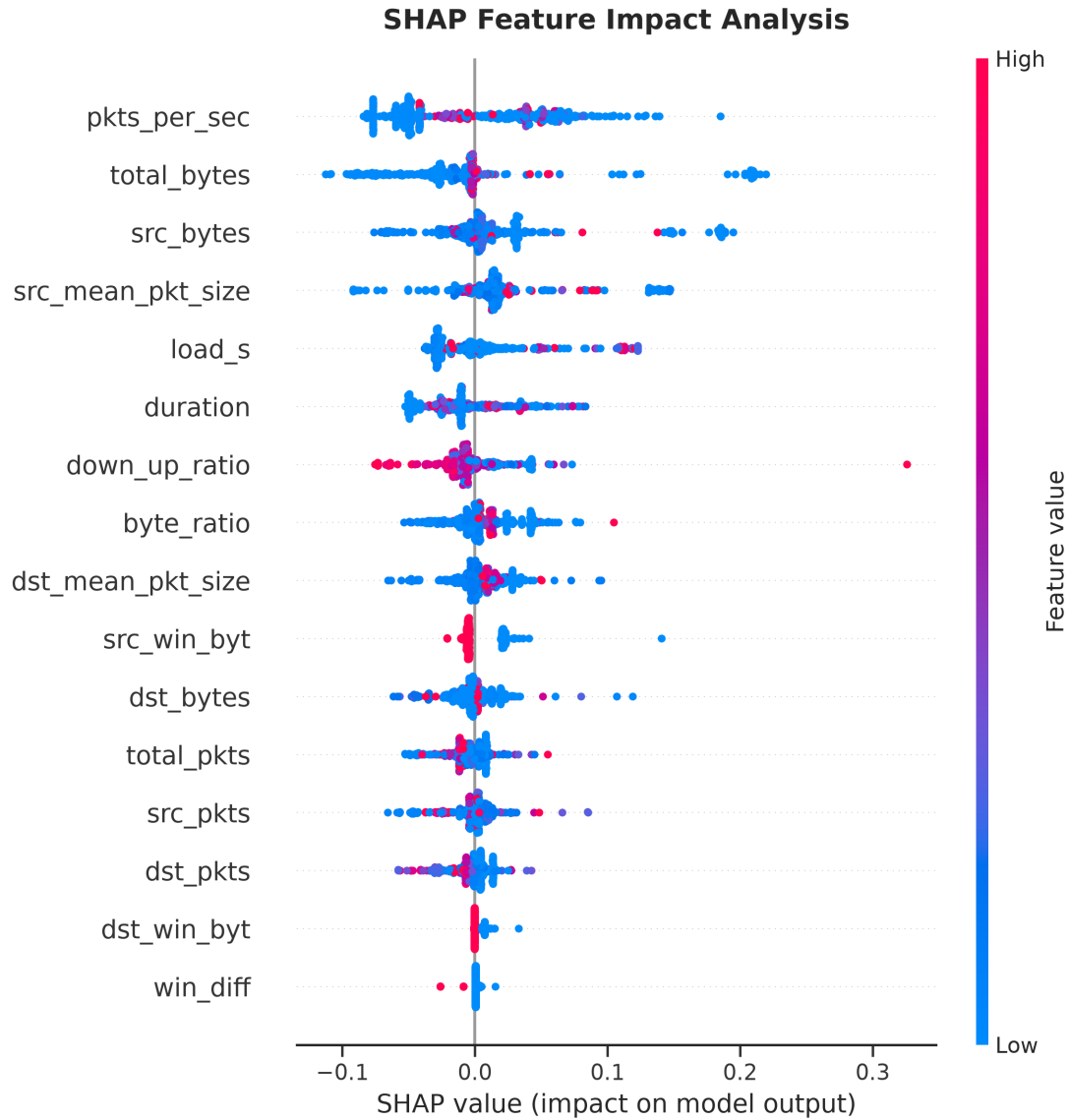


Figura 5.7: Summary plot SHAP della baseline INJ. implementata mediante Random Forest, valutata sul test set INJECTION con seed $s = 42$.

Random Forest Nel caso del *Random Forest*, mostrato nella Figura 5.7, la caratteristica con maggiore rilevanza globale è `pkts_per_sec`, seguita da `total_bytes`, `src_bytes`, `src_mean_pkt_size` e `load_s`. Il comportamento decisionale risulta quindi associato principalmente a descrittori del ritmo trasmissivo, del volume complessivo e della dimensione dei pacchetti.

Per `pkts_per_sec`, i contributi si estendono su entrambi i lati dell'origine e non emerge una relazione cromatica strettamente monotona. Valori ridotti della feature sono presenti sia tra contributi

negativi sia tra contributi positivi. La rilevanza della variabile non può pertanto essere ricondotta a una semplice relazione univariata tra frequenza di pacchetto e classe predetta.

Una struttura più definita emerge per `load_s`, dove valori elevati tendono a comparire prevalentemente nella regione positiva dell'asse SHAP, risultando quindi associati a un incremento dell'output verso la classe malevola. Per `down_up_ratio`, invece, valori elevati risultano prevalentemente associati a contributi negativi, mentre diversi valori ridotti occupano la regione positiva.

Anche le feature relative alla finestra TCP mostrano comportamenti direzionali. Per `src_win_byt`, valori elevati risultano concentrati principalmente nella regione negativa, mentre valori inferiori possono produrre contributi positivi. `dst_win_byt`, pur occupando una posizione inferiore nella graduatoria globale RF, mostra una tendenza qualitativamente analoga.

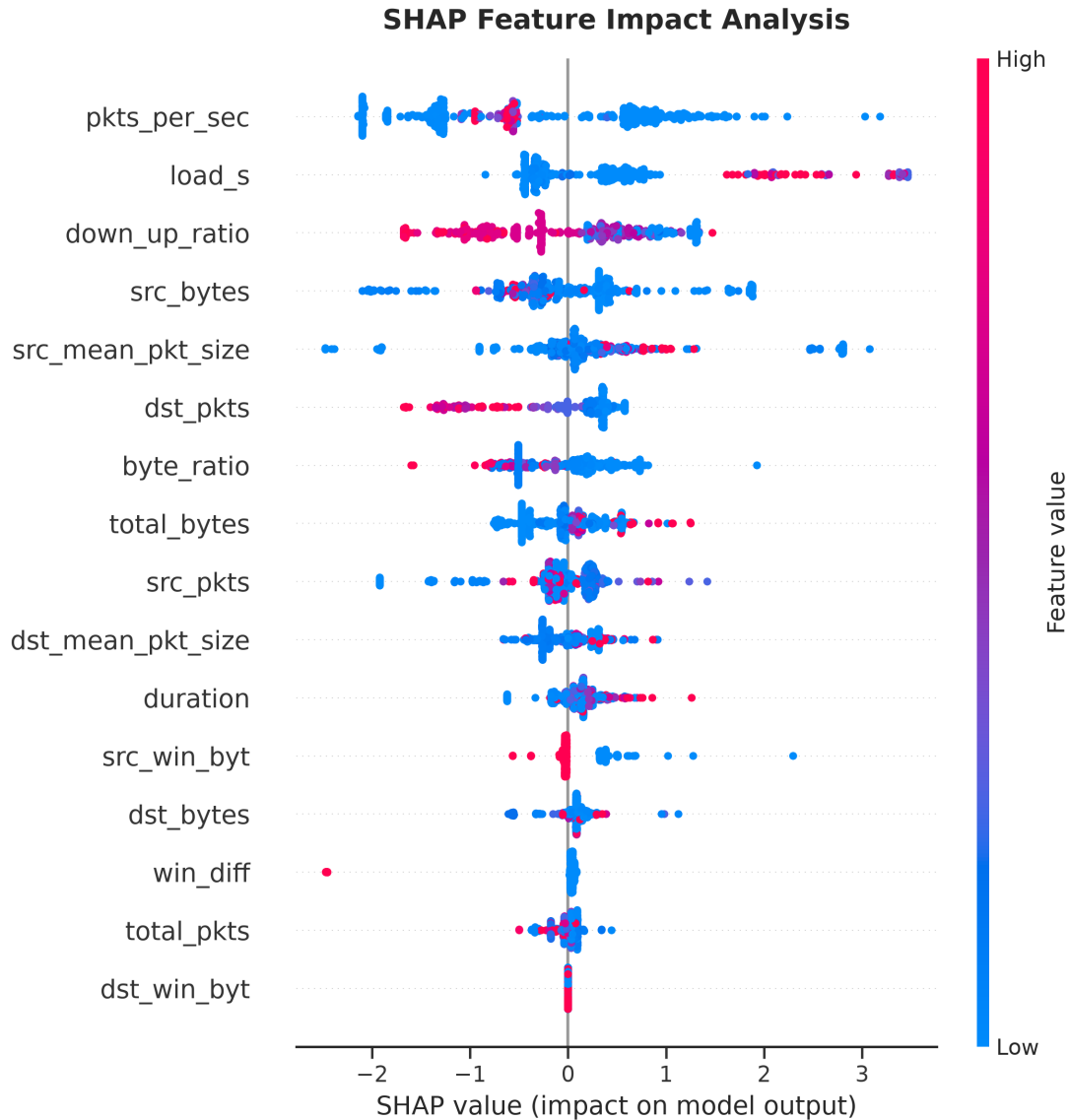


Figura 5.8: Summary plot SHAP della baseline INJ. implementata mediante Histogram-based Gradient Boosting, valutata sul test set INJECTION con seed $s = 42$.

Histogram-based Gradient Boosting La baseline basata su *Histogram-based Gradient Boosting*, riportata nella Figura 5.8, presenta una gerarchia parzialmente differente. `pkts_per_sec` rimane la caratteristica principale, seguita da `load_s`, `down_up_ratio`, `src_bytes` e `src_mean_pkt_size`. Rispetto a RF, il rapporto direzionale assume quindi un ruolo globale superiore, mentre `total_bytes` viene collocata in una posizione successiva.

Anche per HGB, `pkts_per_sec` mostra una struttura non monotona. Una separazione cromatica maggiormente definita emerge invece per `load_s`, dove numerosi valori elevati risultano associati a

contributi positivi. `down_up_ratio` presenta il comportamento opposto: i valori più elevati tendono a produrre contributi negativi, mentre quelli inferiori occupano prevalentemente la regione positiva.

Per `dst_pkts`, numerosi valori elevati sono collocati nella regione negativa dell'asse SHAP; `total_bytes` mostra invece diversi valori elevati sul lato positivo. L'insieme delle attribuzioni evidenzia quindi una risposta concentrata su combinazioni di ritmo trasmissivo, carico, volume e direzionalità del flusso.

Tale struttura viene mantenuta distinta dall'evidenza prestazionale: il fatto che HGB presenti contemporaneamente elevata TNR e sensibilità più variabile non permette di attribuire causalmente tale comportamento a una singola feature. L'analisi SHAP identifica piuttosto le dimensioni sulle quali il classificatore concentra maggiormente la propria funzione decisionale.

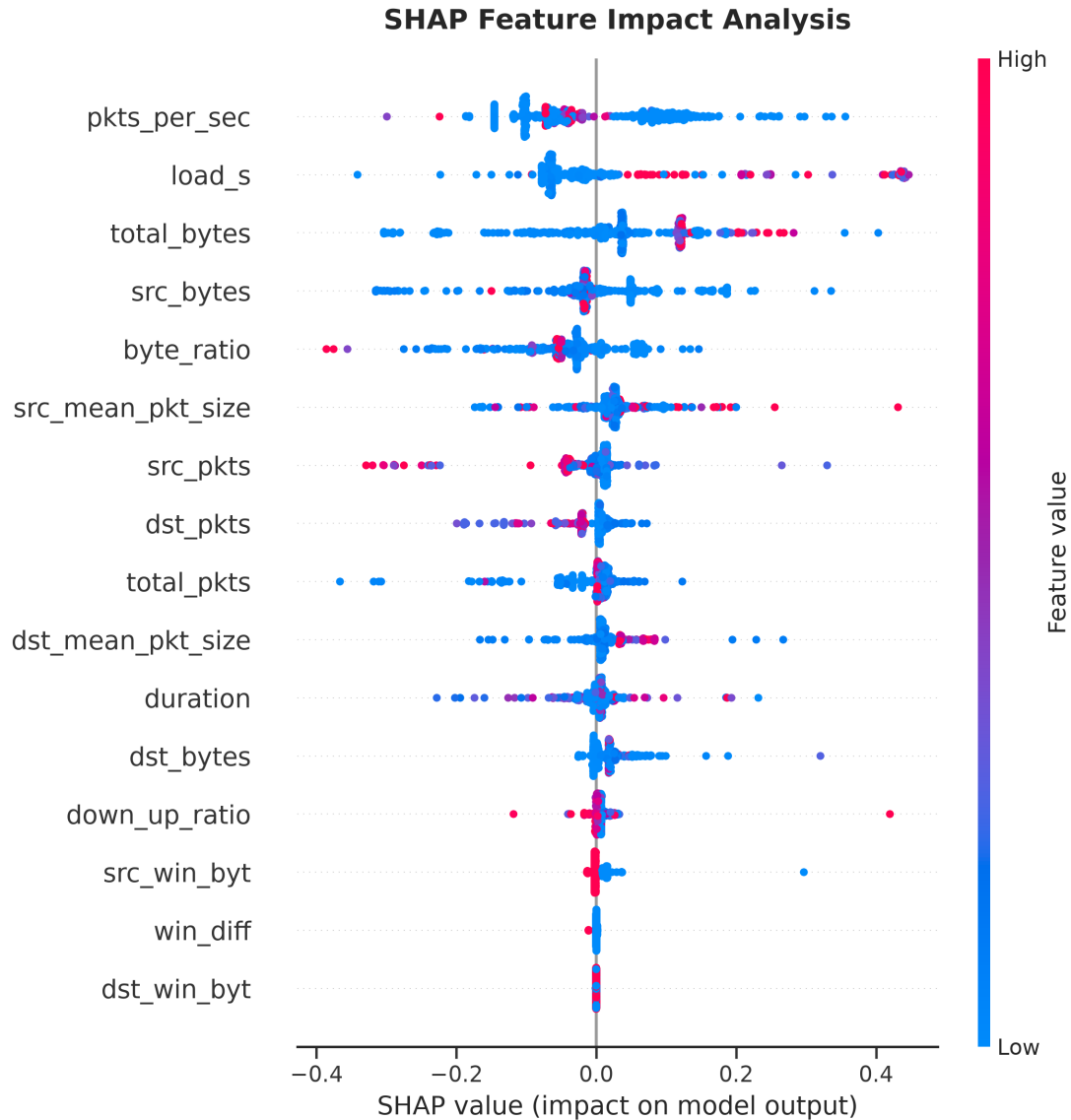


Figura 5.9: Summary plot SHAP della baseline INJ . implementata mediante Decision Tree, valutata sul test set INJECTION con seed $s = 42$.

Decision Tree Nel *Decision Tree*, mostrato nella Figura 5.9, la graduatoria presenta pkts_per_sec in prima posizione, seguita da load_s, total_bytes, src_bytes e byte_ratio. La struttura condivide pertanto numerosi descrittori con RF e HGB, pur differendo nel relativo ordinamento.

Il comportamento di load_s risulta nuovamente leggibile: i valori elevati sono prevalentemente concentrati sul lato positivo della distribuzione SHAP. Una tendenza analoga è osservabile per total_bytes, dove numerosi campioni caratterizzati da valori elevati producono contributi positivi.

Per `byte_ratio`, al contrario, diversi valori elevati sono associati a contributi negativi, mentre valori ridotti possono produrre spostamenti positivi dell'output. Tale caratteristica assume per DT una posizione relativamente superiore rispetto a RF e HGB.

Anche nel Decision Tree, `pkts_per_sec` presenta la maggiore dispersione globale ma non mostra una relazione univariata strettamente monotona. La sua rilevanza indica quindi un ruolo frequente nella costruzione delle decisioni, senza implicare l'esistenza di una singola soglia fisica universalmente discriminante.

Confronto sinottico delle gerarchie decisionali La Tabella 5.5 sintetizza le cinque caratteristiche collocate ai vertici delle rispettive graduatorie SHAP.

Tabella 5.5: Confronto delle prime cinque feature nella graduatoria SHAP della baseline INJ. per DT, HGB e RF al seed $s = 42$.

Rank	DT	HGB	RF
1	<code>pkts_per_sec</code>	<code>pkts_per_sec</code>	<code>pkts_per_sec</code>
2	<code>load_s</code>	<code>load_s</code>	<code>total_bytes</code>
3	<code>total_bytes</code>	<code>down_up_ratio</code>	<code>src_bytes</code>
4	<code>src_bytes</code>	<code>src_bytes</code>	<code>src_mean_pkt_size</code>
5	<code>byte_ratio</code>	<code>src_mean_pkt_size</code>	<code>load_s</code>

Il principale elemento comune è costituito da `pkts_per_sec`, che occupa la prima posizione in tutte e tre le architetture. La frequenza di pacchetto rappresenta quindi la feature alla quale DT, HGB e RF attribuiscono concordemente la maggiore rilevanza globale nella configurazione baseline considerata, pur sfruttandola attraverso superfici decisionali differenti.

Un secondo nucleo condiviso comprende `load_s` e `src_bytes`. La prima occupa la seconda posizione per DT e HGB e la quinta per RF; la seconda compare invece tra le prime quattro feature di tutti i classificatori. Anche `src_mean_pkt_size` assume una posizione elevata per RF e HGB. Le tre architetture convergono pertanto sull'importanza di descrittori associati al ritmo del flusso, al carico, ai volumi trasmessi e alla dimensione dei pacchetti.

Accanto a tale nucleo comune emergono differenze specifiche. RF attribuisce particolare rilevanza a `total_bytes`, collocandola al secondo posto; HGB porta `down_up_ratio` alla terza posizione; DT assegna invece un ruolo relativamente superiore a `byte_ratio`. La condivisione dello stesso spazio delle feature e dello stesso benchmark di addestramento non determina quindi una medesima gerarchia decisionale.

Raccordo tra SHAP, diagnostica distributiva e prestazioni Il collegamento con la Sezione 5.1 risulta particolarmente rilevante per `pkts_per_sec`. La feature occupa la prima posizione SHAP in tutte le architetture baseline e, contestualmente, rappresenta la variabile per la quale l'analisi KDE ha evidenziato il più marcato scostamento tra la distribuzione sorgente e il traffico target STIN.

La corrispondenza identifica `pkts_per_sec` come un punto di convergenza tra due livelli distinti di evidenza sperimentale: da un lato la feature presenta un'elevata sensibilità alla variazione di dominio; dall'altro contribuisce in misura rilevante alle decisioni di tutti e tre i classificatori baseline.

Tale osservazione non dimostra tuttavia che le prestazioni cross-domain siano determinate esclusivamente da `pkts_per_sec`. I classificatori ad albero operano infatti mediante combinazioni multidimensionali di partizioni e le distribuzioni SHAP evidenziano il contributo contemporaneo di numerose variabili. La relazione osservata deve quindi essere considerata come associazione empirica tra rilevanza decisionale e scostamento distributivo, e non come dimostrazione di causalità.

È inoltre rilevante osservare che `dst_win_byt`, inclusa tra le tre feature utilizzate nell'analisi KDE, occupa una posizione relativamente bassa nelle sole graduatorie baseline del seed $s = 42$. Tale evidenza non contraddice il criterio di selezione densometrica adottato nel framework: il sottoinsieme $\{\text{pkts_per_sec}, \text{total_bytes}, \text{dst_win_byt}\}$ deriva infatti dalla valutazione trasversale delle configurazioni SHAP considerate nella campagna sperimentale e non dalla sola istanza INJECTION qui analizzata.

Nel complesso, la baseline combina una conoscenza target estremamente sparsa con tre architetture che condividono un nucleo comune di feature ad elevata rilevanza ma organizzano diversamente il contributo delle restanti variabili. Sul piano prestazionale, tale differenza si riflette in tre distinti profili operativi: maggiore specificità per HGB, maggiore uniformità della sensibilità cross-domain per RF e comportamento intermedio per DT. Sul piano esplicativo, SHAP evidenzia invece come

tali profili emergano da differenti organizzazioni dello stesso spazio informativo.

La configurazione $\mathcal{M}_{\text{base}}$ costituisce pertanto il riferimento sperimentale per la successiva valutazione dei modelli addestrati esclusivamente sul dominio sorgente. Il confronto permetterà di verificare se l'eliminazione della quota target introdotta mediante INJECTION modifichi in maniera apprezzabile la sensibilità verso le distribuzioni cross-domain e, successivamente, se tali variazioni risultino stabili lungo le repliche multi-seed.

5.3 Valutazione dei Modelli Sorgente rispetto alla Baseline

Dopo aver caratterizzato il comportamento della configurazione di riferimento $\mathcal{M}_{\text{base}}$, l'analisi viene estesa ai modelli addestrati esclusivamente sul dominio sorgente NB15. Tali configurazioni rappresentano il paradigma tradizionale nel quale il classificatore non dispone di alcuna conoscenza esplicita delle distribuzioni malevole target durante la fase di addestramento.

Il gruppo $\mathcal{M}_S$ comprende un modello aggregato nb15_aggregate e cinque rilevatori biclasse specializzati, rispettivamente associati alle famiglie DoS, Exploits, Fuzzers, Generic e Reconnaissance. Ciascuna configurazione viene istanziata mediante DT, HGB e RF e successivamente valutata sugli stessi 16 benchmark utilizzati per la baseline.

La valutazione permette quindi di distinguere due proprietà complementari. La prima riguarda la capacità del modello di riconoscere la distribuzione per la quale è stato addestrato, misurata attraverso i benchmark sorgente omologhi. La seconda riguarda invece la capacità di trasferire la funzione decisionale verso famiglie e domini differenti, con particolare attenzione ai benchmark NB15_STIN, NB15_SAT20 e NB15_TER20.

Coerentemente con la gerarchia adottata nella Sezione 5.2, la TPR e la TNR costituiscono le metriche operative principali. L'F1-Score viene utilizzato come sintesi del compromesso tra sensibilità e Precision, mentre le ulteriori quantità vengono richiamate soltanto quando necessarie per interpretare specifiche anomalie o differenze tra i classificatori.

5.3.1 Prestazioni dei Modelli Biclasse e Aggregato Sorgente

Prestazioni sulle distribuzioni sorgente omologhe Una prima valutazione riguarda le condizioni nelle quali ciascun modello viene applicato alla distribuzione sorgente corrispondente alla propria

specializzazione. Il modello aggregato viene pertanto osservato sul test set aggregato NB15, mentre i cinque modelli biclasse vengono valutati rispettivamente sulle classi DoS, Exploits, Fuzzers, Generic e Reconnaissance.

La Tabella 5.6 riporta TPR, TNR e F1-Score ottenuti nell'esecuzione $s = 42$. La selezione di tali metriche consente di descrivere il comportamento operativo senza attribuire il medesimo peso narrativo a tutte le quantità registrate nella matrice di valutazione.

Tabella 5.6: Prestazioni dei modelli sorgente sui rispettivi test set omologhi per il seed $s = 42$.

Modello Sorgente	DT			HGB			RF		
	TPR	TNR	F1	TPR	TNR	F1	TPR	TNR	F1
Aggregato	0.8242	0.9826	0.8251	0.8022	0.9964	0.8728	0.8220	0.9917	0.8629
DoS	0.9280	0.9934	0.9307	0.9129	0.9974	0.9415	0.9317	0.9968	0.9491
Exploits	0.8919	0.9906	0.8982	0.8694	0.9954	0.9079	0.9043	0.9942	0.9216
Fuzzers	0.4763	0.9626	0.5150	0.3403	0.9898	0.4720	0.4747	0.9684	0.5303
Generic	0.9876	0.9995	0.9914	0.9882	0.9997	0.9924	0.9866	0.9997	0.9916
Reconnaissance	0.9414	0.9954	0.9473	0.9425	0.9956	0.9488	0.9409	0.9960	0.9501

I risultati mostrano innanzitutto che la difficoltà di classificazione varia sensibilmente tra le differenti famiglie sorgente. La configurazione Generic risulta la più facilmente discriminabile per tutte e tre le architetture: la TPR è compresa tra 0.9866 e 0.9882, mentre la TNR è prossima all'unità. L'F1-Score risulta conseguentemente superiore a 0.991 per DT, HGB e RF.

Prestazioni elevate vengono osservate anche per DoS e Reconnaissance. Nel primo caso RF raggiunge la maggiore TPR, 0.9317, seguito da DT con 0.9280 e HGB con 0.9129; nel secondo caso le tre architetture mostrano valori molto prossimi, compresi tra 0.9409 e 0.9425. Anche l'F1-Score conferma una risposta complessivamente equilibrata, raggiungendo 0.9491 per RF sul rilevatore DoS e valori prossimi a 0.95 sul modello Reconnaissance.

La famiglia Exploits presenta una difficoltà intermedia. RF ottiene la TPR più elevata, pari a 0.9043, rispetto a 0.8919 per DT e 0.8694 per HGB. L'elevata TNR, sempre superiore a 0.990, consente comunque di mantenere un F1-Score compreso tra 0.8982 e 0.9216.

La principale criticità in-domain è invece rappresentata dal modello Fuzzers. La TPR si riduce a 0.4763 per DT, 0.3403 per HGB e 0.4747 per RF. In termini di errori elementari, tali valori corrispondono rispettivamente a 974, 1.227 e 977 campioni malevoli non riconosciuti su 1.860 osservazioni positive. L'F1-Score scende conseguentemente a 0.5150, 0.4720 e 0.5303.

La difficoltà non deriva esclusivamente da un incremento dei falsi allarmi: anche nel caso Fuzzers la TNR rimane infatti pari a 0.9626 per DT, 0.9898 per HGB e 0.9684 per RF. La criticità principale è quindi riconducibile alla ridotta sensibilità verso la classe positiva.

La PR-AUC conferma inoltre la particolare complessità della distribuzione Fuzzers, assumendo valori pari a 0.3568 per DT, 0.6498 per HGB e 0.6063 per RF, sensibilmente inferiori rispetto, ad esempio, alla classe Generic, dove vengono raggiunti rispettivamente 0.9839, 0.9974 e 0.9953. Nel caso HGB, la PR-AUC relativamente superiore rispetto alla TPR puntuale suggerisce nuovamente una distinzione tra capacità di ordinamento probabilistico e comportamento alla soglia decisionale effettivamente utilizzata dalla pipeline.

Stabilità multi-seed sulle distribuzioni sorgente L'analisi delle medie calcolate sulle $K = 10$ repliche conferma che i valori osservati nel seed $s = 42$ risultano generalmente prossimi al comportamento medio sulle distribuzioni sorgente omologhe.

Per il modello aggregato, la TPR media è pari a 0.8215 per DT, 0.8018 per HGB e 0.8236 per RF, a fronte dei valori puntuali 0.8242, 0.8022 e 0.8220. Analogamente, il modello Generic presenta TPR medie pari a 0.9867, 0.9879 e 0.9870, mentre il modello Reconnaissance raggiunge rispettivamente 0.9386, 0.9465 e 0.9406.

Anche le varianze risultano contenute sulle configurazioni omologhe. Per il modello aggregato, la varianza della TPR è pari a 2.27×10^{-6} per DT, 4.35×10^{-6} per HGB e 1.55×10^{-6} per RF. Nel caso Generic, i valori si riducono ulteriormente a 4.52×10^{-7} , 9.72×10^{-7} e 1.07×10^{-6} .

Il modello Fuzzers mantiene invece la criticità già evidenziata nel seed rappresentativo: la TPR media è pari a 0.4794 per DT, 0.3517 per HGB e 0.4739 per RF. La difficoltà di riconoscimento della classe non è quindi riconducibile alla sola realizzazione $s = 42$, ma permane anche nella sintesi multi-seed.

Risposta sui benchmark sorgente e sul set INJECTION La Tabella 5.7 riporta la TPR media sulle $K = 10$ repliche per tutti i modelli sorgente valutati sui sei benchmark NB15 e sul test set aggregato INJECTION.

Tabella 5.7: TPR media sui 10 seed dei modelli sorgente valutati sui benchmark sorgente e sul test set INJECTION.

Modello	Aggr. NB15	DoS	Exploits	Fuzzers	Generic	Recon.	INJECTION
DT							
Aggregato	0.8215	0.9073	0.8432	0.2851	0.9916	0.8737	0.8274
DoS	0.5908	0.9306	0.7211	0.1725	0.6300	0.2015	0.5847
Exploits	0.3942	0.9261	0.8927	0.1903	0.0220	0.2504	0.4167
Fuzzers	0.3197	0.7847	0.4175	0.4794	0.0805	0.1906	0.3201
Generic	0.6042	0.7359	0.4273	0.1213	0.9867	0.1421	0.5972
Reconnaissance	0.6592	0.7911	0.4459	0.1450	0.9444	0.9386	0.6627
HGB							
Aggregato	0.8018	0.8941	0.8173	0.1775	0.9900	0.8797	0.8039
DoS	0.7029	0.9131	0.7357	0.1391	0.9648	0.1933	0.7048
Exploits	0.4278	0.9099	0.8714	0.1629	0.1310	0.2248	0.4442
Fuzzers	0.2524	0.7605	0.3610	0.3517	0.0089	0.1470	0.2520
Generic	0.5454	0.5847	0.3317	0.0913	0.9879	0.1095	0.5426
Reconnaissance	0.6724	0.7794	0.4054	0.1375	0.9785	0.9465	0.6671
RF							
Aggregato	0.8236	0.9261	0.8619	0.2337	0.9915	0.8629	0.8272
DoS	0.7164	0.9320	0.7305	0.1487	0.9874	0.2039	0.7202
Exploits	0.3991	0.9282	0.9047	0.1750	0.0224	0.2386	0.4147
Fuzzers	0.3007	0.7704	0.3906	0.4739	0.0459	0.1669	0.2950
Generic	0.5792	0.7169	0.3621	0.1159	0.9870	0.1373	0.5694
Reconnaissance	0.6602	0.7832	0.4235	0.1410	0.9580	0.9406	0.6621

La matrice evidenzia chiaramente la specializzazione dei modelli biclasse: ciascun rilevatore tende a raggiungere il proprio massimo, o comunque valori prossimi al massimo, sul benchmark

corrispondente alla famiglia utilizzata nell'addestramento.

Il comportamento non è tuttavia esclusivamente diagonale. Il modello Exploits, ad esempio, mantiene una TPR elevata sul test DoS, raggiungendo 0.9261 per DT, 0.9099 per HGB e 0.9282 per RF. Analogamente, il modello Reconnaissance mantiene una risposta elevata anche sulla classe Generic, con valori compresi tra 0.9444 e 0.9785. Tali risultati mostrano che alcune superfici decisionali apprese su una specifica famiglia sorgente intercettano anche regioni occupate da famiglie differenti.

Al contrario, altre combinazioni risultano quasi completamente incompatibili. Il modello Exploits applicato a Generic, ad esempio, raggiunge una TPR media pari a 0.0220 per DT, 0.1310 per HGB e 0.0224 per RF. Il modello Generic applicato a Fuzzers assume valori pari a 0.1213, 0.0913 e 0.1159.

Il test set INJECTION mantiene invece un comportamento vicino al benchmark aggregato sorgente quando viene valutato mediante il modello nb15_aggregate. La TPR media passa infatti da 0.8215 a 0.8274 per DT, da 0.8018 a 0.8039 per HGB e da 0.8236 a 0.8272 per RF. Tale prossimità è coerente con la forte predominanza della componente sorgente nella composizione del benchmark INJECTION, già evidenziata mediante PCA e KDE nella Sezione 5.1.

Generalizzazione verso i benchmark target La capacità di generalizzazione cross-domain viene analizzata nella Tabella 5.8, che riporta la TPR media sui 10 seed per i nove test set contenenti esclusivamente traffico malevolo proveniente dai domini target.

Tabella 5.8: TPR media sui 10 seed dei modelli sorgente valutati sui benchmark target aggregati e biclasse.

Modello	STIN	SAT20	TER20	SAT Syn	SAT UDP	Botnet	DDoS	TER Syn	TER UDP
DT									
Aggregato	0.3807	0.1947	0.5294	0.0725	0.2917	0.6726	0.6669	0.0484	0.0538
DoS	0.4824	0.8149	0.2537	0.9528	0.6946	0.1320	0.0848	0.6024	0.8877
Exploits	0.2033	0.2978	0.1455	0.0715	0.4973	0.3573	0.0673	0.0284	0.0406
Fuzzers	0.4181	0.3712	0.4698	0.0178	0.6797	0.8898	0.4467	0.0092	0.0191
Generic	0.1267	0.3068	0.0141	0.0485	0.5289	0.0057	0.0118	0.0039	0.0459
Reconnaissance	0.0501	0.0044	0.0812	0.0000	0.0063	0.0988	0.0079	0.3774	0.0000
HGB									
Aggregato	0.0662	0.1055	0.0438	0.0000	0.2020	0.0906	0.0378	0.0000	0.0000
DoS	0.1380	0.1540	0.1436	0.0000	0.2921	0.2309	0.1578	0.0000	0.0000
Exploits	0.0428	0.0287	0.0547	0.0000	0.0527	0.1013	0.0536	0.0000	0.0000
Fuzzers	0.2781	0.2157	0.3301	0.0000	0.4071	0.6226	0.3009	0.0000	0.0000
Generic	0.1137	0.2625	0.0204	0.0000	0.5016	0.0703	0.0006	0.0000	0.0000
Reconnaissance	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
RF									
Aggregato	0.3601	0.2613	0.4564	0.0000	0.4929	0.5570	0.6036	0.0000	0.0000
DoS	0.3558	0.6878	0.1296	0.5753	0.8007	0.1061	0.0594	0.1293	0.5109
Exploits	0.1594	0.3199	0.0522	0.0000	0.6077	0.1314	0.0355	0.0000	0.0000
Fuzzers	0.5040	0.4818	0.5338	0.0000	0.9023	0.9191	0.5841	0.0000	0.0000
Generic	0.1089	0.2572	0.0139	0.0000	0.4856	0.0448	0.0054	0.0000	0.0000
Reconnaissance	0.0050	0.0156	0.0000	0.0000	0.0200	0.0029	0.0001	0.0000	0.0000

Il passaggio ai benchmark target determina una riduzione marcata della sensibilità per numerose configurazioni sorgente. Il fenomeno risulta particolarmente evidente per il modello aggregato. Considerando congiuntamente i nove test set target, la TPR media passa da 0.7870, 0.7601 e 0.7833 sui sei benchmark sorgente rispettivamente per DT, HGB e RF, a circa 0.3234, 0.0607 e 0.3035 sui benchmark target.

La perdita risulta particolarmente pronunciata per HGB. Il modello aggregato sorgente raggiunge soltanto 0.0662 sul benchmark NB15_STIN, 0.1055 su NB15_SAT20 e 0.0438 su NB15_TER20. DT e RF mantengono una capacità di rilevamento superiore, ma comunque sensibilmente inferiore a

quella osservata sul dominio sorgente: DT raggiunge rispettivamente 0.3807, 0.1947 e 0.5294, mentre RF ottiene 0.3601, 0.2613 e 0.4564.

Il degrado non è tuttavia uniforme tra i rilevatori specialistici. Il modello sorgente DoS conserva, per DT, una TPR pari a 0.9528 sulla classe Syn_DDoS di SAT20 e 0.8877 sulla classe UDP_DDoS di TER20. RF raggiunge invece 0.8007 sulla classe UDP_DDoS satellitare e 0.5753 su Syn_DDoS satellitare. Tali casi evidenziano una capacità di trasferimento parziale tra specifiche distribuzioni, ma non una generalizzazione target uniforme.

Un comportamento analogo emerge per il modello Fuzzers. La TPR media sulla classe Botnet raggiunge 0.8898 per DT, 0.6226 per HGB e 0.9191 per RF. Sul test UDP_DDoS di SAT20, i valori risultano rispettivamente pari a 0.6797, 0.4071 e 0.9023.

Queste risposte elevate su singole famiglie non devono tuttavia essere interpretate come prova di equivalenza tra le distribuzioni sorgente e target. Lo stesso modello Fuzzers, ad esempio, produce TPR nulle o prossime allo zero sulle configurazioni Syn_DDoS per HGB e RF. La capacità di trasferimento risulta quindi fortemente dipendente dalla specifica combinazione modello–attacco.

Il modello Reconnaissance costituisce uno dei casi più estremi. HGB presenta valori sostanzialmente nulli sull'intero insieme target, mentre RF raggiunge al massimo 0.0200 sul test UDP_DDoS satellitare. DT mantiene generalmente valori ridotti, con l'eccezione della classe Syn_DDoS di TER20, per la quale la TPR raggiunge 0.3774.

Nel complesso, la matrice target non presenta quindi una semplice relazione “modello biclasse corrispondente → attacco target rilevato”. La risposta dipende dalle regioni dello spazio delle feature apprese sul dominio sorgente e dalla loro eventuale sovrapposizione con le distribuzioni target. Le evidenze sono compatibili con il marcato *domain shift* osservato mediante PCA e KDE, pur non consentendo di attribuire causalmente il degrado a una singola caratteristica.

Preservazione del traffico nominale e stabilità della TNR La riduzione della TPR sui benchmark target non è accompagnata da un analogo degrado della TNR. Poiché la componente nominale è condivisa tra i benchmark, per un dato modello la specificità rimane invariata rispetto al test set malevolo utilizzato. La Tabella 5.9 riporta pertanto un solo valore medio e la relativa varianza multi-seed per ciascuna configurazione.

Tabella 5.9: Media e varianza della TNR sui 10 seed per i modelli sorgente. Il valore è indipendente dal test set malevolo poiché la componente nominale rimane invariata all’interno del protocollo sperimentale.

Modello	DT		HGB		RF	
	$\overline{TNR}$	$\text{Var}(TNR)$	$\overline{TNR}$	$\text{Var}(TNR)$	$\overline{TNR}$	$\text{Var}(TNR)$
Aggregato	0.98317	1.51×10^{-7}	0.99659	2.32×10^{-8}	0.99150	6.00×10^{-8}
DoS	0.99362	5.51×10^{-8}	0.99776	5.38×10^{-8}	0.99672	8.44×10^{-9}
Exploits	0.99049	4.99×10^{-8}	0.99588	7.07×10^{-8}	0.99413	2.46×10^{-8}
Fuzzers	0.96248	1.77×10^{-7}	0.98900	2.38×10^{-7}	0.96847	8.01×10^{-8}
Generic	0.99950	2.22×10^{-9}	0.99960	8.89×10^{-9}	0.99964	2.67×10^{-9}
Reconnaissance	0.99521	1.21×10^{-8}	0.99555	7.17×10^{-8}	0.99608	1.51×10^{-8}

La TNR rimane elevata per quasi tutte le configurazioni. Il modello *Generic* raggiunge valori medi pari a 0.99950 per DT, 0.99960 per HGB e 0.99964 per RF, con varianze dell’ordine di 10^{-9} . Anche DoS, Exploits e Reconnaissance mantengono specificità superiori a 0.99 o molto prossime a tale soglia.

La principale eccezione è nuovamente rappresentata dal modello *Fuzzers*, per il quale DT e RF raggiungono rispettivamente 0.96248 e 0.96847. HGB mantiene invece una TNR pari a 0.98900. Nonostante tale riduzione, la variabilità tra seed rimane estremamente contenuta.

La combinazione tra TNR sostanzialmente stabile e TPR fortemente variabile sui diversi domini permette di localizzare il principale effetto osservato: il passaggio ai benchmark target non modifica in modo rilevante il riconoscimento della componente nominale, ma altera principalmente la capacità di associare le nuove distribuzioni malevole alla regione positiva appresa sul dominio sorgente.

Sintesi del comportamento dei modelli sorgente I risultati delineano un comportamento articolato dei modelli $\mathcal{M}_S$. Sul dominio sorgente, la maggior parte dei rilevatori specialistici raggiunge valori elevati di TPR e F1-Score, con la chiara eccezione della famiglia *Fuzzers*. Il model-

lo aggregato presenta invece una sensibilità intermedia, coerente con la necessità di descrivere simultaneamente più distribuzioni malevole.

La generalizzazione verso il dominio target risulta sostanzialmente più critica. La perdita della TPR è particolarmente marcata per il modello aggregato HGB e per diversi rilevatori biclasse, fino a raggiungere valori nulli su specifiche famiglie target. Parallelamente, alcune configurazioni mostrano trasferimenti parziali rilevanti, come i modelli DoS e Fuzzers su specifiche classi DDoS, UDP_DDoS e Botnet.

Non emerge pertanto una capacità di generalizzazione uniforme derivante dal solo addestramento sul dominio NB15. I risultati risultano invece compatibili con una sensibilità fortemente dipendente dalla corrispondenza locale tra le regioni dello spazio delle feature apprese sul sorgente e quelle occupate dagli attacchi target.

La stabilità della TNR conferma inoltre che il fenomeno riguarda principalmente la componente malevola: i modelli continuano a riconoscere con elevata affidabilità il traffico nominale sorgente, ma non trasferiscono con la stessa regolarità la capacità di rilevamento alle nuove distribuzioni d'attacco.

Tale quadro costituisce la base quantitativa per il confronto diretto con $\mathcal{M}_{\text{base}}$. Nella sottosezione successiva verrà pertanto valutato se l'introduzione della quota target estremamente sparsa prevista da INJECTION produca un miglioramento sistematico rispetto ai modelli puramente sorgente e su quali benchmark tale vantaggio risulti maggiormente evidente.

5.3.2 Analisi Comparativa Incrociata: Modelli Sorgente vs Baseline

Criterio di confronto I risultati della Sottosezione 5.3.1 hanno evidenziato una marcata riduzione della sensibilità dei modelli $\mathcal{M}_S$ quando la distribuzione malevola del dominio sorgente viene sostituita dalle distribuzioni target. Il confronto viene ora effettuato direttamente rispetto alla baseline $\mathcal{M}_{\text{base}}$, mantenendo separata l'analisi per DT, HGB e RF.

Le due configurazioni condividono la medesima componente nominale NB15, il medesimo rapporto $\rho_{\text{ben}/\text{mal}} = 10/1$ e la medesima cardinalità complessiva dei benchmark di addestramento. La differenza fondamentale riguarda la componente positiva: il modello sorgente aggregato viene addestrato mediante 9.300 campioni malevoli esclusivamente NB15, mentre la baseline sostituisce 29 di tali osservazioni con campioni provenienti da STIN, mantenendo 9.271 attacchi sorgente. La

quota target introdotta rappresenta quindi circa lo 0,31% della componente malevola del benchmark INJECTION.

Il confronto viene condotto prioritariamente mediante la TPR, in quanto l'ipotesi sperimentale riguarda la capacità di riconoscere distribuzioni malevole non presenti nel training set sorgente. La TNR viene utilizzata come metrica di controllo per verificare che eventuali incrementi della sensibilità non siano accompagnati da una degradazione sostanziale nella preservazione del traffico nominale.

Indicando con $\overline{TPR}_{base,j}$ e $\overline{TPR}_{S,j}$ le medie sui $K = 10$ seed relative al medesimo test set j , viene considerata la differenza

$$\Delta TPR_j = \overline{TPR}_{base,j} - \overline{TPR}_{S,j}, \quad (5.4)$$

dove un valore positivo indica un vantaggio della configurazione INJECTION.

Conservazione delle prestazioni sorgente e incremento cross-domain Un primo confronto viene effettuato tra il modello aggregato nb15_aggregate e il modello injection_aggregate. La Tabella 5.10 separa la risposta sui sei benchmark appartenenti alla tassonomia NB15 dalla risposta media sui nove benchmark target. La colonna *NB15* rappresenta la media aritmetica delle TPR sui test aggregato e biclasse NB15; la colonna *Target* sintetizza invece i nove test aggregati e biclasse associati a STIN, SAT20 e TER20.

Tabella 5.10: Confronto multi-seed tra modello aggregato sorgente e baseline. Le differenze Δ sono calcolate come baseline meno modello sorgente.

Alg.	TPR media – benchmark NB15			TPR media – benchmark target			TNR media	
	$\mathcal{M}_S$	$\mathcal{M}_{base}$	Δ	$\mathcal{M}_S$	$\mathcal{M}_{base}$	Δ	$\mathcal{M}_S$	$\mathcal{M}_{base}$
DT	0.7870	0.7860	−0.0011	0.3234	0.9661	+0.6427	0.98317	0.98460
HGB	0.7601	0.7609	+0.0008	0.0607	0.8297	+0.7690	0.99659	0.99658
RF	0.7833	0.7820	−0.0013	0.3035	0.9882	+0.6847	0.99150	0.99057

Il risultato principale è rappresentato dalla netta asimmetria tra comportamento in-domain e cross-domain. Sui sei benchmark NB15, le differenze tra sorgente e baseline risultano dell'ordine

di 10^{-3} : -0.0011 per DT, $+0.0008$ per HGB e -0.0013 per RF. L'introduzione della componente target non determina quindi, sul piano descrittivo, una variazione apprezzabile della sensibilità media verso la tassonomia sorgente.

La medesima prossimità viene osservata sul test set INJECTION. La TPR media del modello sorgente e della baseline è rispettivamente pari a 0.82742 e 0.82748 per DT, 0.80387 e 0.80695 per HGB, 0.82719 e 0.82558 per RF. Anche in questa configurazione la risposta dei due paradigmi rimane quindi sostanzialmente allineata.

Il quadro cambia radicalmente sui nove benchmark target. Per DT, la TPR media del modello aggregato sorgente è pari a 0.3234 , mentre la baseline raggiunge 0.9661 , con un incremento assoluto di 0.6427 . Per HGB il passaggio è ancora più marcato, da 0.0607 a 0.8297 , corrispondente a $\Delta TPR = +0.7690$. RF passa invece da 0.3035 a 0.9882 , con un incremento pari a 0.6847 .

Tali incrementi non sono accompagnati da una perdita comparabile di specificità. Per DT, la TNR aumenta da 0.98317 a 0.98460 ; per HGB rimane sostanzialmente invariata, passando da 0.99659 a 0.99658 ; per RF si osserva una riduzione da 0.99150 a 0.99057 , pari a 9.3×10^{-4} . Il miglioramento della sensibilità target della baseline non deriva quindi da una generale tendenza a classificare un numero sensibilmente maggiore di osservazioni come malevole.

La stessa evidenza emerge considerando la media TPR sui 16 test set. Il modello aggregato sorgente raggiunge 0.5288 per DT, 0.3694 per HGB e 0.5161 per RF; la baseline raggiunge rispettivamente 0.8899 , 0.8025 e 0.9007 . Poiché i valori sui benchmark NB15 rimangono pressoché inalterati, l'incremento della media globale è attribuibile prevalentemente alla diversa risposta sulle distribuzioni target.

Confronto sui benchmark target aggregati La Tabella 5.11 approfondisce il confronto sui tre benchmark target aggregati, riportando congiuntamente media e varianza della TPR sulle $K = 10$ repliche. La varianza descrive in questo caso la sensibilità della medesima coppia modello-test set rispetto al seed di addestramento e deve essere interpretata congiuntamente al corrispondente valore medio.

Tabella 5.11: Media e varianza della TPR sui benchmark target aggregati per il modello sorgente aggregato e la baseline.

Test Set	Modello sorgente		Baseline INJECTION	
	$\overline{TPR}$	$\text{Var}(TPR)$	$\overline{TPR}$	$\text{Var}(TPR)$
DT				
nb15_stin	0.38071	7.74×10^{-3}	0.97282	1.24×10^{-4}
nb15_sat20	0.19473	1.87×10^{-2}	0.98630	2.15×10^{-5}
nb15_ter20	0.52940	3.61×10^{-3}	0.96182	4.07×10^{-4}
HGB				
nb15_stin	0.06624	5.25×10^{-3}	0.84945	8.17×10^{-3}
nb15_sat20	0.10553	7.18×10^{-3}	0.90956	8.31×10^{-3}
nb15_ter20	0.04378	8.58×10^{-3}	0.81505	9.90×10^{-3}
RF				
nb15_stin	0.36006	1.81×10^{-4}	0.99253	9.12×10^{-5}
nb15_sat20	0.26130	7.19×10^{-4}	0.99954	9.38×10^{-8}
nb15_ter20	0.45636	5.01×10^{-5}	0.98600	2.28×10^{-4}

Per DT, il vantaggio della baseline è accompagnato da una marcata riduzione della variabilità. Sul benchmark nb15_sat20, ad esempio, la TPR passa da 0.19473 a 0.98630, mentre la varianza diminuisce da 1.87×10^{-2} a 2.15×10^{-5} . Anche su nb15_stin e nb15_ter20 l'incremento della sensibilità è associato a una varianza inferiore.

RF presenta un comportamento analogo nelle configurazioni nb15_stin e soprattutto nb15_sat20, dove la baseline raggiunge una TPR media pari a 0.99954 con una varianza di 9.38×10^{-8} . Sul benchmark nb15_ter20, la baseline mantiene una TPR molto superiore (0.98600 contro 0.45636), pur presentando una varianza leggermente maggiore rispetto al modello sorgente.

Per HGB l'interpretazione della varianza richiede maggiore cautela. La baseline presenta valori di varianza leggermente superiori a quelli del modello sorgente sui tre benchmark aggregati, ma contestualmente incrementa la TPR da 0.06624 a 0.84945 su nb15_stin, da 0.10553 a 0.90956 su nb15_sat20 e da 0.04378 a 0.81505 su nb15_ter20. Una varianza ridotta non costituisce

infatti, da sola, un indicatore di qualità: un classificatore può risultare stabile anche quando fallisce sistematicamente nel riconoscimento della classe positiva. Media e variabilità devono pertanto essere considerate congiuntamente.

Confronto con il miglior rilevatore sorgente disponibile Il confronto tra il solo modello aggregato sorgente e la baseline potrebbe sottostimare la capacità del paradigma $\mathcal{M}_S$, poiché alcuni rilevatori biclasse hanno mostrato trasferimenti parziali verso specifiche famiglie target. Per effettuare un confronto più conservativo a favore dei modelli sorgente, per ciascun test target viene quindi individuata, separatamente per DT, HGB e RF, la configurazione $\mathcal{M}_S$ con la TPR media più elevata tra il modello aggregato e i cinque modelli specialistici.

Definendo

$$\Delta TPR_j^{\text{best}} = \overline{TPR}_{\text{base},j} - \max_{m \in \mathcal{M}_S} \overline{TPR}_{m,j}, \quad (5.5)$$

un valore positivo indica che la baseline supera anche il migliore modello puramente sorgente disponibile per quello specifico test set.

Tabella 5.12: Vantaggio TPR della baseline rispetto al migliore modello sorgente disponibile su ciascun benchmark target.

Test Set Target	$\Delta TPR_{DT}^{\text{best}}$	$\Delta TPR_{HGB}^{\text{best}}$	$\Delta TPR_{RF}^{\text{best}}$
nb15_stin (aggregato)	+0.49045	+0.57134	+0.48851
nb15_sat20 (aggregato)	+0.17140	+0.64707	+0.31176
nb15_ter20 (aggregato)	+0.43242	+0.48495	+0.45224
nb15_sat20 (Syn_DDoS)	+0.02042	+0.92871	+0.42382
nb15_sat20 (UDP_DDoS)	+0.30487	+0.39284	+0.09739
nb15_ter20 (Botnet)	+0.04918	+0.24576	+0.06542
nb15_ter20 (DDoS)	+0.33281	+0.57548	+0.39645
nb15_ter20 (Syn_DDoS)	+0.36490	+0.49886	+0.81039
nb15_ter20 (UDP_DDoS)	+0.00767	+0.82656	+0.48200

Il risultato è particolarmente significativo sul piano descrittivo: tutti i 27 confronti riportati nella Tabella 5.12 presentano un valore positivo. La baseline raggiunge quindi una TPR media superiore anche quando il termine di confronto non è il solo modello aggregato sorgente, ma viene scelto a posteriori il migliore tra tutti i modelli $\mathcal{M}_S$ per ciascuna distribuzione target.

Il vantaggio non è tuttavia uniforme. Per DT esistono due configurazioni nelle quali un rilevatore sorgente specialistico si avvicina sensibilmente alla baseline. Su nb15_sat20-Syn_DDoS, il modello sorgente DoS raggiunge una TPR media pari a 0.95281, contro 0.97323 della baseline, con un margine di 0.02042. Su nb15_ter20-UDP_DDoS, lo stesso modello raggiunge 0.88769, contro 0.89536, riducendo il margine a 0.00767.

Tali casi confermano quanto osservato nella sottosezione precedente: alcune famiglie sorgente presentano una parziale trasferibilità verso specifiche distribuzioni target. Tale proprietà rimane tuttavia locale e non produce un vantaggio sistematico rispetto a INJECTION.

Per RF, il modello sorgente Fuzzers rappresenta il concorrente più vicino alla baseline su alcune distribuzioni. Sul test Botnet raggiunge 0.91909, rispetto a 0.98451 della baseline, mentre su UDP_DDoS satellitare raggiunge 0.90226 rispetto a 0.99965. Anche in tali casi il vantaggio rimane a favore di $\mathcal{M}_{base}$.

Il comportamento HGB risulta ancora più netto. Il margine minimo osservato rispetto al migliore modello sorgente è pari a 0.24576 sul test Botnet, dove il modello Fuzzers raggiunge 0.62258 e la baseline 0.86834. Sulle restanti distribuzioni target il divario risulta ulteriormente superiore.

Raccordo con il domain shift osservato Il confronto prestazionale risulta coerente con le evidenze emerse dalla diagnostica della Sezione 5.1. I modelli $\mathcal{M}_S$ apprendono la funzione decisionale esclusivamente all'interno della distribuzione NB15; PCA e KDE hanno mostrato che la sostituzione della componente malevola sorgente mediante traffico STIN determina uno scostamento rilevante nello spazio delle feature, particolarmente pronunciato per pkts_per_sec.

In tale contesto, il modello sorgente conserva una TNR elevata perché il traffico nominale rimane ancorato alla distribuzione NB15, ma perde sensibilità quando le osservazioni malevole occupano regioni non adeguatamente rappresentate durante l'addestramento. Il comportamento osservato è quindi compatibile con l'effetto del *domain shift* sulla componente positiva.

La baseline introduce soltanto 29 campioni target sui 9.300 campioni malevoli utilizzati nell'addestramento, senza alterare il rapporto tra traffico nominale e anomalo. Nonostante la quota estremamente ridotta, il confronto multi-seed mostra una forte differenza nella risposta ai benchmark target, mentre le prestazioni medie sui test NB15 e la TNR rimangono sostanzialmente invariate.

Sul piano descrittivo, tale configurazione è quindi coerente con un effetto di adattamento cross-domain ottenuto mediante una quantità molto limitata di conoscenza target. L'evidenza non viene tuttavia interpretata, in questa fase, come dimostrazione statistica della superiorità della baseline: la verifica formale della significatività delle differenze viene demandata al test t di Welch nella Sottosezione 5.3.4.

Sintesi del confronto Il confronto incrociato permette di individuare tre risultati principali.

In primo luogo, il passaggio da $\mathcal{M}_S$ a $\mathcal{M}_{\text{base}}$ non modifica in maniera sostanziale la capacità di riconoscere le distribuzioni sorgente. Le differenze medie di TPR sui sei test NB15 rimangono inferiori a circa 1.3×10^{-3} in valore assoluto per tutte le architetture.

In secondo luogo, la stessa modifica della composizione del training set è associata a un incremento molto più consistente della sensibilità target: +0.6427 per DT, +0.7690 per HGB e +0.6847 per RF considerando la TPR media sui nove benchmark target. Tale incremento viene ottenuto senza una degradazione sostanziale della TNR.

Infine, il vantaggio della baseline non dipende esclusivamente dal confronto con il modello sorgente aggregato. Anche selezionando, per ogni distribuzione target, il migliore tra tutti i modelli sorgente aggregati e specialistici, $\mathcal{M}_{\text{base}}$ mantiene una TPR media superiore in tutti i confronti considerati.

Queste evidenze mostrano quindi una chiara differenza tra capacità di specializzazione locale dei modelli sorgente e capacità di generalizzazione cross-domain della baseline. La successiva analisi SHAP permette di approfondire il secondo livello del confronto, verificando come il modello aggregato sorgente organizzi la rilevanza delle feature in assenza della quota target introdotta mediante INJECTION.

5.3.3 Analisi SHAP del Modello Aggregato Sorgente NB15

Criterio di analisi L'analisi prestazionale delle Sottosezioni 5.3.1 e 5.3.2 ha evidenziato come il modello aggregato sorgente mantenga una risposta adeguata sul dominio NB15, ma presenti una perdita consistente di sensibilità quando viene valutato sulle distribuzioni malevole target. Per approfondire la struttura decisionale appresa in assenza di conoscenza esplicita del dominio target, vengono quindi analizzate le attribuzioni SHAP del modello nb15_aggregate per DT, HGB e RF.

Le rappresentazioni fanno riferimento al seed $s = 42$ e alla valutazione sul test set aggregato NB15. Come nella Sottosezione 5.2.2, i valori SHAP sono riferiti alla classe positiva Attack/Anomaly. L'ordinamento verticale delle caratteristiche descrive la rispettiva rilevanza globale nel campione analizzato, mentre il segno del valore SHAP indica la direzione del contributo alla risposta del classificatore.

Poiché le tre architetture possono produrre valori SHAP su scale numeriche differenti, il confronto tra DT, HGB e RF viene condotto principalmente sulla gerarchia delle feature e sulla relazione qualitativa tra valore della caratteristica e verso dell'attribuzione. Le ampiezze assolute degli assi SHAP non vengono pertanto utilizzate per stabilire una superiorità quantitativa diretta tra classificatori.

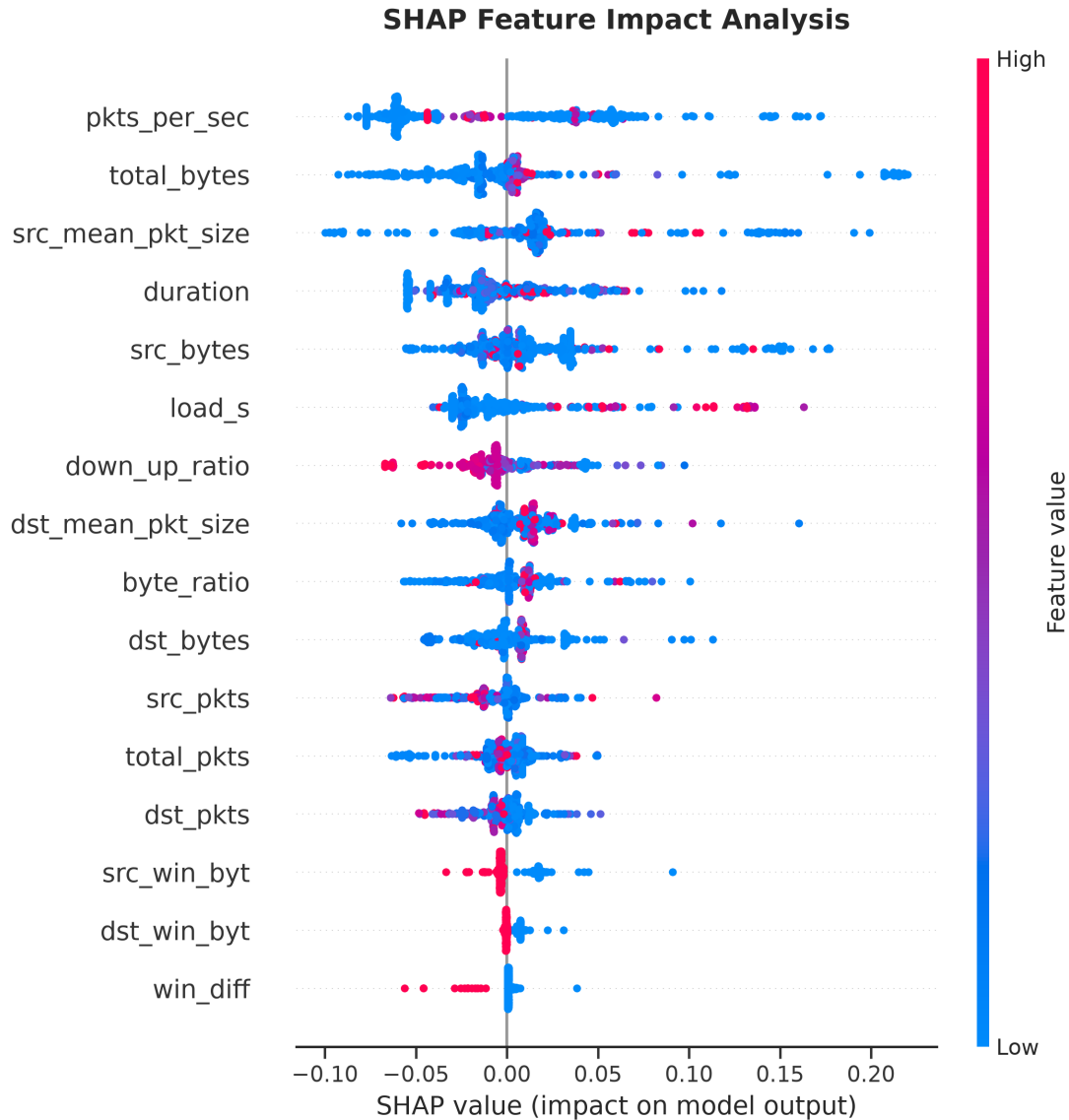


Figura 5.10: Summary plot SHAP del modello aggregato sorgente NB15 implementato mediante Random Forest, valutato sul test set aggregato NB15 con seed $s = 42$.

Random Forest Nel modello *Random Forest*, riportato nella Figura 5.10, la feature con maggiore rilevanza globale è `pkts_per_sec`, seguita da `total_bytes`, `src_mean_pkt_size`, `duration` e `src_bytes`. La struttura decisionale combina pertanto descrittori del ritmo trasmissivo, dei volumi scambiati, della dimensione dei pacchetti e della durata del flusso.

La distribuzione relativa a `pkts_per_sec` presenta contributi sia positivi sia negativi e non evidenzia una relazione strettamente monotona tra valore della feature e output del classificatore. I valori inferiori della caratteristica risultano distribuiti su entrambi i lati dell'origine, indicando che

la frequenza di pacchetto viene sfruttata congiuntamente alle altre dimensioni dello spazio delle feature.

Anche `total_bytes` presenta una distribuzione articolata. La feature occupa tuttavia stabilmente una posizione molto elevata nella graduatoria e mostra osservazioni con contributi di ampiezza significativa sia nella regione negativa sia in quella positiva. Il volume complessivo del flusso costituisce quindi una componente rilevante della funzione decisionale RF senza essere riconducibile a una singola soglia univariata.

Per `load_s`, collocata immediatamente dopo le prime cinque caratteristiche, i valori più elevati tendono invece a concentrarsi prevalentemente nella regione positiva dell'asse SHAP. Tale andamento indica un'associazione tra maggior carico trasmissivo e incremento dell'output verso la classe malevola.

Una relazione qualitativamente opposta è osservabile per `down_up_ratio`: numerosi valori elevati sono concentrati nella regione negativa, mentre valori inferiori risultano maggiormente presenti sul lato positivo. Il rapporto tra traffico discendente e ascendente costituisce quindi una variabile utilizzata dal modello secondo una direzione prevalentemente inversa rispetto alla classe positiva nel campione analizzato.

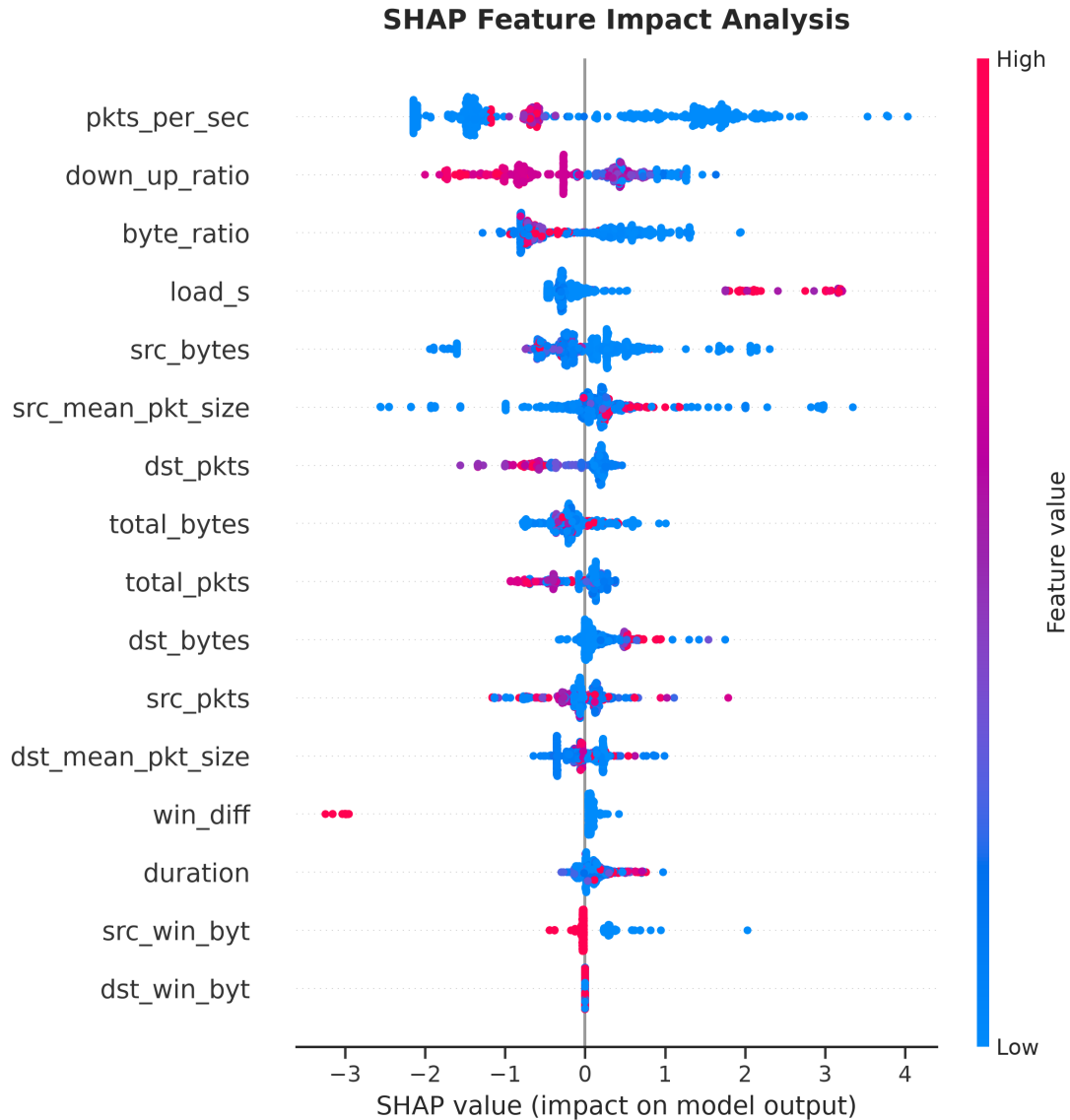


Figura 5.11: Summary plot SHAP del modello aggregato sorgente NB15 implementato mediante Histogram-based Gradient Boosting, valutato sul test set aggregato NB15 con seed $s = 42$.

Histogram-based Gradient Boosting Una gerarchia parzialmente differente emerge per *Histogram-based Gradient Boosting*, mostrato nella Figura 5.11. Anche in questo caso pkts_per_sec occupa la prima posizione, ma è seguita da down_up_ratio, byte_ratio, load_s e src_bytes.

Rispetto a RF, HGB attribuisce quindi maggiore rilevanza globale ai rapporti che descrivono la relazione tra le due direzioni del flusso. In particolare, down_up_ratio presenta una separazione cromatica chiaramente riconoscibile: valori elevati sono associati prevalentemente a contributi

negativi, mentre valori inferiori tendono a occupare la regione positiva.

Un comportamento analogo è osservabile per `byte_ratio`. I valori più elevati della caratteristica tendono a concentrarsi nella regione negativa o prossima allo zero, mentre numerosi valori inferiori producono contributi positivi. La rilevanza simultanea di `down_up_ratio` e `byte_ratio` mostra quindi come il modello HGB sorgente attribuisca un ruolo significativo alla struttura direzionale del traffico.

Per `load_s`, al contrario, i valori più elevati risultano fortemente concentrati nella regione positiva dell'asse SHAP. Tra le caratteristiche mostrate, essa costituisce una delle relazioni più chiaramente direzionali: un maggiore valore del carico sorgente risulta frequentemente associato a un incremento dell'output verso la classe `Attack/Anomaly`.

La feature `pkts_per_sec`, pur rimanendo la più importante in termini globali, presenta nuovamente una relazione più complessa. Campioni con valori ridotti occupano differenti regioni dell'asse SHAP e non consentono di individuare una singola regola monotona. La sua importanza deriva pertanto dalla frequente partecipazione alla funzione decisionale, piuttosto che da una relazione unidirezionale tra valore della feature e classe predetta.

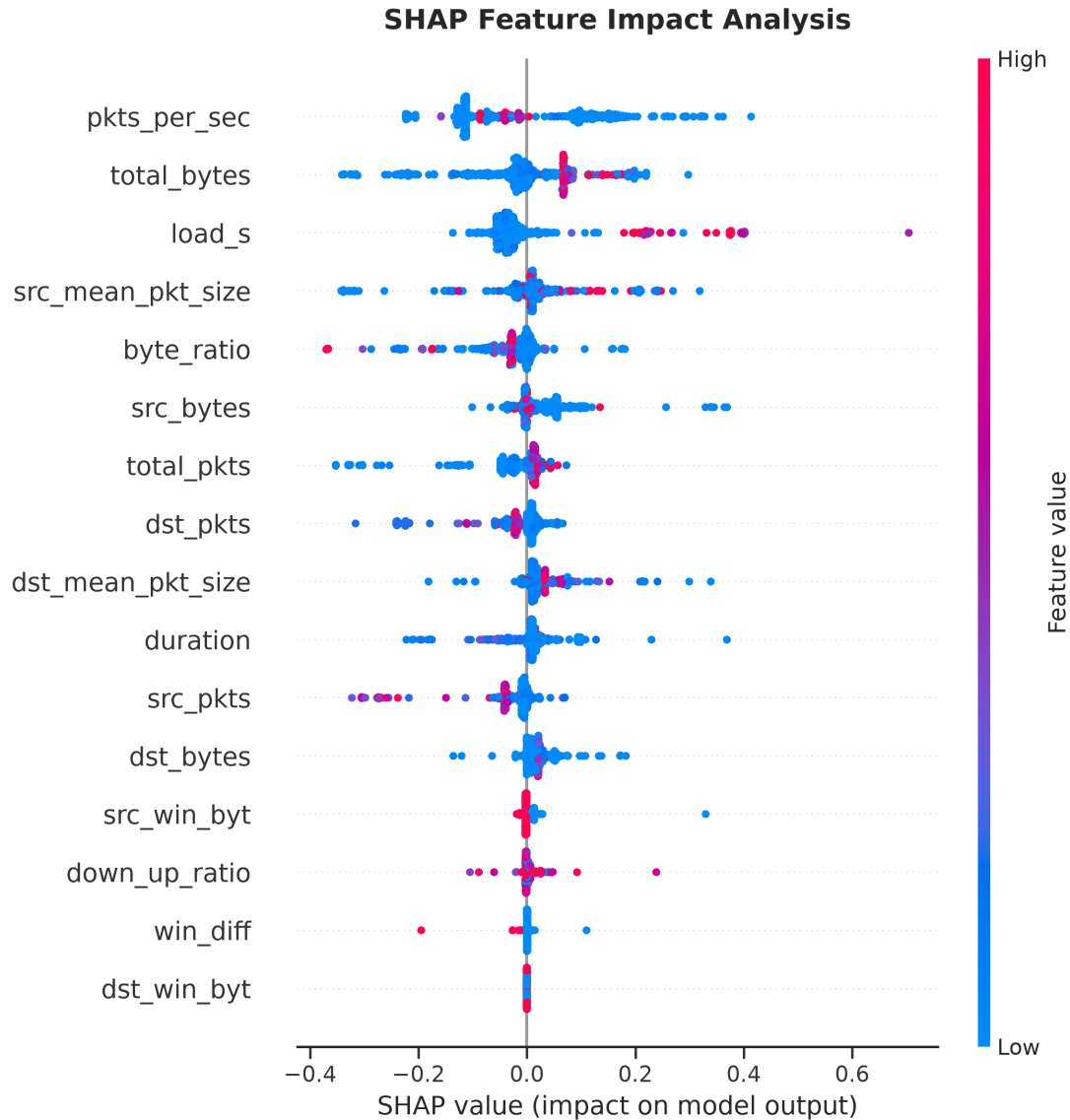


Figura 5.12: Summary plot SHAP del modello aggregato sorgente NB15 implementato mediante Decision Tree, valutato sul test set aggregato NB15 con seed $s = 42$.

Decision Tree Nel *Decision Tree*, riportato nella Figura 5.12, la prima caratteristica rimane pkts_per_sec, seguita da total_bytes, load_s, src_mean_pkt_size e byte_ratio. Anche DT combina pertanto variabili relative al ritmo, al volume e alla dimensione dei pacchetti con descrittori della relazione direzionale del flusso.

Per total_bytes, numerosi valori elevati risultano collocati nella regione positiva dell'asse SHAP, mentre valori inferiori presentano una maggiore estensione verso contributi negativi. Nel modello DT sorgente, un elevato volume complessivo del flusso appare quindi frequentemente

associato a un incremento dell'evidenza verso la classe malevola.

La relazione risulta ancora più definita per `load_s`. I valori elevati della feature sono prevalentemente associati a contributi positivi, mentre quelli inferiori sono maggiormente concentrati in prossimità o al di sotto dello zero. Tale comportamento risulta qualitativamente coerente con quanto osservato sia per RF sia per HGB.

Per `byte_ratio`, invece, valori elevati risultano maggiormente presenti nella regione negativa, mentre diversi valori inferiori producono contributi positivi. La feature assume quindi una direzione qualitativamente simile a quella osservata nel modello HGB.

Anche nel DT, `pkts_per_sec` mantiene la maggiore rilevanza globale senza mostrare una relazione cromatica strettamente monotona. La frequenza dei pacchetti costituisce quindi un elemento centrale della struttura decisionale, ma il suo contributo dipende dalla combinazione con le restanti caratteristiche utilizzate nelle partizioni dell'albero.

Confronto sinottico delle gerarchie sorgente La Tabella 5.13 sintetizza le prime cinque caratteristiche delle tre graduatorie SHAP.

Tabella 5.13: Confronto delle prime cinque feature nella graduatoria SHAP del modello aggregato sorgente NB15 per DT, HGB e RF al seed $s = 42$.

Rank	DT	HGB	RF
1	<code>pkts_per_sec</code>	<code>pkts_per_sec</code>	<code>pkts_per_sec</code>
2	<code>total_bytes</code>	<code>down_up_ratio</code>	<code>total_bytes</code>
3	<code>load_s</code>	<code>byte_ratio</code>	<code>src_mean_pkt_size</code>
4	<code>src_mean_pkt_size</code>	<code>load_s</code>	<code>duration</code>
5	<code>byte_ratio</code>	<code>src_bytes</code>	<code>src_bytes</code>

Il principale elemento condiviso è nuovamente `pkts_per_sec`, collocata al primo posto in tutte le architetture. La convergenza risulta particolarmente significativa poiché la feature è stata identificata anche nella Sezione 5.1.2 come una delle dimensioni maggiormente informative per caratterizzare le differenze distributive tra sorgente e target.

Un secondo nucleo comune è costituito da `load_s`, presente tra le prime quattro caratteristiche per tutte le architetture, e da `src_bytes`, che assume una posizione elevata soprattutto in RF e HGB. `total_bytes` occupa invece la seconda posizione sia per DT sia per RF, mentre nel modello HGB assume un ruolo meno dominante.

Le differenze maggiori riguardano HGB, che assegna particolare rilevanza ai rapporti `down_up_ratio` e `byte_ratio`. DT condivide quest'ultima caratteristica ma attribuisce maggiore priorità ai volumi complessivi e al carico trasmissivo. RF inserisce invece `duration` nelle prime cinque posizioni, evidenziando una maggiore rilevanza globale della componente temporale.

Confronto qualitativo con la baseline INJECTION Il confronto con le graduatorie della baseline analizzate nella Sottosezione 5.2.2 mostra contemporaneamente elementi di continuità e variazioni nell'ordinamento delle caratteristiche.

Per DT, `pkts_per_sec`, `total_bytes`, `load_s` e `byte_ratio` rimangono tra le prime cinque feature sia nel modello sorgente sia nella baseline. La differenza riguarda principalmente l'ordinamento: nel sorgente `total_bytes` occupa il secondo posto e `load_s` il terzo, mentre nella baseline `load_s` precede `total_bytes`. Inoltre, `src_mean_pkt_size` compare tra le prime cinque nel sorgente, mentre nella baseline viene sostituita da `src_bytes`.

Per RF, le prime due posizioni rimangono invariate: `pkts_per_sec` e `total_bytes`. La baseline attribuisce successivamente maggiore rilevanza a `src_bytes`, `src_mean_pkt_size` e `load_s`, mentre nel modello sorgente `src_mean_pkt_size` è seguita da `duration` e `src_bytes`. Anche in questo caso, quindi, il nucleo principale della gerarchia viene preservato, ma alcune caratteristiche secondarie modificano la propria priorità.

La variazione più evidente riguarda HGB. Nel modello sorgente, `down_up_ratio` e `byte_ratio` occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione, mentre nella baseline `load_s` sale al secondo posto e `down_up_ratio` viene collocata al terzo. La feature `byte_ratio`, particolarmente rilevante nel modello sorgente, non compare invece tra le prime cinque caratteristiche della baseline.

Tali differenze non possono essere attribuite causalmente alla sola iniezione dei 29 campioni target. I grafici confrontati derivano infatti da modelli addestrati su benchmark differenti e vengono valutati rispettivamente sui test set NB15 e INJECTION. Il confronto può quindi evidenziare una

diversa organizzazione empirica delle attribuzioni, ma non permette di isolare il contributo causale della sola variazione del training set.

Raccordo con PCA, KDE e comportamento cross-domain La relazione più rilevante tra spiegabilità e diagnostica distributiva riguarda `pkts_per_sec`. La feature occupa la prima posizione SHAP in tutti i modelli aggregati sorgente e, contemporaneamente, la precedente analisi KDE ha mostrato che la distribuzione malevola STIN presenta per tale variabile uno scostamento di diversi ordini di grandezza rispetto alla popolazione sorgente.

Nel modello puramente sorgente questa caratteristica viene quindi utilizzata con elevata frequenza nella costruzione della funzione decisionale, ma la distribuzione sulla quale tale relazione viene appresa è esclusivamente quella NB15. Quando i campioni target assumono valori fortemente differenti rispetto al supporto osservato durante l'addestramento, la sola elevata importanza della feature non garantisce che la corrispondente struttura decisionale possa essere trasferita correttamente al nuovo dominio.

Questa osservazione risulta compatibile con il forte degrado della TPR precedentemente rilevato per il modello aggregato sorgente sui benchmark target. In particolare, il modello può attribuire notevole importanza a una feature e, contemporaneamente, generalizzare in modo insufficiente quando la distribuzione della stessa caratteristica cambia in maniera sostanziale. L'importanza SHAP deve quindi essere distinta dalla robustezza rispetto al *distribution shift*.

Anche `total_bytes` fornisce un secondo punto di raccordo. La feature occupa la seconda posizione nei modelli sorgente DT e RF e la diagnostica KDE ha evidenziato una forte differenza tra la distribuzione malevola NB15 e quella STIN, caratterizzata da una riduzione sia della media sia della dispersione. L'elevata rilevanza attribuita a tale variabile nei modelli sorgente può pertanto interagire con una distribuzione target sostanzialmente differente da quella osservata durante l'addestramento.

Al contrario, `dst_win_byt`, pur avendo mostrato una variazione distributiva rilevante nella KDE, occupa le ultime posizioni delle graduatorie SHAP dei tre modelli aggregati sorgente. Tale risultato conferma che *domain shift* e rilevanza predittiva rappresentano proprietà distinte: una feature può modificare sensibilmente la propria distribuzione senza costituire contemporaneamente una delle principali dimensioni utilizzate dal classificatore.

Sintesi dell'evidenza SHAP sorgente L'analisi SHAP evidenzia quindi un nucleo informativo parzialmente condiviso tra DT, HGB e RF. `pkts_per_sec` rappresenta la caratteristica più rilevante per tutte le architetture; `load_s`, `total_bytes`, `src_bytes` e i descrittori dimensionali dei pacchetti compaiono con differente priorità nelle rispettive gerarchie.

La struttura non è tuttavia identica tra i tre classificatori. HGB attribuisce maggiore rilevanza ai rapporti direzionali del flusso, DT privilegia maggiormente volume complessivo e carico, mentre RF distribuisce le attribuzioni anche su durata e dimensione media dei pacchetti.

Il raccordo con la diagnostica distributiva mostra inoltre che alcune delle feature maggiormente rilevanti per i modelli sorgente coincidono con dimensioni fortemente soggette allo scostamento tra NB15 e STIN. Tale corrispondenza fornisce una spiegazione compatibile con la perdita di generalizzazione osservata sui benchmark target, ma non costituisce una prova causale del fenomeno.

Le differenze prestazionali rispetto alla baseline sono state finora descritte mediante medie e varianze multi-seed e interpretate attraverso PCA, KDE e SHAP. Rimane pertanto da verificare se il vantaggio complessivo osservato per $\mathcal{M}_{\text{base}}$ rispetto ai modelli $\mathcal{M}_S$ sia statisticamente distinguibile dalla variabilità introdotta dai differenti seed di addestramento. Tale verifica costituisce l'oggetto della Sottosezione 5.3.4.

5.3.4 Analisi della Significatività Statistica (Test t di Welch) dei Modelli

Sorgente vs Baseline

Costruzione dei campioni statistici Le analisi precedenti hanno mostrato, sul piano descrittivo, una differenza marcata tra la capacità di generalizzazione cross-domain della baseline $\mathcal{M}_{\text{base}}$ e quella dei modelli addestrati esclusivamente sul dominio sorgente $\mathcal{M}_S$. La stabilità di tale differenza rispetto alle diverse inizializzazioni viene ora verificata mediante il test t di Welch, secondo la procedura implementata nella Sottosezione 4.5.3.

È necessario distinguere il dato utilizzato dal test dalle singole misure modello–dataset analizzate nelle sottosezioni precedenti. Per ogni modello i e per ciascun seed s_k , la pipeline calcola innanzitutto la media dell'F1-Score sui D_i test set disponibili:

$$\overline{F1}_i^{(k)} = \frac{1}{D_i} \sum_{j=1}^{D_i} F1_{ij}^{(k)}. \quad (5.6)$$

Nel gruppo dei modelli sorgente, ciascuna configurazione viene valutata sui medesimi 16 test set della procedura di *cross-evaluation*. Ogni modello è pertanto rappresentato non dalle singole prestazioni ottenute sui benchmark, ma dal vettore dei $K = 10$ valori medi

$$\mathcal{F}_i = \left\{ \overline{F1}_i^{(1)}, \overline{F1}_i^{(2)}, \dots, \overline{F1}_i^{(K)} \right\}. \quad (5.7)$$

La conseguenza metodologica è rilevante: il test di Welch fornisce una verifica *globale* del comportamento del modello lungo l'intero insieme dei benchmark considerati e non una misura di significatività associata a un singolo test set. Le differenze specifiche tra distribuzioni rimangono quindi quelle analizzate mediante TPR, TNR e F1-Score nelle sottosezioni precedenti.

Il modello `injection_aggregate` costituisce il riferimento $\mathcal{F}_{\text{base}}$. Per ciascun modello sorgente m vengono verificate le ipotesi

$$H_0 : \mu_{\text{base}} = \mu_m, \quad H_1 : \mu_{\text{base}} \neq \mu_m, \quad (5.8)$$

mediante un test a due code, senza assumere l'uguaglianza delle varianze. Il livello di significatività viene fissato a

$$\alpha = 0,05. \quad (5.9)$$

L'ipotesi nulla viene pertanto rifiutata quando $p < \alpha$.

Sintesi descrittiva delle distribuzioni multi-seed Prima di considerare la significatività inferenziale, risulta utile caratterizzare la posizione e la dispersione dei dieci valori contenuti nei file `F1-Score_means`. A partire da tali osservazioni vengono calcolate, esclusivamente a fini descrittivi, la media inter-seed

$$\overline{\overline{F1}}_i = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \overline{F1}_i^{(k)} \quad (5.10)$$

e la relativa deviazione standard campionaria s_i .

La Tabella 5.14 riporta tali statistiche per DT, HGB e RF. La colonna $\Delta F1$ esprime la differenza tra la media inter-seed della baseline e quella del modello sorgente confrontato:

$$\Delta F1_m = \overline{\overline{F1}}_{\text{base}} - \overline{\overline{F1}}_m. \quad (5.11)$$

Tabella 5.14: Media e deviazione standard campionaria dei valori $\overline{F1}_i^{(k)}$ sui 10 seed per la baseline e i modelli sorgente. $\Delta F1$ è calcolato come baseline meno modello sorgente.

Modello	$\overline{\overline{F1}}$	s	$\Delta F1$
DT			
injection_aggregate	0.86039	0.00352	–
nb15_aggregate	0.56308	0.04017	+0.29731
nb15_dos	0.63163	0.01413	+0.22876
nb15_exploits	0.37742	0.01922	+0.48297
nb15_fuzzers	0.38778	0.02178	+0.47261
nb15_generic	0.37596	0.01366	+0.48443
nb15_reconnaissance	0.38165	0.00983	+0.47874
HGB			
injection_aggregate	0.85407	0.03634	–
nb15_aggregate	0.41231	0.05289	+0.44177
nb15_dos	0.41671	0.05056	+0.43737
nb15_exploits	0.27167	0.03931	+0.58240
nb15_fuzzers	0.35018	0.02762	+0.50390
nb15_generic	0.33977	0.01613	+0.51430
nb15_reconnaissance	0.32058	0.00053	+0.53349

RF			
injection_aggregate	0.89022	0.00245	–
nb15_aggregate	0.57651	0.00647	+0.31371
nb15_dos	0.57207	0.05750	+0.31815
nb15_exploits	0.34199	0.02338	+0.54823
nb15_fuzzers	0.41666	0.01181	+0.47356
nb15_generic	0.35185	0.01199	+0.53837
nb15_reconnaissance	0.32659	0.00129	+0.56364

La sintesi descrittiva mostra innanzitutto che la baseline presenta la maggiore media inter-seed dell’F1-Score in tutte e tre le famiglie algoritmiche. Per DT, $\mathcal{M}_{\text{base}}$ raggiunge 0.86039, mentre il migliore valore tra i modelli sorgente è ottenuto da nb15_dos, pari a 0.63163. Il margine minimo rispetto alla baseline risulta pertanto già pari a 0.22876.

Nel caso HGB, la baseline raggiunge una media pari a 0.85407. I modelli sorgente con la maggiore prestazione globale sono nb15_dos, con 0.41671, e nb15_aggregate, con 0.41231. Anche il migliore dei due rimane quindi distante dalla baseline di 0.43737.

Per RF, la baseline presenta la maggiore media complessiva tra le tre architetture, pari a 0.89022. Il modello sorgente più vicino è nb15_aggregate, con 0.57651, seguito da nb15_dos, con 0.57207. Il margine minimo risulta quindi pari a 0.31371.

Le differenze non devono essere interpretate come prestazioni su un singolo benchmark. Esse sintetizzano la capacità complessiva dei modelli lungo la matrice di *cross-evaluation*. Un rilevatore biclasse può infatti raggiungere una TPR elevata sulla propria distribuzione omologa e contestualmente ottenere una media F1 ridotta quando viene applicato alle restanti distribuzioni sorgente e target. Tale comportamento spiega perché alcuni specialisti, pur mostrando buone prestazioni locali, rimangano sensibilmente distanti dalla baseline nella misura aggregata utilizzata dal test statistico.

Anche la dispersione differisce tra le configurazioni. DT e RF mostrano una baseline particolarmente stabile, con deviazioni standard rispettivamente pari a 0.00352 e 0.00245. HGB presenta invece una maggiore variabilità inter-seed, pari a 0.03634. Tale differenza giustifica ulteriormen-

te l'impiego della formulazione di Welch, che non richiede l'assunzione di varianze uguali tra i campioni confrontati.

Risultati del test t di Welch La Tabella 5.15 riporta la statistica t e il p -value ottenuti confrontando la baseline con ciascuno dei sei modelli sorgente per le tre architetture.

Tabella 5.15: Risultati del test t di Welch tra injection_aggregate e i modelli sorgente, con $\alpha = 0,05$.

Modello confrontato	t	p	Significativo
DT			
nb15_aggregate	23.3150	1.8720×10^{-9}	Sì
nb15_dos	49.6699	2.0529×10^{-13}	Sì
nb15_exploits	78.1496	8.6609×10^{-15}	Sì
nb15_fuzzers	67.7344	4.8440×10^{-14}	Sì
nb15_generic	108.6316	6.0030×10^{-17}	Sì
nb15_reconnaissance	144.9748	8.7646×10^{-20}	Sì
HGB			
nb15_aggregate	21.7698	2.7489×10^{-13}	Sì
nb15_dos	22.2139	1.2228×10^{-13}	Sì
nb15_exploits	34.4010	8.5047×10^{-18}	Sì
nb15_fuzzers	34.9112	4.0724×10^{-17}	Sì
nb15_generic	40.9031	1.2819×10^{-14}	Sì
nb15_reconnaissance	46.4184	4.9595×10^{-12}	Sì
RF			
nb15_aggregate	143.4423	4.0594×10^{-20}	Sì
nb15_dos	17.4802	2.8399×10^{-8}	Sì
nb15_exploits	73.7488	4.5473×10^{-14}	Sì
nb15_fuzzers	124.1469	5.8434×10^{-17}	Sì
nb15_generic	139.1262	2.0720×10^{-17}	Sì
nb15_reconnaissance	643.0892	5.6491×10^{-32}	Sì

Tutti i 18 confronti soddisfano la condizione $p < 0,05$. L'ipotesi nulla di uguaglianza delle medie viene pertanto rifiutata per ogni modello sorgente e per ciascuna delle tre architetture considerate.

Il segno positivo della statistica t risulta inoltre coerente con le statistiche descrittive della Tabella 5.14. Poiché la baseline costituisce il primo campione fornito alla procedura di confronto e

presenta in ogni caso una media inter-seed superiore, tutti i valori della statistica assumono segno positivo. La significatività rilevata non descrive quindi soltanto l'esistenza di una differenza tra le due popolazioni, ma deve essere letta insieme alla direzione empirica osservata, che risulta sistematicamente favorevole a $\mathcal{M}_{\text{base}}$.

Per DT, il *p-value* più elevato viene ottenuto nel confronto con nb15_aggregate, risultando comunque pari a 1.8720×10^{-9} . Anche il modello sorgente più vicino alla baseline in termini di media F1, nb15_dos, presenta un *p-value* di 2.0529×10^{-13} .

Per HGB, tutti i *p-value* risultano compresi tra 4.9595×10^{-12} e 8.5047×10^{-18} . La maggiore dispersione inter-seed osservata per questa architettura non è quindi sufficiente a rendere le differenze rispetto alla baseline compatibili con l'ipotesi nulla adottata dal protocollo.

Anche per RF tutti i confronti risultano significativi. Il valore meno estremo è associato a nb15_dos, con $p = 2.8399 \times 10^{-8}$, mentre il confronto con nb15_reconnaissance produce $p = 5.6491 \times 10^{-32}$. Quest'ultimo risultato è accompagnato da una differenza tra le medie inter-seed pari a 0.56364 e da una dispersione particolarmente contenuta del modello nb15_reconnaissance, il cui valore di s è pari a 0.00129.

Interpretazione congiunta con l'analisi prestazionale L'esito del test inferenziale rafforza il quadro delineato nelle Sottosezioni 5.3.1 e 5.3.2. Il vantaggio osservato per la baseline non è infatti limitato alla singola esecuzione con seed $s = 42$ né a una specifica inizializzazione dei classificatori: le distribuzioni dei valori medi di F1-Score ottenute sulle dieci repliche risultano statisticamente differenti per tutti i confronti effettuati.

L'interpretazione deve tuttavia rispettare la natura aggregata della variabile utilizzata. Il test non consente di concludere che la baseline sia statisticamente superiore al corrispondente modello sorgente su ciascuno dei 16 benchmark presi individualmente. La conclusione supportata dai dati è invece che, secondo la misura globale definita nell'Equazione (5.6), il comportamento medio della baseline lungo l'intera campagna di *cross-evaluation* differisce significativamente da quello di ciascuna configurazione sorgente.

La direzione di tale differenza viene determinata dalle statistiche descrittive: in tutti i 18 confronti $\overline{F1}_{\text{base}} > \overline{F1}_m$. Il test di Welch e la dimensione descrittiva del divario risultano quindi concordi nell'indicare un vantaggio globale della configurazione INJECTION.

Questo risultato è particolarmente rilevante alla luce della composizione dei benchmark di addestramento. Come evidenziato nelle sezioni precedenti, la baseline differisce dal modello aggregato sorgente per l'introduzione di soli 29 campioni target all'interno dei 9.300 campioni malevoli utilizzati nell'addestramento. Il protocollo sperimentale mostra pertanto un'associazione tra tale conoscenza target sparsa e una modifica consistente e statisticamente rilevabile delle prestazioni globali cross-domain.

Tale associazione non viene interpretata come dimostrazione causale isolata dell'effetto dei 29 campioni, poiché il test statistico confronta le prestazioni finali delle configurazioni sperimentali e non realizza un'analisi causale delle singole componenti del training set. Il risultato consente tuttavia di affermare che, nell'ambito del protocollo adottato, la differenza prestazionale tra INJECTION e i modelli puramente sorgente non è spiegata dalla sola variabilità osservata lungo i seed di addestramento.

Considerazioni sulla molteplicità dei confronti Coerentemente con il protocollo definito nel Capitolo 4, i *p-value* riportati non sono sottoposti a procedure di correzione per confronti multipli. L'analisi inferenziale mantiene pertanto il carattere esplorativo previsto dalla metodologia sperimentale e ciascun confronto viene valutato individualmente rispetto alla soglia $\alpha = 0,05$.

Tale scelta deve essere mantenuta esplicita nell'interpretazione dei risultati: la significatività riportata nella Tabella 5.15 corrisponde esattamente al criterio statistico implementato dalla pipeline e non a una procedura corretta per il controllo globale dell'errore di I tipo sull'insieme dei test.

Sintesi della valutazione dei modelli sorgente La combinazione delle evidenze prestazionali, diagnostiche e inferenziali permette di delineare un quadro coerente per i modelli $\mathcal{M}_S$.

Sul dominio sorgente, i classificatori mantengono una buona capacità di riconoscimento per numerose famiglie d'attacco, pur presentando criticità specifiche quali Fuzzers. Quando la componente malevola viene sostituita dalle distribuzioni target, la TPR dei modelli puramente sorgente subisce invece un degrado marcato e fortemente dipendente dalla specifica famiglia considerata, mentre la TNR rimane sostanzialmente stabile.

PCA e KDE hanno evidenziato che tale degrado si verifica in presenza di un marcato scostamento distributivo tra NB15 e STIN; SHAP ha inoltre mostrato che alcune delle feature maggiormente

soggette a tale scostamento, in particolare `pkts_per_sec` e `total_bytes`, assumono un ruolo elevato nelle funzioni decisionali dei modelli sorgente.

Il confronto con INJECTION mostra infine che l'introduzione di una quota target estremamente sparsa è associata a un incremento sostanziale della capacità di generalizzazione senza una corrispondente degradazione della specificità sul traffico nominale. La verifica mediante test t di Welch conferma che, per DT, HGB e RF, la differenza globale dell'F1-Score rispetto a tutte le configurazioni sorgente considerate risulta statisticamente significativa secondo il criterio $p < 0,05$ adottato dalla pipeline.

La Sezione 5.3 stabilisce quindi il riferimento necessario per la successiva analisi dei modelli ibridi, nei quali la conoscenza del dominio target non viene più introdotta mediante una quota sparsa, ma incorporata direttamente nella costruzione delle distribuzioni malevole di addestramento.

5.4 Valutazione dei Modelli Ibridi rispetto alla Baseline

La valutazione viene ora estesa ai modelli addestrati sui benchmark ibridi, nei quali la componente nominale continua a essere derivata dal dominio sorgente NB15, mentre la componente malevola viene interamente costruita utilizzando traffico appartenente ai domini target. Questa configurazione rappresenta pertanto il caso sperimentale nel quale la conoscenza target non viene introdotta mediante una perturbazione sparsa, come avviene nella baseline INJECTION, ma costituisce integralmente la popolazione positiva utilizzata durante l'addestramento.

Il gruppo comprende tre modelli aggregati, `nb15_stin_aggregate`, `nb15_sat20_aggregate` e `nb15_ter20_aggregate`, ai quali si affiancano sei rilevatori biclasse specializzati sulle famiglie Syn_DDoS e UDP_DDoS di SAT20 e sulle famiglie Botnet, DDoS, Syn_DDoS e UDP_DDoS di TER20.

Come nelle sezioni precedenti, ciascuna configurazione viene istanziata mediante DT, HGB e RF e successivamente sottoposta all'intero protocollo di *cross-evaluation* sui 16 test set. La lettura dei risultati mantiene la medesima gerarchia metrica: TPR e TNR costituiscono gli indicatori operativi primari, l'F1-Score viene utilizzato come misura sintetica, mentre Precision, PR-AUC e cardinalità della matrice di confusione vengono richiamate quando necessarie per interpretare specifici comportamenti.

La costruzione dei benchmark ibridi richiede tuttavia una particolare attenzione interpretativa. Durante l'addestramento, il traffico nominale è sempre associato al dominio sorgente, mentre il traffico malevolo appartiene al dominio target. La variabile di classe e il dominio di provenienza risultano quindi strutturalmente correlati. Prestazioni elevate sulle distribuzioni target non possono essere attribuite automaticamente all'apprendimento di caratteristiche semantiche universali degli attacchi, poiché la funzione decisionale può sfruttare anche differenze distributive associate al dominio. Tale aspetto verrà mantenuto esplicito nell'interpretazione dei risultati.

5.4.1 Prestazioni dei Modelli Biclasse e Aggregati Ibridi

Prestazioni sulle distribuzioni target omologhe Una prima valutazione riguarda il comportamento dei modelli sui benchmark corrispondenti alla configurazione utilizzata durante l'addestramento. I tre modelli aggregati vengono pertanto valutati rispettivamente su NB15_STIN, NB15_SAT20 e NB15_TER20, mentre i sei modelli biclasse vengono applicati alla corrispondente famiglia target.

La Tabella 5.16 riporta TPR e F1-Score nell'esecuzione associata al seed $s = 42$. TNR e Precision non vengono replicate nella tabella poiché, per tutte le configurazioni riportate e per tutte le tre architetture, risultano pari a 1.0000.

Tabella 5.16: TPR e F1-Score dei modelli ibridi sui rispettivi test set target omologhi per il seed $s = 42$.

Modello / Test Set	DT		HGB		RF	
	TPR	F1	TPR	F1	TPR	F1
nb15_stin (aggregato)	0.9995	0.9997	0.9995	0.9997	0.9995	0.9997
nb15_sat20 (aggregato)	0.9995	0.9997	0.9995	0.9997	0.9995	0.9997
nb15_ter20 (aggregato)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
nb15_sat20 (Syn_DDoS)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
nb15_sat20 (UDP_DDoS)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
nb15_ter20 (Botnet)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
nb15_ter20 (DDoS)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
nb15_ter20 (Syn_DDoS)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
nb15_ter20 (UDP_DDoS)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Le prestazioni sulle distribuzioni omologhe risultano sostanzialmente saturate. Nei benchmark aggregati NB15_STIN e NB15_SAT20, ciascuna architettura identifica 1.859 dei 1.860 campioni malevoli, producendo un solo falso negativo e nessun falso positivo. Ne conseguono TPR pari a 0.9995, TNR e Precision pari a 1.0000 e F1-Score pari a 0.9997.

Nel benchmark aggregato NB15_TER20, così come nei sei test biclasse omologhi, DT, HGB e RF raggiungono invece la classificazione completa della partizione considerata: $TP = 1.860$, $TN = 18.600$, $FP = 0$ e $FN = 0$. TPR, TNR, Precision e F1-Score assumono pertanto valore unitario.

Il risultato dimostra che le distribuzioni target utilizzate durante l'addestramento vengono riconosciute con elevatissima efficacia dai tre classificatori. Esso non è tuttavia sufficiente a stabilire la robustezza generale dei modelli ibridi: una valutazione di questo tipo richiede di osservare come la medesima funzione decisionale reagisca sia agli attacchi sorgente sia a distribuzioni target differenti da quella utilizzata durante il fitting.

Preservazione della componente nominale Un comportamento particolarmente uniforme emerge rispetto al traffico nominale. Nei risultati aggregati sulle $K = 10$ repliche, tutti i modelli ibridi, indipendentemente dalla famiglia target e dall'architettura DT, HGB o RF, presentano

$$\overline{TNR} = 1.0000, \quad \text{Var}(TNR) = 0. \quad (5.12)$$

Tale risultato indica che, nell'intero protocollo considerato, i campioni nominali condivisi provenienti da NB15 vengono classificati correttamente in tutte le repliche multi-seed. La specificità dei modelli ibridi non dipende quindi dal benchmark malevolo utilizzato durante la *cross-evaluation*.

La TNR unitaria deve tuttavia essere letta congiuntamente alla sensibilità sulle differenti popolazioni positive. Una perfetta preservazione del traffico nominale non implica infatti, isolatamente, che la funzione decisionale abbia appreso un criterio generale di rilevamento degli attacchi.

Trasferimento verso dominio sorgente, INJECTION e distribuzioni target Per caratterizzare tale proprietà, la Tabella 5.17 sintetizza, per ogni modello ibrido, tre differenti condizioni di valutazione:

- la TPR media sui sei test set appartenenti alla tassonomia NB15;
- la TPR ottenuta sul benchmark aggregato INJECTION;
- la TPR media sui nove benchmark target aggregati e biclasse.

I valori sono calcolati sulle medie delle $K = 10$ repliche e consentono di osservare direttamente l'asimmetria tra trasferimento verso il dominio sorgente e trasferimento all'interno delle distribuzioni target.

Tabella 5.17: TPR media multi-seed dei modelli ibridi sui benchmark sorgente, INJECTION e target. Le colonne *NB15* e *Target* rappresentano rispettivamente la media sui sei e sui nove test set dei corrispondenti gruppi.

Modello	DT			HGB			RF		
	NB15	INJ.	Target	NB15	INJ.	Target	NB15	INJ.	Target
nb15_stin_aggregate	0.000000	0.00320	0.999922	0.000000	0.00320	0.999944	0.000000	0.00320	0.999922
nb15_sat20_aggregate	0.000000	0.00320	0.999889	0.000000	0.00320	0.981796	0.000000	0.00320	0.999894
nb15_ter20_aggregate	0.000000	0.00320	0.999922	0.000000	0.00320	0.999944	0.000000	0.00320	0.999906
nb15_sat20_syn_ddos	0.000000	0.00050	0.424387	0.000000	0.00050	0.315589	0.000000	0.00050	0.443831
nb15_sat20_udp_ddos	0.000000	0.00320	0.974900	0.000000	0.00270	0.551311	0.000000	0.00320	0.898881
nb15_ter20_botnet	0.000000	0.00320	0.952424	0.000000	0.00310	0.842102	0.000000	0.00320	0.910777
nb15_ter20_ddos	0.000000	0.00310	0.829924	0.000000	0.00270	0.551311	0.000000	0.00285	0.664007
nb15_ter20_syn_ddos	0.000000	0.00320	0.999928	0.000025	0.00196	0.629574	0.000000	0.00320	0.999910
nb15_ter20_udp_ddos	0.000000	0.00320	0.978669	0.000000	0.00050	0.350036	0.000000	0.00050	0.448567

Perdita di sensibilità verso gli attacchi sorgente Il primo risultato che emerge dalla Tabella 5.17 è particolarmente netto. Per DT e RF, tutti i modelli ibridi presentano una TPR media esattamente nulla sull'insieme dei sei benchmark NB15. HGB mostra il medesimo comportamento per tutte le configurazioni con la sola eccezione del modello nb15_ter20_syn_ddos, la cui media rimane comunque pari a 2.5×10^{-5} .

Il fenomeno non riguarda quindi una sola famiglia di attacco sorgente o una specifica architettura. I modelli addestrati utilizzando traffico nominale NB15 e traffico malevolo target non trasferiscono, nella configurazione sperimentale considerata, la capacità di rilevamento alle anomalie native NB15.

Nel seed $s = 42$, tale comportamento assume una forma particolarmente chiara: quando i modelli ibridi vengono applicati ai test sorgente, le configurazioni considerate producono generalmente $TP = 0$, $FN = 1.860$, $FP = 0$ e $TN = 18.600$. Il traffico sorgente, indipendentemente dalla classe reale, viene quindi prevalentemente associato alla classe nominale.

La simultanea presenza di TNR unitaria e TPR nulla è un risultato operativamente differente da una semplice riduzione generale delle prestazioni. Il classificatore mantiene infatti una separazione stabile del traffico nominale, ma non riconosce come anomale le distribuzioni malevole appartenenti al medesimo dominio sorgente.

Comportamento sul benchmark INJECTION Un'evidenza coerente emerge sul test set INJECTION. Per i modelli aggregati, la TPR media è pari a 0.00320 per tutte le architetture. Valori dello stesso ordine di grandezza vengono osservati anche per la maggior parte dei rilevatori biclasse.

Tale risultato deve essere letto alla luce della composizione del benchmark. Come mostrato nella Sezione 5.1, INJECTION conserva una componente malevola quasi interamente sorgente e contiene soltanto una quota estremamente ridotta di osservazioni target. La TPR prossima allo zero dei modelli ibridi risulta quindi coerente con la loro incapacità di riconoscere gli attacchi NB15 osservata nelle colonne precedenti.

La prossimità numerica tra la TPR dei modelli aggregati ibridi sul benchmark INJECTION, pari a 0.00320, e la frazione estremamente ridotta di traffico target presente nella componente positiva è compatibile con una risposta fortemente selettiva rispetto alle differenze tra domini. Tuttavia, i dati aggregati di classificazione non identificano individualmente quali campioni INJECTION siano stati riconosciuti; non è pertanto possibile attribuire puntualmente i veri positivi alla sola componente target.

Generalizzazione tra distribuzioni target aggregate Il comportamento cambia radicalmente quando i modelli vengono valutati sui benchmark la cui componente malevola appartiene interamente al dominio target.

I tre modelli aggregati mostrano una generalizzazione cross-target particolarmente elevata. Per DT, la TPR media calcolata sui nove benchmark target è pari a 0.999922 per nb15_stin_aggregate, 0.999889 per nb15_sat20_aggregate e 0.999922 per nb15_ter20_aggregate.

RF presenta un andamento sostanzialmente equivalente, con valori pari a 0.999922, 0.999894 e 0.999906. Anche HGB raggiunge 0.999944 per i modelli aggregati NB15_STIN e NB15_TER20; il modello NB15_SAT20 mantiene una risposta leggermente inferiore, ma comunque elevata, pari a 0.981796.

L'elevata sensibilità non risulta pertanto limitata al benchmark target specificamente utilizzato durante l'addestramento. I modelli aggregati riconoscono con TPR prossima all'unità anche distribuzioni target provenienti dagli altri benchmark considerati.

Tale risultato suggerisce l'esistenza di caratteristiche condivise tra le distribuzioni malevole target nello spazio armonizzato. Tuttavia, poiché nel training ibrido il dominio target coincide con

la classe positiva e il dominio sorgente con quella nominale, non è possibile stabilire sulla base delle sole metriche se la generalizzazione rifletta proprietà comuni degli attacchi o caratteristiche distributive comuni ai domini target.

Specializzazione dei modelli biclasse I rilevatori biclasse mostrano una risposta più eterogenea. Tutti raggiungono prestazioni perfette o quasi perfette sulla propria distribuzione omologa, ma la capacità di trasferimento verso le restanti famiglie target dipende fortemente dalla configurazione considerata.

Il modello nb15_sat20_syn_ddos, ad esempio, raggiunge TPR pari a 1.0000 sulla propria classe per DT, HGB e RF, ma la sensibilità media calcolata sui nove test target scende rispettivamente a 0.424387, 0.315589 e 0.443831. L'apprendimento della singola distribuzione Syn_DDoS di SAT20 non produce quindi una capacità di rilevamento uniforme delle altre famiglie target.

Un comportamento più trasferibile viene osservato per nb15_sat20_udp_ddos: la TPR target media raggiunge 0.974900 per DT e 0.898881 per RF, mentre HGB rimane più contenuto a 0.551311.

Anche il modello nb15_ter20_botnet presenta un'elevata generalizzazione tra distribuzioni target, con valori medi pari a 0.952424 per DT, 0.842102 per HGB e 0.910777 per RF.

Il rilevatore nb15_ter20_syn_ddos produce invece una differenza marcata tra architetture. DT e RF raggiungono rispettivamente 0.999928 e 0.999910 come TPR media sui nove test target, mentre HGB si arresta a 0.629574. L'architettura del classificatore continua quindi a influenzare la capacità di trasferire una medesima specializzazione biclasse verso distribuzioni target differenti.

Nel complesso, i modelli biclasse confermano che un'elevata prestazione sulla distribuzione omologa non implica necessariamente una generalizzazione cross-target altrettanto elevata. La specializzazione deve pertanto essere valutata lungo l'intera matrice di *cross-evaluation* e non attraverso la sola diagonale modello-test set.

Stabilità multi-seed sulle distribuzioni omologhe Le statistiche aggregate sulle dieci repliche mostrano inoltre una variabilità estremamente ridotta sulle distribuzioni target utilizzate come riferimento diretto per ciascun modello.

Per la quasi totalità delle configurazioni, la TPR media sul test set omologo rimane esattamente pari a 1.0000 e la corrispondente varianza è nulla. Il modello aggregato nb15_stin mantiene una TPR pari a 0.9995 con varianza nulla per DT, HGB e RF.

Le sole variazioni non nulle rilevanti tra i modelli aggregati riguardano nb15_sat20: HGB presenta una TPR media pari a 0.99965 con varianza 5.83×10^{-8} , mentre RF raggiunge 0.99955 con varianza 2.50×10^{-8} . Anche tali valori indicano una dispersione estremamente contenuta lungo le inizializzazioni considerate.

La stabilità delle prestazioni omologhe conferma pertanto che il comportamento osservato nel seed rappresentativo $s = 42$ non costituisce un evento isolato. Il riconoscimento delle distribuzioni target apprese durante l'addestramento rimane sostanzialmente deterministico nell'intera campagna multi-seed.

Raccordo con la diagnostica PCA e KDE La forte asimmetria tra prestazioni sorgente e target risulta coerente con la diagnostica sviluppata nella Sezione 5.1. La PCA del benchmark NB15_STIN ha mostrato una marcata distanza geometrica tra il traffico nominale sorgente e la componente malevola target nel sistema di riferimento ancorato a NB15. Parallelamente, le KDE hanno evidenziato differenze di diversi ordini di grandezza per `pkts_per_sec` e variazioni significative anche per `total_bytes` e `dst_win_byt`.

Nel training ibrido, tale differenza distributiva coincide con la distinzione tra le etichette: il dominio sorgente fornisce il traffico nominale e il dominio target quello malevolo. Il pattern prestazionale osservato—TNR unitaria sul traffico nominale sorgente, TPR quasi nulla sugli attacchi sorgente e TPR prossima all'unità sulle distribuzioni target—è pertanto compatibile con una funzione decisionale fortemente allineata alla struttura di dominio presente nei benchmark di addestramento.

Tale interpretazione deve rimanere prudente. Le metriche di classificazione non consentono di stabilire quali feature specifiche siano responsabili della separazione né di dimostrare che il modello stia riconoscendo direttamente l'origine del dominio. Esse mostrano tuttavia che la capacità di rilevamento non viene trasferita simmetricamente tra attacchi sorgente e target, nonostante entrambi appartengano alla medesima macro-classe positiva.

Sintesi del comportamento dei modelli ibridi I risultati delineano quindi un profilo sostanzialmente differente da quello osservato per i modelli puramente sorgente.

I modelli ibridi raggiungono prestazioni pressoché perfette sulle distribuzioni target omologhe, con TPR e F1-Score generalmente pari o prossimi all'unità e TNR sistematicamente pari a 1.0000. I modelli aggregati mantengono inoltre una sensibilità estremamente elevata sull'intero gruppo dei benchmark target, mostrando una generalizzazione cross-target molto più ampia rispetto alla maggior parte dei rilevatori biclasse.

Contestualmente, la capacità di riconoscimento degli attacchi sorgente viene quasi completamente perduta. Le TPR sui benchmark NB15 risultano nulle o prossime allo zero, nonostante la componente nominale sorgente continui a essere classificata senza errori. Anche il test INJECTION, dominato numericamente dalla componente malevola NB15, produce sensibilità dell'ordine di pochi millesimi.

Il modello ibrido non rappresenta quindi una soluzione che conserva automaticamente la conoscenza delle anomalie sorgente aggiungendo quella target. Nel protocollo sperimentale considerato emerge piuttosto una specializzazione molto pronunciata verso le distribuzioni malevole target, associata a un'eccellente separazione rispetto al traffico nominale sorgente ma a una scarsa trasferibilità inversa verso gli attacchi NB15.

Tale risultato rende necessario il confronto diretto con $\mathcal{M}_{\text{base}}$. La sottosezione successiva valuterà pertanto se le prestazioni quasi perfette dei modelli ibridi sulle distribuzioni target compensino la perdita di generalizzazione verso il dominio sorgente e quale delle due strategie produca il comportamento complessivamente più equilibrato lungo l'intera matrice di *cross-evaluation*.

5.4.2 Analisi Comparativa Incrociata: Modelli Ibridi vs Baseline

Criterio di confronto La Sottosezione 5.4.1 ha evidenziato un comportamento fortemente polarizzato dei modelli ibridi: sensibilità prossima all'unità sulle distribuzioni malevole target e, contestualmente, perdita quasi completa della capacità di riconoscere gli attacchi appartenenti al dominio sorgente NB15. Tale risultato viene ora confrontato direttamente con la baseline INJECTION, la quale incorpora invece una quantità estremamente ridotta di conoscenza target mantenendo quasi integralmente la componente malevola sorgente.

Il confronto viene condotto prioritariamente attraverso TPR e TNR. La prima quantifica la capacità di rilevare le differenti popolazioni malevole, mentre la seconda permette di verificare l'eventuale costo dell'adattamento in termini di falsi allarmi sul traffico nominale. L'F1-Score multi-seed verrà invece utilizzato nella successiva analisi inferenziale, evitando di duplicare in questa fase la medesima informazione aggregata.

Per sintetizzare il comportamento lungo gruppi omogenei di benchmark vengono considerate tre condizioni:

- **dominio sorgente:** media della TPR sui sei test set NB15, comprendenti la configurazione aggregata e le cinque configurazioni biclasse;
- **benchmark INJECTION:** TPR sul singolo test set aggregato utilizzato come riferimento;
- **dominio target:** media della TPR sui nove test set aggregati e biclasse associati a STIN, SAT20 e TER20.

Per un generico gruppo g , la differenza tra un modello ibrido h e la baseline viene definita come

$$\Delta TPR_{h,g} = \overline{TPR}_{h,g} - \overline{TPR}_{\text{base},g}, \quad (5.13)$$

cosicché un valore positivo identifica un vantaggio del modello ibrido e un valore negativo indica una maggiore sensibilità della baseline.

La medesima convenzione viene utilizzata per la TNR:

$$\Delta TNR_h = \overline{TNR}_h - \overline{TNR}_{\text{base}}. \quad (5.14)$$

Confronto dei modelli aggregati La Tabella 5.18 sintetizza il confronto multi-seed tra i tre modelli aggregati ibridi e la baseline. Oltre ai tre gruppi di benchmark precedentemente definiti, viene riportata la differenza della TPR media sull'intera matrice dei 16 test set.

Tabella 5.18: Differenze di TPR e TNR tra i modelli aggregati ibridi e la baseline INJ.. I valori sono calcolati come modello ibrido meno baseline.

Modello Ibrido	ΔTPR_{NB15}	ΔTPR_{INJ}	ΔTPR_{Target}	ΔTPR_{16}	ΔTNR
DT					
nb15_stin_aggregate	-0.78597	-0.82428	+0.03381	-0.32724	+0.01540
nb15_sat20_aggregate	-0.78597	-0.82428	+0.03377	-0.32726	+0.01540
nb15_ter20_aggregate	-0.78597	-0.82428	+0.03381	-0.32724	+0.01540
HGB					
nb15_stin_aggregate	-0.76085	-0.80375	+0.17025	-0.23979	+0.00342
nb15_sat20_aggregate	-0.76085	-0.80375	+0.15210	-0.25000	+0.00342
nb15_ter20_aggregate	-0.76085	-0.80375	+0.17025	-0.23979	+0.00342
RF					
nb15_stin_aggregate	-0.78198	-0.82238	+0.01171	-0.33805	+0.00943
nb15_sat20_aggregate	-0.78198	-0.82238	+0.01168	-0.33807	+0.00943
nb15_ter20_aggregate	-0.78198	-0.82238	+0.01169	-0.33806	+0.00943

La tabella evidenzia una netta inversione del vantaggio in funzione del dominio di valutazione. Sui benchmark target, tutti i modelli aggregati ibridi presentano una TPR media superiore alla baseline. Sul dominio sorgente e sul test INJECTION, al contrario, il vantaggio viene completamente invertito e assume una magnitudine sostanzialmente maggiore.

Per DT, la baseline raggiunge una TPR media pari a 0.78597 sui sei test NB15, mentre tutti i modelli aggregati ibridi presentano TPR nulla. Sul gruppo target, invece, la baseline raggiunge 0.96612, contro valori compresi tra 0.99989 e 0.99992 per le configurazioni ibride. Il guadagno target, pari a circa 0.034, è quindi accompagnato da una perdita di circa 0.786 sul dominio sorgente.

Il medesimo fenomeno risulta ancora più evidente per HGB. La TPR media target della baseline è pari a 0.82970, mentre nb15_stin_aggregate e nb15_ter20_aggregate raggiungono 0.99994 e nb15_sat20_aggregate raggiunge 0.98180. Gli incrementi target sono quindi compresi tra 0.15210 e 0.17025. Parallelamente, la TPR media sorgente passa da 0.76085 della baseline a 0 per i tre modelli aggregati.

RF mostra un comportamento quantitativamente differente ma qualitativamente analogo. La baseline presenta già una sensibilità target molto elevata, pari a 0.98821. Il passaggio ai modelli aggregati ibridi incrementa tale valore soltanto fino a circa 0.9999, con un vantaggio compreso tra 0.01168 e 0.01171. A fronte di questo miglioramento relativamente ridotto, la TPR media sui benchmark NB15 passa da 0.78198 a 0.

La stessa asimmetria viene osservata sul benchmark INJECTION. La baseline raggiunge una TPR media pari a 0.82748 per DT, 0.80695 per HGB e 0.82558 per RF; i modelli aggregati ibridi assumono invece valore 0.00320 per tutte le tre architetture. La differenza risulta quindi pari a -0.82428 , -0.80375 e -0.82238 rispettivamente.

Vantaggio target dei modelli aggregati L'incremento della sensibilità target dei modelli aggregati risulta sistematico lungo la matrice di *cross-evaluation*. Considerando i tre modelli aggregati e i nove benchmark target, vengono prodotti 27 confronti per ciascuna famiglia algoritmica.

Per DT, tutti i 27 confronti presentano una TPR strettamente superiore a quella della baseline. Il vantaggio varia da 0.00025 sul test nb15_ter20-DDoS, dove la baseline raggiunge 0.99975 e il modello ibrido 1.0000, fino a 0.10464 su nb15_ter20-UDP_DDoS, dove la TPR della baseline è 0.89536 e quella dei tre modelli aggregati ibridi è pari a 1.0000.

Anche per HGB tutti i 27 confronti risultano favorevoli ai modelli aggregati ibridi. Il vantaggio più contenuto è pari a 0.07129 sul test nb15_sat20-Syn_DDoS, dove la baseline raggiunge 0.92871 e i modelli aggregati 1.0000. La differenza massima viene invece osservata su nb15_ter20-Syn_DDoS: la baseline presenta una TPR pari a 0.49886, mentre nb15_stin_aggregate e nb15_ter20_aggregate raggiungono 1.0000, producendo un incremento pari a 0.50114.

Per RF, nessun confronto risulta sfavorevole ai modelli aggregati ibridi: 24 confronti mostrano un incremento della TPR e i restanti tre, relativi alla classe DDoS di TER20, producono parità a 1.0000. Il massimo vantaggio è pari a 0.06032 sulla classe Syn_DDoS di TER20, dove la baseline raggiunge 0.93968 e i modelli aggregati ibridi 1.0000.

Il beneficio target dell'addestramento ibrido risulta quindi particolarmente marcato per HGB, moderato per DT e quantitativamente più limitato per RF, poiché quest'ultimo raggiunge già mediante INJECTION valori di TPR molto prossimi all'unità su gran parte delle distribuzioni target.

Specificità e interpretazione della TNR unitaria I modelli ibridi presentano una TNR media pari a 1.0000 per tutte le configurazioni e per tutte le architetture. La baseline raggiunge invece 0.98460 per DT, 0.99658 per HGB e 0.99057 per RF. Ne deriva un incremento della specificità pari rispettivamente a 0.01540, 0.00342 e 0.00943.

Considerato isolatamente, tale risultato potrebbe essere interpretato come un ulteriore vantaggio dell'addestramento ibrido: i modelli non producono falsi positivi sul traffico nominale sorgente. Tuttavia, la TNR unitaria deve essere necessariamente letta insieme alla TPR nulla sulle distribuzioni malevole NB15.

Il medesimo modello che riconosce correttamente tutti i campioni nominali sorgente non identifica infatti come positivi gli attacchi appartenenti allo stesso dominio. La maggiore specificità non rappresenta pertanto, in questo caso, un miglioramento operativo indipendente dalla sensibilità; è parte di un profilo decisionale fortemente selettivo nei confronti delle distribuzioni target.

Questo risultato conferma l'importanza di non utilizzare una singola metrica per stabilire la qualità complessiva del classificatore. Una TNR perfetta può coesistere con una perdita completa della capacità di rilevare una parte rilevante delle minacce considerate dal protocollo sperimentale.

Bilanciamento lungo l'intera cross-evaluation La differenza tra specializzazione target e capacità di generalizzazione complessiva emerge in modo ancora più evidente considerando la TPR media sui 16 test set.

Per DT, la baseline raggiunge una media pari a 0.88990, mentre i tre modelli aggregati ibridi si attestano tra 0.56264 e 0.56266. Il vantaggio target non compensa pertanto la perdita sulle sei distribuzioni NB15 e sul benchmark INJECTION, determinando una differenza complessiva di circa -0.327 rispetto alla baseline.

Nel caso HGB, la baseline raggiunge 0.80246. I modelli nb15_stin_aggregate e nb15_ter20_aggregate raggiungono 0.56267, mentre nb15_sat20_aggregate si arresta a 0.55246. Anche in questo caso la baseline mantiene quindi una risposta complessivamente più uniforme lungo l'intera matrice di valutazione, con un vantaggio compreso tra circa 0.240 e 0.250.

Per RF, la differenza risulta ancora più ampia. La baseline raggiunge una TPR media sui 16 test pari a 0.90071, mentre i modelli aggregati ibridi rimangono prossimi a 0.56265, producendo un divario di circa 0.338.

Il confronto globale mostra quindi che la configurazione con la maggiore TPR sui soli benchmark target non coincide necessariamente con quella che generalizza meglio sull'intero insieme delle distribuzioni considerate. La baseline sacrifica una quota limitata di sensibilità target rispetto ai modelli aggregati ibridi, ma conserva contemporaneamente la capacità di riconoscere gli attacchi sorgente.

Modelli biclasse: specializzazione locale e trasferimento cross-target Il confronto con la baseline assume una forma più articolata per i rilevatori ibridi biclasse. Come mostrato nella Tabella 5.17, ciascun modello specialistico raggiunge prestazioni perfette o prossime alla perfezione sulla distribuzione target omologa; la capacità di trasferire tale comportamento alle altre famiglie target risulta tuttavia fortemente variabile.

Per DT, tre dei sei modelli biclasse presentano una TPR media sui nove benchmark target superiore a quella della baseline, pari a 0.96612. Il modello nb15_sat20_udp_ddos raggiunge 0.97490, nb15_ter20_syn_ddos 0.99993 e nb15_ter20_udp_ddos 0.97867. Gli altri tre specialisti rimangono invece inferiori alla baseline quando vengono valutati sull'intero insieme target.

Nel caso HGB, la baseline raggiunge una TPR target media pari a 0.82970. Tra i sei specialisti, soltanto nb15_ter20_botnet supera tale valore, raggiungendo 0.84210. Le restanti configurazioni, pur raggiungendo prestazioni elevate sulla propria classe omologa, presentano una generalizzazione cross-target inferiore.

Per RF, la TPR media target della baseline è pari a 0.98821. Soltanto il modello nb15_ter20_syn_ddos, con 0.99991, supera tale valore quando vengono considerati congiuntamente i nove benchmark target. Gli altri cinque modelli biclasse risultano maggiormente specializzati sulla propria distribuzione di addestramento.

Il confronto distingue pertanto chiaramente specializzazione e generalizzazione. Un modello biclasse può raggiungere TPR unitaria sulla famiglia per la quale è stato addestrato senza mantenere la stessa efficacia quando viene trasferito alle restanti distribuzioni target. La baseline, soprattutto nelle configurazioni HGB e RF, presenta invece una risposta meno dipendente dalla singola famiglia d'attacco.

Raccordo con la struttura distributiva dei benchmark La forte asimmetria osservata tra dominio sorgente e dominio target risulta coerente con le evidenze della Sezione 5.1. Nel benchmark ibrido, traffico nominale sorgente e traffico malevolo target occupano distribuzioni sensibilmente differenti nello spazio delle feature. In particolare, `pkts_per_sec` presenta uno scostamento di diversi ordini di grandezza, mentre `total_bytes` e `dst_win_byt` mostrano modificazioni significative della posizione e della dispersione.

La costruzione dei modelli ibridi rende tali differenze sistematicamente associate alle etichette utilizzate durante l'addestramento: il dominio NB15 costituisce la classe nominale e il dominio target la classe malevola. La prestazione quasi perfetta sui benchmark target e la contemporanea TPR nulla sugli attacchi sorgente risultano quindi compatibili con una funzione decisionale fortemente dipendente dalle strutture distributive presenti nel training set.

La baseline presenta una configurazione sostanzialmente differente. La classe positiva rimane dominata dagli attacchi NB15, ma incorpora una quantità molto ridotta di traffico STIN. Tale costruzione preserva la capacità di riconoscere la distribuzione sorgente e, come evidenziato dai risultati precedenti, permette contestualmente di raggiungere elevate TPR sulle distribuzioni target.

Le metriche non consentono di stabilire se i modelli ibridi utilizzino esplicitamente segnali riconducibili al dominio anziché proprietà semantiche dell'attacco. Esse permettono tuttavia di osservare che la generalizzazione non è simmetrica: la conoscenza estesa del traffico target non determina automaticamente il mantenimento della capacità di riconoscere le anomalie sorgente.

Sintesi del confronto Il confronto incrociato tra modelli ibridi e baseline evidenzia quindi un compromesso strutturale tra specializzazione target e generalizzazione complessiva.

Da un lato, i modelli aggregati ibridi costituiscono le configurazioni con la maggiore sensibilità sulle distribuzioni target. La TPR media raggiunge valori prossimi a 1.0000 per DT e RF e valori compresi tra 0.98180 e 0.99994 per HGB. Anche la TNR risulta sistematicamente unitaria.

Dall'altro lato, tale vantaggio è associato alla perdita quasi completa della capacità di riconoscere gli attacchi NB15. La TPR media sorgente risulta nulla per i modelli aggregati ibridi, mentre la baseline mantiene valori pari a 0.78597, 0.76085 e 0.78198 rispettivamente per DT, HGB e RF.

La baseline presenta pertanto un profilo maggiormente bilanciato. Pur non raggiungendo sempre la TPR massima sui singoli benchmark target, conserva simultaneamente una sensibilità elevata sul

dominio sorgente, sul benchmark INJECTION e sulle differenti distribuzioni target. Tale proprietà si riflette nella TPR media globale sui 16 test set, sistematicamente superiore a quella dei modelli aggregati ibridi.

I modelli biclasse confermano inoltre che la conoscenza target estesa produce spesso una forte specializzazione sulla specifica famiglia utilizzata durante l'addestramento, ma non garantisce una generalizzazione uniforme verso le restanti minacce target.

Il confronto quantitativo identifica quindi due strategie sperimentali distinte: l'addestramento ibrido massimizza la separazione delle distribuzioni target osservate, mentre INJECTION mantiene un compromesso più uniforme tra conoscenza sorgente e generalizzazione cross-domain. La natura delle caratteristiche utilizzate dal modello aggregato ibrido per costruire tale separazione viene approfondita nella sottosezione successiva mediante l'analisi delle attribuzioni SHAP.

5.4.3 Analisi SHAP del Modello Aggregato Ibrido NB15_STIN

Criterio di analisi Le Sottosezioni 5.4.1 e 5.4.2 hanno evidenziato un profilo fortemente asimmetrico del modello aggregato ibrido nb15_stin_aggregate: sensibilità prossima all'unità sulle distribuzioni malevole target, TNR unitaria sul traffico nominale NB15 e, contestualmente, perdita quasi completa della capacità di riconoscere gli attacchi appartenenti al dominio sorgente.

Per caratterizzare le dimensioni dello spazio delle feature maggiormente coinvolte in tale funzione decisionale vengono analizzate le attribuzioni SHAP relative a DT, HGB e RF. Le rappresentazioni fanno riferimento al seed $s = 42$ e alla valutazione del modello aggregato ibrido sul benchmark NB15_STIN.

Come nelle precedenti analisi SHAP, i valori sono riferiti alla classe positiva Attack/Anomaly. La posizione orizzontale descrive il verso e l'intensità del contributo alla risposta del classificatore, mentre la codifica cromatica rappresenta il valore assunto dalla feature. Le caratteristiche sono ordinate secondo la rispettiva rilevanza globale nel campione analizzato.

L'ampiezza assoluta dei valori SHAP non viene confrontata direttamente tra DT, HGB e RF, poiché le differenti architetture possono operare su scale di output diverse. L'interpretazione viene pertanto concentrata sulla gerarchia delle feature, sulla forma delle rispettive attribuzioni e sulla presenza di eventuali concentrazioni del contributo decisionale su un numero ristretto di variabili.

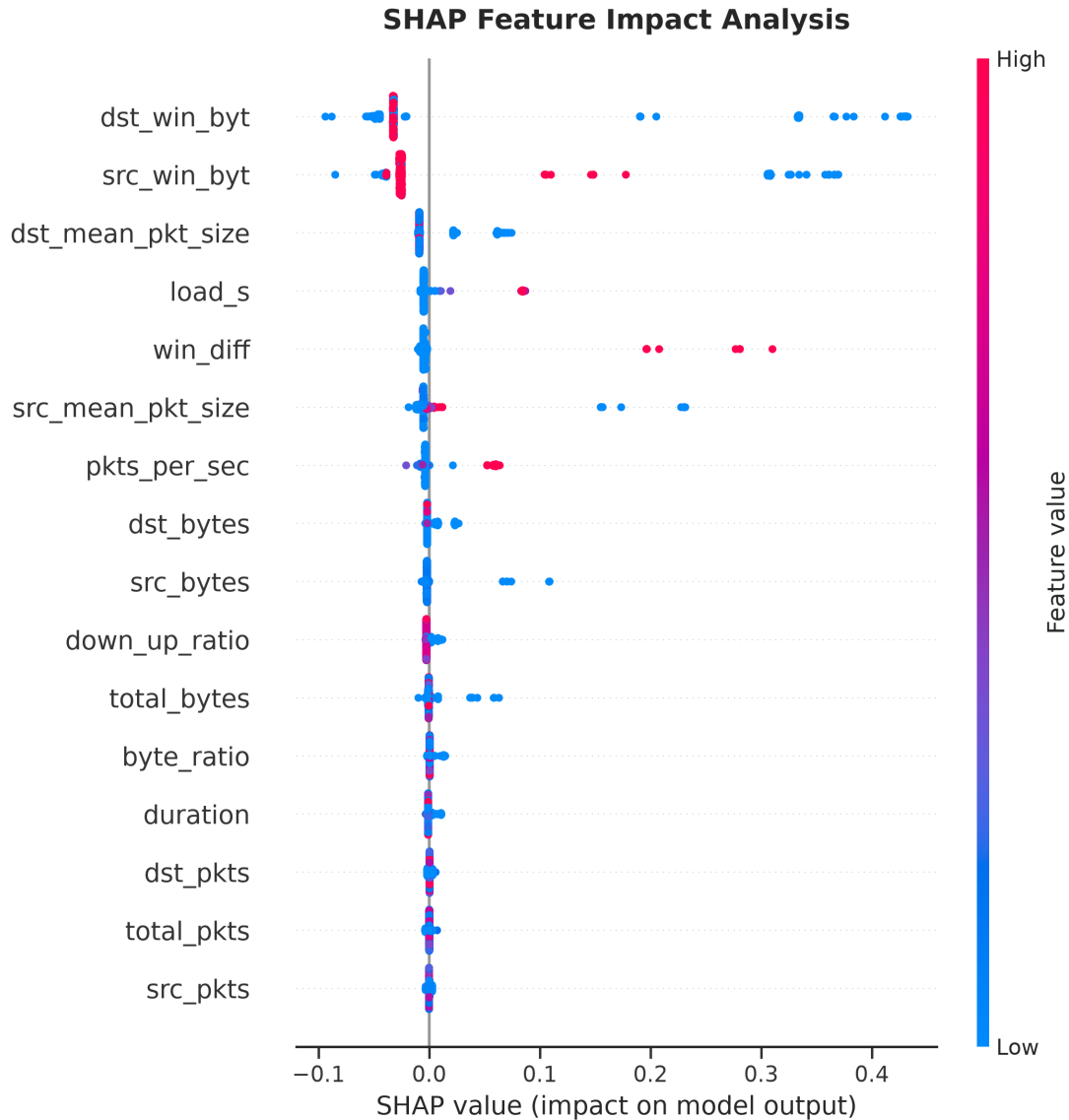


Figura 5.13: Summary plot SHAP del modello aggregato ibrido NB15_STIN implementato mediante Random Forest, valutato sul benchmark NB15_STIN con seed $s = 42$.

Random Forest Nel modello *Random Forest*, riportato nella Figura 5.13, la gerarchia delle feature risulta radicalmente differente rispetto a quella osservata sia per il modello sorgente sia per la baseline. Le prime due posizioni sono occupate da `dst_win_byt` e `src_win_byt`, seguite da `dst_mean_pkt_size`, `load_s` e `win_diff`.

La distribuzione di `dst_win_byt` presenta una struttura particolarmente marcata. I valori elevati della feature, rappresentati in rosso, risultano concentrati prevalentemente nella regione negativa dell'asse SHAP, mentre alcune osservazioni caratterizzate da valori ridotti producono contributi

positivi di ampiezza considerevole. Nel campione analizzato, valori ridotti della finestra di ricezione destinazione risultano quindi associati all'incremento dell'output verso la classe malevola, mentre valori elevati tendono a operare nella direzione opposta.

`src_win_byt` occupa la seconda posizione e presenta anch'essa attribuzioni di ampiezza superiore rispetto alla maggior parte delle feature successive. La relazione tra valore della caratteristica e segno SHAP risulta tuttavia meno monotona rispetto a `dst_win_byt`: sono osservabili contributi positivi sia per valori elevati sia per valori ridotti. La feature risulta quindi globalmente rilevante, ma il suo utilizzo dipende dalla regione multidimensionale nella quale è collocata l'osservazione.

Le restanti caratteristiche presentano attribuzioni globalmente più concentrate in prossimità dello zero, pur mostrando alcuni contributi periferici. `load_s`, ad esempio, associa alcune osservazioni caratterizzate da valori elevati a contributi positivi, mentre `win_diff` mostra un insieme ristretto di valori elevati con attribuzioni positive.

È inoltre significativo osservare che `pkts_per_sec`, prima feature SHAP sia nel modello sorgente RF sia nella baseline RF, viene collocata soltanto alla settima posizione nel modello ibrido. Analogamente, `total_bytes`, seconda nella configurazione sorgente e nella baseline RF, scende all'undicesima posizione. Il passaggio all'addestramento ibrido modifica quindi sostanzialmente la gerarchia decisionale del classificatore.

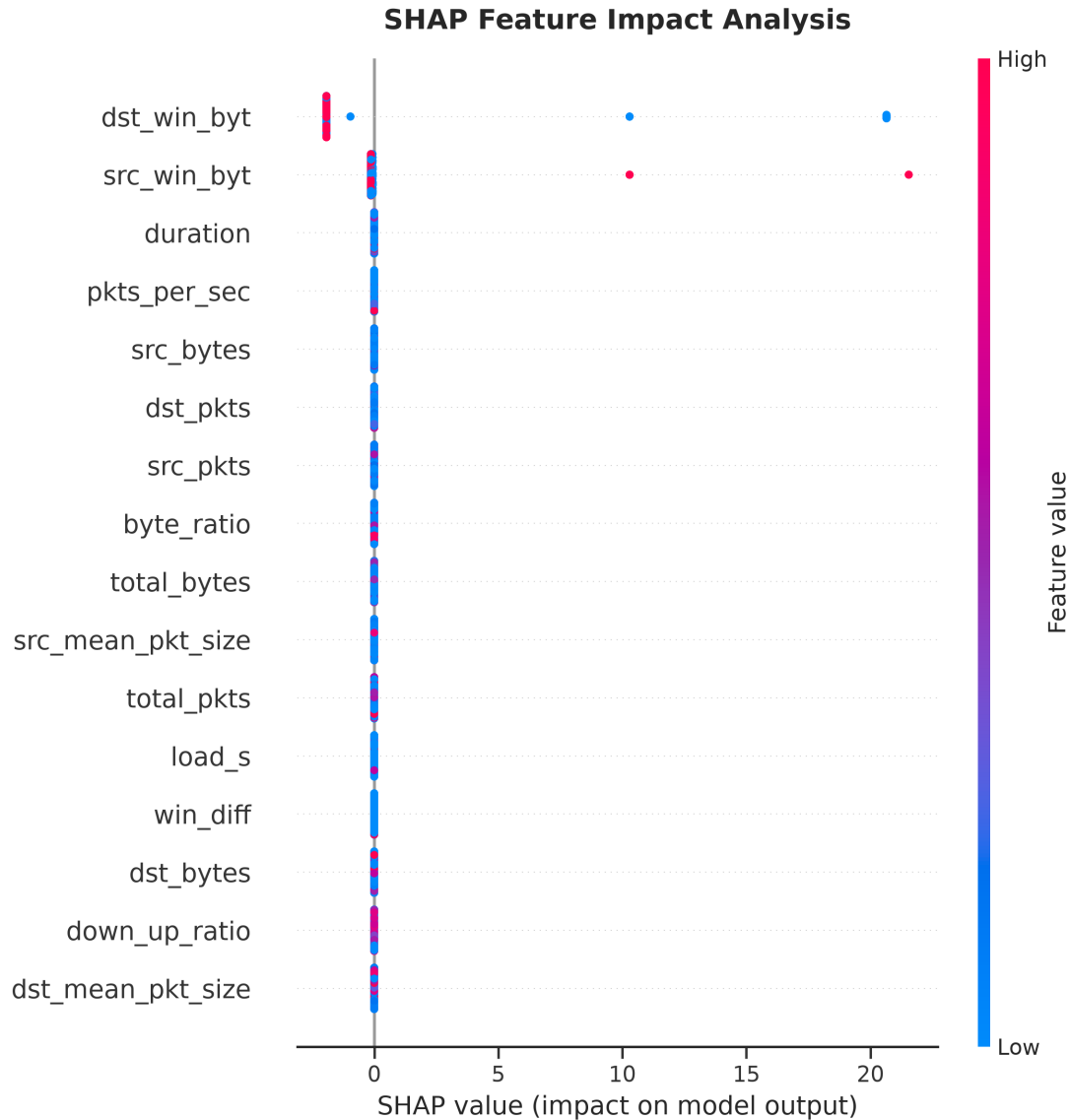


Figura 5.14: Summary plot SHAP del modello aggregato ibrido NB15_STIN implementato mediante Histogram-based Gradient Boosting, valutato sul benchmark NB15_STIN con seed $s = 42$.

Histogram-based Gradient Boosting Una concentrazione ancora più pronunciata delle attribuzioni emerge per *Histogram-based Gradient Boosting*, mostrato nella Figura 5.14. Anche in questo caso *dst_win_byt* e *src_win_byt* occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione, seguite da *duration*, *pkts_per_sec* e *src_bytes*.

La caratteristica dominante è *dst_win_byt*. I valori elevati risultano concentrati nella regione negativa dell'asse SHAP, mentre alcune osservazioni caratterizzate da valori ridotti raggiungono contributi positivi molto elevati rispetto alla scala delle restanti feature. La separazione tra le due

regioni risulta quindi particolarmente netta nel campione analizzato.

Anche `src_win_byt` presenta alcuni contributi positivi di grande ampiezza. A differenza della feature destinazione, tuttavia, tali osservazioni non mostrano una relazione cromatica esclusivamente inversa: sono presenti valori elevati della caratteristica associati a contributi positivi, mentre la maggior parte delle osservazioni rimane concentrata in prossimità dello zero. L'importanza globale della feature deriva quindi da un numero relativamente ristretto di attribuzioni di elevata magnitudine.

Un aspetto particolarmente rilevante della Figura 5.14 riguarda le feature collocate dalla terza posizione in avanti. Per la maggior parte delle osservazioni i relativi valori SHAP risultano estremamente prossimi allo zero. Di conseguenza, l'ordinamento nominale di `duration`, `pkts_per_sec` e `src_bytes` non deve essere interpretato come indicazione di un peso comparabile a quello delle prime due caratteristiche. La funzione decisionale HGB, nella configurazione rappresentata, appare infatti fortemente concentrata sulle variabili di finestra.

Questo comportamento differisce nettamente sia dal modello sorgente HGB, dove le prime posizioni erano occupate da `pkts_per_sec`, `down_up_ratio`, `byte_ratio` e `load_s`, sia dalla baseline HGB, dominata da `pkts_per_sec`, `load_s` e `down_up_ratio`. L'addestramento sul benchmark ibrido risulta quindi associato a una riorganizzazione molto marcata delle attribuzioni.

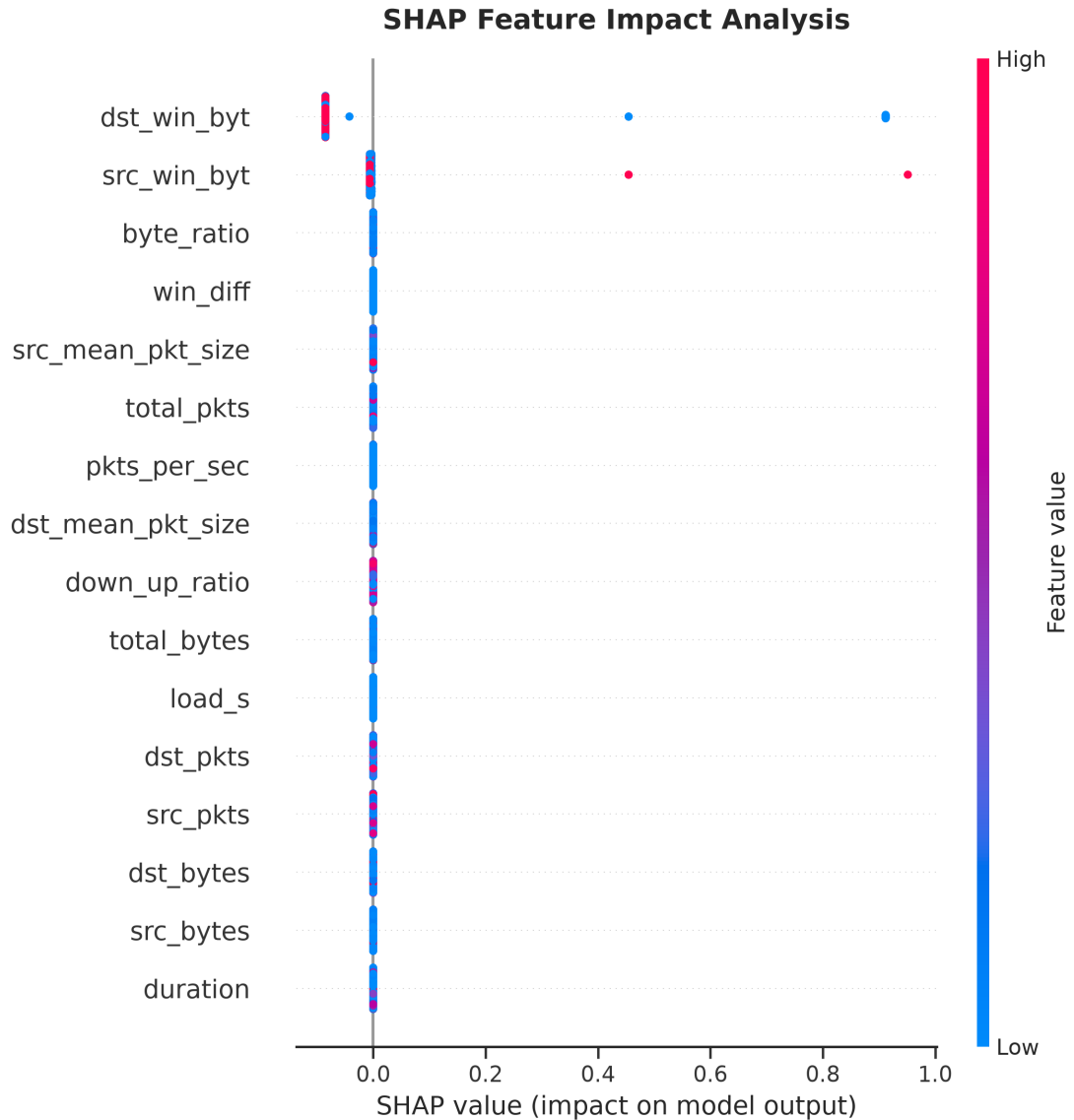


Figura 5.15: Summary plot SHAP del modello aggregato ibrido NB15_STIN implementato mediante Decision Tree, valutato sul benchmark NB15_STIN con seed $s = 42$.

Decision Tree Il *Decision Tree*, riportato nella Figura 5.15, presenta una struttura qualitativa-mente analoga a quella osservata per HGB. Le prime due posizioni sono nuovamente occupate da `dst_win_byt` e `src_win_byt`, seguite da `byte_ratio`, `win_diff` e `src_mean_pkt_size`.

Per `dst_win_byt`, i valori elevati risultano associati prevalentemente a contributi negativi, mentre alcune osservazioni caratterizzate da valori ridotti producono contributi positivi nettamente più ampi. La direzione qualitativa risulta quindi coerente con quella osservata nei modelli RF e HGB.

src_win_byt presenta anch'essa un numero ristretto di attribuzioni positive di elevata magnitudine, mentre la maggioranza delle osservazioni rimane concentrata in prossimità dello zero. Come nel caso HGB, il pattern cromatico non consente tuttavia di ricondurre la feature a una semplice relazione monotona.

Le caratteristiche dalla terza posizione in avanti presentano invece valori SHAP quasi interamente concentrati nell'intorno dello zero. Sebbene byte_ratio, win_diff e src_mean_pkt_size occupino formalmente le posizioni successive nella graduatoria, la loro ampiezza di attribuzione è sostanzialmente inferiore a quella delle due feature di finestra.

Anche per DT si verifica quindi un cambiamento radicale rispetto alle configurazioni precedentemente analizzate. Nel modello sorgente le prime posizioni erano occupate da pkts_per_sec, total_bytes e load_s; nella baseline da pkts_per_sec, load_s e total_bytes. Nel modello ibrido, invece, pkts_per_sec scende alla settima posizione e total_bytes alla decima.

Confronto sinottico delle gerarchie ibride La Tabella 5.19 sintetizza le prime cinque feature riportate nei tre summary plot.

Tabella 5.19: Confronto delle prime cinque feature nella graduatoria SHAP del modello aggregato ibrido NB15_STIN per DT, HGB e RF al seed $s = 42$.

Rank	DT	HGB	RF
1	dst_win_byt	dst_win_byt	dst_win_byt
2	src_win_byt	src_win_byt	src_win_byt
3	byte_ratio	duration	dst_mean_pkt_size
4	win_diff	pkts_per_sec	load_s
5	src_mean_pkt_size	src_bytes	win_diff

Il risultato più evidente è la completa concordanza delle prime due posizioni. A differenza dei modelli sorgente e della baseline, nei quali pkts_per_sec rappresentava la feature più rilevante per tutte le architetture, nel modello ibrido DT, HGB e RF convergono su dst_win_byt e src_win_byt.

La convergenza è particolarmente rilevante perché non riguarda soltanto l'ordinamento nominale. Nei tre summary plot, e soprattutto nei modelli DT e HGB, le due variabili di finestra

concentrano anche gran parte delle attribuzioni di maggiore ampiezza, mentre numerose feature successive presentano contributi prossimi allo zero.

RF mantiene una funzione decisionale relativamente più distribuita: `dst_mean_pkt_size`, `load_s`, `win_diff`, `src_mean_pkt_size` e `pkts_per_sec` mostrano ancora contributi osservabili. HGB e DT presentano invece una struttura maggiormente polarizzata sulle prime due caratteristiche.

La semplice posizione nella graduatoria deve pertanto essere interpretata insieme alla forma del summary plot. Nel caso HGB e DT, la distanza tra le prime due feature e le successive è più informativa della sola differenza tra rank consecutivi.

Riorganizzazione rispetto ai modelli sorgente e alla baseline Il confronto con le precedenti analisi SHAP mostra un cambiamento particolarmente netto della funzione decisionale.

Nel modello sorgente, `pkts_per_sec` occupava la prima posizione per DT, HGB e RF. La stessa concordanza era stata osservata per la baseline INJECTION. Nel modello aggregato NB15_STIN, invece, la feature viene collocata alla settima posizione per DT, alla quarta per HGB e alla settima per RF.

Una dinamica analoga interessa `total_bytes`. La feature occupava la seconda posizione nei modelli sorgente DT e RF e rimaneva tra le caratteristiche principali della baseline. Nel modello ibrido viene invece collocata alla decima posizione per DT, alla nona per HGB e all'undicesima per RF.

Parallelamente, le feature relative alle finestre TCP acquisiscono una centralità che non era presente nelle configurazioni precedenti. `dst_win_byt` e `src_win_byt` diventano rispettivamente la prima e la seconda feature in tutte e tre le architetture.

Il risultato mostra quindi che l'elevata prestazione target dei modelli ibridi non deriva semplicemente da una maggiore enfattizzazione delle medesime feature utilizzate dai modelli sorgente. L'addestramento sul benchmark NB15_STIN è associato a una riorganizzazione sostanziale della gerarchia delle attribuzioni, con il passaggio da descrittori principalmente legati al ritmo e al volume del traffico verso una struttura dominata dalle variabili di finestra.

Raccordo con la diagnostica KDE Il ruolo assunto da `dst_win_byt` trova un riscontro diretto nell'analisi distributiva sviluppata nella Sottosezione 5.1.2. Per il traffico malevolo STIN, tale

feature mostrava una distribuzione sensibilmente differente rispetto al riferimento sorgente: la componente nominale NB15 manteneva una struttura ampia e bimodale, mentre il traffico target risultava concentrato in regioni molto più ristrette.

Le statistiche descrittive avevano inoltre evidenziato una variazione della media della componente malevola da 87,52 nel dominio sorgente a circa $-0,78$ in STIN, accompagnata da una riduzione della varianza da circa $1,47 \times 10^4$ a $4,01 \times 10^3$.

Nel summary plot SHAP del modello ibrido, i valori ridotti di `dst_win_byt` sono precisamente quelli che, per numerose osservazioni, producono i contributi positivi di maggiore ampiezza verso la classe Attack/Anomaly. Le evidenze KDE e SHAP risultano quindi concordi nell'identificare questa feature come una dimensione nella quale la distribuzione target differisce dal riferimento sorgente e che viene contestualmente utilizzata con elevata rilevanza dal classificatore.

Tale corrispondenza risulta più forte rispetto a quanto osservato nelle configurazioni sorgente e baseline, nelle quali `dst_win_byt` occupava posizioni relativamente basse nelle graduatorie SHAP.

Al contrario, `pkts_per_sec` rappresenta un caso complementare. L'analisi KDE aveva mostrato per questa feature il più marcato scostamento quantitativo tra NB15 e STIN, con differenze di diversi ordini di grandezza nella media e nella varianza della componente malevola. Nonostante ciò, la feature non occupa le prime posizioni nel modello ibrido.

Il risultato conferma che ampiezza del *domain shift* e rilevanza predittiva non sono proprietà equivalenti. Una caratteristica può presentare uno scostamento distributivo estremamente elevato senza costituire necessariamente la principale variabile sfruttata dalla funzione decisionale.

Raccordo con il comportamento prestazionale La concentrazione delle attribuzioni sulle feature di finestra risulta compatibile con il profilo prestazionale osservato nelle sottosezioni precedenti. Il modello NB15_STIN distingue quasi perfettamente il traffico nominale sorgente dal traffico malevolo target, ma non riconosce come anomali gli attacchi appartenenti allo stesso dominio NB15.

In particolare, la combinazione tra:

- TNR pari a 1.0000 sul traffico nominale sorgente;
- TPR prossima all'unità sulle distribuzioni target;
- TPR nulla o quasi nulla sugli attacchi sorgente;

- predominanza SHAP di feature caratterizzate da una forte differenza distributiva tra NB15 e STIN;

è compatibile con una funzione decisionale fortemente allineata alla struttura distributiva che separa i due domini nel benchmark ibrido.

Questa interpretazione deve essere mantenuta distinta da una conclusione causale. Nel benchmark NB15_STIN, dominio e classe risultano strutturalmente confusi: il traffico nominale appartiene al dominio NB15, mentre quello malevolo appartiene a STIN. I dati disponibili non consentono quindi di stabilire se le feature di finestra vengano utilizzate dal classificatore perché rappresentano proprietà intrinseche degli attacchi oppure perché costituiscono indicatori efficaci della diversa origine distributiva dei campioni.

L'analisi SHAP permette tuttavia di identificare una differenza concreta rispetto alla baseline. Quest'ultima preserva una gerarchia maggiormente centrata su `pkts_per_sec`, `load_s`, `total_bytes`, `src_bytes` e descrittori correlati, mentre il modello ibrido concentra la propria risposta principalmente sulle feature di finestra. Tale differenza è coerente con i due distinti profili di generalizzazione osservati: più bilanciato tra sorgente e target per INJECTION, più fortemente specializzato verso il target per NB15_STIN.

Sintesi dell'evidenza SHAP ibrida L'analisi del modello aggregato NB15_STIN evidenzia quindi una riorganizzazione sostanziale della funzione decisionale rispetto sia ai modelli sorgente sia alla baseline.

Il risultato principale è costituito dalla centralità condivisa di `dst_win_byt` e `src_win_byt`, collocate rispettivamente al primo e al secondo posto per DT, HGB e RF. Nei modelli DT e HGB, inoltre, gran parte delle restanti feature presenta attribuzioni prossime allo zero, evidenziando una funzione decisionale particolarmente concentrata su poche dimensioni.

Il raccordo con KDE mostra che almeno una di tali caratteristiche, `dst_win_byt`, presenta contemporaneamente una forte variazione distributiva tra sorgente e target e un ruolo dominante nelle attribuzioni SHAP. La coincidenza fornisce una spiegazione empiricamente compatibile con l'elevata separabilità osservata nei modelli ibridi, senza tuttavia permettere di distinguere causalmente informazione di classe e informazione di dominio.

Parallelamente, la riduzione della rilevanza di `pkts_per_sec` dimostra che una feature caratterizzata dal massimo scostamento distributivo non deve necessariamente assumere la massima importanza nella funzione predittiva.

Le evidenze SHAP completano pertanto il confronto descrittivo tra modelli ibridi e baseline. Rimane da verificare se le differenze complessive di prestazione osservate lungo le repliche multi-seed risultino statisticamente distinguibili. Tale verifica viene sviluppata nella Sottosezione 5.4.4 mediante il test t di Welch.

5.4.4 Analisi della Significatività Statistica (Test t di Welch) dei Modelli Ibridi vs Baseline

Costruzione dei campioni statistici Il confronto descrittivo sviluppato nelle Sottosezioni 5.4.1 e 5.4.2 ha evidenziato due comportamenti complementari. I modelli ibridi raggiungono una sensibilità estremamente elevata sulle distribuzioni target, ma perdono quasi completamente la capacità di riconoscere gli attacchi appartenenti al dominio sorgente. La baseline INJECTION presenta invece un profilo maggiormente bilanciato lungo l'intera matrice di *cross-evaluation*.

La verifica inferenziale viene condotta mediante la medesima procedura utilizzata per i modelli sorgente nella Sottosezione 5.3.4. Per ciascun modello i e per ciascun seed s_k , viene innanzitutto calcolata la media dell'F1-Score sui 16 benchmark di valutazione:

$$\overline{F1}_i^{(k)} = \frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} F1_{ij}^{(k)}. \quad (5.15)$$

I dieci valori associati alle repliche stocastiche costituiscono quindi il campione

$$\mathcal{F}_i = \left\{ \overline{F1}_i^{(1)}, \overline{F1}_i^{(2)}, \dots, \overline{F1}_i^{(K)} \right\}, \quad K = 10. \quad (5.16)$$

La configurazione `injection_aggregate` viene assunta come riferimento $\mathcal{F}_{\text{base}}$ e confrontata separatamente con ciascuno dei nove modelli ibridi. Per ogni coppia vengono considerate le ipotesi

$$H_0 : \mu_{\text{base}} = \mu_h, \quad H_1 : \mu_{\text{base}} \neq \mu_h, \quad (5.17)$$

dove μ_{base} e μ_h rappresentano le rispettive medie teoriche della variabile aggregata $\overline{F1}^{(k)}$.

Il test viene eseguito a due code mediante la formulazione di Welch, senza assumere l'uguaglianza delle varianze, e utilizzando il livello di significatività

$$\alpha = 0,05. \quad (5.18)$$

La natura della variabile utilizzata deve essere mantenuta esplicita nell'interpretazione dei risultati. Il test non confronta separatamente le prestazioni sui benchmark sorgente e target, né fornisce un *p-value* per ciascun test set. Esso verifica invece la differenza tra le prestazioni globali dei modelli lungo l'intera matrice dei 16 benchmark.

Sintesi descrittiva dell'F1-Score multi-seed Prima della verifica inferenziale, la Tabella 5.20 riporta la media inter-seed e la deviazione standard campionaria dei valori $\overline{F1}_i^{(k)}$. La differenza

$$\Delta F1_h = \overline{\overline{F1}}_{\text{base}} - \overline{\overline{F1}}_h \quad (5.19)$$

viene utilizzata come misura descrittiva della direzione e dell'ampiezza dello scostamento globale. Un valore positivo indica una media superiore per la baseline.

Tabella 5.20: Media e deviazione standard campionaria dei valori medi di F1-Score sui 10 seed per la baseline e i modelli ibridi. $\Delta F1$ è calcolato come baseline meno modello ibrido.

Modello	$\overline{F1}$	s	$\Delta F1$
DT			
injection_aggregate	0.860388	0.003516	–
nb15_sat20_aggregate	0.562863	0.000000	+0.297526
nb15_sat20_syn_ddos	0.272674	0.010401	+0.587714
nb15_sat20_udp_ddos	0.554609	0.011598	+0.305779
nb15_stin_aggregate	0.562874	0.000010	+0.297514
nb15_ter20_aggregate	0.562874	0.000010	+0.297514
nb15_ter20_botnet	0.547373	0.015805	+0.313016
nb15_ter20_ddos	0.491250	0.082180	+0.369138
nb15_ter20_syn_ddos	0.562876	0.000009	+0.297513
nb15_ter20_udp_ddos	0.555778	0.008641	+0.304611
HGB			
injection_aggregate	0.854074	0.036341	–
nb15_sat20_aggregate	0.556714	0.009015	+0.297360
nb15_sat20_syn_ddos	0.203331	0.000000	+0.650743
nb15_sat20_udp_ddos	0.335325	0.000000	+0.518749
nb15_stin_aggregate	0.562881	0.000000	+0.291193
nb15_ter20_aggregate	0.562881	0.000000	+0.291193
nb15_ter20_botnet	0.496752	0.078046	+0.357322
nb15_ter20_ddos	0.335325	0.000000	+0.518749
nb15_ter20_syn_ddos	0.408438	0.018932	+0.445636
nb15_ter20_udp_ddos	0.230466	0.023354	+0.623608

RF			
injection_aggregate	0.890221	0.002452	–
nb15_sat20_aggregate	0.562864	0.000006	+0.327357
nb15_sat20_syn_ddos	0.280766	0.001831	+0.609456
nb15_sat20_udp_ddos	0.529931	0.000483	+0.360290
nb15_stin_aggregate	0.562874	0.000010	+0.327348
nb15_ter20_aggregate	0.562868	0.000009	+0.327353
nb15_ter20_botnet	0.533624	0.005028	+0.356598
nb15_ter20_ddos	0.401911	0.085435	+0.488310
nb15_ter20_syn_ddos	0.562871	0.000022	+0.327351
nb15_ter20_udp_ddos	0.282475	0.000000	+0.607746

Le statistiche descrittive mostrano che la baseline mantiene una media globale dell’F1-Score superiore a quella di tutti i modelli ibridi per DT, HGB e RF.

Per DT, la baseline raggiunge $\overline{F1} = 0.860388$. I tre modelli aggregati ibridi si attestano invece attorno a 0.56287, producendo uno scostamento pari a circa 0.2975. Il migliore tra i modelli biclasse in termini di media globale è nb15_ter20_udp_ddos, con 0.555778, seguito da nb15_sat20_udp_ddos, con 0.554609.

Per HGB, la baseline presenta una media pari a 0.854074. Le configurazioni aggregate nb15_stin_aggregate e nb15_ter20_aggregate raggiungono entrambe 0.562881, risultando i modelli ibridi con la maggiore media complessiva. Il margine rispetto alla baseline rimane comunque pari a 0.291193.

Nel caso RF, la baseline raggiunge $\overline{F1} = 0.890221$. I tre modelli aggregati ibridi rimangono nuovamente prossimi a 0.56287, con una differenza di circa 0.32735. Tra i rilevatori biclasse, la maggiore media complessiva viene ottenuta da nb15_ter20_botnet, pari a 0.533624.

Il valore prossimo a 0.5625 osservato per numerosi modelli aggregati ibridi risulta coerente con il comportamento descritto nelle sottosezioni precedenti. Dei 16 benchmark valutati, nove appartengono al gruppo target, sul quale tali modelli raggiungono prestazioni prossime alla perfezione, mentre i sei test NB15 e il benchmark INJECTION producono prestazioni molto ridotte. La

media globale sintetizza pertanto due regimi prestazionali fortemente differenti e non deve essere interpretata come una prestazione uniformemente intermedia su tutti i test set.

La dispersione inter-seed risulta inoltre estremamente contenuta per numerose configurazioni. Alcuni modelli presentano deviazione standard nulla, indicando che la media F1 sui 16 test set assume esattamente lo stesso valore nelle dieci repliche considerate. Tale stabilità non costituisce tuttavia, da sola, un indicatore di migliore qualità predittiva: una prestazione può risultare altamente riproducibile pur mantenendo una media globale sensibilmente inferiore alla baseline.

Le principali eccezioni sono rappresentate, tra le altre, dai modelli nb15_ter20_ddos per DT e RF, con deviazioni standard rispettivamente pari a 0.082180 e 0.085435, e dal modello nb15_ter20_botnet per HGB, con $s = 0.078046$.

Risultati del test t di Welch La Tabella 5.21 riporta gli esiti del test di Welch per i 27 confronti tra la baseline e le configurazioni ibride.

Tabella 5.21: Risultati del test t di Welch tra injection_aggregate e i modelli ibridi, con $\alpha = 0,05$.

Modello confrontato	t	p	Significativo
DT			
nb15_sat20_aggregate	267.5863	7.2356×10^{-19}	Sì
nb15_sat20_syn_ddos	169.2801	3.4456×10^{-20}	Sì
nb15_sat20_udp_ddos	79.7886	3.9878×10^{-16}	Sì
nb15_stin_aggregate	267.5751	7.2343×10^{-19}	Sì
nb15_ter20_aggregate	267.5751	7.2343×10^{-19}	Sì
nb15_ter20_botnet	61.1330	4.4121×10^{-14}	Sì
nb15_ter20_ddos	14.1915	1.7560×10^{-7}	Sì
nb15_ter20_syn_ddos	267.5736	7.2352×10^{-19}	Sì
nb15_ter20_udp_ddos	103.2535	6.1024×10^{-19}	Sì
HGB			
nb15_sat20_aggregate	25.1143	1.9370×10^{-10}	Sì
nb15_sat20_syn_ddos	56.6262	8.4088×10^{-13}	Sì
nb15_sat20_udp_ddos	45.1404	6.4262×10^{-12}	Sì
nb15_stin_aggregate	25.3389	1.1170×10^{-9}	Sì
nb15_ter20_aggregate	25.3389	1.1170×10^{-9}	Sì
nb15_ter20_botnet	13.1250	9.0594×10^{-9}	Sì
nb15_ter20_ddos	45.1404	6.4262×10^{-12}	Sì
nb15_ter20_syn_ddos	34.3910	1.4012×10^{-14}	Sì
nb15_ter20_udp_ddos	45.6509	8.1098×10^{-18}	Sì

RF			
nb15_sat20_aggregate	422.2333	1.1929×10^{-20}	Sì
nb15_sat20_syn_ddos	629.8796	6.8206×10^{-38}	Sì
nb15_sat20_udp_ddos	455.9473	2.4901×10^{-22}	Sì
nb15_stin_aggregate	422.2191	1.1923×10^{-20}	Sì
nb15_ter20_aggregate	422.2268	1.1923×10^{-20}	Sì
nb15_ter20_botnet	201.5742	3.4772×10^{-24}	Sì
nb15_ter20_ddos	18.0668	2.1765×10^{-8}	Sì
nb15_ter20_syn_ddos	422.2097	1.1864×10^{-20}	Sì
nb15_ter20_udp_ddos	783.8890	4.5557×10^{-23}	Sì

Tutti i 27 confronti soddisfano la condizione $p < 0,05$. L'ipotesi nulla di uguaglianza delle medie viene pertanto rifiutata per ciascuna configurazione ibrida e per tutte le tre architetture considerate.

La statistica t assume inoltre segno positivo in ogni confronto. Poiché il campione della baseline viene fornito come primo argomento alla procedura di Welch e la relativa media inter-seed risulta sistematicamente maggiore, il segno risulta coerente con la direzione descrittiva osservata nella Tabella 5.20. Il test rimane comunque a due code: la direzione del vantaggio non deriva dall'ipotesi alternativa, ma dal confronto successivo delle medie campionarie.

Per DT, anche il confronto caratterizzato dalla maggiore dispersione del modello ibrido, nb15_ter20_ddos, produce una statistica pari a $t = 14.1915$ e un p -value pari a 1.7560×10^{-7} . La maggiore variabilità osservata lungo i seed non risulta quindi sufficiente a rendere la differenza compatibile con l'ipotesi nulla.

Per HGB, il valore di t più contenuto viene registrato nel confronto con nb15_ter20_botnet, pari a 13.1250, con $p = 9.0594 \times 10^{-9}$. Anche in presenza di una deviazione standard relativamente elevata del modello ibrido, pari a 0.078046, la differenza rispetto alla baseline rimane statisticamente significativa secondo il criterio adottato.

Per RF, il confronto meno estremo riguarda nuovamente nb15_ter20_ddos, con $t = 18.0668$ e $p = 2.1765 \times 10^{-8}$. Le restanti configurazioni presentano statistiche t considerevolmente più elevate, coerentemente con la ridotta dispersione dei rispettivi campioni e con l'ampia separazione delle medie.

Interpretazione della significatività globale L'esito del test deve essere interpretato congiuntamente alla struttura della matrice di valutazione. La significatività statistica osservata non implica che la baseline superi i modelli ibridi su ciascun benchmark considerato individualmente. Tale conclusione sarebbe infatti incompatibile con i risultati descrittivi della Sottosezione 5.4.2, nei quali i modelli aggregati ibridi hanno mostrato TPR superiori alla baseline sui benchmark target.

Il risultato inferenziale riguarda invece la variabile

$$\overline{F1}_i^{(k)} = \frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} F1_{ij}^{(k)}, \quad (5.20)$$

che attribuisce a ciascun seed un unico valore rappresentativo dell'intera *cross-evaluation*. La baseline beneficia quindi della propria capacità di mantenere prestazioni elevate sia sui benchmark sorgente sia su quelli target, mentre i modelli ibridi vengono penalizzati dalla prestazione estremamente ridotta sui sei test NB15 e sul benchmark INJECTION.

La differenza statistica rilevata deve pertanto essere interpretata come evidenza della diversa *generalizzazione globale* delle configurazioni, non come dimostrazione di una superiorità della baseline sulla sola distribuzione target.

Questa distinzione è particolarmente evidente per i modelli aggregati ibridi. Le relative medie F1 risultano prossime a 0.56287 per DT e RF e a valori analoghi per HGB, nonostante la sensibilità target sia prossima all'unità. Il valore globale riflette infatti la combinazione tra prestazioni quasi perfette sui nove benchmark target e prestazioni prossime allo zero sui sette benchmark rimanenti costituiti dai sei test sorgente e da INJECTION.

Il test di Welch formalizza quindi quantitativamente il compromesso già osservato mediante TPR e TNR: l'addestramento ibrido produce una forte specializzazione target, mentre la baseline mantiene una capacità di generalizzazione più uniforme sull'insieme completo dei domini e delle famiglie d'attacco considerate.

Confronto tra modelli aggregati e specialistici Un secondo elemento emerge distinguendo modelli aggregati e rilevatori biclasse. Le configurazioni aggregate nb15_stin_aggregate, nb15_sat20_aggregate e nb15_ter20_aggregate presentano generalmente le maggiori medie globali all'interno del gruppo ibrido.

Per DT, i tre modelli aggregati raggiungono valori prossimi a 0.56287, superiori alla maggior parte dei rilevatori biclasse. Per HGB, nb15_stin_aggregate e nb15_ter20_aggregate raggiungono 0.562881, mentre per RF i tre aggregati si collocano nuovamente intorno a 0.56287.

Tale risultato risulta coerente con la maggiore generalizzazione cross-target osservata per le configurazioni aggregate. I modelli biclasse possono invece raggiungere prestazioni perfette sulla specifica famiglia utilizzata durante l'addestramento, ma presentare una risposta molto più limitata sulle restanti distribuzioni.

La media F1 utilizzata dal Welch penalizza quindi in misura maggiore le configurazioni fortemente specializzate. Nel caso HGB, ad esempio, nb15_sat20_syn_ddos raggiunge una media globale pari a 0.203331, mentre nb15_ter20_udp_ddos raggiunge 0.230466. Per RF, le stesse dinamiche producono valori pari a 0.280766 per nb15_sat20_syn_ddos e 0.282475 per nb15_ter20_udp_ddos.

La significatività statistica osservata rispetto alla baseline è quindi coerente non soltanto con la perdita di capacità sul dominio sorgente, ma anche con la variabilità della generalizzazione cross-target dei rilevatori specialistici.

Raccordo con le evidenze SHAP e distributive Il risultato inferenziale completa il quadro delineato mediante PCA, KDE e SHAP.

La diagnostica distributiva ha mostrato una forte separazione tra traffico nominale NB15 e traffico malevolo STIN, accompagnata da modificazioni significative nelle distribuzioni di pkts_per_sec, total_bytes e dst_win_byt.

L'analisi SHAP del modello aggregato ibrido ha successivamente mostrato una riorganizzazione marcata della funzione decisionale, con dst_win_byt e src_win_byt collocate nelle prime due posizioni per DT, HGB e RF. Tale struttura risulta associata a una classificazione quasi perfetta del traffico target e nominale utilizzato nel paradigma ibrido, ma non viene trasferita agli attacchi appartenenti al dominio sorgente.

La baseline mantiene invece una gerarchia SHAP maggiormente distribuita su feature quali pkts_per_sec, load_s, total_bytes e src_bytes, associata a un comportamento meno specializzato ma più uniforme lungo la matrice di *cross-evaluation*.

Le evidenze descrittive, diagnostiche e inferenziali risultano pertanto reciprocamente coerenti: il modello ibrido massimizza la separazione nelle distribuzioni target considerate, mentre la baseline conserva una migliore copertura globale delle differenti condizioni sperimentali.

Considerazioni sulla molteplicità dei confronti Come previsto dalla procedura implementativa descritta nel Capitolo 4, anche per i modelli ibridi i *p-value* vengono valutati individualmente rispetto a $\alpha = 0,05$ senza applicare correzioni per confronti multipli.

I risultati della Tabella 5.21 devono quindi essere interpretati nell'ambito dell'impostazione esplorativa adottata dal protocollo sperimentale. Non viene effettuato un controllo globale del *Family-Wise Error Rate* sull'insieme dei 27 confronti.

Tale precisazione non modifica l'esito previsto dalla procedura implementata: tutti i *p-value* risultano inferiori alla soglia definita dal framework, ma la conclusione di significatività deve essere riferita esattamente al criterio statistico adottato.

Sintesi della valutazione dei modelli ibridi La valutazione complessiva dei modelli ibridi permette di distinguere chiaramente prestazione target e generalizzazione globale.

Sulle distribuzioni target, in particolare per i modelli aggregati, l'addestramento ibrido produce TPR prossime all'unità e una TNR sistematicamente pari a 1.0000. Tali configurazioni rappresentano quindi le soluzioni con maggiore sensibilità sulle popolazioni target considerate.

La medesima strategia determina tuttavia una perdita quasi completa della capacità di riconoscimento degli attacchi sorgente. Tale asimmetria riduce significativamente l'F1-Score medio calcolato lungo l'intera *cross-evaluation*.

La baseline INJECTION, pur rinunciando a una quota limitata di sensibilità rispetto ai migliori modelli ibridi sui soli target, conserva prestazioni elevate su sorgente e target e raggiunge conseguentemente la maggiore media globale dell'F1-Score per DT, HGB e RF.

Il test *t* di Welch conferma che le distribuzioni multi-seed di tale misura globale risultano statisticamente differenti per tutti i 27 confronti effettuati. Poiché le medie campionarie risultano sistematicamente superiori per la baseline, l'evidenza inferenziale risulta concorde con il vantaggio globale osservato descrittivamente.

La conclusione non è quindi che l’addestramento ibrido sia intrinsecamente inferiore alla strategia INJECTION: i risultati mostrano piuttosto che le due configurazioni ottimizzano proprietà differenti. I modelli ibridi massimizzano la specializzazione verso le distribuzioni target, mentre la baseline realizza il compromesso più uniforme tra conservazione della conoscenza sorgente e capacità di generalizzazione cross-domain.

Con la presente analisi viene completata la valutazione separata delle tre strategie sperimentali. La sezione successiva integra pertanto i risultati di baseline, modelli sorgente e modelli ibridi in un unico quadro comparativo, mettendo in relazione prestazioni, stabilità, struttura distributiva e spiegabilità delle funzioni decisionali.

5.5 Discussione Generale e Quadro Comparativo Globale

Le sezioni precedenti hanno analizzato separatamente i tre paradigmi di addestramento considerati nel protocollo sperimentale: i modelli puramente sorgente $\mathcal{M}_S$, la baseline con conoscenza target sparsa $\mathcal{M}_{base}$ e i modelli ibridi $\mathcal{M}_H$. La presente sezione integra tali evidenze in un unico quadro interpretativo, con l’obiettivo di mettere in relazione capacità di rilevamento, robustezza cross-domain, stabilità multi-seed e struttura decisionale dei classificatori.

La discussione non viene pertanto organizzata come una semplice reiterazione delle singole metriche. Coerentemente con la gerarchia adottata nelle sezioni precedenti, la TPR e la TNR vengono utilizzate come indicatori operativi primari, mentre l’F1-Score medio multi-seed sintetizza il comportamento globale lungo l’intera matrice di *cross-evaluation*. Le evidenze PCA, KDE e SHAP vengono successivamente utilizzate per contestualizzare le differenze prestazionali osservate, mantenendo distinta l’associazione empirica dalla dimostrazione di causalità.

Il confronto globale permette in particolare di distinguere tre proprietà differenti: la conservazione della conoscenza sorgente, la specializzazione verso il dominio target e la capacità di mantenere simultaneamente entrambe le componenti. Tale distinzione risulta fondamentale poiché il paradigma che massimizza la sensibilità sui soli benchmark target non coincide necessariamente con quello che presenta la migliore generalizzazione sull’intero insieme delle condizioni sperimentali.

5.5.1 Quadro Comparativo Globale

Criterio di sintesi Al fine di confrontare direttamente i tre paradigmi, i 16 benchmark vengono ricondotti ai medesimi gruppi utilizzati nelle analisi precedenti. Indicando con $\mathcal{G}_S$ l'insieme dei sei test set appartenenti alla tassonomia NB15 e con $\mathcal{G}_T$ l'insieme dei nove benchmark target, la sensibilità media di un generico modello i sul gruppo $\mathcal{G}$ viene espressa come

$$\overline{TPR}_{i,\mathcal{G}} = \frac{1}{|\mathcal{G}|} \sum_{j \in \mathcal{G}} \overline{TPR}_{ij}, \quad (5.21)$$

dove $\overline{TPR}_{ij}$ rappresenta la TPR media sulle $K = 10$ repliche per la coppia modello–test set.

Vengono inoltre mantenuti separati il benchmark INJECTION e la media sui 16 test set, così da non nascondere l'asimmetria tra comportamento sorgente e target all'interno di un unico indicatore.

Per l'F1-Score viene invece utilizzata la medesima quantità adottata nell'analisi di Welch:

$$\overline{\overline{F1}}_i = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left(\frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} F1_{ij}^{(k)} \right), \quad (5.22)$$

che rappresenta la prestazione sintetica del modello lungo l'intera *cross-evaluation* e lungo le differenti inizializzazioni.

Nel caso $\mathcal{M}_S$ viene utilizzato il modello aggregato nb15_aggregate; per $\mathcal{M}_{base}$ viene considerato injection_aggregate; per $\mathcal{M}_H$ vengono invece riportati gli intervalli osservati tra i tre modelli aggregati nb15_stin_aggregate, nb15_sat20_aggregate e nb15_ter20_aggregate. Tale scelta evita di selezionare arbitrariamente una singola configurazione ibrida come rappresentativa dell'intero paradigma.

Sintesi quantitativa dei tre paradigmi La Tabella 5.22 riunisce le principali evidenze quantitative ottenute nelle sezioni precedenti.

Tabella 5.22: Quadro comparativo globale dei modelli aggregati sorgente, baseline e ibridi. Per $\mathcal{M}_H$ gli intervalli rappresentano i valori minimo e massimo osservati tra i tre modelli aggregati ibridi.

Paradigma	Configurazione	$\overline{TPR}_{NB15}$	TPR_{INJ}	$\overline{TPR}_{Target}$	$\overline{TPR}_{16}$	$\overline{TNR}$	$\overline{F1}$
DT							
$\mathcal{M}_S$	nb15_aggregate	0.7870	0.82742	0.3234	0.5288	0.98317	0.56308
$\mathcal{M}_{base}$	injection_aggregate	0.78597	0.82748	0.96612	0.88990	0.98460	0.860388
$\mathcal{M}_H^{aggr}$	NB15+Target	0.0000	0.00320	0.999889–0.999922	0.56264–0.56266	1.0000	0.562863–0.562874
HGB							
$\mathcal{M}_S$	nb15_aggregate	0.7601	0.80387	0.0607	0.3694	0.99659	0.41231
$\mathcal{M}_{base}$	injection_aggregate	0.76085	0.80695	0.82970	0.80246	0.99658	0.854074
$\mathcal{M}_H^{aggr}$	NB15+Target	0.0000	0.00320	0.981796–0.999944	0.55246–0.56267	1.0000	0.556714–0.562881
RF							
$\mathcal{M}_S$	nb15_aggregate	0.7833	0.82719	0.3035	0.5161	0.99150	0.57651
$\mathcal{M}_{base}$	injection_aggregate	0.78198	0.82558	0.98821	0.90071	0.99057	0.890221
$\mathcal{M}_H^{aggr}$	NB15+Target	0.0000	0.00320	0.999894–0.999922	0.56264–0.56266	1.0000	0.562864–0.562874

Paradigma sorgente: conservazione in-domain e fragilità cross-domain Il paradigma $\mathcal{M}_S$ mostra la maggiore dipendenza dalla distribuzione utilizzata durante l’addestramento. Sul gruppo dei sei benchmark NB15, il modello aggregato mantiene TPR medie pari a 0.7870 per DT, 0.7601 per HGB e 0.7833 per RF. Tali valori risultano sostanzialmente allineati a quelli della baseline sulla medesima porzione della matrice di valutazione.

Il comportamento cambia invece quando la componente malevola viene sostituita dal traffico target. La TPR media si riduce a 0.3234 per DT, 0.0607 per HGB e 0.3035 per RF. La perdita interessa quindi tutte le architetture, risultando particolarmente pronunciata per HGB.

La TNR rimane contestualmente elevata: 0.98317 per DT, 0.99659 per HGB e 0.99150 per RF. Il problema principale dei modelli sorgente non è quindi una degradazione generalizzata della classificazione del traffico nominale, ma la mancata estensione della regione positiva appresa alle nuove distribuzioni malevole.

La conseguenza è direttamente osservabile nella TPR media sull’intera matrice, pari a 0.5288, 0.3694 e 0.5161, e nella corrispondente media globale dell’F1-Score, rispettivamente 0.56308, 0.41231 e 0.57651.

Il paradigma sorgente mostra pertanto una buona conservazione della conoscenza in-domain, ma una capacità di generalizzazione cross-domain insufficiente rispetto alle distribuzioni target considerate.

Baseline INJECTION: equilibrio tra sorgente e target La baseline modifica soltanto marginalmente il comportamento sul dominio sorgente. Rispetto a $\mathcal{M}_S$, la TPR media sui sei benchmark NB15 passa da 0.7870 a 0.78597 per DT, da 0.7601 a 0.76085 per HGB e da 0.7833 a 0.78198 per RF. Le variazioni risultano quindi dell'ordine di 10^{-3} .

Una differenza di scala completamente diversa emerge sul dominio target. La TPR media raggiunge 0.96612 per DT, 0.82970 per HGB e 0.98821 per RF, rispetto ai valori 0.3234, 0.0607 e 0.3035 dei corrispondenti modelli sorgente.

La conoscenza target estremamente sparsa incorporata in INJECTION risulta pertanto associata a un incremento sostanziale della sensibilità cross-domain senza una corrispondente perdita della sensibilità sorgente.

Anche la TNR rimane pressoché invariata rispetto al modello nb15_aggregate: 0.98460 per DT, 0.99658 per HGB e 0.99057 per RF. Il miglioramento target non viene quindi ottenuto mediante una semplice espansione indiscriminata della regione classificata come anomala.

L'effetto congiunto delle due proprietà porta la baseline ai maggiori valori di TPR media sull'intera *cross-evaluation*: 0.88990 per DT, 0.80246 per HGB e 0.90071 per RF. La medesima gerarchia emerge dall'F1-Score globale multi-seed, pari rispettivamente a 0.860388, 0.854074 e 0.890221.

Nell'ambito del protocollo considerato, $\mathcal{M}_{\text{base}}$ rappresenta quindi il paradigma con il comportamento maggiormente uniforme tra conservazione della conoscenza sorgente e riconoscimento delle distribuzioni target.

Paradigma ibrido: massima specializzazione target I modelli aggregati ibridi presentano il comportamento opposto a quello dei modelli sorgente. La TPR media sui benchmark target è prossima all'unità per tutte le architetture: tra 0.999889 e 0.999922 per DT, tra 0.981796 e 0.999944 per HGB e tra 0.999894 e 0.999922 per RF.

La TNR risulta inoltre pari a 1.0000 in tutte le configurazioni aggregate. Considerando esclusivamente la separazione tra traffico nominale sorgente e traffico malevolo target, $\mathcal{M}_H$ rappresenta pertanto il paradigma con le prestazioni più elevate.

Il vantaggio viene tuttavia accompagnato da una perdita completa della sensibilità verso gli attacchi sorgente. La TPR media sui sei benchmark NB15 risulta pari a zero per i modelli aggregati DT, HGB e RF. Anche sul benchmark INJECTION, dominato dalla componente malevola sorgente, la TPR media si arresta a 0.00320.

Ne consegue che la TPR media sui 16 benchmark rimane compresa soltanto tra 0.55246 e 0.56267, a seconda dell'architettura e del benchmark target utilizzato nell'addestramento. Analogamente, l'F1-Score globale multi-seed si colloca in un intervallo approssimativamente compreso tra 0.5567 e 0.5629 per i modelli aggregati.

Il paradigma ibrido non realizza quindi un semplice ampliamento della conoscenza acquisita sul sorgente. Nei dati sperimentali osservati emerge piuttosto una sostituzione della specializzazione: l'elevata capacità di riconoscere il traffico target viene associata alla perdita della capacità di riconoscere le anomalie appartenenti a NB15.

Confronto diretto tra specializzazione target e generalizzazione globale Il confronto tra $\mathcal{M}_{base}$ e $\mathcal{M}_H$ rende particolarmente evidente la distinzione tra prestazione target e prestazione globale.

Per DT, i modelli aggregati ibridi migliorano la TPR target di circa 0.034 rispetto alla baseline, portandola da 0.96612 a valori prossimi a 1. Parallelamente, la TPR media sorgente diminuisce da 0.78597 a 0 e la TPR media sui 16 test si riduce di circa 0.327.

Per HGB, il vantaggio target dell'ibrido è più marcato: rispetto al valore 0.82970 della baseline, i modelli aggregati raggiungono TPR comprese tra 0.981796 e 0.999944. Anche in questo caso, tuttavia, la sensibilità sorgente passa da 0.76085 a 0, determinando una TPR globale inferiore alla baseline di circa 0.240–0.250.

RF costituisce il caso nel quale il costo della specializzazione ibrida risulta più evidente rispetto al beneficio aggiuntivo ottenuto sui target. La baseline raggiunge già una TPR target pari a 0.98821; l'ibrido incrementa tale valore di circa 0.012, ma perde una TPR sorgente pari a 0.78198. La TPR globale passa conseguentemente da 0.90071 a circa 0.56265.

I risultati mostrano quindi che l'incremento della quantità di traffico target nel training set non produce, nel protocollo considerato, un miglioramento monotono della generalizzazione complessiva. Il passaggio da assenza di conoscenza target a conoscenza sparsa determina un forte miglioramento cross-domain preservando il sorgente; il successivo passaggio a una componente malevola interamente target massimizza invece la sensibilità target, ma sacrifica la copertura delle anomalie sorgente.

Influenza dell'architettura del classificatore Il quadro globale evidenzia inoltre una diversa sensibilità dei tre algoritmi alla composizione del training set.

Nel paradigma sorgente, HGB presenta la maggiore TNR, pari a 0.99659, ma anche la più marcata perdita di sensibilità target, con $\overline{TPR}_{Target} = 0.0607$. DT e RF mantengono una generalizzazione sorgente-target superiore, sebbene comunque insufficiente rispetto alla baseline.

Nel paradigma INJECTION, RF presenta il profilo quantitativamente più uniforme. La TPR target raggiunge 0.98821, la TPR media sui 16 test 0.90071 e l'F1-Score globale multi-seed 0.890221, valori superiori a quelli ottenuti dalle corrispondenti configurazioni DT e HGB. HGB continua invece a privilegiare la specificità, mantenendo la TNR più elevata, 0.99658, ma una sensibilità target inferiore, pari a 0.82970.

Nel paradigma ibrido aggregato, le differenze architetturali si riducono considerevolmente per DT e RF, entrambi caratterizzati da TPR target prossime all'unità, TNR unitaria e TPR sorgente nulla. HGB mostra un comportamento analogo nelle configurazioni NB15_STIN e NB15_TER20, mentre il modello aggregato NB15_SAT20 presenta una sensibilità target leggermente inferiore, pari a 0.981796.

La composizione del dataset di addestramento risulta quindi, in diversi casi, associata a variazioni prestazionali di magnitudine superiore alle differenze osservate tra le sole architetture algoritmiche.

Stabilità multi-seed e significatività statistica Le statistiche multi-seed rafforzano il quadro ottenuto dai valori medi.

Nel confronto tra $\mathcal{M}_S$ e $\mathcal{M}_{base}$, tutti i 18 test di Welch effettuati sui modelli sorgente risultano significativi secondo il criterio $p < 0,05$. La direzione osservata nelle medie globali dell'F1-Score è sistematicamente favorevole alla baseline.

Lo stesso risultato viene ottenuto per il paradigma ibrido: tutti i 27 confronti tra $\mathcal{M}_{\text{base}}$ e le configurazioni $\mathcal{M}_H$ risultano statisticamente significativi secondo la medesima soglia. Anche in questo caso, la media globale dell’F1-Score è sistematicamente maggiore per INJECTION.

L’esito non implica che la baseline sia superiore ai modelli ibridi su ogni singolo benchmark. Come mostrato precedentemente, i modelli aggregati ibridi presentano TPR superiori sui target. Il test di Welch utilizza invece la media dell’F1-Score sui 16 test set per ciascun seed e verifica pertanto una differenza di comportamento globale.

La significatività inferenziale risulta quindi coerente con la distinzione emersa dall’analisi descrittiva: i modelli ibridi risultano maggiormente specializzati, mentre la baseline presenta una copertura più uniforme della matrice di valutazione.

Come specificato nel protocollo sperimentale, i *p-value* vengono valutati individualmente senza applicare correzioni per confronti multipli. L’evidenza inferenziale deve pertanto essere interpretata secondo il carattere esplorativo definito dalla metodologia.

Raccordo con le evidenze diagnostiche e di spiegabilità Anche le analisi PCA, KDE e SHAP risultano coerenti con la distinzione tra i tre paradigmi.

I modelli sorgente e la baseline condividono una struttura SHAP nella quale `pkts_per_sec` occupa la prima posizione per DT, HGB e RF. La baseline modifica alcune priorità secondarie della funzione decisionale senza eliminare tale nucleo comune.

Il modello aggregato ibrido NB15_STIN presenta invece una riorganizzazione sostanziale: `dst_win_byt` e `src_win_byt` occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione nelle tre architetture. Tale variazione coincide con il passaggio dal profilo di generalizzazione bilanciato della baseline alla forte specializzazione target dei modelli ibridi.

Le analisi distributive hanno inoltre evidenziato che alcune delle feature coinvolte nelle funzioni decisionali modificano sensibilmente la propria distribuzione tra NB15 e STIN. La relazione tra tali proprietà e il comportamento predittivo costituisce quindi un elemento centrale della discussione, ma non permette ancora di stabilire un rapporto causale diretto.

Per questo motivo, il quadro comparativo globale viene utilizzato come base per la sottosezione successiva, nella quale le proprietà osservate delle feature verranno messe sistematicamente in

relazione con il comportamento dei modelli, distinguendo le associazioni supportate dai risultati dalle interpretazioni che non possono essere dimostrate dal protocollo sperimentale.

Sintesi del quadro globale Le evidenze complessive permettono di caratterizzare i tre paradigmi secondo tre differenti regimi operativi.

Il paradigma $\mathcal{M}_S$ preserva la conoscenza del dominio sorgente ma risulta vulnerabile al *domain shift*, manifestando una forte perdita di sensibilità sulle distribuzioni target.

Il paradigma $\mathcal{M}_H$ raggiunge invece la massima sensibilità target e una specificità unitaria, ma sviluppa una specializzazione così pronunciata da perdere quasi completamente la capacità di riconoscere gli attacchi sorgente.

La baseline $\mathcal{M}_{\text{base}}$ si colloca tra questi due estremi. L'introduzione di una quantità molto ridotta di conoscenza target mantiene sostanzialmente inalterata la sensibilità sorgente e produce simultaneamente un incremento marcato della sensibilità target. Nell'ambito della matrice di *cross-evaluation* adottata, tale proprietà determina i maggiori valori globali di TPR e F1-Score per DT, HGB e RF.

Il risultato principale non consiste pertanto nella massimizzazione assoluta di una singola metrica, ma nell'individuazione di un compromesso tra *retention* della conoscenza sorgente e adattamento cross-domain. Tale compromesso costituisce il riferimento interpretativo per la successiva mappatura tra proprietà distributive delle feature e comportamento dei classificatori.

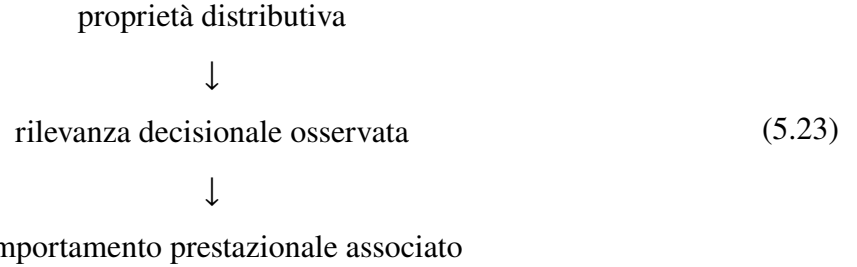
5.5.2 Mappatura Causa-Effetto tra Proprietà della Rete e Comportamento del Modello

Criterio interpretativo della mappatura Il quadro comparativo della Sottosezione 5.5.1 ha evidenziato come i tre paradigmi $\mathcal{M}_S$, $\mathcal{M}_{\text{base}}$ e $\mathcal{M}_H$ reagiscano in maniera sostanzialmente differente alla variazione del dominio malevolo. La presente sottosezione mette in relazione tali comportamenti con le proprietà distributive delle feature osservate mediante PCA e KDE e con le corrispondenti attribuzioni SHAP.

Il termine “causa-effetto” viene utilizzato in questa sede come schema interpretativo per organizzare le evidenze sperimentali e non come affermazione di causalità in senso statistico. Il protocollo

adottato non prevede infatti interventi controllati sulle singole feature né procedure di ablazione che permettano di isolare il contributo causale di una determinata variabile alle prestazioni finali.

Le relazioni considerate assumono pertanto la forma



dove ciascuna freccia identifica una corrispondenza empiricamente compatibile con i risultati ottenuti, e non un nesso causale dimostrato.

La mappatura risulta particolarmente informativa per `pkts_per_sec`, `total_bytes` e `dst_win_byt`, poiché tali caratteristiche sono state analizzate esplicitamente mediante KDE e presentano differenti livelli di rilevanza nelle configurazioni SHAP sorgente, baseline e ibride.

Frequenza dei pacchetti e scostamento di scala La proprietà distributiva più estrema osservata nella diagnostica riguarda `pkts_per_sec`. Nel traffico malevolo sorgente NB15, la media aggregata della feature è pari a

$$\mu_S^{\text{pkts_per_sec}} = 2,0131 \times 10^5, \quad (5.24)$$

con varianza pari a $5,1871 \times 10^{10}$. Nel traffico malevolo STIN, la media raggiunge invece

$$\mu_T^{\text{pkts_per_sec}} = 1,1202 \times 10^{11}, \quad (5.25)$$

mentre la varianza aumenta fino a $2,1150 \times 10^{23}$.

La variazione della media supera quindi cinque ordini di grandezza, mentre la dispersione differisce di oltre dodici ordini di grandezza. Questa proprietà costituisce l'evidenza quantitativa più marcata del *domain shift* osservato tra le feature sottoposte a KDE.

Anche la configurazione INJECTION, pur contenendo soltanto 29 campioni target sui 9.300 campioni malevoli impiegati nel training set, presenta per la stessa feature una media malevola pari a $4,5475 \times 10^8$ e una varianza pari a $9,0889 \times 10^{20}$. L'inserimento di una componente target

numericamente estremamente ridotta risulta quindi sufficiente a modificare in modo considerevole i primi due momenti della distribuzione aggregata di `pkts_per_sec`.

Il riscontro SHAP è particolarmente significativo. Nei modelli puramente sorgente, `pkts_per_sec` occupa la prima posizione per DT, HGB e RF. La medesima feature rimane al primo posto nelle tre architetture della baseline INJECTION. La variabile nella quale viene osservato il più marcato scostamento tra sorgente e target coincide quindi con quella alla quale i modelli sorgente e baseline attribuiscono la maggiore rilevanza globale.

Questa relazione permette di interpretare il comportamento dei modelli $\mathcal{M}_S$. La funzione decisionale viene costruita attribuendo elevata importanza a una caratteristica appresa esclusivamente secondo la distribuzione NB15; quando la stessa variabile assume nel dominio target valori fortemente esterni al riferimento sorgente, la prestazione cross-domain diminuisce sensibilmente.

L'evidenza prestazionale risulta coerente con tale interpretazione. La TPR media del modello aggregato sorgente sui nove benchmark target è infatti pari a 0.3234 per DT, 0.0607 per HGB e 0.3035 per RF, rispetto a valori medi sul gruppo NB15 pari rispettivamente a 0.7870, 0.7601 e 0.7833.

Non può tuttavia essere concluso che lo scostamento di `pkts_per_sec` sia, isolatamente, responsabile del degrado. Le funzioni decisionali utilizzano simultaneamente più feature e l'analisi SHAP mostra inoltre una relazione non monotona tra il valore della variabile e il segno dell'attribuzione. La corrispondenza osservata identifica quindi `pkts_per_sec` come una dimensione critica rispetto alla quale *domain shift* e rilevanza predittiva si sovrappongono.

Conoscenza target sparsa e riorganizzazione della generalizzazione La baseline costituisce il caso nel quale la relazione tra scostamento distributivo e comportamento del modello assume una forma differente.

Nonostante la classe malevola di INJECTION rimanga composta per 9.271 osservazioni da traffico sorgente e per sole 29 osservazioni da traffico target, la TPR media sui benchmark NB15 rimane sostanzialmente invariata rispetto al modello sorgente, mentre quella sui benchmark target aumenta a 0.96612 per DT, 0.82970 per HGB e 0.98821 per RF.

Parallelamente, `pkts_per_sec` conserva la prima posizione SHAP in tutte le architetture. L'integrazione della conoscenza target non determina quindi una sostituzione completa della gerarchia

decisionale sorgente. Il nucleo informativo principale rimane sostanzialmente preservato, mentre vengono modificate le priorità relative delle feature successive.

Nel caso RF, ad esempio, `pkts_per_sec` e `total_bytes` occupano le prime due posizioni sia nel modello sorgente sia nella baseline. DT conserva tra le prime feature `pkts_per_sec`, `load_s`, `total_bytes` e `byte_ratio`; HGB mantiene invece un nucleo costituito da `pkts_per_sec`, `load_s` e `down_up_ratio`.

Sul piano empirico, la baseline è quindi associata a una modifica della funzione decisionale che non cancella l'organizzazione appresa sul dominio sorgente. Tale proprietà risulta compatibile con il comportamento prestazionale osservato: conservazione della sensibilità verso gli attacchi NB15 e contemporaneo incremento della capacità di rilevare traffico target.

Anche in questo caso non può essere stabilito che i soli 29 campioni target siano causalmente responsabili dell'intero incremento prestazionale. È tuttavia possibile affermare che, all'interno della configurazione sperimentale adottata, la loro introduzione coincide con una forte variazione delle prestazioni cross-domain senza una perdita sostanziale della conoscenza sorgente.

Volume complessivo del flusso Una seconda relazione rilevante riguarda `total_bytes`. Nel traffico malevolo NB15, la feature presenta una media aggregata pari a $1,9513 \times 10^4$ e una varianza pari a $7,4651 \times 10^{10}$. Nel dominio STIN, la media si riduce a circa $1,0891 \times 10^3$ e la varianza a $1,4180 \times 10^6$.

Il passaggio al dominio target determina pertanto sia una forte riduzione della posizione media sia una contrazione considerevole della dispersione.

La feature assume parallelamente un ruolo elevato nelle configurazioni sorgente e baseline. Nel modello sorgente è seconda nella graduatoria SHAP di DT e RF; nella baseline rimane seconda per RF e terza per DT. La variazione di dominio interessa quindi una caratteristica che partecipa in misura rilevante alla funzione decisionale di tali classificatori.

La differenza rispetto a `pkts_per_sec` è tuttavia importante. Il *domain shift* non assume in questo caso la forma di una semplice espansione verso valori estremi, ma di una contrazione della distribuzione target verso valori complessivamente inferiori e meno dispersi. Il modello deve quindi confrontarsi non soltanto con nuove scale quantitative, ma anche con una diversa forma del supporto.

La concomitanza tra elevata rilevanza SHAP e marcata variazione distributiva risulta nuovamente compatibile con la difficoltà di trasferimento dei modelli sorgente. Essa non permette tuttavia di quantificare quale frazione del degrado sia attribuibile specificamente a `total_bytes`.

Feature di finestra e specializzazione del paradigma ibrido La relazione più netta tra diagnostica distributiva e riorganizzazione della funzione decisionale emerge nel paradigma ibrido.

Per `dst_win_byt`, la componente malevola NB15 presenta media pari a 87,52 e varianza pari a $1,4658 \times 10^4$, mentre nel traffico malevolo STIN la media aggregata si riduce a circa -0,78 e la varianza a $4,0057 \times 10^3$.

La KDE ha inoltre mostrato una modifica evidente della forma della distribuzione: nel sorgente entrambe le macro-classi occupano una struttura ampia, mentre il traffico malevolo target risulta concentrato in regioni più ristrette della feature.

Questa variazione acquista particolare rilevanza nell'analisi SHAP del modello NB15_STIN. A differenza dei paradigmi sorgente e baseline, `dst_win_byt` diventa la feature con maggiore rilevanza globale per DT, HGB e RF. `src_win_byt` occupa inoltre la seconda posizione nelle tre architetture.

Il cambiamento non riguarda quindi soltanto una diversa distribuzione dei dati, ma coincide con una riorganizzazione sostanziale della gerarchia delle attribuzioni. Nei modelli ibridi, feature di finestra che risultavano secondarie nelle configurazioni precedenti diventano le principali dimensioni associate alla decisione.

La direzione delle attribuzioni rafforza tale osservazione: per `dst_win_byt`, valori ridotti della feature risultano associati in numerose osservazioni ai contributi SHAP positivi di maggiore ampiezza, mentre valori elevati tendono a produrre contributi negativi.

Sul piano prestazionale, la medesima configurazione presenta TPR target prossime all'unità e TNR pari a 1.0000, ma TPR sostanzialmente nulla sugli attacchi NB15.

La concatenazione delle tre evidenze è quindi particolarmente chiara:

forte differenza distributiva nelle feature di finestra

⟷ centralità SHAP di `dst_win_byt` e `src_win_byt` (5.26)

⟷ elevata separazione target e mancato trasferimento agli attacchi sorgente.

Il simbolo $\Longleftrightarrow$ viene utilizzato esclusivamente per rappresentare la co-occorrenza delle evidenze e non un'equivalenza causale.

La cautela risulta particolarmente necessaria perché nel benchmark NB15_STIN dominio e classe sono strutturalmente confusi: $Y = 0$ identifica traffico nominale sorgente, mentre $Y = 1$ identifica traffico malevolo target. Non è quindi possibile determinare se le variabili di finestra vengano utilizzate perché descrivono proprietà intrinseche dell'attacco oppure perché distinguono efficacemente le due distribuzioni di dominio.

Domain shift e rilevanza predittiva come proprietà distinte Il confronto tra `pkts_per_sec` e `dst_win_byt` permette di evidenziare un principio importante emerso dall'intera campagna sperimentale: ampiezza dello scostamento distributivo e rilevanza predittiva non sono grandezze equivalenti.

`pkts_per_sec` presenta il maggiore scostamento quantitativo tra NB15 e STIN, raggiungendo differenze di oltre cinque ordini di grandezza nella media e oltre dodici nella varianza. Nei modelli ibridi, tuttavia, la feature scende alla settima posizione SHAP per DT e RF e alla quarta per HGB.

`dst_win_byt` presenta uno scostamento numericamente meno estremo, ma diventa la prima caratteristica SHAP in tutte le architetture ibride.

Ne consegue che una feature fortemente soggetta a *domain shift* non deve necessariamente essere quella maggiormente sfruttata dal classificatore. Analogamente, una caratteristica può acquisire elevata importanza decisionale anche quando la propria variazione di dominio è quantitativamente meno estrema rispetto ad altre dimensioni.

La funzione predittiva dipende infatti dalla capacità delle combinazioni di feature di separare le osservazioni all'interno dello spazio multidimensionale, e non dalla sola distanza marginale osservata su una singola variabile.

Ruolo della composizione del training set Le evidenze raccolte indicano che il principale fattore sistematicamente associato al cambiamento del comportamento dei modelli è la composizione della classe malevola utilizzata durante l'addestramento.

Nel paradigma sorgente:

$$Y = 1 \Rightarrow D = \text{NB15}, \quad (5.27)$$

e la funzione decisionale risulta fortemente efficace sul dominio sorgente ma fragile rispetto alle distribuzioni target.

Nella baseline:

$$Y = 1 \Rightarrow D \simeq \text{NB15} + \Delta D_T, \quad (5.28)$$

con $|\Delta D_T| = 29$ campioni target. La struttura decisionale conserva numerose caratteristiche del paradigma sorgente, ma la sensibilità target aumenta sensibilmente.

Nel paradigma ibrido:

$$Y = 0 \Rightarrow D = \text{NB15}, \quad Y = 1 \Rightarrow D = \text{Target}, \quad (5.29)$$

e la funzione decisionale viene riorganizzata verso feature fortemente associate alla separazione tra le due distribuzioni, producendo prestazioni quasi perfette sui target e una sostanziale perdita della capacità di riconoscere gli attacchi sorgente.

La progressione non indica quindi che una maggiore quantità di conoscenza target produca monotonicamente una migliore generalizzazione. I risultati mostrano invece che la modalità con cui tale conoscenza viene incorporata nel training set modifica profondamente la funzione decisionale appresa.

Mappatura sinottica delle evidenze La Tabella 5.23 sintetizza le principali relazioni osservate tra proprietà distributive, attribuzioni SHAP e comportamento dei classificatori.

Tabella 5.23: Mappatura sinottica tra evidenze distributive, rilevanza SHAP e comportamento prestazionale. Le relazioni riportate rappresentano associazioni empiriche osservate e non nessi causali dimostrati.

Evidenza distributiva	Evidenza SHAP	Comportamento associato
pkts_per_sec		
Scostamento estremo tra componente malevola NB15 e STIN; forte aumento di media e varianza.	Prima feature per DT, HGB e RF nei modelli sorgente e nella baseline; ruolo inferiore nei modelli ibridi.	Fragilità cross-domain dei modelli sorgente; forte miglioramento target della baseline senza perdita significativa della sensibilità sorgente.
total_bytes		
Riduzione marcata di media e dispersione nel traffico malevolo STIN rispetto a NB15.	Elevata rilevanza soprattutto nei modelli sorgente e baseline DT/RF; posizione inferiore nel modello ibrido.	Variabile rilevante nelle configurazioni che preservano una struttura decisionale maggiormente ancorata al sorgente.
dst_win_byt		
Distribuzione target più concentrata e differente dal riferimento sorgente; riduzione di media e varianza.	Prima feature per DT, HGB e RF nel modello aggregato NB15_STIN.	Associata alla forte specializzazione dei modelli ibridi: TPR target prossima all'unità, TNR unitaria e TPR sorgente prossima a zero.

src_win_byt		
Non inclusa tra le tre KDE selezionate; nessuna caratterizzazione densometrica specifica viene pertanto assunta.	Seconda feature per DT, HGB e RF nel modello aggregato ibrido.	Ulteriore evidenza della riorganizzazione della funzione decisionale nel passaggio a NB15_STIN.
Composizione INJECTION		
29 campioni target su 9.300 campioni malevoli; struttura globale ancora fortemente dominata dal sorgente.	Gerarchie SHAP ancora largamente sovrapposte a quelle dei modelli NB15.	TPR sorgente sostanzialmente preservata e forte incremento della TPR target.
Composizione ibrida		
Classe nominale sorgente e classe malevola interamente target; forte separazione PCA e KDE.	Centralità condivisa delle feature di finestra e forte riduzione del ruolo di diverse feature dominanti nel sorgente.	Massima sensibilità target ma perdita quasi completa della capacità di riconoscere gli attacchi sorgente.

Sintesi interpretativa La mappatura complessiva mostra che il comportamento cross-domain dei classificatori non può essere spiegato attraverso una singola feature o una singola misura di distanza distributiva.

I modelli sorgente risultano vulnerabili quando caratteristiche alle quali attribuiscono elevata rilevanza, come `pkts_per_sec` e `total_bytes`, modificano sostanzialmente la propria distribuzione nel dominio target. La baseline conserva gran parte della medesima struttura decisionale, ma l'introduzione di una quantità estremamente ridotta di traffico target è associata a una generalizzazione molto più elevata.

I modelli ibridi mostrano invece che una conoscenza target estesa può riorganizzare profondamente la funzione decisionale. La centralità di `dst_win_byt` e `src_win_byt`, accompagnata dalla quasi perfetta separazione tra traffico nominale sorgente e traffico malevolo target, coincide con una specializzazione che non viene trasferita alle anomalie NB15.

L'evidenza centrale è pertanto rappresentata dall'interazione tra *domain shift*, composizione del training set e caratteristiche effettivamente utilizzate dal classificatore. L'ampiezza dello scostamento distributivo determina il contesto nel quale il modello opera, mentre la gerarchia SHAP identifica quali dimensioni della rappresentazione vengono maggiormente sfruttate nella funzione decisionale. Il comportamento prestazionale emerge dalla combinazione di tali fattori.

Nell'ambito dei dati disponibili, la baseline INJECTION rappresenta la configurazione nella quale tale interazione produce il compromesso più uniforme: preserva una struttura informativa largamente compatibile con quella sorgente, ma incorpora contemporaneamente evidenze sufficienti a migliorare sostanzialmente il riconoscimento delle distribuzioni target.

La valutazione dell'efficacia predittiva deve tuttavia essere affiancata da considerazioni relative al costo algoritmico delle differenti architetture. La sottosezione successiva analizza pertanto il compromesso tra complessità computazionale e prestazioni, limitando la discussione alle proprietà architetture dei classificatori effettivamente impiegati e alle misure prestazionali ottenute, senza introdurre grandezze computazionali non misurate nel protocollo sperimentale.

5.5.3 Compromesso tra Complessità Computazionale e Prestazioni

Perimetro dell'analisi La valutazione dei classificatori deve essere completata considerando il compromesso tra qualità predittiva e complessità della struttura algoritmica utilizzata. Tale analisi richiede tuttavia una precisa delimitazione metodologica.

La campagna sperimentale descritta nel Capitolo 4 non prevede la misurazione esplicita del tempo di addestramento, della latenza di inferenza, dell'occupazione di memoria, della dimensione dei modelli serializzati o del consumo energetico. Non è pertanto possibile formulare un confronto quantitativo del tipo “algoritmo A è x volte più veloce di algoritmo B ”, né associare alle architetture un costo computazionale misurato sperimentalmente.

Il termine “complessità computazionale” viene quindi utilizzato in questa sottosezione in senso qualitativo e architetture, mettendo in relazione la struttura dei tre classificatori effettivamente impiegati—Decision Tree (DT), Random Forest (RF) e Histogram-based Gradient Boosting (HGB)—con le prestazioni misurate nell'intera campagna sperimentale.

Il confronto non ha quindi l'obiettivo di individuare un ordinamento assoluto del costo computazionale, ma di stabilire se l'incremento della complessità strutturale del classificatore sia

accompagnato, nei dati osservati, da un beneficio predittivo sufficientemente rilevante.

Profilo architetturale dei classificatori DT rappresenta la configurazione strutturalmente più semplice tra quelle considerate, essendo costituito da un singolo albero decisionale. La predizione viene quindi realizzata mediante l'attraversamento di un'unica struttura gerarchica di partizioni dello spazio delle feature.

RF estende tale principio mediante un insieme di alberi decisionali, aggregando le rispettive predizioni. Rispetto a DT, il modello introduce quindi una molteplicità di strutture decisionali anziché affidare la classificazione a un unico albero. Nell'implementazione adottata, il classificatore RF viene inoltre configurato con $n_jobs=-1$, rendendo disponibile il parallelismo supportato dalla libreria durante le operazioni compatibili.

HGB adotta invece una costruzione iterativa basata su *gradient boosting* e su una rappresentazione a istogrammi delle variabili. La funzione finale deriva pertanto dall'integrazione progressiva delle componenti costruite durante il processo di boosting, secondo una struttura differente sia dal singolo albero DT sia dall'aggregazione della foresta RF.

Le tre famiglie implementano quindi differenti livelli di articolazione del modello: singola struttura decisionale per DT, insieme di alberi per RF e costruzione progressiva di un ensemble per HGB. Tale differenza costituisce il riferimento qualitativo utilizzato nel seguito, senza trasformarla in una misura empirica di latenza o consumo non disponibile nei dati sperimentali.

Prestazioni globali della baseline Il confronto prestazionale più informativo viene effettuato sulla baseline INJECTION, poiché il Quadro Comparativo Globale della Sottosezione 5.5.1 ha mostrato che tale paradigma realizza il miglior compromesso tra conservazione della conoscenza sorgente e generalizzazione verso il dominio target.

La Tabella 5.24 sintetizza le principali misure già ottenute per le tre architetture.

Tabella 5.24: Sintesi qualitativa del compromesso tra struttura algoritmica e prestazioni della baseline INJ.. Le caratteristiche computazionali sono qualitative, poiché il protocollo non misura tempi, memoria o consumo energetico.

$\overline{TPR}_{Target}$	$\overline{TPR}_{16}$	$\overline{TNR}$	$\overline{F1}$
DT			
0.96612	0.88990	0.98460	0.860388
Struttura Singolo albero decisionale. Profilo osservato Elevata sensibilità target e buona generalizzazione globale mediante la struttura più semplice tra le tre considerate.			
HGB			
0.82970	0.80246	0.99658	0.854074
Struttura Ensemble costruito mediante gradient boosting su rappresentazione a istogrammi. Profilo osservato Massima specificità della baseline, ma sensibilità target inferiore e più dipendente dalla distribuzione valutata.			
RF			
0.98821	0.90071	0.99057	0.890221
Struttura Ensemble di alberi decisionali; parallelismo abilitato mediante <code>n_jobs=-1</code> . Profilo osservato Migliore compromesso quantitativo osservato tra sensibilità target, specificità e prestazione globale.			

Tra le tre architetture, RF raggiunge la maggiore sensibilità media sui benchmark target, pari a 0.98821, e la maggiore TPR media sull'intera matrice di valutazione, pari a 0.90071. Anche la media globale dell'F1-Score risulta la più elevata, con $\overline{F1} = 0.890221$.

DT presenta valori inferiori ma relativamente vicini: la TPR target raggiunge 0.96612, quella globale 0.88990 e l'F1-Score medio multi-seed 0.860388. Considerando la minore articolazione strutturale del singolo albero rispetto agli ensemble utilizzati dagli altri due classificatori, il risultato identifica DT come una configurazione di particolare interesse quando l'obiettivo non coincide esclusivamente con la massimizzazione della prestazione predittiva.

HGB mostra un compromesso differente. La TNR della baseline raggiunge 0.99658, superiore

a RF (0.99057) e DT (0.98460), ma la sensibilità target si riduce a 0.82970. La TPR globale risulta conseguentemente pari a 0.80246, mentre l’F1-Score medio multi-seed raggiunge 0.854074.

Il vantaggio di HGB risulta quindi maggiormente concentrato sulla preservazione del traffico nominale, mentre RF mostra il comportamento più uniforme rispetto al riconoscimento della componente malevola.

Beneficio prestazionale della maggiore articolazione del modello Il confronto tra DT e RF permette di osservare direttamente il beneficio associato, nei risultati sperimentali, al passaggio da una singola struttura decisionale a un ensemble di alberi.

Nella baseline, RF incrementa rispetto a DT la TPR media target da 0.96612 a 0.98821, con una differenza assoluta pari a

$$\Delta TPR_{\text{Target}}^{RF-DT} = 0.98821 - 0.96612 = 0.02209. \quad (5.30)$$

La TPR globale passa contestualmente da 0.88990 a 0.90071, mentre la media globale dell’F1-Score aumenta da 0.860388 a 0.890221:

$$\Delta F1^{RF-DT} = 0.890221 - 0.860388 = 0.029833. \quad (5.31)$$

Anche la TNR aumenta, da 0.98460 a 0.99057. Nei dati osservati, la maggiore articolazione di RF rispetto al singolo albero DT è quindi associata a un miglioramento simultaneo della sensibilità target, della prestazione globale e della specificità.

Tale vantaggio non deve tuttavia essere convertito in un rapporto prestazione/costo numerico, poiché non è disponibile una misura sperimentale del costo computazionale aggiuntivo sostenuto dall’ensemble. È possibile soltanto affermare che RF fornisce il miglior risultato quantitativo tra le architetture analizzate, a fronte di una struttura algoritmica più articolata rispetto a DT.

HGB: specificità elevata senza vantaggio prestazionale globale Il confronto con HGB mostra che una maggiore articolazione del classificatore non determina automaticamente prestazioni superiori lungo tutte le dimensioni considerate.

HGB raggiunge la maggiore TNR nella baseline, pari a 0.99658, riducendo maggiormente i falsi positivi rispetto a DT e RF. Tale proprietà risulta però accompagnata da una TPR target pari a 0.82970, inferiore sia a DT sia a RF.

La differenza rispetto a RF è pari a

$$\Delta TPR_{\text{Target}}^{RF-HGB} = 0.98821 - 0.82970 = 0.15851, \quad (5.32)$$

mentre la differenza nella media globale dell’F1-Score è

$$\Delta F1^{RF-HGB} = 0.890221 - 0.854074 = 0.036147. \quad (5.33)$$

Il risultato indica che, nel protocollo considerato, il vantaggio di HGB in termini di specificità non compensa completamente la minore sensibilità verso le distribuzioni target quando viene considerata la prestazione globale.

La scelta tra HGB e le altre architetture dipende pertanto dalla priorità operativa assegnata ai due tipi di errore. Un contesto nel quale il costo dei falsi positivi risulti dominante potrebbe attribuire maggiore importanza alla TNR; un sistema nel quale la mancata rilevazione di un attacco rappresenti la criticità principale richiederebbe invece maggiore attenzione alla TPR.

Stabilità rispetto alle inizializzazioni Il compromesso prestazionale può essere ulteriormente qualificato mediante la dispersione osservata lungo i $K = 10$ seed di addestramento.

Per la baseline, la deviazione standard della media globale dell’F1-Score è pari a

$$s_{DT} = 0.003516, \quad s_{HGB} = 0.036341, \quad s_{RF} = 0.002452. \quad (5.34)$$

RF presenta quindi, oltre al maggiore valore medio di F1-Score, la minore dispersione tra le tre architetture considerate. DT mostra anch’esso una variabilità contenuta, mentre HGB presenta una dispersione superiore di circa un ordine di grandezza rispetto agli altri due classificatori.

Questa evidenza non rappresenta una misura di complessità computazionale, ma contribuisce alla valutazione del compromesso complessivo: un modello non deve essere considerato esclusivamente in funzione della massima prestazione ottenuta in una singola esecuzione, ma anche rispetto alla regolarità con cui tale comportamento viene riprodotto nelle differenti inizializzazioni.

Nel protocollo analizzato, RF combina quindi la maggiore media globale dell’F1-Score con la minore dispersione inter-seed tra le tre baseline, mentre HGB presenta contemporaneamente una prestazione globale inferiore e una maggiore sensibilità al seed.

Composizione del dataset e complessità del classificatore I risultati delle sezioni precedenti mostrano inoltre che la scelta dell’architettura non può essere isolata dalla composizione del dataset di addestramento.

Il passaggio dal paradigma sorgente $\mathcal{M}_S$ alla baseline $\mathcal{M}_{base}$ modifica soltanto la composizione della classe malevola mediante l’inserimento di 29 campioni target, mantenendo invariata la famiglia algoritmica. Tale variazione produce incrementi di TPR target pari a +0.6427 per DT, +0.7690 per HGB e +0.6847 per RF rispetto ai corrispondenti modelli aggregati sorgente.

Questi scostamenti risultano sensibilmente superiori alle differenze prestazionali osservate tra DT, HGB e RF all’interno della sola baseline.

Il risultato evidenzia quindi che, nell’esperimento considerato, l’organizzazione dei dati di addestramento costituisce un fattore almeno tanto rilevante quanto la scelta dell’architettura del classificatore ai fini della generalizzazione cross-domain.

Analogamente, l’utilizzo dei benchmark ibridi porta tutte le architetture aggregate a TPR target prossime all’unità, ma contemporaneamente a TPR sorgente nulle. La maggiore disponibilità di traffico target non elimina quindi il problema attraverso la sola capacità modellistica di DT, HGB o RF: la composizione della distribuzione di training modifica il tipo di conoscenza effettivamente trasferito dal classificatore.

Sintesi qualitativa del compromesso La Tabella 5.25 riassume il compromesso osservabile senza introdurre grandezze computazionali non misurate.

Tabella 5.25: Sintesi qualitativa del compromesso tra articolazione del modello e prestazioni osservate nella configurazione INJECTION.

Articolazione strutturale	Punto di forza osservato	Limite / compromesso osservato
DT		
Singolo albero	Elevata TPR target (0.96612) con buona prestazione globale.	Prestazioni inferiori a RF; TNR più bassa tra le tre baseline (0.98460).
HGB		
Ensemble iterativo basato su boosting	Massima TNR (0.99658).	Sensibilità target più ridotta (0.82970) e maggiore dispersione inter-seed dell’F1-Score.
RF		
Ensemble di alberi	Massima TPR target (0.98821), massimo F1 globale (0.890221) e minore dispersione inter-seed (0.002452).	Struttura più articolata rispetto al singolo DT; il costo aggiuntivo non è quantificabile con le misure disponibili.

Implicazioni per la scelta del classificatore Alla luce delle sole grandezze misurate, RF costituisce l’architettura con il profilo prestazionale più favorevole nella configurazione $\mathcal{M}_{\text{base}}$. Il modello raggiunge la maggiore TPR target, la maggiore TPR globale e il maggiore F1-Score medio multi-seed, mantenendo contemporaneamente una TNR elevata e la minore dispersione dell’F1-Score lungo le inizializzazioni considerate.

DT conserva tuttavia un interesse specifico. La distanza prestazionale da RF rimane relativamente contenuta nella baseline, soprattutto rispetto alla sensibilità target, mentre la struttura è costituita da un singolo albero. In assenza di misure dirette di latenza e memoria non è possibile affermare quantitativamente che DT sia più adatto a una piattaforma con risorse limitate; la minore

articolazione strutturale rende tuttavia tale configurazione un candidato naturale da includere in una futura valutazione sperimentale orientata alle risorse.

HGB presenta infine un profilo maggiormente orientato alla specificità. La capacità di contenere i falsi positivi risulta superiore, ma viene ottenuta insieme a una minore sensibilità target e a una maggiore variabilità inter-seed nella configurazione di baseline. Nel presente protocollo non emerge quindi un vantaggio prestazionale globale rispetto a RF.

La valutazione non supporta pertanto un principio secondo cui un modello strutturalmente più articolato produca necessariamente una soluzione migliore. Il risultato dipende dalla combinazione tra architettura, distribuzione di addestramento e priorità operative assegnate ai differenti tipi di errore.

Limiti della valutazione computazionale Le conclusioni della presente sottosezione devono essere considerate strettamente relative alle informazioni effettivamente raccolte durante la campagna sperimentale.

Non essendo stati acquisiti tempi di addestramento, tempi di inferenza, occupazione di memoria, dimensione dei file joblib, utilizzo della CPU o consumo energetico, non è possibile stabilire quantitativamente:

- quale classificatore presenti la minore latenza di inferenza;
- quale modello richieda la minore quantità di memoria;
- quale architettura presenti il minore consumo energetico;
- quale configurazione massimizzi un rapporto numerico tra prestazioni e risorse computazionali;
- quale modello soddisfi specifici vincoli temporali o hardware di una piattaforma satellitare reale.

Tali quantità rappresenterebbero il naturale completamento di una successiva campagna sperimentale dedicata all'implementazione su piattaforme con vincoli di risorse.

I risultati attualmente disponibili permettono invece una conclusione più circoscritta: considerando esclusivamente le prestazioni predittive e la struttura qualitativa dei classificatori, RF

fornisce il miglior profilo globale, DT mantiene prestazioni competitive mediante una struttura meno articolata, mentre HGB privilegia maggiormente la specificità.

La scelta operativa definitiva non può pertanto essere effettuata sulla base della sola accuratezza predittiva. In un NIDS destinato a un'infrastruttura satellitare devono essere considerate congiuntamente capacità di rilevamento, falsi allarmi, robustezza cross-domain e vincoli della piattaforma di esecuzione. Le implicazioni di tale compromesso vengono approfondite nella Sottosezione 5.5.4.

5.5.4 Considerazioni Operative per l'Applicabilità in Ambito NIDS Satellitare

Criteri di applicabilità derivati dal protocollo sperimentale Le analisi sviluppate nelle sezioni precedenti consentono di tradurre i risultati sperimentali in alcune considerazioni relative all'impiego del framework in un contesto NIDS satellitare. Tale passaggio deve tuttavia essere mantenuto distinto da una validazione di deployment: la campagna condotta misura infatti la capacità di classificazione e di generalizzazione cross-domain dei modelli, ma non comprende una sperimentazione su una piattaforma satellitare operativa.

L'applicabilità viene pertanto discussa rispetto alle proprietà effettivamente misurate dal protocollo:

- capacità di preservare il riconoscimento del traffico nominale;
- capacità di rilevare attacchi appartenenti al dominio sorgente;
- capacità di generalizzare verso distribuzioni malevole target;
- stabilità rispetto ai differenti seed di addestramento;
- sensibilità della funzione decisionale al *domain shift*;
- compromesso tra specializzazione locale e copertura dell'intera matrice di *cross-evaluation*.

Tempi di inferenza, occupazione di memoria, consumo energetico, dimensione del modello e requisiti hardware non sono stati misurati. Tali aspetti non vengono quindi utilizzati per sostenere l'idoneità di una specifica configurazione a un'esecuzione *on-board* o a un determinato segmento dell'infrastruttura.

Generalizzazione cross-domain come requisito centrale Il primo risultato con implicazione operativa riguarda la limitata trasferibilità dei modelli addestrati esclusivamente sul dominio sorgente.

Il modello aggregato M_S mantiene TPR medie pari a 0.7870, 0.7601 e 0.7833 sui benchmark NB15, rispettivamente per DT, HGB e RF. Quando viene invece valutato sui nove benchmark target, i corrispondenti valori si riducono a 0.3234, 0.0607 e 0.3035.

Parallelamente, la TNR rimane elevata, raggiungendo 0.98317 per DT, 0.99659 per HGB e 0.99150 per RF. Il degrado osservato non corrisponde quindi a un collasso generale del classificatore, ma riguarda principalmente la capacità di estendere alle nuove distribuzioni malevole la regione decisionale appresa sul dominio sorgente.

In un'applicazione nella quale il traffico osservato possa differire dalla distribuzione utilizzata durante l'addestramento, i risultati indicano pertanto che la sola validazione in-domain non costituisce un criterio sufficiente per caratterizzare il comportamento del NIDS.

La valutazione cross-domain assume quindi un ruolo essenziale: un modello può mantenere un'elevata specificità e contemporaneamente non riconoscere una quota consistente delle distribuzioni malevole appartenenti a un dominio differente.

Conoscenza target sparsa come strategia di adattamento La baseline INJECTION rappresenta il risultato maggiormente rilevante in questa prospettiva. Il relativo training set conserva 9.271 dei 9.300 campioni malevoli provenienti dal sorgente e sostituisce soltanto 29 osservazioni con traffico appartenente a STIN.

Nonostante tale quota target rappresenti circa lo 0,31% della componente malevola, la sensibilità media sui benchmark target aumenta rispetto ai modelli sorgente fino a

$$\overline{TPR}_{Target} = \begin{cases} 0.96612, & \text{DT,} \\ 0.82970, & \text{HGB,} \\ 0.98821, & \text{RF.} \end{cases} \quad (5.35)$$

Contestualmente, la sensibilità media sui benchmark NB15 rimane sostanzialmente invariata rispetto ai corrispondenti modelli puramente sorgente.

All'interno del protocollo considerato, tale comportamento identifica una proprietà operativamente interessante: una quantità estremamente limitata di conoscenza target risulta associata a un forte incremento della generalizzazione senza determinare la sostituzione della conoscenza sorgente.

La conclusione deve essere mantenuta circoscritta ai domini valutati. I risultati non dimostrano che 29 osservazioni costituiscano una quantità universalmente sufficiente per adattare un NIDS a un qualsiasi nuovo dominio. Dimostrano invece che, per la configurazione sperimentale NB15→STIN analizzata, l'iniezione sparsa produce un comportamento sostanzialmente differente rispetto all'addestramento esclusivamente sorgente.

Limiti operativi della specializzazione ibrida Il paradigma $\mathcal{M}_H$ evidenzia il rischio complementare.

I modelli aggregati ibridi raggiungono TPR target prossime all'unità e TNR pari a 1.0000. Considerando esclusivamente traffico nominale sorgente e attacchi target, tali configurazioni presentano quindi la separazione più elevata osservata nell'intera campagna.

La stessa funzione decisionale produce tuttavia TPR sostanzialmente nulla sui sei benchmark malevoli NB15. Sul benchmark INJECTION, ancora fortemente dominato dagli attacchi sorgente, la TPR dei modelli aggregati ibridi si riduce inoltre a circa 0.00320.

Un modello fortemente specializzato sul dominio target non può quindi essere interpretato automaticamente come una soluzione più generale. Nei dati analizzati, l'introduzione estesa della conoscenza target coincide con la perdita della capacità di riconoscere una precedente famiglia di anomalie.

Dal punto di vista progettuale, ciò evidenzia la necessità di distinguere due obiettivi:

$$\begin{array}{l} \text{massimizzazione della prestazione sul dominio corrente} \\ \neq \\ \text{preservazione della conoscenza cross-domain} \end{array} \quad (5.36)$$

La prima proprietà è massimizzata dai modelli aggregati ibridi; la seconda risulta maggiormente preservata dalla strategia INJECTION.

Preservazione della conoscenza e aggiornamento del modello Il confronto tra $\mathcal{M}_S$, $\mathcal{M}_{\text{base}}$ e $\mathcal{M}_H$ suggerisce quindi che l'aggiornamento di un NIDS in presenza di nuove distribuzioni non debba essere valutato esclusivamente sulla prestazione ottenuta dopo l'adattamento.

Nel protocollo sperimentale, il passaggio dall'assenza di conoscenza target alla conoscenza sparsa migliora sostanzialmente la sensibilità target preservando quella sorgente. Il passaggio successivo verso una classe malevola interamente target migliora ulteriormente la sensibilità sul nuovo dominio, ma elimina quasi completamente il riconoscimento degli attacchi sorgente.

Ne deriva che una procedura di aggiornamento dovrebbe essere verificata congiuntamente rispetto a:

$$\mathcal{E}_{\text{update}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{prestazione sul nuovo dominio,} \\ \text{retention sul dominio precedente,} \\ \text{specificità sul traffico nominale} \end{array} \right\} \quad (5.37)$$

Nel presente lavoro, la matrice di *cross-evaluation* svolge precisamente questa funzione: impedisce di giudicare un nuovo modello esclusivamente sul dataset utilizzato per il relativo adattamento.

Gestione dei falsi positivi e dei falsi negativi Le differenze tra DT, HGB e RF mostrano inoltre che la selezione dell'architettura deve essere effettuata considerando congiuntamente i due lati della matrice di confusione.

Nella baseline, HGB raggiunge la maggiore TNR media, 0.99658, ma presenta una TPR target pari a 0.82970. RF mantiene invece una TNR leggermente inferiore, 0.99057, associandola a una TPR target pari a 0.98821. DT si colloca tra i due profili, con TNR pari a 0.98460 e TPR target pari a 0.96612.

Non emerge quindi un classificatore che domini contemporaneamente tutte le metriche. La scelta dipende dal peso operativo attribuito ai due errori:

- una maggiore priorità alla riduzione dei falsi positivi valorizza la specificità;
- una maggiore priorità alla riduzione degli attacchi non rilevati valorizza la sensibilità;
- una configurazione orientata alla copertura generale deve considerare simultaneamente entrambe le quantità.

I dati sperimentali mostrano che RF realizza, nella baseline, il compromesso quantitativamente più uniforme tra tali proprietà, mentre HGB presenta il profilo maggiormente orientato alla specificità.

RF come configurazione di riferimento prestazionale Considerando esclusivamente le grandezze effettivamente misurate, la baseline RF costituisce la configurazione con il profilo globale più favorevole.

Essa raggiunge:

$$\begin{aligned}\overline{TPR}_{NB15} &= 0.78198, \\ \overline{TPR}_{Target} &= 0.98821, \\ \overline{TPR}_{16} &= 0.90071, \\ \overline{TN\overline{R}} &= 0.99057, \\ \overline{F1} &= 0.890221.\end{aligned}\tag{5.38}$$

La deviazione standard della media globale dell’F1-Score lungo i 10 seed è inoltre pari a 0.002452, inferiore a quella osservata per DT e HGB nella medesima configurazione.

RF rappresenta quindi il candidato più favorevole quando il criterio di scelta è limitato a prestazione predittiva, generalizzazione cross-domain e stabilità multi-seed.

Tale conclusione non equivale tuttavia a una selezione definitiva per il deployment. L’assenza di misure relative a latenza, memoria e consumo computazionale impedisce di stabilire se il vantaggio predittivo dell’ensemble sia compatibile con i vincoli di una specifica piattaforma di esecuzione.

DT come candidato per una successiva valutazione orientata alle risorse DT presenta un profilo prestazionale leggermente inferiore rispetto a RF, ma mantiene nella baseline una TPR target pari a 0.96612, una TPR globale pari a 0.88990 e un F1-Score globale pari a 0.860388.

Poiché il modello è costituito da un singolo albero decisionale, esso rappresenta una configurazione strutturalmente meno articolata rispetto agli ensemble RF e HGB. I dati disponibili non consentono di trasformare tale proprietà in un vantaggio misurato in termini di latenza, memoria o consumo.

DT può tuttavia essere identificato come candidato naturale per una successiva fase sperimentale nella quale tali quantità vengano misurate direttamente. Soltanto tale verifica permetterebbe di determinare se la perdita prestazionale rispetto a RF sia compensata da un effettivo vantaggio nell'utilizzo delle risorse.

Monitoraggio del domain shift PCA, KDE e SHAP mostrano inoltre che il comportamento dei classificatori è strettamente associato alla distribuzione delle feature osservata durante l'addestramento.

Nel passaggio da NB15 a STIN, `pkts_per_sec` presenta variazioni di diversi ordini di grandezza nella media e nella varianza, mentre `total_bytes` e `dst_win_byt` modificano significativamente posizione e dispersione.

Contemporaneamente, `pkts_per_sec` costituisce la principale feature SHAP nei modelli sorgente e nella baseline, mentre `dst_win_byt` e `src_win_byt` diventano dominanti nel modello aggregato ibrido.

Queste evidenze indicano che una variazione della distribuzione in ingresso può essere accompagnata da una riorganizzazione significativa della funzione decisionale. In un'estensione operativa del framework, le analisi distributive adottate nel presente lavoro potrebbero pertanto essere riutilizzate come strumenti diagnostici per verificare se il traffico osservato continui a essere compatibile con il riferimento utilizzato durante l'addestramento.

La campagna sperimentale non definisce tuttavia una soglia automatica di *drift detection* e non valuta un meccanismo di aggiornamento automatico. PCA e KDE devono quindi essere considerate, nel presente lavoro, strumenti di diagnosi e non componenti di un sistema autonomo di riaddestramento.

Interpretabilità come supporto alla validazione L'analisi SHAP fornisce un ulteriore elemento utile alla valutazione operativa. Le prestazioni elevate possono infatti essere accompagnate da strategie decisionali sostanzialmente differenti.

La baseline conserva una gerarchia nella quale `pkts_per_sec` rimane la feature principale per DT, HGB e RF, affiancata da descrittori quali `load_s`, `total_bytes`, `src_bytes` e `src_mean_pkt_size`.

Nel modello aggregato ibrido NB15_STIN, invece, `dst_win_byt` e `src_win_byt` occupano le prime due posizioni in tutte le architetture.

L'elevata accuratezza su una nuova distribuzione dovrebbe pertanto essere interpretata congiuntamente alla struttura decisionale utilizzata dal modello. Nel caso ibrido, la coincidenza strutturale tra dominio e classe rende particolarmente importante verificare se l'elevata separazione derivi da caratteristiche trasferibili dell'attacco oppure da proprietà specifiche delle distribuzioni considerate.

Nel presente protocollo tale distinzione non può essere risolta causalmente, ma SHAP permette almeno di identificare la riorganizzazione delle feature sulla quale si basa il comportamento osservato.

Limite della componente nominale condivisa Un ulteriore limite operativo riguarda la costruzione dei benchmark di valutazione. La componente nominale utilizzata nei differenti test set proviene sempre dal dominio sorgente NB15. Tale scelta permette di isolare sperimentalmente la variazione della componente malevola e spiega la TNR costante osservata, per un dato modello, attraverso differenti test set.

Di conseguenza, i risultati dimostrano la robustezza cross-domain rispetto alla sostituzione della distribuzione degli attacchi, ma non valutano un eventuale *domain shift* del traffico nominale.

Questo aspetto limita una generalizzazione diretta della TNR a un contesto nel quale anche le condizioni operative benigne differiscano da quelle rappresentate da NB15. Una validazione successiva dovrebbe pertanto considerare anche variazioni della componente nominale, oltre a quelle malevole.

La TNR elevata ottenuta nel presente lavoro deve quindi essere interpretata rispetto alla distribuzione nominale effettivamente inclusa nel protocollo e non come garanzia di specificità invariata rispetto a qualsiasi traffico benigno futuro.

Soglia decisionale e calibrazione operativa La pipeline di classificazione utilizza le predizioni prodotte dai modelli senza introdurre una soglia decisionale personalizzata per i differenti benchmark. Le metriche riportate descrivono pertanto il comportamento della configurazione effettivamente implementata, senza una successiva ottimizzazione specifica della soglia in funzione del dominio di test.

Questa scelta rende coerente il confronto tra le differenti configurazioni, ma lascia aperta una seconda dimensione di analisi operativa. Le curve Precision–Recall e le ulteriori diagnostiche di soglia generate dal framework potrebbero essere utilizzate in una campagna successiva per studiare il compromesso tra falsi positivi e falsi negativi in funzione di specifici requisiti applicativi.

Poiché tale ottimizzazione non è stata inclusa nell’analisi quantitativa sviluppata nel presente capitolo, non viene formulata alcuna conclusione relativa a una soglia operativa ottimale.

Condizioni necessarie prima di un deployment Alla luce dei risultati ottenuti, il framework fornisce evidenze favorevoli rispetto alla possibilità di costruire un NIDS capace di trasferire almeno parzialmente la conoscenza tra domini differenti. I risultati non sono però sufficienti per qualificare il sistema come direttamente distribuibile in un ambiente satellitare reale.

Prima di tale passaggio sarebbe necessario estendere la validazione almeno rispetto alle dimensioni che non sono state misurate nella campagna corrente:

- valutazione temporale dell’inferenza;
- occupazione di memoria e dimensione dei modelli;
- utilizzo delle risorse computazionali;
- eventuale consumo energetico;
- comportamento in presenza di variazioni del traffico nominale;
- valutazione della soglia decisionale rispetto ai requisiti operativi;
- verifica della generalizzazione verso distribuzioni non incluse nell’attuale insieme di benchmark.

Tali elementi rappresentano estensioni del protocollo sperimentale e non risultati già dimostrati dal presente lavoro.

Sintesi delle implicazioni operative La Tabella 5.26 sintetizza le principali implicazioni derivabili dai risultati sperimentali.

Tabella 5.26: Sintesi delle implicazioni operative dei tre paradigmi di addestramento nell'ambito del protocollo NIDS considerato.

Paradigma	Evidenza favorevole	Criticità osservata	Implicazione operativa
$\mathcal{M}_S$	Conservazione della sensibilità sul dominio sorgente e TNR elevata.	Forte riduzione della TPR sulle distribuzioni target.	La sola validazione in-domain non è sufficiente a garantire robustezza cross-domain.
$\mathcal{M}_{base}$	Conservazione della TPR sorgente accompagnata da forte incremento della sensibilità target mediante conoscenza target sparsa.	Prestazioni target leggermente inferiori ai modelli ibridi aggregati e dipendenti dall'architettura utilizzata.	Configurazione più equilibrata per coprire simultaneamente distribuzioni sorgente e target nell'insieme sperimentale considerato.
$\mathcal{M}_H$	TPR target prossima all'unità e TNR pari a 1.0000 nei modelli aggregati.	Perdita quasi completa della sensibilità verso gli attacchi sorgente.	Un adattamento esteso al nuovo dominio deve essere verificato anche rispetto alla retention delle conoscenze precedenti.

Nel complesso, i risultati indicano che la robustezza di un NIDS satellitare non può essere valutata esclusivamente attraverso la massima prestazione ottenuta su un singolo dominio. L'elemento maggiormente discriminante emerso dalla campagna sperimentale è la capacità di mantenere simultaneamente sensibilità verso distribuzioni precedentemente apprese e capacità di adattamento a nuove distribuzioni malevole.

Tra le configurazioni analizzate, la baseline INJECTION realizza il compromesso più uniforme lungo tale dimensione. La conoscenza target sparsa è associata a un forte miglioramento cross-domain senza perdita sostanziale della conoscenza sorgente, mentre l'addestramento ibrido

massimizza la specializzazione target a costo della retention.

All'interno della baseline, RF presenta il miglior profilo predittivo globale, mentre DT mantiene prestazioni competitive mediante una struttura architetturale meno articolata. La scelta definitiva tra tali configurazioni richiederebbe tuttavia una successiva caratterizzazione delle risorse computazionali, non disponibile nella presente campagna.

L'applicabilità del framework in ambito NIDS satellitare risulta quindi supportata, nel perimetro sperimentale analizzato, soprattutto come metodologia per lo studio della generalizzazione cross-domain e dell'adattamento mediante conoscenza target controllata. La validazione di un deployment operativo richiede invece ulteriori verifiche relative alle risorse, al traffico nominale target e alle condizioni di esecuzione effettive.

5.6 Sintesi e Conclusioni del Capitolo

Il presente capitolo ha completato la validazione sperimentale del framework attraverso una lettura congiunta delle proprietà distributive dei benchmark, delle prestazioni predittive, della stabilità rispetto alle inizializzazioni e delle caratteristiche maggiormente coinvolte nelle funzioni decisionali dei classificatori.

La diagnostica preliminare mediante PCA e KDE ha evidenziato che il passaggio dal dominio sorgente NB15 alle distribuzioni target non può essere ricondotto a una perturbazione uniforme dello spazio delle feature. Lo scostamento assume infatti forme differenti nelle variabili considerate: `pkts_per_sec` presenta variazioni di scala particolarmente marcate, mentre `total_bytes` e `dst_win_byt` mostrano modificazioni della posizione, della dispersione e della forma delle rispettive distribuzioni. La configurazione INJECTION, pur rimanendo numericamente dominata dal traffico sorgente, incorpora già evidenze distributive riconducibili alla componente target; il benchmark NB15_STIN rappresenta invece una condizione di scostamento molto più pronunciata, nella quale la componente malevola è interamente sostituita dal dominio target.

Tale quadro distributivo trova riscontro nelle prestazioni dei tre paradigmi di addestramento considerati. I modelli puramente sorgente $\mathcal{M}_S$ conservano una capacità discriminativa significativa sui benchmark NB15, ma mostrano una marcata perdita di sensibilità quando vengono applicati alle distribuzioni malevole target. La TNR rimane invece elevata, indicando che il principale limite

osservato non consiste in un collasso generale della classificazione, bensì nella mancata estensione della regione positiva appresa alle nuove distribuzioni d'attacco.

All'estremo opposto, i modelli ibridi $\mathcal{M}_H$ raggiungono una sensibilità target prossima all'unità e, nelle configurazioni aggregate, TNR pari a 1.0000. Tale specializzazione è tuttavia accompagnata dalla perdita quasi completa della capacità di riconoscere gli attacchi sorgente. L'aumento della quantità di conoscenza target utilizzata durante l'addestramento non determina pertanto, nel protocollo analizzato, un miglioramento monotono della generalizzazione complessiva. La massimizzazione della prestazione sul nuovo dominio e la preservazione della conoscenza precedentemente acquisita emergono come proprietà distinte.

Tra questi due regimi si colloca la baseline $\mathcal{M}_{\text{base}}$, addestrata sulla configurazione INJECTION. L'introduzione di 29 campioni target all'interno della componente malevola di 9.300 osservazioni risulta associata a una modifica sostanziale della capacità di generalizzazione, pur mantenendo pressoché inalterata la sensibilità sul dominio sorgente. Le TPR medie sui benchmark target raggiungono 0.96612 per DT, 0.82970 per HGB e 0.98821 per RF, a fronte di valori pari rispettivamente a 0.3234, 0.0607 e 0.3035 per i corrispondenti modelli aggregati sorgente. Contestualmente, la sensibilità sui benchmark NB15 rimane sostanzialmente conservata.

La medesima distinzione emerge considerando la matrice completa di *cross-evaluation*. La baseline raggiunge le maggiori TPR medie sui 16 benchmark per tutte le architetture, pari a 0.88990 per DT, 0.80246 per HGB e 0.90071 per RF. Anche la sintesi multi-seed mediante F1-Score conferma tale comportamento, con valori medi globali pari rispettivamente a 0.860388, 0.854074 e 0.890221. Il vantaggio della baseline deve quindi essere interpretato come maggiore uniformità di comportamento tra distribuzioni sorgente e target, e non come massimizzazione della prestazione su ogni singolo benchmark.

L'analisi inferenziale ha ulteriormente qualificato tale risultato. Nel confronto con i modelli sorgente, tutti i 18 test t di Welch risultano significativi secondo il criterio $p < 0,05$ adottato dal protocollo. Analogamente, tutti i 27 confronti tra baseline e configurazioni ibride risultano statisticamente significativi. Poiché il test viene applicato alla media dell'F1-Score sui 16 benchmark per ciascun seed, tali esiti caratterizzano la differenza globale tra le configurazioni e non implicano una superiorità della baseline su ogni singolo test set. Nel rispetto dell'impostazione sperimentale adottata, i risultati confermano tuttavia che le differenze osservate non risultano riconducibili alla

sola variabilità introdotta dalle differenti inizializzazioni dei classificatori.

Le analisi SHAP hanno fornito un ulteriore livello di interpretazione del fenomeno. Nei modelli sorgente e nella baseline, `pkts_per_sec` occupa la prima posizione di rilevanza globale per DT, HGB e RF, mostrando come una delle feature maggiormente interessate dal *domain shift* costituisca contemporaneamente una dimensione centrale della funzione decisionale. La baseline conserva gran parte di tale struttura informativa, pur modificando l'ordinamento delle caratteristiche secondarie.

Nel modello aggregato ibrido NB15_STIN, la gerarchia cambia invece in maniera sostanziale: `dst_win_byt` e `src_win_byt` assumono rispettivamente la prima e la seconda posizione nelle tre architetture. La riorganizzazione delle attribuzioni coincide quindi con il passaggio dalla generalizzazione più uniforme della baseline alla forte specializzazione target del paradigma ibrido. Le corrispondenze tra diagnostica distributiva, SHAP e prestazioni costituiscono associazioni empiriche coerenti, ma non vengono interpretate come relazioni causali, poiché il protocollo non comprende interventi controllati o studi di ablazione sulle singole feature.

Il confronto tra DT, HGB e RF ha infine mostrato che l'architettura del classificatore modula il compromesso tra sensibilità e specificità, senza annullare l'effetto esercitato dalla composizione del training set. Nella baseline, RF presenta il profilo predittivo globale più favorevole, associando la maggiore sensibilità media target, la maggiore TPR globale, il maggiore F1-Score medio multi-seed e la minore dispersione di quest'ultimo tra le tre architetture. DT mantiene prestazioni relativamente vicine mediante una struttura costituita da un singolo albero, mentre HGB privilegia maggiormente la specificità, raggiungendo la TNR più elevata a fronte di una sensibilità target inferiore.

Tale confronto rimane circoscritto alle grandezze effettivamente misurate. La campagna sperimentale non comprende infatti misure di latenza, occupazione di memoria, dimensione dei modelli o consumo energetico; non è quindi possibile derivare dai risultati del capitolo un ordinamento quantitativo dei classificatori rispetto al costo computazionale né una selezione definitiva per un deployment satellitare.

Nel complesso, il percorso sperimentale ha mostrato che la valutazione della robustezza cross-domain non può essere ridotta né alla sola prestazione in-domain né alla massimizzazione della sensibilità sul dominio target. Nel perimetro dei benchmark analizzati, l'elemento discriminante è rappresentato dalla capacità di acquisire informazione sul nuovo dominio preservando contemporaneamente la conoscenza precedentemente appresa e la corretta classificazione del traffico nominale.

Sotto tale criterio, la configurazione INJECTION realizza il compromesso più uniforme tra i tre paradigmi considerati.

Con la presente sezione si conclude pertanto l'analisi sperimentale del framework. Le evidenze quantitative, statistiche e interpretative raccolte nel capitolo costituiscono la base empirica sulla quale verranno formulate, nel capitolo conclusivo della tesi, le considerazioni complessive sul lavoro svolto e sul contributo del progetto, mantenendo distinta tale sintesi finale dalla discussione dei risultati sviluppata in questa sede.

Ringraziamenti

Qui i ringraziamenti, se lo desideri.

Bibliografia

- [1] Sajid Alam e Wang-Cheol Song. «Intent-Based Network Resource Orchestration in Space-Air-Ground Integrated Networks: A Graph Neural Networks and Deep Reinforcement Learning Approach». In: *IEEE Access* 12 (2024), pp. 185057–185077. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3507829. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10770209>.
- [2] Ahmad Taher Azar et al. «Deep Learning Based Hybrid Intrusion Detection Systems to Protect Satellite Networks». In: *Journal of Network and Systems Management* 31.4 (2023), p. 82. ISSN: 1573-7705. DOI: 10.1007/s10922-023-09767-8. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10922-023-09767-8>.
- [3] Leo Breiman. «Random Forests». In: *Machine Learning* 45.1 (2001), pp. 5–32. ISSN: 1573-0565. DOI: 10.1023/A:1010933404324. URL: <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324#citeas>.
- [4] Leo Breiman et al. *Classification and Regression Trees*. Belmont, CA: Wadsworth International Group, 1984. ISBN: 978-0534980535.
- [5] Tianqi Chen e Carlos Guestrin. «XGBoost: A Scalable Tree Boosting System». In: *CoRR* abs/1603.02754 (2016). DOI: 10.1145/2939672.2939785. URL: <http://arxiv.org/abs/1603.02754>.
- [6] Hal Daumé III. «Frustratingly Easy Domain Adaptation». In: *CoRR* abs/0907.1815 (2009). DOI: 10.48550/arXiv.0907.1815. URL: <https://arxiv.org/abs/0907.1815>.
- [7] Janez Demšar. «Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets». In: *Journal of Machine Learning Research* 7 (2006), pp. 1–30. DOI: 10.5555/1248547.1248548. URL: https://www.researchgate.net/publication/220320196_Statistical_Comparisons_of_Classifiers_over_Multiple_Data_Sets.
- [8] Abolfazl Farahani et al. «A Brief Review of Domain Adaptation». In: *Advances in Data Science and Information Engineering*. Springer, 2021, pp. 877–894. DOI: 10.1007/978-3-030-71704-9_59. URL: <https://arxiv.org/abs/2010.03978>.

- [9] Tom Fawcett. «An introduction to ROC analysis». In: *Pattern Recognition Letters* 27.8 (2006), pp. 861–874. DOI: 10.1016/j.patrec.2005.10.010. URL: https://www.researchgate.net/publication/222511520_Introduction_to_ROC_analysis.
- [10] Jerome H. Friedman. «Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine». In: *The Annals of Statistics* 29.5 (2001), pp. 1189–1232. DOI: 10.1214/aos/1013203451. URL: <https://projecteuclid.org/journals/annals-of-statistics/volume-29/issue-5/Greedy-function-approximation-A-gradient-boosting-machine/10.1214/aos/1013203451.full>.
- [11] Trevor Hastie, Robert Tibshirani e Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2nd. Springer, 2009. ISBN: 978-0387848570.
- [12] Hanan Hindy et al. «A Taxonomy of Network Threats and the Effect of Current Datasets on Intrusion Detection Systems». In: *IEEE Access* 8 (2020), pp. 104650–104675. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/access.2020.3000179. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9108270>.
- [13] Harold Hotelling. «Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components». In: *Journal of Educational Psychology* 24.6 (1933), pp. 417–441. DOI: 10.1037/h0071325. URL: <https://psycnet.apa.org/record/1934-00645-001>.
- [14] Guolin Ke et al. «LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree». In: *Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems*. Curran Associates Inc., 2017, pp. 3149–3157. DOI: 10.5555/3294996.3295074. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.5555/3294996.3295074>.
- [15] Ansam Khraisat et al. «Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges». In: *Cybersecurity* 2.1 (2019), p. 20. ISSN: 2523-3246. DOI: 10.1186/s42400-019-0038-7. URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s42400-019-0038-7>.
- [16] Ilhan Firat Kilincer, Fatih Ertam e Abdulkadir Sengur. «Machine learning methods for cyber security intrusion detection: Datasets and comparative study». In: *Computer Networks* 188 (2021), p. 107840. ISSN: 1389-1286. DOI: 10.1016/j.comnet.2021.107840. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128621000141?via%3Dihub>.

- [17] Oltjon Kodheli et al. «Satellite Communications in the New Space Era: A Survey and Future Challenges». In: *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 23.1 (2021), pp. 70–109. DOI: 10.1109/COMST.2020.3028247. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9210567>.
- [18] Kun Li et al. «Distributed Network Intrusion Detection System in Satellite-Terrestrial Integrated Networks Using Federated Learning». In: *IEEE Access* 8 (2020), pp. 214852–214865. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3041641. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9274426>.
- [19] Suzanne Lightman, Theresa Suloway e Joseph Brule. *Satellite Ground Segment: Applying the Cybersecurity Framework to Satellite Command and Control*. NIST Interagency Report NIST IR 8401. National Institute of Standards e Technology, 2022. DOI: 10.6028/NIST.IR.8401. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2022/NIST.IR.8401.pdf>.
- [20] Scott M Lundberg e Su-In Lee. «A unified approach to interpreting model predictions». In: *CoRR* abs/1705.07874 (2017). DOI: 10.48550/arXiv.1705.07874. URL: <https://arxiv.org/abs/1705.07874>.
- [21] Scott M Lundberg et al. «Explainable AI for Trees: From Local Explanations to Global Understanding». In: *CoRR* abs/1905.04610 (2019). DOI: 10.48550/arXiv.1905.04610. URL: <https://arxiv.org/abs/1905.04610>.
- [22] Saeid Motiian et al. «Unified Deep Supervised Domain Adaptation and Generalization». In: *CoRR* abs/1709.10190 (2017). DOI: 10.48550/arXiv.1709.10190. URL: <https://arxiv.org/abs/1709.10190>.
- [23] Nour Moustafa e Jill Slay. «UNSW-NB15: a comprehensive data set for network intrusion detection systems (UNSW-NB15 network data set)». In: *2015 Military Communications and Information Systems Conference (MilCIS)*. IEEE, 2015, pp. 1–6. DOI: 10.1109/MilCIS.2015.7348942. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7348942>.

- [24] Sinno Jialin Pan e Qiang Yang. «A Survey on Transfer Learning». In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 22.10 (2010), pp. 1345–1359. DOI: 10.1109/TKDE.2009.191. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5288526>.
- [25] Emanuel Parzen. «On Estimation of a Probability Density Function and Mode». In: *The Annals of Mathematical Statistics* 33.3 (1962), pp. 1065–1076. DOI: 10.1214/aoms/1177704472. URL: <https://projecteuclid.org/journals/annals-of-mathematical-statistics/volume-33/issue-3/On-Estimation-of-a-Probability-Density-Function-and-Mode/10.1214/aoms/1177704472.full>.
- [26] Karl Pearson. «LIII. On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space». In: *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*. Series 6 2.11 (1901), pp. 559–572. DOI: 10.1080/14786440109462720. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786440109462720>.
- [27] Murray Rosenblatt. «Remarks on Some Nonparametric Estimates of a Density Function». In: *The Annals of Mathematical Statistics* 27.3 (1956), pp. 832–837. DOI: 10.1214/aoms/1177728190. URL: <https://projecteuclid.org/journals/annals-of-mathematical-statistics/volume-27/issue-3/Remarks-on-Some-Nonparametric-Estimates-of-a-Density-Function/10.1214/aoms/1177728190.full>.
- [28] Takaya Saito e Marc Rehmsmeier. «The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets». In: *PLOS ONE* 10.3 (2015), pp. 1–21. DOI: 10.1371/journal.pone.0118432. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118432>.
- [29] Lloyd S Shapley. «A value for n-person games». In: *Contributions to the Theory of Games* 2.28 (1953), pp. 307–317. DOI: 10.1515/9781400881970-018. URL: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2126587>.
- [30] Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari e Ali A. Ghorbani. «Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization». In: *Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP)*. SciTePress, 2018, pp. 108–116. DOI: 10.5220/0006639801080116. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:4707749>.

- [31] Robin Sommer e Vern Paxson. «Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection». In: *Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*. 2010, pp. 305–316. DOI: 10.1109/SP.2010.25. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5504793>.
- [32] William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. 8th. Pearson, 2020. ISBN: 978-1-292-43748-4.
- [33] Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster e David Wetherall. *Computer Networks*. 6th. Pearson, 2021. ISBN: 978-1-292-37406-2.
- [34] Mahbod Tavallae et al. «A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set». In: *2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications*. IEEE, 2009, pp. 1–6. DOI: 10.1109/CISDA.2009.5356528. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5356528>.
- [35] Vladimir N. Vapnik. *Statistical Learning Theory*. New York: John Wiley & Sons, 1998. ISBN: 978-0-471-03003-4.
- [36] Mengke Wan et al. «A Federated Learning-Based Intrusion Detection System for Satellite-Terrestrial Integrated Networks». In: *ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, 2025, pp. 1–5. DOI: 10.1109/ICASSP49660.2025.10890330. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10890330>.
- [37] B. L. Welch. «The Generalization of "Student's" Problem when Several Different Population Variances are Involved». In: *Biometrika* 34.1-2 (1947), pp. 28–35. DOI: 10.1093/biomet/34.1-2.28. URL: <https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/34/1-2/28/210174?redirectedFrom=fulltext#no-access-message>.
- [38] Garrett Wilson e Diane J. Cook. «A Survey of Unsupervised Deep Domain Adaptation». In: *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology* 11.5 (2020), pp. 1–46. DOI: 10.1145/3400066. URL: <https://arxiv.org/abs/1812.02849>.